

BLOQUINHO DA APROVAÇÃO



QUESTÕES SOBRE CONCEITOS ECOLÓGICOS

Questão-01)

Leia o trecho do livro *On the origin of species by means of natural selection*, escrito por Charles Darwin e publicado em 1859.

A struggle for existence inevitably follows from the high rate at which all organic beings tend to increase. Every being, which during its natural lifetime produces several eggs or seeds, must suffer destruction during some period of its life, and during some season or occasional year, otherwise, on the principle of geometrical increase, its numbers would quickly become so inordinately great that no country could support the product.

(www.dominiopublico.gov.br)

O excerto remete diretamente a conceitos biológicos já consolidados. São eles:

- cadeias alimentares e níveis tróficos.
- comunidade e competição interespecífica.
- potencial biótico e resistência do meio.
- adaptação e princípio do fundador.
- sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária.

Questão-02)

A cobra-coral - *Erythrolamprus aesculapii* – tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca – *Bothrops jararaca* – tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira.

Essas serpentes

- disputam o mesmo nicho ecológico.
- constituem uma população.
- compartilham o mesmo habitat.
- realizam competição intraespecífica.
- são comensais.

Questão-03)

Há espécies de insetos, como por exemplo, o *Aedes aegypti* em que machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo, porém na hora de se alimentar, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto que o macho se alimenta de frutas ou outros vegetais adocicados. Assim, podemos afirmar que o macho e a fêmea

- ocupam nichos ecológicos diferentes, porém o mesmo habitat.
- ocupam o mesmo nicho ecológico, porém com habitats diferentes.
- ambos ocupam o mesmo nicho ecológico e o mesmo habitat.
- são consumidores de primeira ordem.
- são consumidores de segunda ordem.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 4

Estudando a distribuição geográfica e o comportamento dessa doença, pode-se inferir que ela era uma doença de animais e insetos silvestres. Posteriormente, passou para o homem, na medida que este modificou o ciclo silvestre natural ao ocupar o ambiente com sua moradia de barro, destruindo a mata ao seu redor e permitindo que o inseto, dessa forma, invadisse e vivesse em seu domicílio. Da zona rural tem passado para a zona periurbana e urbana, uma vez que o homem nesse êxodo traz, junto com a mudança, exemplares de insetos contaminados. Dessa forma, estabelece-se um ciclo urbano da doença, pois a cadeia epidemiológica apresenta seus principais elos, que são: homem, mamíferos silvestres, ambiente alterado, ninhos, insetos, parasita, domicílio, mamíferos domésticos, insetos domiciliados.

(D.P. Neves. *Parasitologia Humana*, 2005. Modificado)

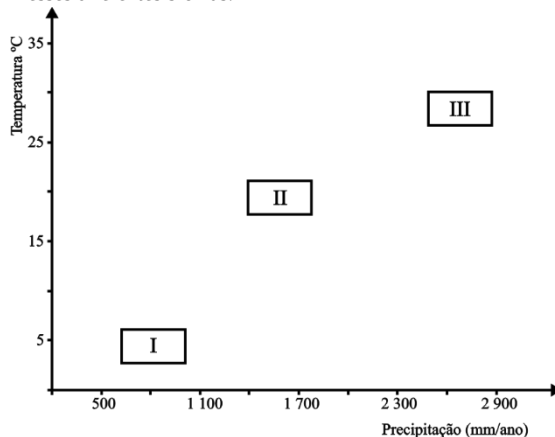
Questão-04)

Os elos da cadeia epidemiológica, citados no texto, constitui exemplo de

- habitat.
- nicho ecológico.
- ecossistema.
- ecótono.
- cadeia alimentar.

Questão-05)

Na figura, I, II e III representam biomas distintos e, na tabela, 1, 2 e 3 descrevem as características mais marcantes das árvores presentes nesses diferentes biomas.



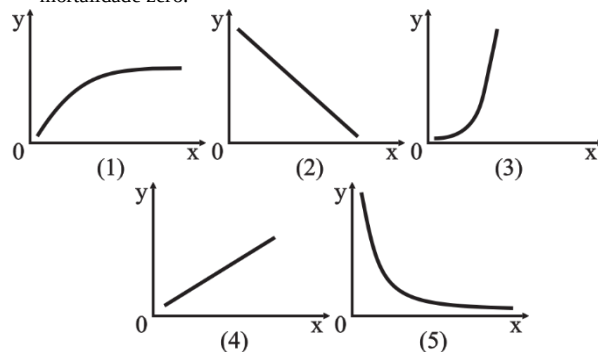
1	Grandes árvores com folhas largas (latifoliadas) que não caem no inverno.
2	Árvores com folhas cerificadas, finas e compridas, que não caem no inverno.
3	Árvores que perdem as folhas no final do outono (decíduas), readquirindo-as na primavera.

A alternativa que associa corretamente o bioma com as características de suas árvores é

- I-2, II-3 e III-1.
- I-1, II-2 e III-3.
- I-3, II-2 e III-1.
- I-2, II-1 e III-3.
- I-1, II-3 e III-2.

Questão-06)

Dentre os gráficos de 1 a 5, um deles representa a variação do número de espécies de organismos (eixo y) com relação ao aumento da latitude no planeta (eixo x); outro gráfico representa o crescimento populacional (eixo y) em função do tempo (eixo x) na ausência de restrições ambientais (resistência do meio) e com índice de mortalidade zero.



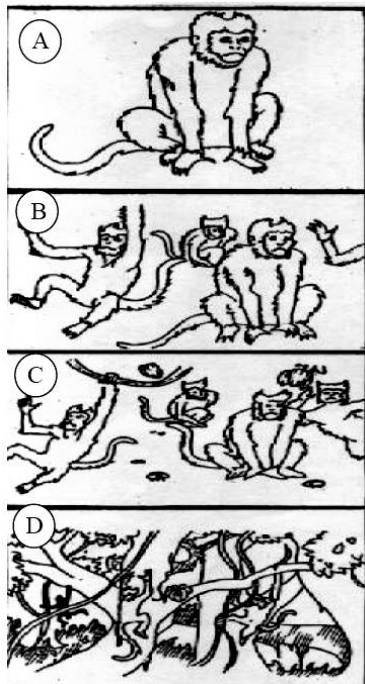
Esses gráficos são, respectivamente,

- 1 e 2.

- b) 2 e 3.
- c) 3 e 4.
- d) 4 e 5.
- e) 5 e 1.

Questão-07)

Os níveis de organização estudados em ecologia podem ser compreendidos como um conjunto de entidades agrupadas em ordem crescente de complexidade. A figura abaixo representa esses níveis. Analise-a.



Considerando a figura e o assunto relacionado com ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Organismos que se cruzam gerando descendentes férteis representam o nível C.
- b) Uma sociedade de formigas pode representar o nível B.
- c) Uma relação interespecífica harmônica representa o nível A.
- d) A disputa por alimentos entre um leão e uma raposa se enquadraria no nível B.

Questão-08)

Uma grande cidade, uma caverna e uma zona abissal dos oceanos representam diferentes ecossistemas. Com base nas características desses diferentes ecossistemas, assinale a alternativa correta.

- a) A grande cidade é auto-suficiente e os dois outros ecossistemas não são auto-suficientes.
- b) Os três ecossistemas são semelhantes porque em todos eles há energia biológica suficiente para a sua manutenção.
- c) A zona abissal não é auto-suficiente e os dois outros ecossistemas são auto-suficientes.
- d) Estes três ecossistemas são semelhantes porque em todos eles a energia biológica necessária para a sua manutenção vem de outras áreas.

Questão-09)

“Importado para exterminar besouros que atacavam canaviais, sapo brasileiro vira a praga na Austrália”.

(Rev. Isto é, nº 1302 - 1994).

Assinale a alternativa que não se aplica ao fenômeno acima.

- a) Houve quebra da sinergia ambiental.
- b) Este é um exemplo de alteração abiótica no ecossistema.
- c) O ocorrido deveu-se à baixa resistência do meio e ao elevado potencial biótico do sapo.

- d) O ocorrido comprova os perigos da introdução de espécies vivas em outros ecossistemas.
- e) O sapo encontrou um excelente nicho ecológico e foi beneficiado com a inexistência de predadores naturais.

Questão-10)

Desde o começo da vida, os sistemas biológicos passaram por grandes mudanças evolutivas, representadas por grandes saltos em complexidade. Esses eventos foram fundamentais na configuração e diversificação da vida na Terra e resultaram em uma organização hierárquica da vida, conhecida como *níveis de organização biológica* (célula, tecido, órgão, sistema, indivíduo, população, comunidade, ecossistema, biosfera). Esses níveis são vinculados entre si e, cada vez que um evolui de outro (saltos), o nível resultante é mais complexo que o anterior. Por exemplo, a origem da vida e da célula está diretamente associada à organização de moléculas em células; células se agrupam e formam tecidos; tecidos formam órgãos, que formam sistemas e assim por diante. Cada um desses saltos em complexidade (ou mudança de nível biológico) resulta no aparecimento de propriedades que não estavam presentes no nível pré-existente. São as chamadas propriedades emergentes.

Com isso em mente e conhecendo as propriedades dos níveis associados à ecologia, as propriedades emergentes associadas a indivíduo, população, comunidade e ecossistema, são, respectivamente:

- a) proporção de sexos, fluxo de energia, idade e diversidade
- b) peso, natalidade, riqueza de espécies e ciclo de nutrientes.
- c) mortalidade, altura, estrutura trófica e ciclo de nutrientes.
- d) idade, ciclo de nutrientes, natalidade e estrutura trófica.
- e) estrutura etária, proporção sexual, ciclo de nutrientes e riqueza de espécies.

Questão-11)

A classificação biológica ajuda a consolidar as ideias de evolução biológica e das relações de parentesco entre os seres vivos. Lineu percebeu que a semelhança entre algumas características morfológicas dos seres vivos permitia classificá-los. Essa área da ciência é conhecida como taxonomia ou sistemática, que tem como objetivo organizar os seres vivos que conhecemos de acordo com as suas semelhanças e as relações de parentesco.

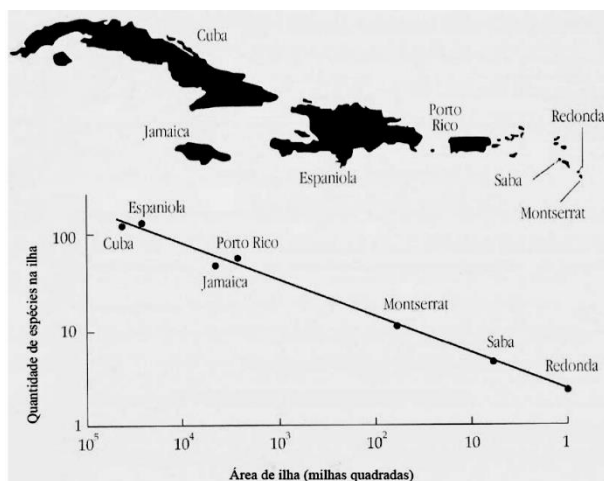
Entender o que é uma espécie biológica é o ponto chave para a classificação, visto que houve necessidade de se dar um nome único a cada ser vivo.

Nesse sentido, pergunta-se: o que é uma espécie biológica?

- a) Espécie é um agrupamento de organismos, com potencial de cruzar entre si em condições naturais, produzindo descendência fértil e reprodutivamente isolada de outros grupos semelhantes.
- b) Espécie é um binômio em latim aplicado a um determinado ser vivo.
- c) Espécie é um grupo de organismos que apresentam fenótipos semelhantes, que vivem em um mesmo ambiente em condições naturais
- d) Espécie é um grupo de organismos semelhantes, originados de uma geração genitora também semelhante.
- e) Espécie é um grupo de organismos que podem cruzar entre si em condições naturais.

Questão-12)

Estudos sobre comunidades de espécies em ilhas têm levado ao desenvolvimento de princípios gerais sobre a distribuição da diversidade biológica, como o modelo representado na figura a seguir.



PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. *Biologia da conservação*. Londrina: Planta, 2001. p. 79.

A partir da interpretação da figura pode-se concluir que:

- a relação entre a riqueza de espécies e a área da ilha aumenta com o tamanho da ilha.
- as condições adversas nas ilhas menores explicam a redução no número de espécies nessas ilhas.
- as ilhas maiores apresentam maior riqueza de espécies, estando estas mais vulneráveis à extinção ao longo do tempo.
- não existe uma relação evidente entre o número de espécies e o tamanho da ilha.

Questão-13)

A Tabela seguinte refere-se ao estudo de comunidades de peixes num córrego com forte influência sazonal, no caso a pluviosidade.

Meses	Pluviosidade (mm)	Oxigênio dissolvido na Água (%)	Número de espécies (riqueza)	Número de indivíduos (abundância)
Janeiro	277	82	17	287
Março	388	81	14	211
Maior	89	85	32	678
Julho	20	83	36	636
Setembro	18	83	31	703
Novembro	256	80	12	315

Os dados apresentados na tabela mostram que no período de

- seca existe uma relação inversa com a abundância decorrente de mecanismos de competição intraespecífica.
- seca há uma relação inversa com a riqueza, uma vez que os nichos sofrem menor interferência das chuvas.
- chuva ocorre uma relação direta com a quantidade de O₂, em função da respiração das comunidades aquáticas.
- chuva a quantidade de O₂ dissolvido limita a abundância, pois suas moléculas são adsorvidas por bactérias no seu leito.
- seca a quantidade de O₂ dissolvido limita a abundância, pois a evaporação dificulta a fotossíntese das comunidades aquáticas.

Questão-14)

O nicho ecológico de uma espécie é um hiperespaço “n-dimensional” (n é o número de dimensões que definem o nicho). A teoria ecológica afirma que duas espécies diferentes não podem ocupar o mesmo nicho. Foi realizado um estudo que mediu o nicho de duas espécies, utilizando apenas três das “n” dimensões possíveis, a saber: temperatura do ambiente, tipo de alimento e área de alimentação. O estudo mostrou que as duas espécies viviam na mesma temperatura, comiam as mesmas coisas e caçavam na mesma área. Esses resultados:

- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as duas espécies vivem no mesmo lugar e se alimentam das mesmas coisas;
- não provam que duas espécies podem ocupar o mesmo nicho, pois o estudo se limitou a apenas três dimensões do nicho que tem n dimensões;
- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as duas espécies utilizam igualmente três dimensões importantes do nicho;
- não provam que essas espécies ocupam o mesmo nicho, pois não existe competição e sim mutualismo entre elas;
- provam que duas espécies diferentes podem ocupar o mesmo nicho, pois as espécies estão competindo pelo mesmo alimento e mesmo assim continuam convivendo no mesmo lugar.

Questão-15)

Sobre os fatores abióticos dos ecossistemas, assinale a alternativa INCORRETA:

- Os sais minerais são encontrados no ambiente marinho e, portanto, devem ser considerados como fator limitante somente para os organismos marinhos;
- A temperatura é um fator limitante que afeta a distribuição geográfica dos animais de temperaturas corpóreas constantes e variáveis;
- A luz é um fator abiótico indispensável à fotossíntese e, do ponto de vista ecológico, sua influência manifesta-se através de sua intensidade, qualidade e tempo de exposição;
- A taxa de fotossíntese atinge a sua capacidade máxima no ponto de saturação fótico;
- A água é comumente um fator limitante em vários ecossistemas, uma vez que tem um papel fundamental no desenvolvimento dos seres vivos.

Questão-16)

Conceito biológico de espécie:

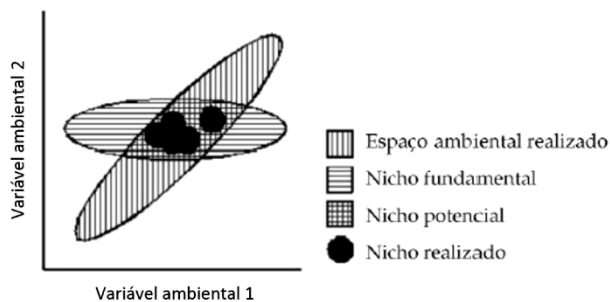
Espécies são grupos de populações naturais que podem cruzar entre si e que são reprodutivamente isoladas de outros grupos. Assim, uma nova espécie deve adquirir isolamento reprodutivo como resultado de um processo de especiação; também deve adquirir um novo, estabilizado e integrado genótipo, que a possibilitará adquirir, na maioria dos casos, também um nicho espécie-específico. A compatibilidade de genótipos de parceiros co-específicos – documentada pela produção de novos genótipos viáveis na sua prole – indica que a população dessa espécie tem o tipo de “harmonia interna” que se esperaria encontrar em partes de um sistema único.

Considerando o conceito de espécie descrito acima:

- a mula, cria do cruzamento do jumento (*Equus asinus*) com a égua (*Equus caballus*), pertence à espécie *Equus caballus* que a gerou.
- os líquens são seres vivos que teríamos dificuldades em aplicar o conceito de espécie, pois são associações entre dois seres vivos (mutualismo).
- animais gerados a partir de indivíduos de espécies diferentes são chamados híbridos e serão capazes de reproduzir somente entre eles.
- as bactérias que fazem reprodução assexuada, como o bacilo de Koch, se enquadram no conceito de espécie descrito acima.
- os seres vivos que são capazes de gerar descendentes, independente da fertilidade da sua prole, podem ser considerados como sendo da mesma espécie.

Questão-17)

A figura representa os nichos ecológicos de uma determinada população animal.



VAZQUEZ, Diego P. Reconsiderando el nicho hutchinsoniano. Ecol. austral, Córdoba, v. 15, n. 2, p. 149-158, dic. 2005 (adaptado).

Dadas as afirmativas,

- Nicho ecológico é uma propriedade da população ou espécie e não do ambiente.
- Nichos ecológicos são mutáveis.
- Nichos ecológicos são representados pelas condições em que um organismo (espécie, população) pode persistir (sobreviver e reproduzir-se); são, em geral, maiores do que as condições em que o organismo realmente vive.
- As alterações do nicho ecológico são causadas por interações bióticas.

verifica-se que está(ão) correta(s)

- I, II, III e IV.
- II e III, apenas.
- I e IV, apenas.
- I e II, apenas.
- III, apenas.

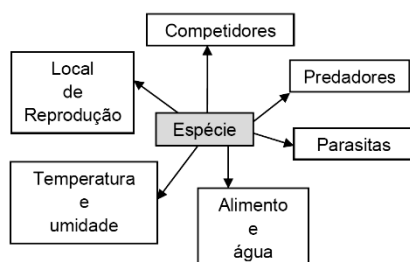
Questão-18)

Recurso é tudo aquilo que o organismo pode consumir e é essencial para seu crescimento, manutenção e reprodução, tornando-se menos disponível para os outros organismos. Sobre os tipos de recursos, está(ão) **correta(s)**

- Água é recurso para plantas.
 - Abriço é recurso para animais.
 - Temperatura é recurso para plantas e animais.
- apenas I e II.
 - apenas I e III.
 - apenas II e III.
 - apenas III.
 - I, II e III.

Questão-19)

Em Ecologia, que nome é dado à posição funcional que uma espécie ocupa no ambiente? Observe o esquema abaixo.



- Habitat
- Nicho ecológico
- Ecossistema
- Bioma
- Comunidade

Questão-20)

As espécies-chave podem ser definidas como espécies que exercem grande papel ecológico em uma rede trófica, de modo que, se retiradas, a estrutura da comunidade inteira é comprometida. É como a pedra angular na parte mais alta de um arco que mantém todas as outras peças juntas. Essas espécies influenciam o controle de outras espécies. Logo, elas determinam a extinção ou grandes mudanças na abundância de várias espécies, gerando uma comunidade formada por espécies muito diferentes.(ECOLOGIA...2013).

ECOLOGIA. Disponível em:

<http://ecologiaparatodos.org/2013/02/26/especies-chave-controlam-a-estrutura-e-a-dinamica-de-redes-troficas/>.

Acesso em: 19 out. 2013.

A partir dos conceitos científicos inerentes às espécies-chave, é correto afirmar:

- O fator mais característico de uma espécie-chave é a sua abundância no ambiente independente da influência que ela possa ter nas interações entre os outros seres vivos da comunidade.
- As espécies-chave são elementos tróficos de posição elevada nas cadeias alimentares por invariavelmente ocupar o ápice das pirâmides ecológicas.
- As espécies-chave afetam na sobrevivência de muitos organismos em um ecossistema e ajudam a determinar os tipos e números de várias outras espécies em uma comunidade.
- A remoção ou adição de uma espécie-chave, devido à estabilidade que confere ao ambiente, determina poucas e pequenas mudanças na abundância de outras espécies da mesma comunidade.
- A importância das espécies-chave tem papel pouco significativo na conservação de uma comunidade, pois a grande abundância desses organismos acaba por anular as consequências negativas em relação a outras espécies.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 21

Cientistas identificaram o que pode ser um mecanismo de defesa bastante incomum utilizado por uma planta contra seus predadores. Os tricomas são pequenas projeções nas folhas que se parecem com pelos e que normalmente oferecem obstáculos, armadilhas ou substâncias tóxicas aos animais herbívoros.

Porém, um estudo do setor de Ecologia Química do Instituto Max Planck em Jena, na Alemanha, "Proceedings of the National Academy of Sciences" mostrou que, na *Nicotiana attenuata*, uma espécie selvagem de tabaco, o funcionamento dos tricomas é diferente.

Nessa planta, os tricomas contêm derivados de sacarose com ramificação de uma cadeia de ácido alifático. A substância doce atrai lagartas recém-nascidas, mas gera um efeito colateral. Os corpos e os dejetos dessas lagartas adquirem um cheiro característico que atrai insetos maiores, como formigas, que se alimentam das lagartas.

BALDWIN, Ian; WEINHOLD Alexander. Planta faz com que inseto herbívoro atraia predadores pelo cheiro. Disponível em: <<http://www.g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/04/planta-faz-com-que-inseto-herbivoro-atraia-predadores-pelo-cheiro.html>>. Acesso em: 28 abril 2011.

Questão-21)

A situação apresentada envolve interações alimentares entre uma espécie de planta, uma de lagarta e outra de formiga.

Com base em princípios da dinâmica de uma cadeia alimentar, a análise das informações do texto permite considerar:

- O número de elos de uma cadeia alimentar é ilimitado.
- A disponibilidade da biomassa do produtor permanece constante ao longo da cadeia alimentar.

03. A formiga carnívora, alimentando-se das lagartas recém-nascidas, assume a posição de consumidor primário.
04. A atração das formigas pelo odor das lagartas é prejudicial à planta, deixando-a mais vulnerável aos seus predadores.
05. O metabolismo das lagartas, que deixa os seus dejetos e o seu corpo com cheiro característico, é uma adaptação que favorece ao controle do tamanho de sua própria população.

Questão-22)

O estômago dos ruminantes é um ambiente formado por quatro câmaras, sendo a primeira o rúmen, ou pança, e a quarta o abomaso, ou coagulador. Na primeira, vivem microrganismos que digerem a celulose. E, no abomaso, onde ocorre a digestão enzimática, vive uma espécie de parasito que se alimenta de sangue.

Considerando-se o ambiente descrito, é correto afirmar:

- a) A digestão de celulose está relacionada ao nicho ecológico dos microrganismos.
- b) A população biológica do rúmen é constituída por várias espécies de microrganismos.
- c) A ingestão de sangue pelos parasitos corresponde ao seu biótopo no abomaso.
- d) A biocenose do abomaso é constituída pela espécie de parasito que ingere sangue.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 23

“Essa capacidade de armazenar energia recebida do Sol faz das plantas uma fonte energética virtualmente inesgotável. Surge daí a idéia de ‘plantações verdes’, ou seja, cultura de espécies vegetais que possam servir direta ou indiretamente como fonte de energia”.

(CARVALHO, Ciência Hoje, 2006, p. 32)

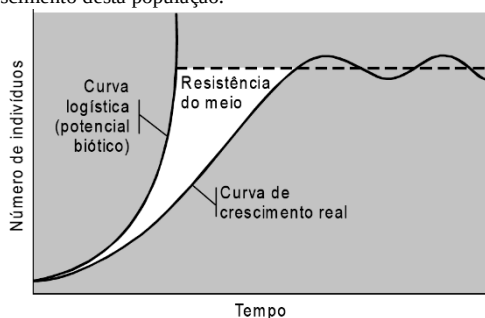
Questão-23)

Pela capacidade de armazenar energia recebida do Sol, as plantas se constituem fonte energética virtualmente inesgotável que impulsiona a vida, mantendo a dinâmica da Biosfera traduzida em

01. conservação da mesma quantidade de biomassa a cada nível de consumidor.
02. estruturação do ecossistema na transferência da biomassa através de relações alimentares.
03. organização das cadeias alimentares com número ilimitado de níveis tróficos.
04. reciclagem de energia pela atividade de decompositores em todos os níveis tróficos.
05. paralelismo na realização dos ciclos biogeoquímico e fluxo energético.

Questão-24)

O gráfico abaixo representa a curva de crescimento de uma população biológica. A resistência do meio é o conjunto de fatores que limita o crescimento desta população.



(Adaptado de Amabis e Martho. Fundamentos da Biologia Moderna. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998, p. 45)

A linha reta tracejada indica

- a) a influência dos predadores e parasitas.
- b) a carga biótica máxima do meio.

- c) as oscilações populacionais.
- d) a densidade populacional.
- e) os fatores abióticos.

Questão-25)

“O termo Ecologia designa o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem” (AMABIS; MARTHO, 2010, p.230).

Sobre os conceitos básicos em Ecologia, identifique a alternativa INCORRETA:

- a) Os seres vivos de uma comunidade, que são seus componentes bióticos, interagem com as partes não vivas do ambiente, os fatores abióticos.
- b) A biosfera pode ser definida como o conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há a presença de seres vivos.
- c) *Habitat* é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas.
- d) Os Biomas são grandes ecossistemas terrestres com uma fisionomia vegetal característica, determinada principalmente pela influência de fatores macroclimáticos.
- e) O termo ecossistema é utilizado para descrever uma unidade em que seres vivos (comunidade biológica) e fatores abióticos (físicos e químicos) interagem.

Questão-26)

Em um determinado ecossistema marinho, podem ser observados organismos representados por fitoplâncton, zooplâncton, caranguejos, camarões e peixes tais como o bagre (detritívoro) e o mero (carnívoro).

Com relação ao ecossistema descrito, a alternativa correta é:

- a) A comunidade biótica é representada por: peixes, camarões, caranguejos, fitoplâncton e zooplâncton.
- b) Em relação a cadeia alimentar, os produtores são representados pelos fitoplâncton e zooplâncton, e os consumidores secundários pelo bagre e mero.
- c) A quantidade de energia química consumida pelo mero é a mesma que foi gerada pelo produtor, sendo, portanto, constante ao longo da cadeia alimentar.
- d) A produtividade primária bruta é o total de energia armazenada pelos camarões.
- e) A degradação dos restos orgânicos de animais e vegetais é realizada pelo fitoplâncton.

Questão-27)

Sobre a produtividade biológica.

1. A cadeia trófica nos grandes corpos de água tem início
2. Nas áreas onde a água é mais lenta e onde ocorre a decantação do sedimento.
3. Do principal fonte trófica que sustenta a biota aquática na bacia amazônica.

Marque a alternativa que corresponde as afirmativas respectivamente

- a) 1. afótico; 2. plantas terrestres e floresta alagada; 3. várzeas.
- b) 1. disfótico; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. várzeas.
- c) 1. fitoplâncton; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. terra firme.
- d) 1. fitoplâncton; 2. macrófitas aquáticas e floresta alagada; 3. várzeas.
- e) 1. heterotrófico; 2. macrófitas terrestres e floresta alagada; 3. várzeas.

Questão-28)

As definições conceituais dos termos utilizados no estudo da ecologia têm como objetivo descrever processos naturais com a maior exatidão possível. Dessa forma, o conceito ecológico de

- a) comunidade representa todas as populações de um ambiente, desconsiderando os fatores abióticos.
- b) ecossistema representa todos os fatores bióticos de um ambiente, independentemente de suas inter-relações.
- c) comunidade representa um conjunto de todos os seres de uma mesma espécie, habitando o mesmo local ao mesmo tempo.
- d) ecossistema representa todos fatores abióticos de um ambiente, desconsiderando os fatores bióticos.
- e) comunidade representa todas as inter-relações entre os fatores bióticos e abióticos presentes em um ambiente.

Questão-29)

A preservação da biodiversidade ocupa hoje um lugar importante na agenda ambiental de diversos países. Qual das afirmações abaixo é correta?

- a) A diversidade de espécies diminui com o aumento da produtividade do ecossistema.
- b) A diversidade de espécies diminui com o aumento da heterogeneidade espacial do ecossistema.
- c) A diversidade de espécies diminui com o aumento da latitude.
- d) A diversidade de espécies em recifes de coral é a menor entre os ecossistemas marinhos.

Questão-30)

Também conhecida como Aiaia, o colhereiro (*Platalea ajaja*) é uma ave pernalta que mede cerca de 81 centímetros de comprimento, em cuja extremidade do bico comprido possui uma “colher”.

Tem distribuição variada no território brasileiro, sendo facilmente encontrada no Pantanal Matogrossense.

Para se alimentar, peneira a água, sacudindo e mergulhando o bico à procura de alimentos, como peixes, insetos, camarões, moluscos e crustáceos.

Habita ambientes aquáticos, como praias lamacentas e manguezais, e realiza migrações sazonais.

(<http://tudolevaapericia.blogspot.com.br/2011/07/ave-pernalta-tipica-do-pantanal.html>. Acesso em 17.11.2013, adaptado)

O conceito ecológico que melhor define o conjunto de características descritas no texto sobre essa espécie de ave é o conceito de

- a) cadeia alimentar.
- b) nicho ecológico.
- c) teia alimentar.
- d) comunidade.
- e) população.

Questão-31)

Considere os conceitos de nicho ecológico e habitat apresentados abaixo:

- I. O nicho de um organismo é seu papel ecológico.
- II. A ocupação de nichos distintos por diferentes espécies reduz a competição por recursos.
- III. Nicho ecológico é o lugar onde um organismo vive.
- IV. Um determinado habitat pode proporcionar diferentes nichos aos organismos.

Estão corretas:

- a) todas as afirmações.
- b) apenas a I.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas II e III.
- e) apenas I, II e IV.

Questão-32)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente e entre si. Sobre a ecologia, está **incorreto** afirmar que:

- a) nicho ecológico é sinônimo de habitat.
- b) os níveis tróficos representam as relações energéticas entre os organismos de uma comunidade.
- c) sucessão ecológica é a mudança da(s) comunidade(s) ao longo do tempo.
- d) população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie num determinado local.
- e) comunidade são populações de diferentes espécies que vivem num determinado local.

Questão-33)

A Verdadeira Solidão.

[...] *A grande novidade é que há pouco tempo foi descoberto um ser vivo que vive absolutamente sozinho em seu ecossistema. Nenhum outro ser vivo é capaz de sobreviver onde ele vive. É o primeiro ecossistema conhecido constituído por uma única espécie.*

(Fernando Reinach. *O Estado de S.Paulo*, 20.11.2008.)

O autor se refere à bactéria *Desulforudis audaxviator*, descoberta em amostras de água obtida 2,8 km abaixo do solo, na África do Sul.

Considerando-se as informações do texto e os conceitos de ecologia, pode-se afirmar corretamente que

- a) não se trata de um ecossistema, uma vez que não se caracteriza pela transferência de matéria e energia entre os elementos abióticos e os elementos bióticos do meio.
- b) o elemento biótico do meio está bem caracterizado em seus três componentes: produtores, consumidores e decompositores.
- c) os organismos ali encontrados ocupam um único ecossistema, mas não um único habitat ou um único nicho ecológico.
- d) trata-se de um típico exemplo de sucessão ecológica primária, com o estabelecimento de uma comunidade clímax.
- e) os elementos bióticos ali encontrados compõem uma população ecológica, mas não se pode dizer que compõem uma comunidade.

Questão-34)

O ano de 2010 é o Ano Internacional da Biodiversidade, e, em outubro, ocorrerá a 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a COP 10, em Nagoya, no Japão. O objetivo da convenção é preservar a biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e fomentar a repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos.

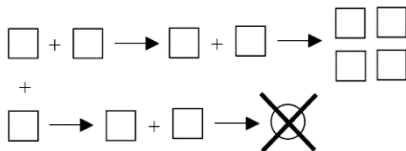
Aponte a alternativa que relata a importância da biodiversidade para a manutenção da homeostase no planeta Terra.

- a) Quanto maior a biodiversidade, maior a manutenção do patrimônio genético das espécies e menor a chance de sua eliminação por fatores de seleção.
- b) Quanto maior a biodiversidade, menor número de nichos ecológicos ocupados e menor a chance de aparecimento de novas espécies.
- c) Quanto menor a biodiversidade, maior a manutenção do patrimônio genético das espécies e menor a chance de aparecimento de novas espécies.
- d) Quanto maior a biodiversidade, menor o tamanho das cadeias alimentares, deixando livres habitats para novas espécies.

- e) Quanto menor a biodiversidade, maior o tamanho das cadeias alimentares e menor a chance de aparecimento de novas espécies invasoras.

Questão-35)

Considerando os conceitos básicos em Ecologia, analise a figura abaixo.



O esquema apresentado na figura representa melhor o conceito de

- população.
- comunidade.
- espécie.
- ecossistema.

Questão-36)

A figura abaixo retrata os seres vivos, alguns biomas e uma parte de um seqüenciamento de um DNA. Observe-a.



O estudo dos seres vivos, bem como o dos grandes biomas terrestres e aquáticos, na “era pós-genômica”, possibilita uma melhor compreensão, principalmente, no que diz respeito à

- ecologia.
- história evolutiva das espécies.
- genética de transmissão.
- fisiologia comparada.

Questão-37)

As Cracas são crustáceos que se fixam às rochas nas regiões entre marés. Nessas regiões, os organismos estão adaptados às flutuações diárias da maré e, conseqüentemente, a todas as mudanças físicas que ocorrem. A figura abaixo mostra a distribuição de duas espécies de cracas, *Balanus balanoides* e *Chtamalus stellatus* em uma zona entre-marés.

Pode-se observar que os adultos dessas duas espécies ocupam duas zonas horizontais distintas, com uma pequena área de superposição. É interessante notar, ainda, que se removermos experimentalmente a espécie *B. balanoides*, a espécie *C. stellatus* ocupará toda a região rochosa. Contudo, se removermos a espécie *C. stellatus*, a espécie *B. balanoides* continuará ocupando apenas as áreas mais baixas ao longo dessa região.

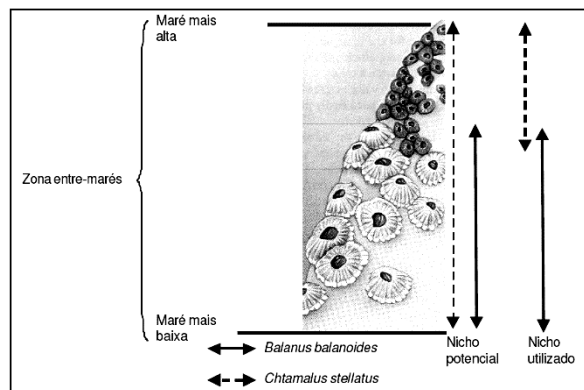


Figura adaptada de Raven, P.H & Johnson, G.B Biology. 3ª edição. 1992 e Silva Júnior, R. C. & Sasson, S. *Biologia*. Seres vivos: estrutura e função. 7ª edição. 2002.

Com base nas informações acima, pode-se afirmar que:

- a situação apresentada é um caso típico de competição intra-específica.
- na evolução destas espécies houve uma tendência à especialização dos nichos como uma resposta a fatores físicos como a dessecação, sendo que cada espécie passou a ocupar uma região delimitada da rocha.
- os adultos de *C. stellatus* não ocupam todo o nicho potencial, devido à competição com *B. balanoides*.
- a distribuição das populações de *B. balanoides* é limitada pela competição interespecífica.

Questão-38)

O Brasil é apontado por cientistas de todo o mundo como um dos países de maior biodiversidade do planeta. Sobre essa diversidade de organismos, foram feitas as afirmações seguintes.

- A diversidade é produto de processos evolutivos mediados por mecanismos de seleção natural.
- Assim como a especiação, a colonização de novas áreas é um processo que aumenta a biodiversidade.
- A alta biodiversidade nos trópicos surgiu porque os solos são muito ricos em nutrientes nessas regiões e, por isso, permitem a instalação de florestas de grande porte.
- Existem grupos de organismos em que o número de espécies ainda não é totalmente conhecido no Brasil, como os insetos. Em contrapartida, estima-se que todos os vertebrados de nossa fauna já estejam catalogados.
- Extinção, perda de habitat e competição com espécies introduzidas (não-nativas) estão entre os fatores que conduzem à perda da biodiversidade.

Estão corretas:

- I, II e V.
- I, III e IV.
- II, III e V.
- II, III e IV.
- III, IV e V.

Questão-39)

Certas regiões da biosfera apresentam o mesmo tipo de clima, temperaturas parecidas e praticamente o mesmo regime de chuvas todos os anos. Então, não é de se estranhar que, nessas regiões, haja comunidades vegetais semelhantes. Os ecologistas agrupam essas regiões em uma categoria denominada de:

- nicho ecológico.
- microclima.
- ecótono.
- bioma.

Questão-40)

- I. A comunidade de São Januário, localizada no médio São Francisco, é formada basicamente por mulheres de todas as idades, por meninos e homens velhos.
- II. Próximo à nascente do rio, existem somente peixes detritívoros (alimentam-se de detritos). À medida que o rio se alarga, podem ser vistos peixes que se alimentam de algas, plantas, artrópodes e até de outros peixes.
- III. As cercárias, larvas da esquistossomose, alojam-se nos tecidos de alguns caramujos. Esses tecidos abrigam grande quantidade de cercárias, por possuírem fibras musculares menos justapostas.

Três importantes conceitos em Ecologia estão presentes nas afirmações apresentadas. Tais conceitos podem ser identificados em I, II e III, respectivamente, como:

- a) migração, habitat e comensalismo.
- b) população, sucessão e nicho ecológico.
- c) população, nicho ecológico e habitat.
- d) comunidade, predação e nicho ecológico.
- e) comunidade, teia alimentar e parasitismo.

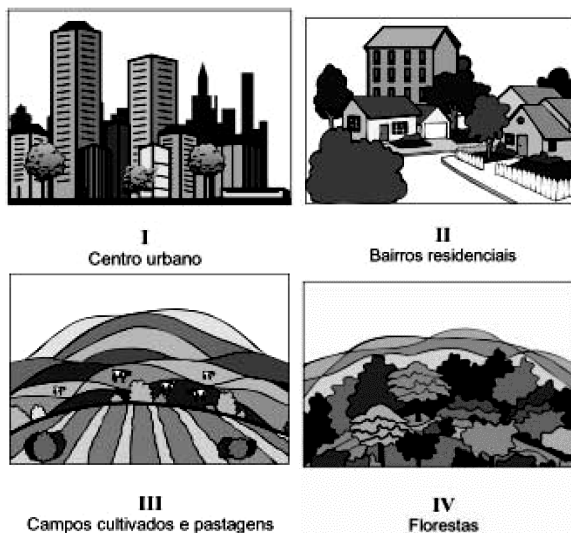
Questão-41)

Os métodos agroecológicos para o cultivo de vegetais buscam aplicar o princípio da prevenção, fortalecendo o solo e as plantas, através da promoção do equilíbrio ecológico em todo o ambiente. Considerando essa lógica, analise as afirmativas abaixo e assinale a que **NÃO** representa uma ação preventiva.

- a) Consorciação de culturas.
- b) Conservação de fragmentos vegetais existentes na região.
- c) Adubação verde e rotação de culturas.
- d) Combate a pragas e doenças.

Questão-42)

Observe esta seqüência de ambientes numerados de I a IV:



Considerando-se as características desses ambientes, é **CORRETO** afirmar que o parâmetro que aumenta na seqüência indicada é a:

- a) concentração de CO₂ atmosférico.
- b) diversidade de nichos ecológicos.
- c) temperatura média anual.
- d) velocidade de evaporação da água de chuva.

Questão-43)

O risco de extinção de uma espécie está relacionado com seu tamanho populacional, com sua área de distribuição e com o grau de especificidade de seus habitats e hábitos alimentares. Analise o quadro, que apresenta oito espécies, numeradas de 1 a 8, que são caracterizadas pela combinação desses fatores.

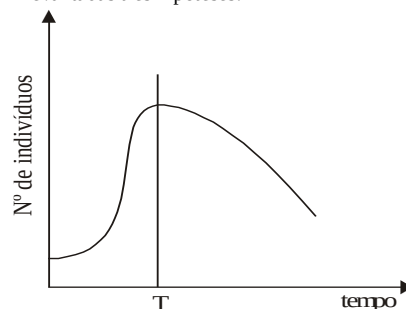
	DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA AMPLA		DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA RESTRITA	
	Ocupa habitats muito específicos e tem dieta bem restrita	Ocupa habitats variados e tem dieta muito ampla	Ocupa habitats muito específicos e tem dieta bem restrita	Ocupa habitats variados e tem dieta muito ampla
TAMANHO POPULACIONAL				
Populações pequenas	Espécie 1	Espécie 2	Espécie 3	Espécie 4
Populações grandes	Espécie 5	Espécie 6	Espécie 7	Espécie 8

Com base nas características combinadas no quadro, pode-se afirmar que as espécies que apresentam maior e menor riscos de extinção são, respectivamente,

- a) 1 e 8.
- b) 1 e 4.
- c) 4 e 5.
- d) 2 e 6.
- e) 3 e 6.

Questão-44)

Uma pequena quantidade da levedura *Saccharomyces cerevisiae* foi inoculada em um tubo de ensaio, contendo meio apropriado. O desenvolvimento dessa cultura está representado no gráfico. Para explicar o comportamento da população de leveduras, após o tempo T, foram levantadas três hipóteses:



1. A cultura foi contaminada por outro tipo de microorganismo originando competição, pois o esperado seria o crescimento contínuo da população de leveduras.
2. O aumento no número de indivíduos provocou diminuição do alimento disponível, afetando a sobrevivência.
3. O acúmulo dos produtos excretados alterou a composição química do meio, causando a morte das leveduras.

Entre as três hipóteses, podemos considerar plausível(eis) apenas

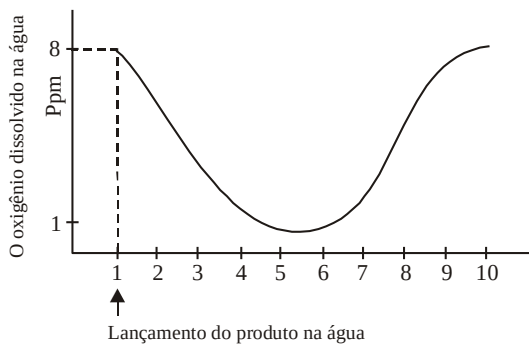
- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 1 e 2.
- e) 2 e 3.

Questão-45)

O "selo verde" é uma qualificação atribuída a produtos industriais considerados não-nocivos ao ambiente.

Um dos testes que poderiam ser utilizados para verificar os possíveis impactos de um produto no ambiente consiste em colocá-lo num aquário previamente equilibrado e medir, durante 10 dias consecutivos, o teor de oxigênio dissolvido na água.

Os resultados obtidos na realização de um teste como esse estão representados no gráfico.



A análise desse gráfico **só** permite afirmar que, no caso, o produto testado é

- biodegradável.
- reutilizável.
- sintético.
- tóxico.

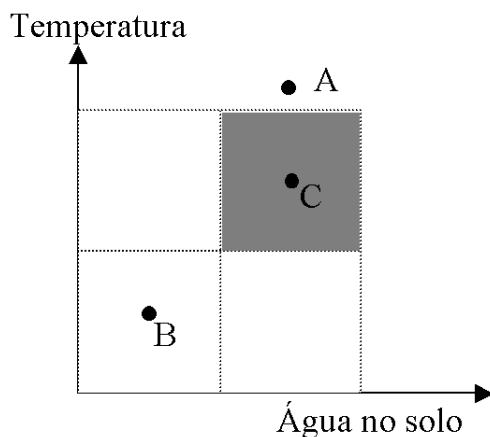
Questão-46)

Assinale a opção que encerra a afirmação incorreta:

- Em grandes altitudes a pressão atmosférica é maior.
- A diminuição da pressão parcial de oxigênio nas grandes altitudes afeta o organismo dos mamíferos e aves.
- Direta ou indiretamente, a luz exerce grande influência sobre os seres vivos.
- O bicho-pau parece um graveto ramificado, o que o confunde com os ramos verdadeiros de uma planta. Essa capacidade de confundir-se com o ambiente chama-se mimetismo.
- O organismo dos animais e vegetais é constituído por uma grande quantidade de água, que serve, principalmente, como transportadora e solvente de substâncias.

Questão-47)

A área hachurada no gráfico representa duas dimensões do nicho ecológico de uma determinada espécie de planta. Os pontos A, B e C representam as medidas de temperatura e teor de água no solo de três habitats diferentes. A alternativa que classifica **CORRETAMENTE** a aptidão dos habitats ao estabelecimento da espécie de planta é:



- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: inapto devido à temperatura elevada e excesso de água no solo; C: apto.
- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: apto; C: apto.
- A: inapto devido à temperatura baixa ; B: apto; C: inapto devido ao excesso de água no solo.
- A: inapto devido à temperatura elevada ; B: inapto devido à temperatura baixa e escassez de água no solo; C: apto.
- A: apto ; B: inapto devido à temperatura baixa e escassez de água no solo; C: inapto devido à temperatura elevada.

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: C

3) Gab: A

4) Gab: C

5) Gab: A

6) Gab: B

7) Gab: B

8) Gab: D

9) Gab: B

10) Gab: B

11) Gab: A

12) Gab: A

13) Gab: B

14) Gab: B

15) Gab: A

16) Gab: B

17) Gab: A

18) Gab: A

19) Gab: B

20) Gab: 03

21) Gab: 05

22) Gab: A

23) Gab: 02

24) Gab: B

25) Gab: B

26) Gab: A

27) Gab: D

Gab28) : A

Comunidade é um termo ecológico que abrange o conjunto de populações de um determinado ambiente (componente biótico), desconsiderado o habitat (componente abiótico). A população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie que vivem ao mesmo tempo e no mesmo habitat, enquanto o ecossistema seria a união da comunidade com o biótopo.

29) Gab: C

30) Gab: B

31) Gab: E

32) Gab: A

33) Gab: E

34) Gab: A

35) Gab: C

36) Gab: B

37) Gab: C

38) Gab: A

39) Gab: D

40) Gab: C

41) Gab: D

42) Gab: B

43) Gab: E

44) Gab: E

45) Gab: A

46) Gab: A

47) Gab: D

Questão-01)

Estima-se que existam 1 milhão e 500 mil espécies de fungos. Essa estimativa coloca os fungos como o segundo maior grupo de organismos vivos: o primeiro, em termos de número de espécies, é o grupo dos insetos. Considerando as associações simbióticas que têm a participação de fungos, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Comensalismo é um tipo de associação mutualística entre fungos e algas, na qual as algas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.
- b) Liqueficação é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para sua sobrevivência.
- c) Rizóbium é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas leguminosas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.
- d) Micorriza é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.

Questão-02)

O Brasil publicou, entre 2014 e 2017, cerca de 53 mil artigos científicos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres. Em um desses artigos um grupo de seis pesquisadoras de Pernambuco e Alagoas descobriu que "Solos de regiões semiáridas têm grande diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares, mas a identificação de espécies obtidas de amostras de campo é difícil quando o número de esporos é baixo, como ocorre em áreas impactadas da região do Araripe".

Fontes:

<https://societificas.com.br/2019/03/23/mulheresass>

No que concerne a fungos micorrízicos, é correto afirmar que

- a) compõem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e raízes de plantas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica proporcionada pela planta e facilita a absorção de minerais pelas raízes.
- b) constituem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e algas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica produzida pela alga e facilita a absorção de água e minerais pelas algas.
- c) formam uma associação de protozoários entre fungos e algas, em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas, como essa associação não é obrigatória, os indivíduos podem viver isoladamente.
- d) são microrganismos que compõem grande parte da biomassa microbiana dos solos, contudo, trata-se de uma relação ecológica rara, pois apenas cerca de 10% das plantas se associam simbioticamente com esses fungos.

Questão-03)

Um estudo realizado sobre a relação mutualística entre a planta *Hirtella myrmecophila* e a formiga *Allomerus octoarticulatus* mostrou que a associação não é 100% benéfica para ambas o tempo todo. Apesar de proteger as plantas contra ataques de outros insetos herbívoros, em ramos colonizados pela formiga, que se alimenta de domácias das folhas, normalmente não há desenvolvimento de flores e frutos, porque a formiga corta os ramos florais assim que eles começam a crescer. Observa-se que, em alguns ramos, não há formação de domácias e, sem a presença da formiga, a planta consegue se reproduzir.

Adaptado de: <<https://doi.org/10.1007/s00442-002-1027-0>>.

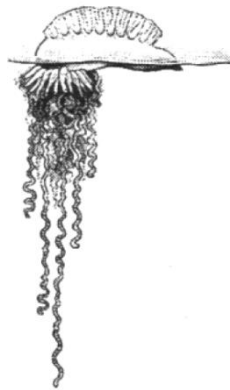
Acesso em: 22 out. 2017.

Apesar da relação mencionada no excerto apresentado não ser benéfica o tempo todo e em toda a planta, ainda pode ser considerada mutualismo, porque

- a) quanto mais formigas colonizarem as plantas maior será a produção de domácias e seu sucesso reprodutivo.
- b) a planta, além de fornecer alimento, é beneficiada pela proteção, contra outros herbívoros, proporcionada pela formiga.
- c) a planta, sem as formigas para polinizá-la, não consegue produzir seus frutos e sementes e deixar descendentes.
- d) o mutualismo é uma associação não obrigatória entre dois seres vivos, na qual apenas um dos envolvidos é beneficiado, pelo menos em uma fase da vida.
- e) há favorecimento de pelo menos um dos organismos envolvidos na relação, mesmo com prejuízo do outro.

Questão-04)

A dinâmica da comunidade biótica mantém-se na dependência de interações, formas de interação que se estabelecem entre as suas populações, propiciando a sua sobrevivência.



LINHARES, Sérgio. **Biologia**: v. único, São Paulo: Ática, 2005, p.478.

A ilustração exemplifica um tipo de associação ecológica que se reconhece como

- 01) associação intraespecífica com diferenciação morfológica e funcional dos indivíduos.

- 02) agrupamento de indivíduos de espécies diferentes que trocam, entre si, fatores de sobrevivência.
- 03) interações de indivíduos de espécies diferentes que competem pelos mesmos recursos ambientais.
- 04) associação cooperativa que propicia o aumento da resistência ambiental para as espécies envolvidas, favorecendo a sobrevivência dos indivíduos.
- 05) relação ecológica de mutualismo que se constitui para as espécies envolvidas em estratégia imprescindível de sobrevivência para as espécies envolvidas.

Questão-05)

Os ecossistemas recifais são extremamente sensíveis a variações da temperatura das águas oceânicas. Um aumento relativamente pequeno da temperatura das águas superficiais pode provocar a ocorrência do branqueamento, que é um processo relacionado à perda, pelos corais, das algas fotossintetizantes – as zooxantelas, que estão presentes no tecido dos corais.

LEÃO, Z.M.A.N., KIKUCHI, R.K.P. & OLIVEIRA, M.D.M. 2008. Coral bleaching in Bahia reefs and its relation with sea surface temperature anomalies. *Biota Neotrop.* 8(3).

Que relação ecológica é quebrada pelo aquecimento das águas e que causa o consequente branqueamento dos corais?

- a) Forésia, pois as algas passam de um coral para outro facilitando sua sobrevivência.
- b) Inquilinismo, pois as zooxantelas se hospedam nos corais, beneficiando-os e dando cor a eles.
- c) Sociedade, pois os corais são formados por muitos indivíduos, mantendo-se unidos graças às zooxantelas.
- d) Simbiose, pois zooxantelas e corais convivem em um processo integrado de autobeneficiamento.
- e) Competição, pois as duas espécies lutam pela própria sobrevivência e é mais fácil fazer isso em interação.

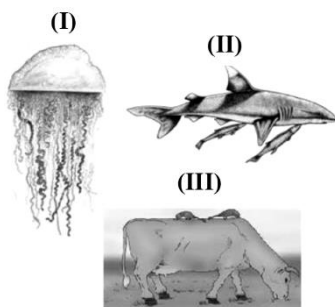
Questão-06)

Em um determinado Ecossistema, duas espécies diferentes interagem intimamente, de tal forma que, para elas, essa interação é fundamental à sobrevivência de cada uma. Enquanto a espécie "A" é produtora de matéria orgânica por meio da fotossíntese, é incapaz de, por si mesmo, se fixar em uma rocha. A espécie "B" é capaz de fixar-se nas rochas, mas, sendo heterótrofa, não consegue produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica e, enquanto ajuda na fixação da espécie "A", se utiliza dos produtos por ela sintetizados. Esse tipo de interação ou relação ecológica recebe o nome de

- a) protocooperação.
- b) inquilinismo.
- c) epifitismo.
- d) forésia.
- e) mutualismo.

Questão-07)

Observe as figuras.



Assinale os tipos de relações entre os seres vivos que são observados nas figuras anteriores, respectivamente.

- a) Colônia, parasitismo e comensalismo.
- b) Sociedade, inquilinismo e comensalismo.

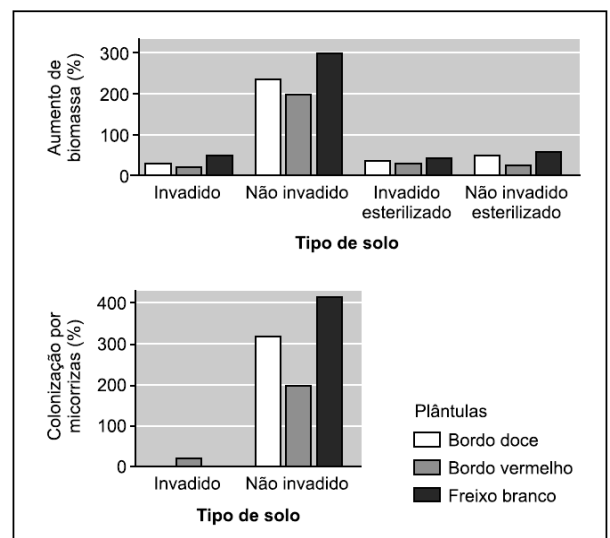
- c) Colônia, comensalismo e protocooperativismo.
- d) Sociedade, comensalismo e protocooperativismo.

Questão-08)

Parasitismo é uma relação entre seres vivos, onde um deles se beneficia e o outro é prejudicado. Sobre este tipo de relação interespecífica, é **falso** dizer-se que

- a) a ocorrência de parasitoses está, muitas vezes, relacionada às más condições de saneamento básico e à falta de informações de contágio e transmissão.
- b) a relação só é considerada parasitismo, se o parasita ocupar o interior do corpo do hospedeiro.
- c) a interação do tipo parasitismo ocorre quando um ser vivo utiliza-se de outro indivíduo vivo, prejudicando-o, mas não o matando.
- d) a relação dos vírus com seus hospedeiros é especial, pois os hospedeiros não são fonte de alimento para eles, que apenas os utilizam para sua reprodução.
- e) os parasitas passam ao menos parte do seu ciclo de vida num organismo hospedeiro.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 9



Os gráficos registram resultados de um experimento em que os pesquisadores cultivaram plântulas de três árvores da América do Norte — bordo doce, bordo vermelho e freixo branco — em solos diferentes. Duas amostras de solo foram coletadas de um local onde a erva-alheira estava crescendo, e uma dessas amostras foi esterilizada. As outras duas amostras de solo foram coletadas de um local livre da erva-alheira, e uma delas foi igualmente esterilizada.

Após quatro meses de cultivo, os pesquisadores colheram as partes aéreas e raízes e determinaram a biomassa seca. As raízes foram também analisadas quanto à porcentagem de colonização por fungos micorrízicos arbusculares. A erva-alheira, *Alliaria petiolata*, foi introduzida na Nova Inglaterra a partir da Europa durante o século XIX e tem invadido florestas por todo o leste e centro dos Estados Unidos. (CAMPBELL, 2010, p. 797).

CAMPBELL, Neil. **Biologia**, Tradução: Anne d. Villela. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 797.

Questão-09)



Erva alheira



Freixo branco



Bordo vermelho



Bordo doce

Disponível em: <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-alheira>>.

Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em:

<http://www.planfor.fr/Donnees_Site/Produit/HTML/po_Fraxinus%20americana.htm>. Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em: <<http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-folhas-e-c%C3%A9u-do-verde-da-%C3%A1rvore-de-bordo-vermelhoimage13048689>>.

Acesso em: 20 out. 2013.

Disponível em:

<http://www.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Acerpseudoplatanus_002.jpg>.
Acesso em: 20 out. 2013.

A associação mutualística entre plântulas e fungos micorrízicos arbusculares envolve benefício mútuo em que

- a) a planta recebe substâncias orgânicas absorvidas do solo pelos fungos, que servem como matéria-prima para a fotossíntese.
- b) o fungo micorrízico arbuscular atua como fixador de nitrogênio, que é transferido para as células da raiz, integrando a composição da seiva elaborada.
- c) o fungo obtém seus nutrientes a partir da digestão intracelular de partes da planta com as quais mantém estreito contato.
- d) a planta, atuando como hospedeiro, impede o crescimento excessivo do fungo como estratégia para reduzir a superfície de absorção de água.
- e) as plantas e os fungos desenvolveram extrema dependência, evidenciando uma relação antiga estabelecida em função da pobreza de nutrientes em ecossistemas primitivos.

Questão-10)

Espécies exóticas invasoras são seres vivos que se encontram fora da sua área natural de distribuição, introduzidos por dispersão acidental ou intencional. Esses organismos são uma ameaça à biodiversidade dos diversos ecossistemas, pois se apropriam dos recursos naturais disponíveis para as espécies nativas, em meio a uma competição feroz. Com relação aos bioinvasores, pode-se afirmar corretamente que

- a) as chances de se estabelecer em um determinado ecossistema são proporcionais à baixa capacidade de dispersão.
- b) esses seres apresentam ciclos reprodutivos com períodos juvenis curtos.
- c) normalmente produzem poucas estruturas reprodutivas e, consequentemente, pequeno número de descendentes.

- d) esses organismos só se reproduzem em momentos favoráveis, uma vez que são muito exigentes e não toleram variações ambientais.

Questão-11)

É comum vários tipos de interações biológicas nas comunidades biológicas para garantir sobrevivência, que por consequência promoverá evolução, ou, até mesmo, coevolução. Uma das estratégias de interação é o mimetismo. Por exemplo, sapos que foram alimentados com abelhas vivas passaram a evitar a palatável mosca-abelha (família *Bombyliidae*) que mimetiza a abelha. Por outro lado, quando sapos inexperientes foram alimentados com abelhas mortas, das quais o veneno havia sido retirado anteriormente, eles apreciaram as mímicas moscas-abelhas. Sobre este fenômeno é correto afirmar:

- a) Trata-se do mimetismo mulleriano e o mimetismo batesiano que correspondem ao mesmo tipo de estratégia, semelhança de presas potenciais com seus predadores.
- b) Trata-se do mimetismo mulleriano, teoria de Fritz Müller em 1878, que ocorre quando a aquisição do aspecto externo de uma espécie protegida por seu odor nauseabundo faz com que os organismos inofensivos não sejam atacados por seus predadores habituais.
- c) Trata-se do mimetismo batesiano, teoria formulada pelo naturalista inglês do século XIX Henry Bates, que ocorre quando a proteção de um grupo de animais se torna eficiente depois que o predador aprende, por experiência, a selecionar suas presas.
- d) Trata-se do mimetismo mulleriano, teoria de Fritz Müller em 1878, que se dá pela “imitação” da aparência de borboletas tóxicas aos predadores por outras espécies também tóxicas. Desta forma, a proteção de um grupo de animais se torna eficiente depois que o predador aprende, por experiência, a selecionar suas presas.
- e) O conceito de mimetismo batesiano também foi formulado por Fritz Muller, em 1878, e se traduz pela ocorrência de presas potenciais que tentam assemelhar-se com seus predadores.

Questão-12)

No mundo animal há vários graus de sociabilidade, o mais alto dos quais é a eussociabilidade. Sobre organismos eussociais pode-se afirmar que

- I. são altruístas e representados por todos os insetos.
- II. ocorre clara sobreposição de gerações em uma mesma colônia.
- III. há o cuidado cooperativo com a prole.
- IV. há divisão de tarefas com sistemas de castas (reprodutores e operárias).

Das afirmações acima,

- a) III e IV são falsas.
- b) I e IV são falsas.
- c) II e III são falsas.
- d) somente a I é falsa.
- e) somente a IV é falsa.

Questão-13)

Na Amazônia, os filhotes de tartarugas são comidos por cobras e também podem ser vítimas de sanguessugas que se fixam em sua pele para sugar seu sangue. A relação ecológica existente entre cobras e tartarugas e a que existe entre sanguessugas e tartarugas são, respectivamente,

- a) parasitismo e predatismo.
- b) predatismo e comensalismo.
- c) comensalismo e competição.
- d) predatismo e parasitismo.
- e) parasitismo e comensalismo.

Questão-14)

As relações ecológicas entre os seres vivos mantêm interações tanto entre indivíduos de uma mesma população, pertencentes à mesma espécie, quanto entre indivíduos de espécies diferentes. Analise as alternativas abaixo:

- I. As garças vaqueiras (*Bulbucus íbis*) são abundantes na BR 230, trecho João Pessoa–Campina Grande-PB, porque encontram alimento e abrigo nas fazendas construídas pelo ser humano.
- II. Algumas espécies de baleias foram caçadas no litoral paraibano até meados de 1980.
- III. No pantanal mato-grossense, os fazendeiros contratam peões para proteger as fazendas de gado, por causa das várias espécies de felinos que atacam as criações (bovinos, eqüinos, suínos).

Podemos associá-las, respectivamente, aos tipos de interação denominados:

- a) Competição, parasitismo e comensalismo
- b) Comensalismo, predação e competição
- c) Comensalismo, predação e amensalismo
- d) Parasitismo, predação e competição
- e) Mutualismo, amensalismo e parasitismo

Questão-15)

A utilização dos inimigos naturais de determinados insetos, considerados pragas na agricultura, é uma alternativa ao uso de inseticidas. Estamos falando sobre uma prática conhecida como:

- a) controle biológico.
- b) sucessão ecológica.
- c) eutrofização aplicada.
- d) melhoramento genético.
- e) transformação genética.

Questão-16)

As situações abaixo descrevem algumas das relações possíveis entre os seres vivos e o ambiente.

- I. Cupins alimentam-se de madeira, mas são incapazes de digerir a celulose, atividade que é exercida pelos protozoários que vivem no seu intestino e que também se alimentam de madeira.
- II. Plantas como as orquídeas e samambaias crescem sobre o tronco de árvores de grande porte.
- III. Vermes como o *Ancylostoma duodenale* infectam o intestino humano, causando a ancilostomíase ou amarelão.
- IV. Por meio do canto, machos de algumas espécies de pássaros delimitam seu território, defendendo-se de outros machos e assegurando o direito de reproduzir com as fêmeas no território delimitado.
- V. Coelhos oriundos de regiões mediterrâneas foram introduzidos na Austrália. Proliferaram tanto que devastaram a vegetação rasteira, principal alimento do gado ovino, causando prejuízos incalculáveis à economia do país. O controle populacional dos coelhos só foi possível após a introdução de um certo tipo de vírus.

A partir dessas afirmativas, julgue verdadeiro (V) ou falso (F).

- () As situações I e II descrevem relações harmônicas de mutualismo e comensalismo, respectivamente.
- () A situação III descreve uma relação de predatismo e constitui um grave problema de saúde pública brasileiro, por ser de difícil profilaxia e atingir a periferia dos grandes centros urbanos.
- () A competição intra-específica, exemplificada na situação IV, pode representar a perpetuação, com maior eficiência, do patrimônio genético de um indivíduo.
- () Na situação V, a ausência de parasitismo e predatismo para coelhos poderia explicar o aumento descontrolado da população de coelhos introduzidos no país. Dessa situação, conclui-se que também relações consideradas desarmônicas, como o parasitismo, podem ter efeito benéfico para o ambiente.

A sequência correta é:

- a) FFVV.

- b) VVVV.
- c) FFFV.
- d) FFFF.
- e) VVFF.

- d) competição.
- e) predação.

Questão-17)

A tabela abaixo apresenta os efeitos positivos (+), negativos (–) ou neutros (0) de quatro tipos de interações interespecíficas.

Interação	Efeito sobre a espécie 1	Efeito sobre a espécie 2
I	+	+
II	–	–
III	+	–
IV	+	0

As interações I, II, III e IV são, respectivamente,

- a) inquilinismo, parasitismo, competição e simbiose.
- b) mutualismo, competição, predatismo e comensalismo.
- c) amensalismo, herbivorismo, inquilinismo e mutualismo.
- d) herbivorismo, predatismo, comensalismo e protozooperação.
- e) simbiose, herbivorismo, parasitismo e amensalismo.

Questão-18)

As espécies I e II fazem parte da mesma comunidade. Verificou-se que, quando não interagem, suas populações decrescem e quando interagem, suas populações crescem.

Essa interação é um exemplo de:

- a) mutualismo.
- b) comensalismo.
- c) parasitismo.

Questão-19)

Dentro do reino animal, o funcionamento de uma comunidade depende das diversas relações ou interações entre os organismos que a compõem, a exemplo dos paguros, que vivem em conchas vazias de moluscos, que carregam ao se locomover. Algumas anêmonas-do-mar se instalam sobre essas conchas carregadas pelos paguros. Como as anêmonas possuem substâncias urticantes que afugentam os predadores, o paguro obtém proteção. As anêmonas, que normalmente vivem presas a rochas, aumentam seu raio de ação alimentar, além de aproveitar restos alimentares do caranguejo. Essa associação entre anêmonas e paguros denomina-se:

- a) protozooperação
- b) amensalismo
- c) parasitismo
- d) comensalismo
- e) mutualismo

Questão-20)

Algumas espécies de cupim, por alimentarem-se de madeira seca, podem tornar-se pragas para os moradores das cidades porque destroem, entre outras coisas, móveis, livros e madeira de telhados. No entanto, essas espécies são necessárias ao meio ambiente porque atuam nele como:

- a) predadores.
- b) produtores.
- c) decompositores.
- d) competidores.

Questão-21)

Compreende uma relação interespecífica desarmônica, na qual uma espécie bloqueia o desenvolvimento ou a reprodução de outra espécie,

através da liberação de substâncias tóxicas. um exemplo deste tipo de interação ocorre entre o fungo *Penicillium notatum* e certas bactérias. Essa interação denomina-se:

- a) parasitismo
- b) predatismo
- c) comensalismo
- d) amensalismo
- e) inquilinismo

Questão-22)

Espécies diferentes, introduzidas em um mesmo ambiente, podem influenciar-se mutuamente ou não. Costuma-se usar o símbolo + para representar influência positiva de uma espécie sobre a outra, o símbolo – para influência negativa e o símbolo 0 (zero) quando não há influência.

Assinale a alternativa que representa corretamente três das relações ecológicas que podem ocorrer entre os indivíduos de uma comunidade.

	Competição		Parasitismo		Comensalismo	
	Indiví- duo I	Indiví- duo II	Indiví- duo I	Indiví- duo II	Indiví- duo I	Indiví- duo I
a.	-	-	+	-	+	+
b.	-	-	-	-	0	+
c.	+	-	-	-	0	0
d.	0	+	+	-	+	-
e.	+	-	-	-	+	+

Questão-23)

Em uma determinada relação entre seres vivos, um pequeno crustáceo devora a língua de um peixe e fica posicionado estrategicamente no lugar dela para comer a maior parte do alimento que o peixe põe na boca. Este tipo de relação pode ser caracterizado como:

- a) Inquilinismo
- b) Predatismo
- c) Comensalismo
- d) Parasitismo

Questão-24)

Com relação a associações de bactérias e fungos com raízes de plantas é correto afirmar que:

- a) As bactérias formadoras de nódulos em raízes leguminosas favorecem a entrada de CO₂ pelas raízes, acelerando o processo fotossintético.
- b) As bactérias associadas a raízes de leguminosas realizam processos bioquímicos que resultam na produção de açúcares, que são cedidos à planta.
- c) Certos fungos se associam a raízes de plantas, formando micorrizas; ambos se beneficiam com a associação (mutualismo).
- d) Os líquens, resultantes da associação do tipo amensalismo entre fungos e bactérias, são capazes de transformar nitrogênio (N₂) em amônia (NH₃) e enriquecer o solo.
- e) *Rhizobium* é uma espécie de bactéria que parasita as raízes das gimnospermas e promove a fixação de nitrogênio do ar, tão importante nas lavouras.

Questão-25)

A avoante, também conhecida como arribaçã (*Zenaida auriculata noronha*) é uma ave migratória que se desloca no Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção, em decorrência da caça indiscriminada.

A relação do homem com esta ave é:

- a) harmônica, intra-específica e de predação
- b) desarmônica, intra-específica e de comensalismo
- c) harmônica, inter-específica e de parasitismo
- d) desarmônica, inter-específica e de predação

Questão-26)

As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas

mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br>.
Acesso em: 30 jul. 2012.

Essa “ladroagem” está associada à relação de

- a) sinfilia.
- b) predatismo.
- c) parasitismo.
- d) competição.
- e) comensalismo.

Questão-27)

Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las.

Essa interação ecológica pode ser classificada como

- a) comensalismo.
- b) amensalismo.
- c) mutualismo.
- d) parasitismo.
- e) simbiose.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: A

3) Gab: B

4) Gab: 01

5) Gab: D

6) Gab: E

7) Gab: C

8) Gab: B

9) Gab: E

10) Gab: B

11) Gab: D

12) Gab: D

13) Gab: D

14) Gab: B

15) Gab: A

16) Gab: A

17) Gab: B

18) Gab: A

19) Gab: A

20) Gab: C

21) Gab: D

22) Gab: A

23) Gab: D

24) Gab: C

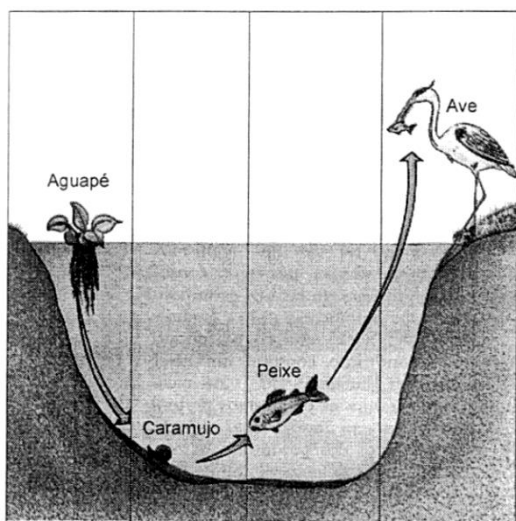
25) Gab: D

26) Gab: D

27) Gab: A

CADEIAS E TEIAS ALIMENTARES

Questão-01)



A figura ilustra aspectos básicos da dinâmica de um ecossistema.

A partir da análise da ilustração, pode-se afirmar:

01. Os peixes e os caramujos ocupam o mesmo nível trófico.
02. A transferência de matéria e energia ocorre entre predadores e presas.
03. A produtividade primária do lago é restrita à atividade do fitoplâncton.
04. Os pássaros grandes representam a base de uma pirâmide das massas.
05. Os organismos representados são suficientes para assegurar a reciclagem da matéria.

Questão-02)



Entre as várias consequências que um acidente ecológico, como o observado na imagem pode proporcionar, destaca-se

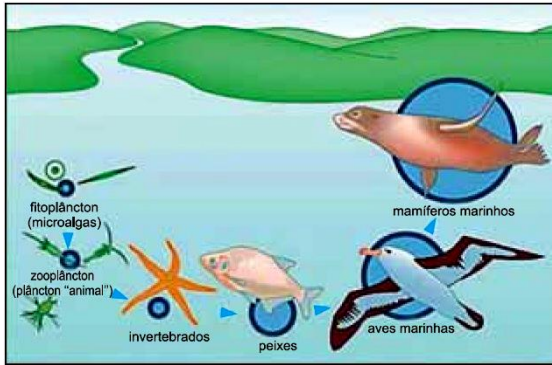
- I. O comprometimento do fitoplâncton que, contaminado, transferirá o óleo para outros níveis da cadeia alimentar.
- II. Uma maior liberação de oxigênio dos organismos fotossintetizantes que vivem na massa d'água para atender à demanda do ecossistema poluído.
- III. O comprometimento da difusão do oxigênio para os vasos sanguíneos de organismos nectônicos.
- IV. A aceleração metabólica de ostras e mariscos potencializando a filtração da água poluída.

A única alternativa que contém a resposta correta é

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I e IV.
- e) I e III.

Questão-03)

A figura mostra uma cadeia alimentar em que cada nível trófico está associado a um círculo de diâmetro específico.



(<https://olharoceanografico.wordpress.com>. Adaptado.)

Os círculos associados a essa cadeia alimentar quantificam

- a energia disponível.
- a biomassa disponível.
- o número de indivíduos.
- a concentração de metais pesados.
- a produtividade primária líquida.

Questão-04)

Sobre as folhas de uma certa espécie de vegetal podem ser encontrados gafanhotos verde e um outro tipo de animal, o louvadeus, também esverdeado.

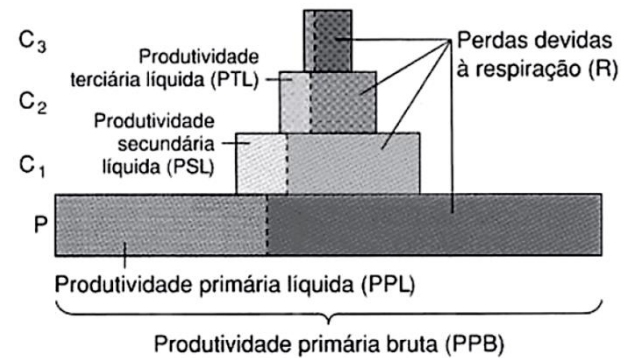
O gafanhoto se alimenta da folha e enterra seus ovos no solo, enquanto o louva-deus é predador, alimenta-se de insetos, e utiliza o caule do vegetal para enterrar seus ovos.

Em relação a esses insetos, é correto afirmar que eles apresentam

- diferentes habitats e mesma biocenose.
- o mesmo habitat e o mesmo nível trófico.
- habitats distintos e o mesmo nicho ecológico.
- diferentes biocenoses e o mesmo nicho ecológico.

- o mesmo habitat e diferentes nichos ecológicos.

Questão-05)



AMABIS & MARTHO, **Biologia das populações**. 2a ed, v. 3, 2004, p. 304.

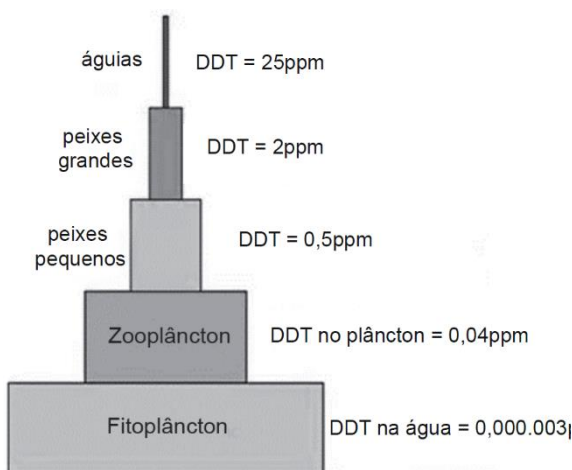
O gráfico expressa a variação da produtividade em termos de energia que se propaga ao longo de uma determinada cadeia alimentar hipotética.

Considerando-se essas informações e, principalmente, o conhecimento pertinente a respeito desse tema, é correto afirmar:

- O consumidor secundário apresenta uma perda energética devido à respiração maior do que se comparado a produtividade líquida presente no nível trófico anterior.
- A produtividade secundária líquida equivale à produtividade primária bruta menos a energia consumida em todo nível trófico dos produtores.
- O fluxo de energia é considerado unidirecional e decrescente devido ao movimento cíclico com o qual se propaga ao longo das cadeias alimentares.
- A produtividade primária líquida equivale a toda energia fixada pela fotossíntese menos o gasto energético presente ao longo do 1º nível trófico.
- A produtividade primária bruta representa a quantidade total de energia que está disponível para o 2º nível trófico da cadeia alimentar.

Questão-06)

Desde a década de 40 do século XX, inseticidas do grupo dos organoclorados, principalmente o DDT, são utilizados nas lavouras devido à sua alta eficiência contra diversos insetos. Entretanto, se absorvido pela pele ou se contaminar os alimentos, o DDT pode causar doenças do fígado, como a cirrose e o câncer, tanto em animais quanto em humanos. Devido aos problemas que causa, o uso do DDT está proibido em diversos países.



AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia das populações, v. 3, e. 2. São Paulo: Moderna, 2010, p. 399.

A magnificação trófica é uma das principais consequências da intensa utilização do DDT no ambiente.

Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar:

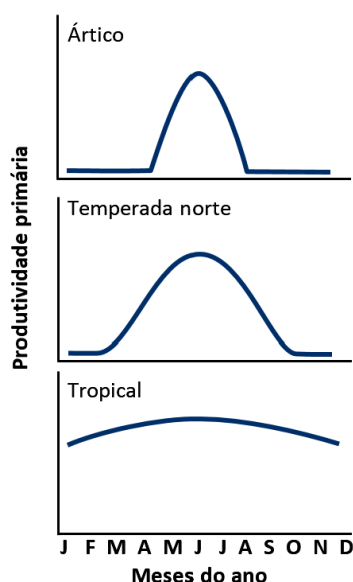
- Por acumularem uma maior biomassa, se comparadas a todos os outros níveis representados, o nível trófico das águias deverá acumular uma maior quantidade de DDT em seus componentes orgânicos.
- Os produtores, como o fitoplâncton, são os principais prejudicados pela contaminação por DDT devido ao efeito bioacumulador produzido por esse tipo de praguicida.
- O extrato horizontal mais largo da base da cadeia ilustra o efeito nefasto de

biomagnificação para esse tipo de contaminante.

- Os efeitos danosos associados à magnificação trófica são exclusivos nos organismos componentes das cadeias alimentares de ambiente aquático.
- Ao longo de uma cadeia alimentar, quanto menor a quantidade de energia disponível para cada nível trófico, maior a concentração esperada do DDT como contaminante bioacumulador.

Questão-07)

Os gráficos indicam a produtividade primária em diversos ecossistemas do planeta.



A análise dos gráficos indica que

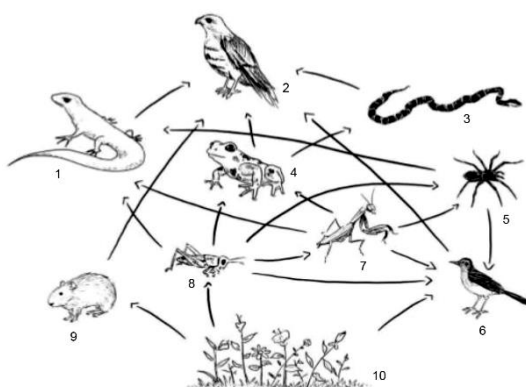
- os ambientes tropicais possuem produtividade primária mais equilibrada, pois existe um equilíbrio entre a população de vegetais (produtores) e animais (consumidores).
- a floresta temperada possui os maiores índices de produtividade primária, pois apresentam as maiores árvores do planeta, como as grandes sequoias.
- a região ártica possui maior produtividade primária nos meses de junho a setembro, pois,

no inverno, as algas e os vegetais acumulam reserva energética.

- d) a produtividade primária dos ecossistemas está diretamente relacionada com a quantidade de luz solar e a produção de biomassa pelos produtores.
- e) a floresta temperada tem maior produtividade primária que a floresta tropical, pois os invernos são mais longos e a biomassa maior.

Questão-08)

Em uma teia alimentar, a posição de alguns consumidores pode variar de acordo com a cadeia alimentar de que cada um deles participa. Analise a teia alimentar abaixo.



<https://pt.slideshare.net/jorgemendes04/relaes-entre-os-seres-vivos-27891920> (Adaptação)

Assinale a alternativa que contém consumidores, secundário e terciário, respectivamente:

- a) 8 e 4.
- b) 7 e 3.
- c) 1 e 8.
- d) 9 e 2.
- e) 1 e 9.

Questão-09)

Observe a figura abaixo que representa a transferência de energia necessária para o metabolismo. Perceba que parte da mesma está preenchida somente por números ou letras.

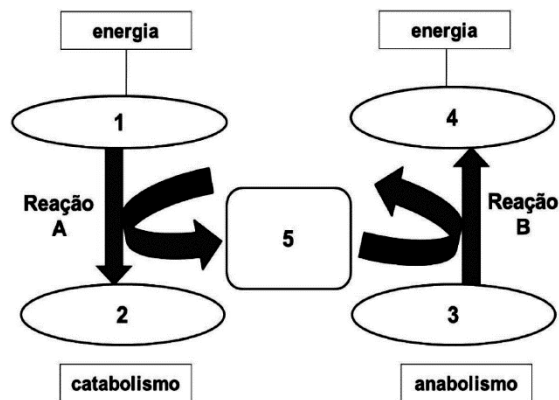


Figura 1. Transferência de energia necessária para o metabolismo.

Qual a melhor alternativa que faz referência aos números e letras representados na figura?

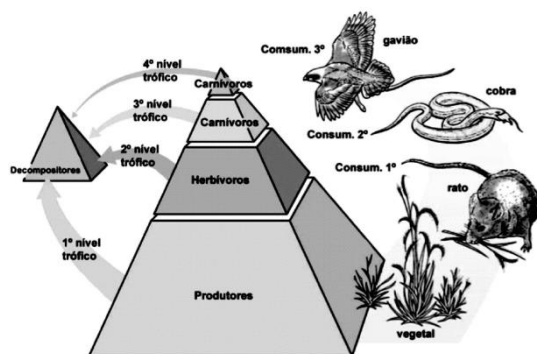
- a) A energia liberada pela oxidação dos alimentos (1) deve ser armazenada temporariamente, antes que seja canalizada para construção de moléculas necessárias para a célula (2).
- b) A energia pode ser armazenada como energia química em um pequeno conjunto de moléculas carreadoras (5) que se difundem rapidamente através das células para lugares de biossíntese (3).
- c) A captura de energia ocorre por meio de reações acopladas, onde uma reação energeticamente favorável (Reação B) é usada para fazer com que ocorra uma reação energeticamente desfavorável (Reação A).
- d) As moléculas carreadoras ativadas por servirem como transportadores de energia atuam como intermediários que associam a degradação das moléculas (3) de alimento a biossíntese de moléculas orgânicas (4).
- e) A biossíntese de moléculas orgânicas (2) somente é possível devido à energia livre liberada pela oxidação (5), e seja capturada de forma quimicamente útil em vez de ser liberada na forma de calor.

Questão-10)

As pirâmides ecológicas, que podem ser de números, de biomassa e de energia, são bons modelos para análise de cadeias alimentares. Sobre esses modelos, é correto afirmar que

- a) a cada nível trófico, a energia do nível anterior é obtida em maior quantidade.
- b) a pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar.
- c) a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa.
- d) a pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida.

Questão-11)



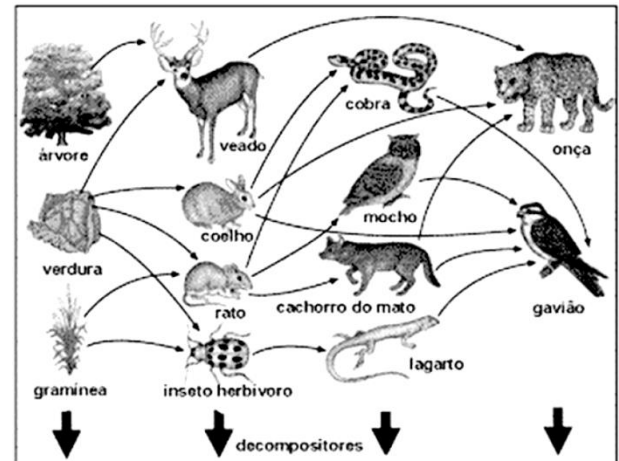
Fonte: <http://animais.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/cadeiaalimentar/Cadeia-Alimentar-dos-Animais-13.png>

Considerando a figura acima, que ilustra cadeia alimentar e níveis tróficos, é correto o que se afirma em:

- a) na figura acima o rato é um componente biótico classificado como ser autotrófico pois alimenta-se de vegetais.
- b) os herbívoros são classificados como seres heterotróficos, pois são capazes de sintetizarem seu próprio alimento.
- c) o gavião é um consumidor terciário portanto, neste caso, pertence ao terceiro nível trófico.

- d) a cobra é um consumidor secundário do tipo carnívoro que se alimenta de um ser herbívoro.
- e) os produtores são seres autotróficos dependentes dos decompositores para obterem a energia para realização da fotossíntese.

Questão-12)



SOARES, José Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1991, p. 300.

A imagem representa uma teia alimentar com diversas cadeias associadas em um ambiente hipotético.

A partir das informações fornecidas pela ilustração e dos conhecimentos atualizados sobre fluxo de alimento nos ecossistemas, é correto afirmar:

- 01. O gavião ocupa nessa teia os 3º, 4º, e 5º níveis tróficos, simultaneamente.
- 02. Os decompositores representam todos os níveis tróficos presentes nessa teia alimentar.
- 03. A matéria que circula por essa teia a partir do fluxo de alimentos é capaz de ser reutilizada pelos organismos devido à ação de reciclagem promovida pelos decompositores.
- 04. O fluxo de energia e matéria se propaga de forma crescente dos produtores para os consumidores estabelecidos no final das cadeias.
- 05. As relações ecológicas de predatismo, competição e amensalismo sustentam o fluxo de matéria e energia presente ao longo dos diversos níveis tróficos dessa teia alimentar.

Questão-13)

[...] Menos de um por cento da energia solar que chega à Terra é desviado para processos vitais. Mas o que a vida faz com esse um por cento é assombroso. Fabricando genes e descendentes a partir da água, da energia solar e do ar, formas encantadoras mas perigosas misturam-se e divergem, transformam-se e poluem, matam e nutrem, ameaçam e superam.(MARGULIS; SAGAN, 2002, p.20).

MARGULIS, Lynn; SAGAN, Dorion. O que é vida?
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

A partir do conhecimento a respeito do fluxo de energia existente nas cadeias alimentares e das relações ecológicas associadas à manutenção desse fluxo, é correto afirmar:

01. Os produtores são capazes de absorver a maior parte da energia incidente sobre o planeta, mas apenas 1% dessa energia é realmente convertida em alimento e transferida para os outros níveis tróficos.
02. A energia presente em cada nível é transferida para os níveis tróficos superiores através das relações de competição e comensalismo.
03. Os decompositores pertencem a um importante elo dentro das cadeias alimentares por reciclarem a energia dos organismos mortos para que possa ser reutilizada pelos produtores.
04. A água e o ar contribuem como reagentes principais em processos metabólicos de fixação da energia solar nos diversos níveis tróficos existentes em uma cadeia alimentar.
05. O predatismo e o parasitismo são as principais alelobioses responsáveis pela manutenção do fluxo energético ao longo dos diversos níveis tróficos presentes em uma cadeia alimentar.

Questão-14)

A tirinha abaixo apresenta um exemplo de cadeia alimentar.



A respeito dessa cadeia alimentar, é correto afirmar:

- a) Os fluxos de matéria e de energia variam de acordo com o tamanho do consumidor, por isso, quanto maior o tamanho do consumidor maiores serão as quantidades de matéria e de energia nele presentes.
- b) As quantidades de matéria e energia presentes em um nível trófico são sempre menores que aquelas presentes no nível trófico seguinte.
- c) A energia e a matéria são conservadas ao longo da cadeia alimentar, e seus valores são equivalentes em cada um dos níveis tróficos representados.
- d) Parte da matéria e parte da energia do alimento saem da cadeia alimentar na forma de fezes, urina, gás carbônico, água e calor, e, por isso, elas são menores no homem.

Questão-15)

De acordo com o Relatório de reunião sobre Pesca de Sardinha-verdadeira nas Regiões Sudeste e Sul (2004), a sardinha-verdadeira (*Sardinella brasiliensis*), nos estágios pré-adulto e adulto, apresenta flutuações sazonais em sua dieta, sendo considerada uma espécie onívora: no outono e na primavera, alimenta-se de zooplâncton (principalmente os copépodes), representando 72,4% do volume alimentar; no inverno, de fitoplâncton, representando 66%

(principalmente algas microscópicas, como os cocolitoforídeos).

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre cadeia trófica e fluxo de energia, identifique a(s) afirmativa(s) correta(s):

- I. As sardinhas adquirem a mesma quantidade de energia ao longo de todo ano, independente da mudança de dieta.
- II. Os copépodes podem ser considerados consumidores primários e, por isso, fornecem às sardinhas menor quantidade de energia que o fitoplâncton.
- III. As sardinhas podem ocupar diferentes níveis tróficos ao longo do ano, e o mais vantajoso energeticamente é quando elas se alimentam dos cocolitoforídeos.
- IV. Uma pirâmide de energia representando a cadeia alimentar descrita pelo texto terá a base maior e o ápice menor, durante todo o ano.

Está(ão) correta(s) apenas:

- a) I
- b) I e IV
- c) II e III
- d) I, II e III
- e) II, III e IV

TEXTO: 1 - Comum à questão: 16

O estudo publicado on-line em maio de 2012 na *Biology Letters* documentou pela primeira vez um aumento nas densidades de ovos de *Halobates sericeus*, um inseto aquático, conhecido no Brasil como “inseto Jesus”, que os deposita em objetos flutuantes. Foram coletados e analisados dados em pedaços de plástico com menos de cinco milímetros no oceano Pacífico Norte.

Concentrações mais altas de destroços plásticos flutuantes oferecem mais oportunidades para o inseto depositar ovos. Esse inseto marinho passa sua vida inteira em mar aberto e tem seu lugar na cadeia

alimentar consumindo zooplâncton e larvas de peixes, e sendo consumido por caranguejos, peixes e aves marinhas.

Pedaços de plástico flutuante são mais comuns e oferecem uma superfície na qual eles podem depositar seus ovos amarelos e brilhantes, do tamanho de um grão de arroz.

Apesar de os pesquisadores terem encontrado um aumento no número de ovos, não observaram aumento no número de insetos. É provável que caranguejos ou peixes possam estar comendo esses ovos.

Pesquisadores se preocupam com a possibilidade dessa proliferação plástica dar a esses insetos, micróbios, animais e plantas que crescem diretamente no plástico, uma vantagem sobre animais oceânicos que não estão associados com superfícies sólidas, como peixes, lulas, pequenos crustáceos e águas-vivas.

Apesar desse estudo só examinar um inseto em uma área do oceano, ele mostra que pedaços diminutos de plástico têm o potencial de alterar a ecologia do mar aberto. (MADREN, 2012, p. 13).

MADREN, Carrie. Para algumas espécies, plástico é fantástico.

Scientific American Brasil, n. 124, ano 11, set. 2012.

Questão-16)

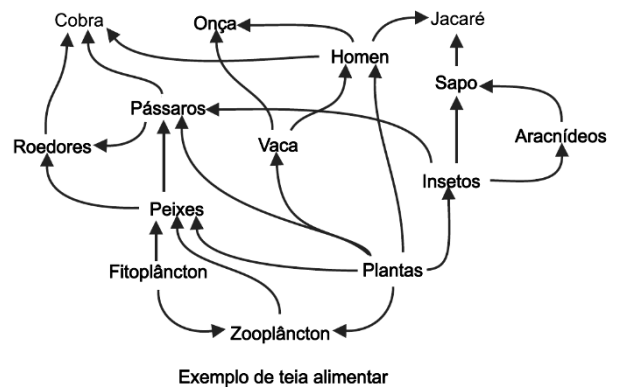
Uma abordagem ecológica dos hábitos alimentares do “inseto Jesus” (*Halobates sericeus*), que prolifera no lixo do Pacífico Norte, permite afirmar que esse organismo

- 01. participa de relações mutualísticas com peixes e aves marinhas.
- 02. integra cadeias alimentares com apenas dois níveis tróficos.
- 03. apresenta biomassa equivalente à do zooplâncton.
- 04. ocupa a base das teias alimentares oceânicas.
- 05. atua como um consumidor de segunda ordem.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 17

Todas as células vivas, mesmo em princípio, são muito mais complexas do que qualquer gene ou vírus. As células intercambiam suas partes; elas se mantêm continuamente por meio de nutrientes e energia retirados do ambiente. Até uma minúscula esfera fechada por membrana, uma célula bacteriana sem paredes, precisa de uma equipe de interações moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA, cerca de quinhentos e, mais geralmente, até quase cinco mil tipos diferentes de proteínas. (MARGULIS, 2001, p. 82).

MARGULIS, Lynn. **O planeta simbiótico**: Uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.



VITOR; CÉSAR. **Sistema Didático**: Aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro: Guanabara, 2004. v. 1, p. 214. Adaptado.

Questão-17)

A presença de nutrientes e energia retirados do ambiente é fundamental para a manutenção dessa complexidade celular, como citado no texto.

É possível afirmar a respeito desse fluxo de alimento que

- os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à energia e à matéria que se obtém do ambiente para a manutenção das suas funções metabólicas.
- a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a energia do ambiente de forma bidirecional, sua complexidade ao gerar mais de si mesma indefinidamente.
- os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem gerada pelo metabolismo durante a utilização dos nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do ambiente.
- o uso de forma unidirecional da energia captada do ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar uma ordem interna responsável em desenvolver os diferentes níveis de complexidade celular.
- relações alimentares como o predatismo favorecem a disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os diversos níveis tróficos das cadeias alimentares presentes nos ecossistemas naturais.

Questão-18)

O esquema representa, de forma simplificada, uma variedade de cadeias alimentares integradas, constituindo uma teia alimentar em que o homem participa como um dos seus componentes.

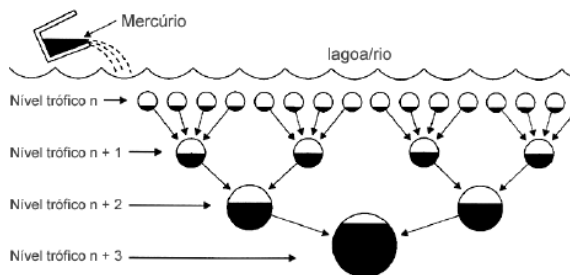
Com base na imagem e nos conhecimentos a respeito do fluxo de alimento em ecossistemas naturais, é correto afirmar:

- As relações alimentares do tipo competição e amensalismo são as principais responsáveis pela manutenção de um fluxo de energia que se propaga ao longo das teias alimentares.
- O mesmo organismo poderá ocupar dois ou mais níveis tróficos ao mesmo tempo, contanto que se alimentem diretamente dos produtores.
- O fluxo de energia aumenta a cada nível trófico como resultado da acumulação da biomassa, à medida que se afasta do nível dos produtores.
- A onça, a cobra e o jacaré fazem parte do nível trófico dos decompositores por estarem posicionados no ápice da teia alimentar representada.
- Os pássaros, nessa teia, representam os consumidores primários, secundários e terciários, simultaneamente.

Questão-19)

O esquema representa o processo de biomagnificação ao longo dos diferentes níveis tróficos de uma cadeia

alimentar gerado através da poluição por mercúrio, em ambientes aquáticos. Considerando as informações pertinentes a esse tipo de impacto ambiental, é correto afirmar:

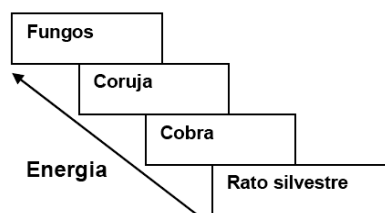


VITOR & CÉSAR. **Sistema Didático**
aprendizado baseado em problemas. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2004, p. 672.

- A contaminação por mercúrio afeta mais intensamente os organismos dos níveis iniciais das cadeias alimentares.
- Os decompositores são os únicos organismos livres da contaminação por mercúrio devido ao papel de recicladores que desempenham nas cadeias alimentares.
- Através de relações alimentares, o mercúrio é transferido para outros níveis tróficos e, por não ser degradado pelos organismos, acumula-se principalmente nos níveis mais afastados dos produtores.
- O processo de biomagnificação ocorre pela transferência do MeHg acumulado no primeiro nível trófico para os consumidores, sendo que, quanto mais curta a cadeia trófica, maior será a concentração acumulada pelo consumidor.
- Por produzir o seu componente orgânico, os seres fotoautótrofos estão isentos da contaminação por mercúrio e, por isso, não servem como veículos de propagação desse poluente para outros níveis tróficos das cadeias alimentares.

Questão-20)

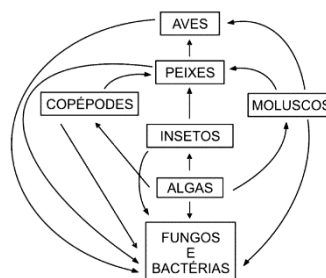
Sobre a cadeia alimentar mostrada abaixo, é correto afirmar que:



- o rato silvestre é o produtor.
- a coruja é consumidor primário.
- a cobra é um consumidor terciário.
- os fungos são decompositores; atuam em todos os níveis da cadeia alimentar.
- o fluxo de energia crescente é transferido de um nível trófico a outro, como indicado pela seta.

Questão-21)

Um biólogo representou de forma esquemática (esquema abaixo) os resultados de uma pesquisa feita no açude de Bodocongó–Campina Grande/PB sobre teia alimentar ali existente. Sabendo-se que os peixes dessa comunidade servem de alimento para as aves locais, pode-se dizer que, nessa teia alimentar, essas aves se comportam como:



- Consumidores de segunda e terceira ordens
- Consumidores de terceira e quarta ordens
- Consumidores de terceira ordem, apenas
- Consumidores de quarta ordem, apenas
- Consumidores de segunda ordem, apenas

Questão-22)

Num estudo feito na região do Araripe foi isolada uma área onde existam 6 populações de seres vivos. A população 1 é constituída de espécies vegetais e a população 6 de microorganismos decompositores. A população 2 se alimenta da população 4 que, por sua vez, se alimenta somente da população 1. A população 5 se alimenta da população 2 e da população 4. Por fim, a população 3 se alimenta da população 5.

De acordo com estas informações, assinale a proposição correta.

- a) Se a população 3 desaparecer, espera-se que as populações 4 e 5 diminuam.
- b) A única população que ocupa mais de um nível trófico é a 3.
- c) A população 3 ocupa o primeiro nível trófico e a população 1 ocupa o último.
- d) Todas as populações, exceto a 1, são carnívoras.
- e) Existem relações de predatismo e competição entre as populações 2 e 5.

Questão-23)

Assinale a alternativa que caracteriza os seres vivos planctônicos:

- a) o plâncton é formado somente por espécies que habitam as regiões costeiras.
- b) o plâncton inclui os seres vivos com movimentos ativos capazes de nadar e vencer as correntes.
- c) o plâncton é formado por seres que vivem no leito do mar.
- d) o plâncton é formado apenas por algas microscópicas.
- e) o plâncton é formado por seres vivos que se deslocam passivamente na água, sendo arrastados pelas ondas e correntes marinhas.

Questão-24)

O equilíbrio biológico de uma comunidade depende da proporção existente entre produtores, consumidores e predadores.

Considerando que eles sejam assim representados:

- I. Produtores
- II. Herbívoros
- III. Carnívoros

e que haja relacionamento entre eles, pode-se afirmar que:

- a) Se I diminuir, II e III aumentarão.
- b) Se II diminuir, I aumentará e III diminuirá.
- c) Se I e II aumentarem, III diminuirá.
- d) Se III aumentar, I e II diminuirão.
- e) Se III aumentar, I e II aumentarão.

Questão-25)

As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributilestanho (TBT), uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas cinco cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma.

Cadeia alimentar	
1	alga → mexilhão → estrela-do-mar → lagosta → peixe menor → peixe maior
2	alga → microcrustáceo → anêmona-do-mar → caracol marinho → caranguejo → ave aquática
3	alga → hidromedusa → ostra → estrela-do-mar → peixe → tubarão
4	cianobactéria → larva de equinodermo → camarão → lagosta → lula → homem
5	cianobactéria → protozoário → esponja → estrela-do-mar → peixe → polvo

KUGLER, H. No silêncio dos mares: substância altamente tóxica é usada de forma ilegal na costa brasileira. **Ciência Hoje**, n. 311, 2014 (adaptado).

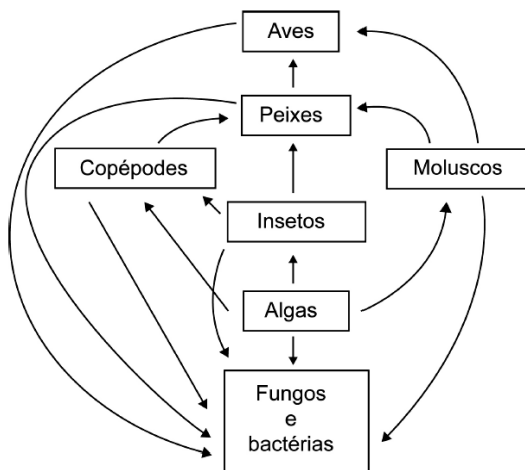
Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.

- d) 4.
- e) 5.

Questão-26)

Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar:



O menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de

- a) primeira ordem.
- b) segunda ordem.
- c) terceira ordem.
- d) quarta ordem.
- e) quinta ordem.

Questão-27)

A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar.



Disponível em: <http://odeneide.blog.uol.com.br>.
Acesso em: 21 fev. 2012.

Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o(a)

- a) gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico.
- b) sapo, pois ele se alimenta de grande quantidade de consumidores secundários.
- c) libélula, pois ela se alimenta diretamente de consumidores primários.
- d) borboleta, pois a energia vai se acumulando em cada nível trófico.
- e) cobra, pois ela se alimenta de consumidores terciários.

Questão-28)

Suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula no organismo após ser ingerido tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema:

PLÂNCTON → PULGA-D'ÁGUA → LAMBARI →
PIRANHA → TUIUIÚ

Um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris da região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão (ppm).

Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida (em ppm) nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar?

a)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
15,1	10,3	4,3	1,2

b)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
6,1	6,1	6,1	6,1

c)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
2,1	4,3	10,4	14,3

d)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
2,1	3,9	4,1	2,3

e)

PLÂNCTON	PULGA-D'ÁGUA	PIRANHA	TUIUIÚ
8,8	5,8	5,3	9,6

Questão-29)

O caramujo gigante africano, *Achatina fulica*, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista (alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais), com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população.

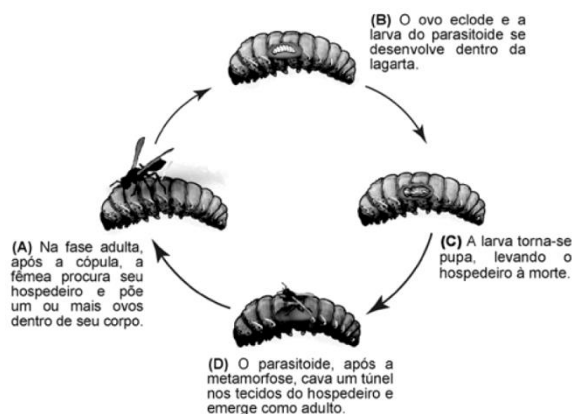
O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de

- a) consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários.
- b) consumidores primários, em função da ausência de consumidores secundários.
- c) consumidores secundários, em função da ausência de consumidores primários.
- d) consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de produtores.
- e) consumidores primários, em função do aumento de produtores.

Questão-30)

Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas.

Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas



SANTO, M. M. E.; FARIA, M. L. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. *Ciência Hoje*, v. 49, n. 291, abr. 2012 (adaptado).

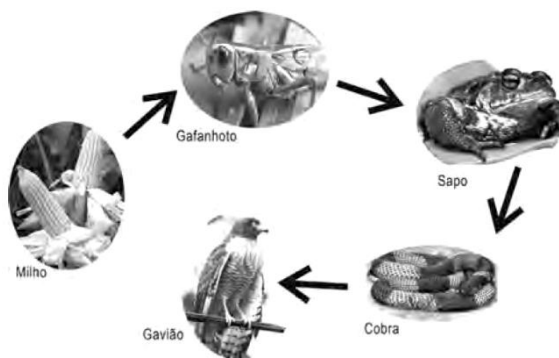
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?

- a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.
- b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.

- c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.
- d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia.
- e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.

Questão-31)

O uso de defensivos agrícolas é preocupante pela sua toxicidade aos ecossistemas, tanto ao meio biótico como abiótico, afetando as cadeias alimentares. Alguns defensivos, como o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), por serem muito estáveis, entram nas cadeias alimentares e permanecem nos ecossistemas.



PASCHOAL, A. D. **Pragas, praguicidas e a crise ambiental:** problemas e soluções. Rio de Janeiro: FGV, 1979 (adaptado).

Com base nas informações e na figura, o elo da cadeia alimentar que apresentará as maiores concentrações do defensivo é o do(a)

- a) sapo, devido ao tempo de vida ser longo, acumulando maior quantidade de compostos tóxicos ao longo da vida.
- b) cobra, devido à digestão lenta dos alimentos, resultando na concentração dos compostos tóxicos neste organismo.
- c) gafanhoto, devido ao elevado consumo de milho, resultando em altas concentrações dos compostos tóxicos no seu organismo.

- d) milho, devido à aplicação direta de defensivo na gramínea, gerando altas concentrações de compostos tóxicos em toda a planta.
- e) gavião, devido à acumulação de compostos tóxicos ao longo da cadeia alimentar, resultando nas maiores concentrações neste organismo.

Questão-32)



QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

A posição ocupada pela vaca, na interação apresentada na tirinha, a caracteriza como

- a) produtora.
- b) consumidora primária.
- c) consumidora secundária.
- d) consumidora terciária.
- e) decompositora.

Questão-33)

Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho:

Fitoplânctons → Copépodos → Sardinhas → Atuns

Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas, que se alimentam dos copépodos (crustáceos planctônicos). Nessa área as águas-vivas

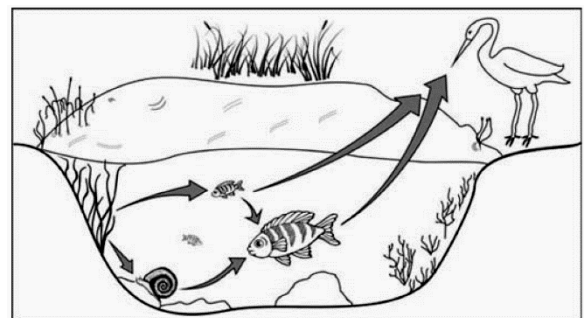
Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar será observada diminuição

- Questão-34)**

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de

- c) consumidor secundário e consumidor terciário.
- d) consumidor terciário e produtor.
- e) consumidor secundário e consumidor primário.

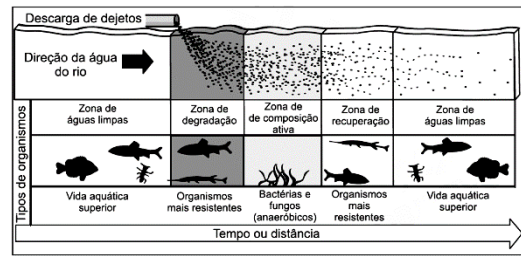
A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos.



- a) As aves, pois são os predadores do topo dessa cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos.
- b) Os caramujos, pois se alimentam das raízes das plantas, que acumulam maior quantidade de metal.
- c) Os grandes peixes, pois acumulam o mercúrio presente nas plantas e nos peixes pequenos.
- d) Os pequenos peixes, pois acumulam maior quantidade de mercúrio, já que se alimentam das plantas contaminadas.
- e) As plantas aquáticas, pois absorvem grande quantidade de mercúrio da água através de suas raízes e folhas.

Questão-36)

O mercúrio é um metal muito utilizado, em indústrias e garimpos, para extração de ouro. As perdas decorrentes da má utilização desse metal atingem os ecossistemas aquáticos e chegam ao homem quando este come peixes pescados em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado bioacumulação, na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar trófica, de modo que o homem consome alimento com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio nas atividades industriais e mineradoras constitui importante medida de controle da poluição causada por esse metal e capaz de reduzir as consequências nefastas para a biota aquática e para a saúde humana.



(B. Braga et al. Introdução à Engenharia Ambiental.)

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio:

- I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos;
- II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante;
- III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Suponha que um curso d' água esteja contaminado por mercúrio proveniente de local onde se desenvolvam atividades de garimpo. Nesse caso, ao se examinarem os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar

- a) maior concentração de mercúrio nos consumidores primários da cadeia alimentar.
- b) baixíssima concentração de mercúrio no pescado consumido pelos seres humanos.
- c) maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia alimentar.
- d) alta concentração de mercúrio nos seres que compõem o zooplâncton e o fitoplâncton.
- e) ausência de mercúrio nas plantas aquáticas, pois eles são seres que estão fora da cadeia trófica.

Questão-37)

Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:

GABARITO:

1) Gab: 02

2) Gab: E

3) Gab: D

4) Gab: 05

5) Gab: 04

6) Gab: E

7) Gab: D

8) Gab: B

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: D

12) Gab: 03

13) Gab: 05

14) Gab: D

15) Gab: E

16) Gab: 05

17) Gab: D

18) Gab: E

19) Gab: C

20) Gab: D

21) Gab: A

22) Gab: E

23) Gab: E

24) Gab: B

25) Gab: E

26) Gab: B

27) Gab: A

28) Gab: C

29) Gab: B

30) Gab: B

31) Gab: E

32) Gab: B

33) Gab: B

34) Gab: C

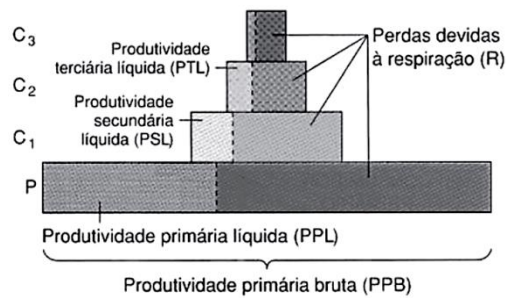
35) Gab: A

36) Gab: C

37) Gab: D

PIRÂMIDES ECOLÓGICAS

Questão-01)



AMABIS & MARTHO, *Biologia das populações*. 2a ed, v. 3, 2004, p. 304.

O gráfico expressa a variação da produtividade em termos de energia que se propaga ao longo de uma determinada cadeia alimentar hipotética.

Considerando-se essas informações e, principalmente, o conhecimento pertinente a respeito desse tema, é correto afirmar:

- 01) O consumidor secundário apresenta uma perda energética devido à respiração maior do que se comparado a produtividade líquida presente no nível trófico anterior.
- 02) A produtividade secundária líquida equivale à produtividade primária líquida menos a energia consumida em todo nível trófico dos produtores.
- 03) O fluxo de energia é considerado unidirecional e decrescente devido ao movimento cíclico com o qual se propaga ao longo das cadeias alimentares.
- 04) A produtividade primária líquida equivale a toda energia fixada pela fotossíntese menos o gasto energético presente ao longo do 1º nível trófico.
- 05) A produtividade primária bruta representa a quantidade total de energia que está disponível para o 2º nível trófico da cadeia alimentar.

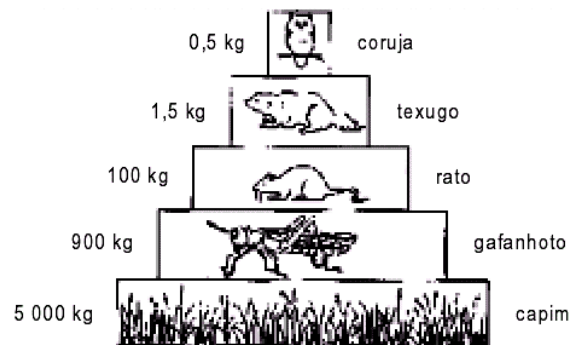
Questão-02)

As pirâmides ecológicas, que podem ser de números, de biomassa e de energia, são bons modelos para análise de cadeias alimentares. Sobre esses modelos, é correto afirmar que

- a) a cada nível trófico, a energia do nível anterior é obtida em maior quantidade.
- b) a pirâmide de energia representa o número total de indivíduos de uma cadeia alimentar.
- c) a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa.
- d) a pirâmide de energia não pode ser expressa na forma invertida.

Questão-03)

Considere a pirâmide de massa abaixo.

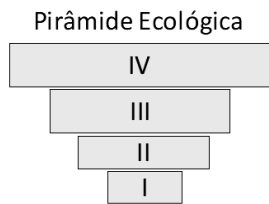


Com base nas informações que ela apresenta, pode-se afirmar que

- a) é necessária maior quantidade de massa no 1º nível trófico da cadeia alimentar, para sustentar os outros níveis.
- b) ao longo da cadeia alimentar, acumula-se energia.
- c) corujas gastam mais energia no vôo do que ratos e texugos para se movimentarem em terra.
- d) na cadeia alimentar, a massa dos ratos é igual à dos texugos que se alimentam deles.
- e) a massa de consumidores secundários é maior do que a de consumidores primários.

d) pirâmides de biomassa

Questão-04)



Considerando os componentes da pirâmide numérica invertida apresentada, assinale a alternativa que indica o(s) organismo(s) que pode(m) ocupar as posições I, II, III e IV, respectivamente.

- a) Árvores, aves, humanos e besouros.
- b) Fitoplâncton, zooplâncton, peixes e humanos.
- c) Árvore, cupins, parasitas e ave.
- d) Planta, besouros, ave e protozoários.
- e) Planta, besouros, protozoários e bactérias.

Questão-05)

Leia o texto a seguir.

Nos ecossistemas, a energia e a matéria são transformadas por fotossíntese e por relações de retroalimentação. Ao contrário da matéria, a energia não pode ser reciclada. Portanto, um ecossistema deve ser impulsionado pela entrada contínua de energia a partir de uma fonte externa, o sol, na maioria dos casos. A energia flui pelos ecossistemas, ao passo que a matéria é reciclada dentro e por meio deles.

Pode-se relacionar o fluxo da energia pelo ecossistema com

- a) níveis tróficos
- b) conservação de energia
- c) nicho ecológico

Questão-06)

Há anos, uma grande população de uma espécie de antílope foi concentrada em fazendas de caça na África do Sul. Como estavam cercados, os antílopes se alimentavam do que estava ao seu alcance, principalmente de folhas de acácia. Inicialmente, a proporção entre acácias e antílopes era equilibrada, entretanto, esses animais reproduziram-se muito no espaço de confinamento, e as acácias reagiram ao consumo exagerado emitindo um sinal, percebido pelas outras da espécie, relacionado à produção de etileno gasoso através dos poros de suas folhas. Esse sinal viajava até 45 metros, avisando as outras acácias da presença dos herbívoros. Uma vez que o sinal era recebido, em um período de cinco a dez minutos, as acácias intensificavam a produção de tanino em suas folhas a quantidades que eram letais para os antílopes, provocando a sua morte em poucos dias. Quando isso acontecia, até as girafas passavam a alimentar-se apenas de um pé de acácia, entre os dez que estavam próximos, evitando os que estavam a favor do vento.

Yam P. **Acacia trees kill antelope in the Transvaal**. Sci. Am. 1990, Dec; 263(6):28 (tradução, com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta.

- a) O sistema de defesa desenvolvido pelas acácias para advertir seus congêneres da chegada de herbívoros é identificado pelas girafas.
- b) As girafas e os antílopes são considerados consumidores primários porque são predadores.
- c) A ação dos antílopes é uma ameaça às espécies nativas de acácias, pois promove declínios populacionais e até extinção destas.
- d) A redução da população de girafas pode interromper a relação de predação entre acácias e antílopes.

Questão-07)

As transformações, a distribuição e o aproveitamento de energia na natureza apresentam muitas peculiaridades. Dentre elas, destaca-se:

- a) a energia na forma de luz é convertida em energia química dos alimentos e perde-se na forma de calor, que não é reutilizado.
- b) a fotossíntese transforma energia luminosa em energia física que, por sua vez, é armazenada na matéria orgânica.
- c) a quantidade de energia aumenta a cada transferência de um ser vivo para outro, confirmando a entropia natural.
- d) nos ecossistemas, a energia tem fluxo unidirecional, ou seja, é constantemente reciclada e reaproveitada.

Questão-08)

É comum lidarmos de forma preconceituosa com determinados seres vivos que estão a nossa volta, aos quais são atribuídos pouca ou nenhuma importância, como por exemplo, alguns seres detritívoros e decompositores. Os detritívoros, como o urubu, devido ao hábito alimentar e sua aparência, não é cativado pelas pessoas assim como as bactérias decompositoras que tendem a ser associadas a doenças.

(Adaptado de <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/a-diversidadebiologica-esta-sendo-ameacada.htm>)

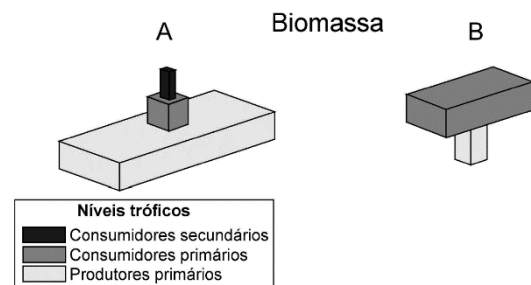
Sobre os seres e situações abordadas no texto afirma-se que:

- a) tanto os detritívoros como os decompositores não fazem parte do ciclo de cadeias ou de teias alimentares.
- b) urubus, minhocas e besouros “rola-bostas”, ao se alimentarem da matéria morta, ocupam o 2º nível trófico na cadeia alimentar.
- c) os decompositores, ao degradarem a matéria morta, inclusive das excretas dos detritívoros e demais organismos, impedem a reciclagem de nutrientes.

- d) os detritívoros contribuem para o aparecimento de doenças porque permitem que os alimentos sejam reaproveitados por bactérias e outros microorganismos.
- e) os decompositores ajudam no incremento do processo de degradação da matéria morta, propiciando a reciclagem de nutrientes, que serão utilizados pelas plantas e demais organismos.

Questão-09)

A pirâmide de biomassa é uma representação gráfica da quantidade de matéria orgânica acumulada nos diferentes níveis tróficos. Na figura abaixo, podemos observar duas dessas pirâmides.



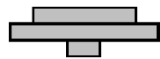
Assinale a alternativa correta:

- a) A pirâmide representada pela letra **B** não é uma configuração possível para representação da variação da biomassa nos níveis tróficos.
- b) A pirâmide representada pela letra **B** é de um ambiente terrestre (exemplo: floresta ou savana).
- c) A pirâmide representada pela letra **B** é de ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago).
- d) Observando-se as pirâmides, podemos concluir que os indivíduos do segundo nível trófico apresentam maior biomassa.
- e) A pirâmide representada pela letra **A** é de um ambiente aquático (exemplo: oceano ou lago).

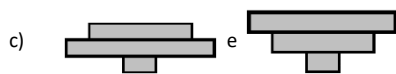
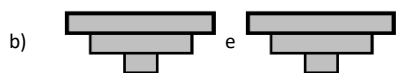
Questão-10)

As pirâmides de níveis tróficos são representações gráficas que podem representar o número de organismos, energia e biomassa. Sendo assim, é possível transformar uma pirâmide de energia em uma pirâmide de números ou biomassa e vice-versa.

Marque a alternativa que contém uma representação **CORRETA** de uma pirâmide de biomassa e de energia (nesta ordem) obtidas a partir da transformação da pirâmide de números abaixo:

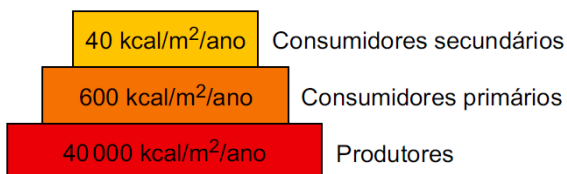


D



Questão-11)

Análise a pirâmide ecológica.



A análise das informações fornecidas permite afirmar que essa pirâmide

- a) representa uma teia alimentar com três níveis tróficos.
- b) retrata relações ecológicas de cooperação e mutualismo.
- c) indica a produtividade primária bruta dos consumidores.
- d) representa uma cadeia alimentar com dois níveis tróficos, o primário e o secundário.
- e) retrata o fluxo unidirecional de energia nas cadeias alimentares.

Questão-12)

A respeito das cadeias tróficas e da transferência de energia nestes sistemas, assinale a opção correta.

- a) Com relação à obtenção de energia, é mais vantajoso se comportar como consumidor terciário do que como consumidor primário.
- b) Uma pirâmide de números nunca pode ser invertida.
- c) O fluxo de energia nas cadeias tróficas ocorre de forma unidirecional.
- d) Os decompositores representam a base da cadeia trófica.
- e) À medida que é transferida de um nível trófico para outro, ocorre um aumento da energia ao longo da cadeia.

GABARITO:

1) Gab: 04

2) Gab: D

3) Gab: A

4) Gab: E

5) **Gab:** A

6) **Gab:** A

7) **Gab:** A

8) **Gab:** E

9) **Gab:** C

10) **Gab:** A

11) **Gab:** E

12) **Gab:** C

CICLO DO NITROGÊNIO

Questão-01)

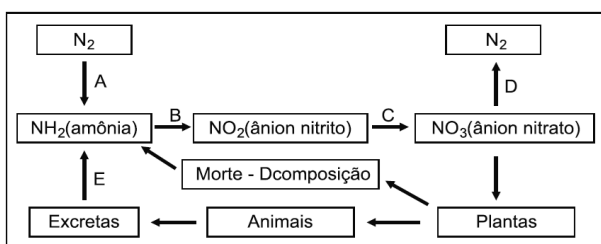
A rotação de culturas é um método agrícola que envolve a alternância periódica de cultivo de uma leguminosa (como feijão ou amendoim) com outra cultura de não leguminosa (como milho ou soja), de modo a se explorarem, com benefícios, os ciclos biogeoquímicos. Assim, em uma safra, planta-se uma não leguminosa e, na entressafra, uma leguminosa, deixando-se os restos das leguminosas nas áreas onde se pretende plantar a outra cultura.

Disponível em: <http://www.iqsc.usp.br>.
Acesso em: out. 2016 (adaptado).

A rotação de culturas mencionada no texto beneficia a cultura de soja porque

- as raízes das leguminosas aumentam a disponibilidade de água no solo através da evapotranspiração.
- as raízes das leguminosas produzem o dióxido de enxofre (SO_2), composto essencial ao desenvolvimento da soja.
- os nutrientes produzidos pelas bactérias fixadoras de nitrogênio presentes nas raízes das leguminosas enriquecem o solo.
- as raízes das leguminosas no solo fixam monóxido de carbono durante a fotossíntese, o que protege a soja contra nutrientes tóxicos.
- as bactérias quimiossintetizantes presentes nas leguminosas se associam às raízes da soja, provendo nutrientes a essa cultura vegetal.

Questão-02)



Disponível em: <https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapte>>
Acesso em: 15 dez. 2018.

Observando-se o ciclo biogeoquímico, é correto afirmar:

- Bactérias do gênero *Rhizobium*, presentes nas folhas de leguminosas, realizam o evento A.
- Por ação de bactérias fotoautótrofas, como aquelas do gênero *Nitrosomona*, ocorre no evento B.

- Bactérias do gênero *Nitrobacter* realizam a nitratação, representada em C e adquirem energia para a síntese de seu alimento.
- Em D, ocorre a desnitrificação realizada por bactéria presentes nos nódulos radiculares de monocotiledôneas, como o feijão.
- Em E, observa-se a amonificação realizada por bactérias e fungos que viabilizam a reciclagem da energia do ecossistema.

Questão-03)

As plantas de forma geral conseguem seus nutrientes pelas raízes (água e minerais) e também da fotossíntese (glicose). Entretanto, existe uma grande diversidade de plantas que acabam consumindo nutrientes de forma diferente que esperamos quando falamos sobre o reino vegetal. Estas plantas diferentes podem consumir desde pequenos insetos como animais maiores: pequenos anfíbios, répteis, aves e até mamíferos. Tais plantas capturam estes animais, pois vivem em solos pobres em nitrogênio.

Fonte: <https://www.biologiatotal.com.br/blog/plantas+carnivoras+fazem+fotossintese-50.html>
Acesso em 17 jun. 2016. (com adaptações)

Considerando o texto acima, os compostos que mais podem interessar a uma planta ao alimentar-se de animais são:

- Frutose e proteínas.
- Lipídios.
- Sais minerais.
- Proteínas.
- Vitaminas e lipídios

Questão-04)

O nitrogênio é o elemento mineral que mais frequentemente limita o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais, mesmo em atmosfera com um teor muito elevado de N_2 .

A partir da participação, incorporação e características do nitrogênio no mundo vivo e com os conhecimentos a respeito da dinâmica que ocorre com o nitrogênio nos ecossistema, é correto afirmar:

- No processo de nitrosação e nitratação, há a participação de bactérias quimioautótrofas.
- A fixação do nitrogênio atmosférico é limitada à ação de bactérias do gênero *Rhizobium*.

- 03) No ciclo do nitrogênio, a desnitrificação ocorre por ação de bactérias do gênero *Pseudomona* que liberam o nitrato para o meio.
- 04) O nitrato absorvido pelos vegetais é fonte de elemento prescindível para a formação de aminoácidos e bases nitrogenadas.
- 05) A interação entre bactérias do gênero *Rhizobium* e as leguminosas é benéfica apenas para uma das espécies.

Questão-05)

O movimento entre as substâncias provenientes do meio abiótico para o mundo vivo e o retorno delas a partir dos seres vivos para o meio ambiente se dá por meio dos ciclos biogeoquímicos. Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) o que se afirma sobre os ciclos biogeoquímicos.

- () O CO₂ que passa a circular na atmosfera é retirado do ambiente através processo de fotossíntese realizado exclusivamente pelas plantas.
- () No ciclo hidrológico, a água circula entre animais da cadeia alimentar, retornando à superfície através de evapotranspiração, respiração, fezes, urina ou decomposição.
- () A maioria dos seres vivos consegue incorporar e utilizar o nitrogênio na forma de gás presente no ar.
- () As rochas fosfatadas sofrem erosão e liberam para o solo o fósforo, elemento que será absorvido pelos vegetais, para a produção de ATP e ácidos nucleicos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) V, F, V, V.
- b) F, V, F, V.
- c) V, F, V, F.
- d) F, F, F, V.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 6

Existem espécies de plantas, que sobrevivem em solos pobres em nitrogênio. Entre elas, estão as plantas carnívoras. A Austrália e o Brasil são os países que abrigam maior número de espécies dessas plantas, especialmente em ambientes de solos pobres das chapadas e campos rupestres. Algumas delas chegam a morrer se forem colocadas em solos ricos em nitrogênio. As plantas carnívoras possuem folhas modificadas capazes de atrair, capturar e digerir animais. Na maioria dos casos, capturam insetos, mas podem também capturar pequenos vertebrados, como pererecas e lagartos, que são digeridos no interior das folhas modificadas. (MENDONÇA; LAURENCE, 2010. p. 70).

MENDONÇA, V. ; LAURENCE, J. Biologia para nova geração. São Paulo: Nova Geração, 2010.

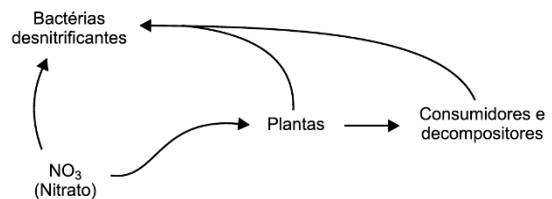
Questão-06)

Em relação ao papel do nitrogênio na química da vida, é correto afirmar:

- a) Participa nas reações que mantêm o pH ótimo para a atividade da pepsina no processo digestório.
- b) Forma ligações que mantêm as unidades glicídicas nos polissacarídeos vegetais, como celulose e amido.
- c) Integra a estrutura molecular dos diferentes monômeros que compõem proteínas e ácidos nucleicos.
- d) É constituinte essencial dos esteroides precursores do colesterol.
- e) Funciona como cofator de inúmeras enzimas essenciais ao metabolismo energético.

Questão-07)

O esquema a seguir representa de forma parcial o ciclo do nitrogênio presente na natureza com alguns dos seus componentes bióticos.



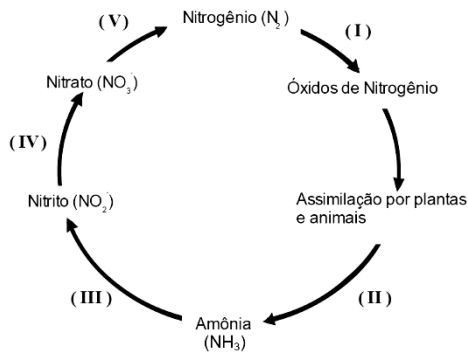
A respeito da dinâmica desse ciclo e das informações obtidas no esquema, é correto afirmar:

01. A reciclagem dos resíduos nitrogenados pelos consumidores permite a reutilização desses compostos pelas bactérias nitrificantes.
02. As bactérias desnitrificantes convertem o nitrogênio molecular, presente na atmosfera, fixando-o ao solo na forma orgânica.
03. As plantas convertem o componente inorgânico em moléculas orgânicas que contém nitrogênio, que poderá ser transferido para os outros níveis tróficos através das cadeias alimentares.
04. O nitrato fixado pelas bactérias desnitrificantes deve ser convertido inicialmente em nitrito e finalmente em amônia para que possam estar acessíveis aos vegetais.

05. Consumidores e decompositores que consomem matéria nitrogenada se posicionam invariavelmente no 1o nível trófico das cadeias alimentares.

Questão-08)

O esquema abaixo representa o ciclo simplificado do Nitrogênio (N).

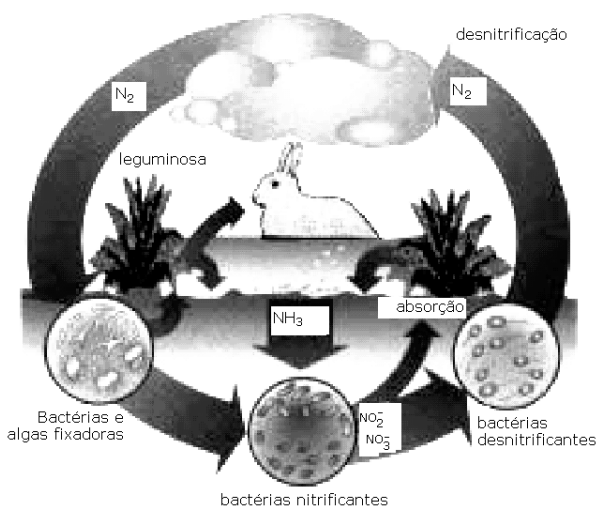


Analisar o quadro abaixo, relacionando-o ao esquema do ciclo simplificado do Nitrogênio e marcar a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE os organismos e os processos responsáveis pelas passagens I, II, III, IV e V.

	I	II	III	IV	V
a)	bactérias fixadoras	decompositores	nitrosomonas	nitrobacter	desnitrificação
b)	bactérias simbióticas	nitrificantes	nitrobacter	nitrosomonas	purificação
c)	bactérias nitrificantes	decompositores	nitrosomonas	bactérias parasitas	decomposição
d)	bactérias fixadoras	decompositores	nitrobacter	nitrosomonas	nitrificação
e)	bactérias parasitas	nitrificantes	nitrosomonas	nitrobacter	recomposição

Questão-09)

Observe a figura abaixo:



Sobre o ciclo do nitrogênio é correto afirmar, EXCETO:

- O reservatório natural de nitrogênio é a atmosfera, onde existe na forma de gás nitrogênio (N_2), representando cerca de 78% do ar.
- Na natureza, são poucos os seres vivos que promovem a fixação biológica do N_2 . Os organismos que fixam gás nitrogênio são certas cianobactérias e bactérias.
- A ação conjunta das bactérias nitrosas e nítricas permite a transformação da amônia em nitratos, através do processo denominado amonização.
- As bactérias desnitrificantes são responsáveis pela transformação dos nitratos em N_2 .
- As bactérias do gênero *Rhizobium*, que vivem associadas às raízes de plantas leguminosas, são as mais importantes fixadoras biológicas do N_2 .

Questão-10)

Sobre o ciclo do nitrogênio é verdadeiro afirmar:

- Na fase de nitrificação, bactérias transformam a amônia em diversos tipos de proteínas para o seu metabolismo.
- Bactérias do gênero *Nitrobacter* são importantes no processo de transformação do nitrogênio atmosférico em amônia.
- A transformação de nitratos em nitrogênio molecular é chamada de desnitrificação.
- A presença de bactérias fixadoras do gênero *Rhizobium* nas raízes de leguminosas transformam o nitrogênio atmosférico em uréia.

Questão-11)

O Nitrogênio atmosférico (N_2) é o principal componente do ar, com cerca de 78% da atmosfera ocupada por esse gás. A capacidade de capturar Nitrogênio é essencial à vida no planeta, uma vez que este se faz necessário na constituição dos organismos. O ciclo biogeoquímico do Nitrogênio demonstra a relevância desse elemento para os seres vivos em diversos processos biológicos.

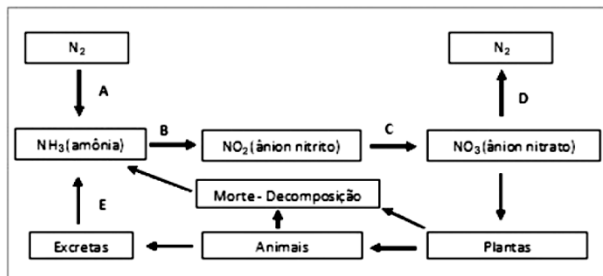
LOPES, S.; ROSSO, S. *Bio* - Volume Único. 3. ed. SP: Saraiva, 2013.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- O produto de excreção predominante em aves e répteis é a amônia.
- Amônia, ureia e ácido úrico são compostos nitrogenados excretados pelos animais resultantes do seu metabolismo.
- No processo de biofixação do N_2 , a nitrosação é a etapa de transformação bacteriana de nitrito em nitrato.

- d) O processo de devolução do N para a atmosfera, realizado por bactérias, é chamado de Nitrificação.
- e) A fixação biológica do Nitrogênio ocorre através da fotossíntese das plantas.

Questão-12)



Considerando-se o ciclo biogeoquímico ilustrado e com base nos conhecimentos acerca de ecologia, é pertinente o que se afirma em

01. O processo representado por A é, exclusivamente, biótico e imprescindível para a formação de aminoácidos e bases nitrogenadas.
02. Em B, existe a participação de micro-organismos procariontes, que viabilizam a formação do nitrito com o objetivo de ajudar os pluricelulares.
03. Na etapa C, denominada de nitratação, bactérias da espécie *Nitrobacter* sintetizam seu próprio alimento por fotossíntese.
04. Em D, observa-se a desnitrificação realizada por procariontes que vivem em mutualismo com leguminosas.
05. Na etapa E, há a participação de organismos de reinos distintos e que são imprescindíveis aos ecossistemas.

Questão-13)

O nitrogênio é um elemento químico fundamental aos seres vivos, uma vez que compõe a estrutura das proteínas e dos ácidos nucleicos. Porém, para ser assimilável à maioria dos seres vivos, ele passa por transformações em diferentes processos. Em um desses processos

- a) as excretas nitrogenadas (ureia e ácido úrico) são transformadas em amônia por ação das bactérias do gênero *Nitrobacter*.
- b) a amônia produzida nos organismos mortos é revertida em nitrito pelas bactérias e fungos decompositores presentes no solo.
- c) o nitrogênio é incorporado no organismo dos seres heterotróficos pela biofixação realizada pelas bactérias intestinais.

- d) as bactérias desnitrificantes presentes nos nódulos das raízes de leguminosas transformam o nitrogênio atmosférico em amônia.
- e) as bactérias nitrificantes são responsáveis pela transformação de nitrito em nitrato, forma na qual o nitrogênio é assimilado pelos vegetais.

Questão-14)

O plantio intensivo numa determinada área pode comprometer a produtividade do solo. Com a retirada das plantas, também são removidos nutrientes, que podem ser repostos por fertilizantes químicos. O plantio de plantas leguminosas (por exemplo, soja e feijão) também enriquece o solo com compostos nitrogenados devido à presença de bactérias fixadoras presentes nos nódulos de suas raízes. A ação dessas bactérias identifica a realização do ciclo do nitrogênio que converte

- a) fósforo gasoso em nitrito, que, no solo, é transformado em íons nitratos, posteriormente convertidos novamente em nitritos, que se transformam em nitratos.
- b) nitrogênio gasoso em nitritos, que, no solo, são transformados em íons nitratos, posteriormente convertidos em amônio, que se transforma em oxigênio gasoso.
- c) fósforo gasoso em amônio, que, no solo, é transformado em íons nitratos, posteriormente convertidos em nitritos, que se transformam em nitratos.
- d) nitrogênio gasoso em amônio, que, no solo, é transformado em íon amônio, posteriormente convertido em nitritos, que se transformam em nitratos.
- e) nitrogênio e fósforo gasoso em amônia fosfatada, que, no solo, é transformada em íons de fósforo, posteriormente convertidos em nitratos, que se transformam em nitritos.

Questão-15)

Um agricultor realizou o plantio de cana-de-açúcar em seu terreno, porém após a colheita foram realizadas análises químicas do solo e percebeu-se que havia uma pequena quantidade de fontes de nitrogênio e fósforo essenciais para um bom desenvolvimento de uma próxima cultura. Entre as técnicas abaixo listadas, indique a mais adequada e menos poluente para reposição desses nutrientes.

- a) Drenagem - para retirada do excesso de água do solo.
- b) Irrigação - para aumentar a umidade do solo seco.
- c) Adubação - com uso de fertilizante industrial para reposição de nutrientes do solo.
- d) Rotação de cultura – com o plantio de alguma leguminosa, como feijão e soja, intercalado com o plantio de cana-de-açúcar.
- e) Aeração - para melhorar a circulação do ar no solo.

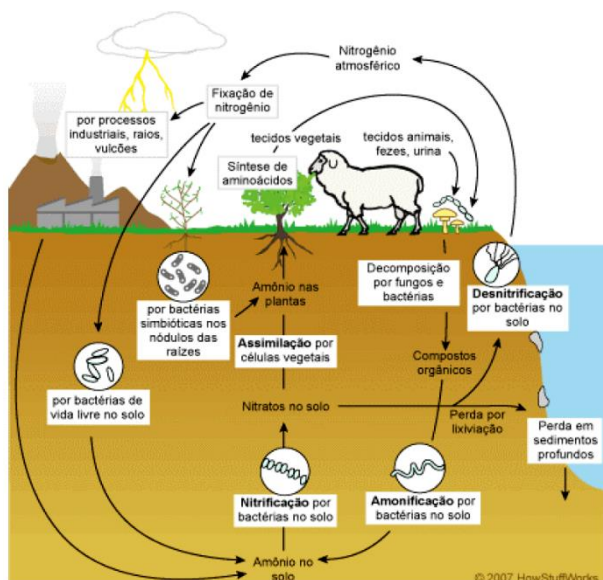
Questão-16)

O semiárido brasileiro exige do pequeno produtor estratégias para alimentação do gado durante a seca. Para garantir a sobrevivência do rebanho nesse período, uma das possibilidades é o plantio de Cactaceae por adensamento, utilizando adubação com ureia ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) nos períodos de chuva. Considerando-se o ciclo do nitrogênio na natureza, essa estratégia de adubação justifica-se, pois, no solo, a hidrólise desse adubo químico simula a

- nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_4^+ .
- nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_3 .
- desnitrificação da matéria orgânica, disponibilizando N_2 .
- amonificação da matéria orgânica, disponibilizando NO .
- amonificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_3 .

Questão-17)

Sobre o ciclo do nitrogênio, assinale a alternativa correta.

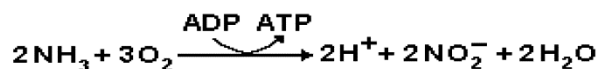


- Na atmosfera, o nitrogênio encontra-se na forma molecular altamente estável de N_2 , sendo diretamente aproveitável pela maioria dos vegetais superiores.
- O processo de fixação biológica de nitrogênio ocorre através dos microorganismos livres, como bactérias, fungos e algas. De maior importância é a fixação simbiótica, realizada principalmente por bactérias do gênero *Pseudomonas*, que formam nódulos nas raízes de leguminosas.
- No processo de transformação da amônia em nitrito, as bactérias que participam desse processo pertencem ao gênero *Nitrobacter*.

- A amonificação é realizada por bactérias e fungos e consiste na liberação de amônia no processo de decomposição microbiana, a qual resulta na quebra hidrolítica de proteínas em aminoácidos. No processo de desaminação, os grupos amina dos aminoácidos são removidos e convertidos em amônia.
- No processo de desnitrificação, ou seja, na devolução do N_2 à atmosfera, as bactérias pertencem ao gênero *Nitrosomonas*.

Questão-18)

Considere as seguintes reações químicas:



"Essas reações fazem parte do metabolismo de seres....., que atuam no ciclo do".

As palavras que completam a frase são, respectivamente:

- desnitrificantes – nitrogênio;
- autótrofos - gás carbônico;
- heterótrofos - gás carbônico;
- aeróbios - gás carbônico;
- quimiossintetizantes – nitrogênio.

Questão-19)

Durante o período de desova dos salmões no Hemisfério Norte, são despejados no ecossistema 80 kg de nitrogênio derivados da captura desses peixes pelos ursos. Esse cálculo foi realizado para uma extensão de 250 metros de rio.

SCIENTIFIC AMERICAN, n. 52, 2006. Brasil. [Adaptado].

De acordo com o texto, a decomposição dos restos orgânicos do salmão é um importante fator para o ciclo do nitrogênio num ecossistema do Hemisfério Norte. A ausência das bactérias do gênero *Nitrosomonas*, pode provocar nesse ecossistema,

- diminuição da disponibilidade de nitrato com conseqüente redução da absorção desse íon pelas plantas.
- elevação de nitrito no solo e conseqüente intoxicação dos microorganismos.

- c) aumento do processo de nitrificação com conseqüente elevação da absorção de nitrito pelas plantas.
- d) queda de bactérias do gênero *Rhizobium*, diminuindo a fixação simbiótica de nitrogênio.
- e) redução de íon amônio e conseqüente diminuição da síntese de clorofila.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 20

O capim-elefante apresenta muitas vantagens como fonte de energia. Além do curto período de colheita e de não precisar de solos ricos em nutrientes, esse vegetal pode produzir energia térmica através da queima da biomassa, tal como pode produzir etanol celulósico, um biocombustível, gerado a partir da extração e da fermentação do açúcar da celulose. Outra característica do capim-elefante é a baixa relação carbono/nitrogênio, o que é bastante útil para a alimentação de gados, mas não o é para o uso como combustível. Por isso, modificações genéticas têm sido testadas com a finalidade de aumentar a relação carbono/nitrogênio, o poder calorífico e a fixação de nitrogênio atmosférico, aspectos que melhorarão a eficiência do capim-elefante como combustível. A energia contida em um combustível é diretamente proporcional ao seu poder calorífico, daí a importância do conhecimento dessa propriedade para sua avaliação como insumo energético. Por ser uma espécie de alta produção de biomassa com elevado percentual de fibras e lignina, o capim-elefante é uma excelente fonte alternativa de matéria-prima combustível para geração de energia. (O CAPIM-elefante apresenta..., 2017).

LOPES, Everton. Disponível em:
http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2209/n/capim_energetico. Acesso em: 25 nov. 2017.

Questão-20)

Analisando-se as informações do texto e com relação aos conhecimentos de Química, é correto afirmar:

- 01. A queima de materiais orgânicos, como o capim-elefante, gera etanol celulósico.
- 02. Os usos do capim-elefante, citados no texto, dependem de processos endotérmicos.
- 03. O capim-elefante é importante para a alimentação de gados por conta da baixa quantidade de nitrogênio.
- 04. A baixa relação carbono/nitrogênio do capim-elefante não influencia na sua utilização como fonte de energia.
- 05. A fixação biológica do nitrogênio atmosférico e a formação de etanol celulósico, a partir do capim-elefante, são processos de oxirredução.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 21

Tão complexas quanto a química da vida, as condições para o bom crescimento das plantas se resumem em três números que representam as porcentagens de nitrogênio, fósforo e potássio, impressas em destaque em todas as embalagens de fertilizantes. No século XX, esses três nutrientes permitiram que a agricultura aumentasse a produtividade e que a população mundial crescesse seis vezes mais. O nitrogênio vem do ar, mas o fósforo e o potássio veem do solo. As reservas de potássio são suficientes para séculos, mas com o fósforo a situação é diferente. É provável que os suprimentos disponíveis de imediato comecem a esgotar-se no final do século. Muitos dizem que quando isso acontecer, a população terá alcançado um pico além do que o planeta pode suportar em termos de sustentabilidade.

O fósforo, junto com o nitrogênio e o potássio, é um elemento crucial para os fertilizantes. É extraído de rochas ricas em fósforo, na forma de fosfato. O fósforo não ocorre livre na natureza, aparecendo principalmente na forma de fosforita, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, fluorapatita, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ e hidroxiapatita, $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$.

A natureza obtém fósforo por meio de ciclos de intemperismo, uso biológico, sedimentação e, depois de 10 milhões de anos, elevação geológica. A necessidade exacerbada da agricultura moderna por fertilizantes triplicou a taxa de consumo de fósforo no solo, mas uma combinação de medidas pode suavizar o problema. (VACCARI. 2012. p.40-45).

VACCARI, David A. Solos desnutridos.
Scientific American Brasil – Aula Aberta, ano II, n. 12, 2012.

Questão-21)

Com base no conhecimento da importância do nitrogênio, potássio e fósforo, NPK, na produtividade primária do planeta e nas repercussões negativas para a natureza pelo mau uso desses nutrientes, é correto afirmar:

- 01. O nitrogênio e o potássio são nutrientes recicláveis, enquanto o fósforo não apresenta a capacidade de ciclo realizado pelos decompositores.
- 02. A necessidade dos vegetais em retirar os nutrientes orgânicos do solo faz da fertilização com NPK uma condição importante na realização da fotossíntese pelas plantas.
- 03. A sustentabilidade do planeta só estará ameaçada no final do século XXI por causa do uso exagerado de micronutrientes por uma agricultura que continuará aumentando sua produção, sem qualquer limite ou controle.
- 04. A capacidade de suporte da natureza depende, dentre outros fatores, da capacidade de produção de alimentos, que, por sua vez, é dependente da disponibilidade de determinados nutrientes inorgânicos encontrados no planeta.
- 05. O nitrogênio, o fósforo e o potássio são micronutrientes essenciais para a produção primária e, conseqüentemente, essenciais para a manutenção do fluxo bidirecional de energia e matéria ao longo das cadeias tróficas dos ecossistemas.

Questão-22)

Os elementos químicos que os organismos necessitam em grande quantidade – carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre – circulam dentro dos organismos, e desses para o ambiente físico e vice-versa. Esse padrão de movimentação de elementos químicos por meio dos organismos e dos compartimentos do ambiente físico é chamado de ciclo biogeoquímico.

TOWNSEND, Alan R ; HOWARTH, Robert W. Nitrogênio, de fertilizante a poluidor. Scientific American Brasil. ano 1, n.5, 2010.

Questão-23)

A respeito dos ciclos desses elementos, é correto afirmar:

- No ciclo do carbono, o dióxido de carbono atmosférico é fonte imediata de carbono para os organismos terrestres, já que a maior parte do carbono da Terra é encontrada na atmosfera.
- Embora o nitrogênio represente 78% da atmosfera da Terra, apenas umas poucas bactérias, fungos e cianobactérias podem convertê-lo em formas biológicas úteis.
- A precipitação ácida, uma importante consequência regional das modificações humanas dos ciclos do nitrogênio e enxofre, produz chuvas com pH ácido pela presença de ácido sulfúrico e ácido clorídrico.
- O ciclo do fósforo difere dos ciclos biogeoquímicos do carbono, enxofre e nitrogênio por não possuir uma fase gasosa: o fósforo existe, principalmente, como fosfato ou compostos semelhantes, mas a maioria dos seus depósitos é de origem marinha.
- Além das erupções vulcânicas, as únicas fontes de compostos de enxofre voláteis são certas algas marinhas que produzem grandes quantidades de dimetil-sulfeto (CH_3SCH_3).

Em relação à importância do ciclo do nitrogênio na manutenção da vida existente no planeta, é possível afirmar:

- O nitrogênio constitui um elemento chave na formação de moléculas essenciais à vida, tais como os ácidos nucleicos e as proteínas.
- A amônia presente no adubo sintético é o único fornecedor de nitrogênio utilizado como base na formação das moléculas orgânicas nitrogenadas.
- O nitrogênio fixado através da respiração pelos vegetais é utilizado na síntese de moléculas de aminoácidos que são os constituintes básicos das proteínas.
- O adubo sintético substituiu os nutrientes naturais ao fornecer a matéria orgânica necessária para ser absorvida pelas plantas através da ação das raízes fixadas no solo.
- O crescimento vegetal é diretamente dependente da captação de nitrogênio molecular através da fotossíntese, o que justifica a sua importância na produção agrícola e na alimentação da população global.

TEXTO: 4 - Comum à questão: 23

Em 1909, o químico alemão Fritz Haber, da Universidade de Karlsruhe, mostrou como transformar o gás nitrogênio — abundante, e não reagente, na atmosfera, porém inacessível para a maioria dos organismos — em amônia. Como um dos pilares da revolução verde, o adubo sintético permitiu que fazendeiros transformassem solos fracos em campos produtivos e cultivassem várias safras, sem esperar pela regeneração natural de nutrientes. Em decorrência, a população global saltou de 1,6 bilhão para 6 bilhões de pessoas no século 20.

Ainda assim, essa boa notícia para a humanidade custou caro. A maior parte do nitrogênio reativo que é produzido, intencionalmente, como adubo e, em menor escala, como subproduto da queima dos combustíveis fósseis, que acionam automóveis e indústrias não acaba nos alimentos. Em vez disso, migra para a atmosfera, rios e oceanos, passando de elemento benéfico a poluente agressivo. Na atmosfera, os óxidos de nitrogênio, NO_x , dão origem ao ozônio, um gás de efeito estufa que danifica os tecidos das plantas e produz todos os anos uma quebra de produção agrícola. Há tempos, os cientistas culpam o nitrogênio reagente pelo surgimento de grandes florações de algas nocivas, zonas costeiras mortas e poluição ozônica.

A natureza disponibiliza o nitrogênio à vida com base na ação de um pequeno grupo de bactérias, capazes de romper a tripla ligação entre os dois átomos de nitrogênio, em um processo conhecido como fixação. Uma pequena quantidade adicional de nitrogênio é fixada por meio de relâmpagos e erupções vulcânicas, cujas elevadas descargas de energia têm o poder de decompor essas moléculas de $\text{N}_2(\text{g})$. (TOWNSEND; HOWARD, 2011, p. 44-46).

Questão-24)

Relacione as colunas:

1) bactérias e algas azuis fixadoras	() transformam os resíduos nitrogenados orgânicos em amônia
2) bactérias decompositoras	() transformam a amônia em nitrito e posteriormente em nitratos.
3) bactérias nitrificantes	() transformam amônia e nitratos em nitrogênio molecular, devolvendo-o à atmosfera.
4) bactérias desnitrificantes.	() transformam o nitrogênio (N_2) em amônia (NH_3)

Marque a alternativa correta:

- 2, 1, 4, 3
- 1, 3, 4, 2
- 4, 3, 2, 1
- 3, 2, 4, 1

e) 2, 3, 4, 1

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: 03

3) Gab: D

4) Gab: 01

5) Gab: B

6) Gab: C

7) Gab: 03

8) Gab: A

9) Gab: C

10) Gab: C

11) Gab: B

12) Gab: 05

13) Gab: E

14) Gab: D

15) Gab: D

16) Gab: E

17) Gab: D

18) Gab: E

19) Gab: A

20) Gab: 05

21) Gab: 04

22) Gab: D

23) Gab: 01

24) Gab: E

DESEQUILÍBRIOS AMBIENTAIS E EUTROFIZAÇÃO

Questão-01)

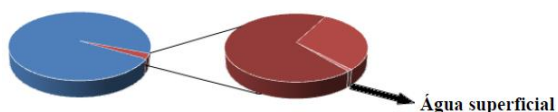
A eutrofização ou eutroficação é um processo normalmente de origem antrópica provocado pelo homem ou raramente de ordem natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes aquáticos. Entre os fatores impactantes, contribuindo com a crescente taxa de poluição nesse ecossistema, estão os dejetos domésticos (esgoto), os fertilizantes agrícolas e os efluentes industriais, diretamente despejados ou percolados em direção aos cursos hídricos (rios e lagos, etc).

Entre as várias alterações que ocorrem no desenvolvimento desse processo, aquele que ocorre logo depois do excesso de fosfatos e de nitratos no meio aquoso é

- 01) a eliminação de gases fétidos para o meio.
- 02) o aumento da demanda de oxigênio no meio.
- 03) a proliferação das algas, caracterizando a floração.
- 04) a morte dos aeróbicos, como peixes e crustáceos.
- 05) o aumento da ação fotossintética dos organismos localizados na massa d'água.

Questão-02)

Os gráficos representam a disponibilidade de água no planeta. O primeiro gráfico representa a água salgada e a água doce, sendo que da água doce surge o segundo gráfico, demonstrando a divisão de sua disponibilidade em gelo e neve, água subterrânea e água superficial.



A partir da análise dos gráficos e da limitação da água disponível para consumo humano, destaca-se a

necessidade da discussão do impacto humano sobre as águas. Em relação às principais causas de degradação das águas discutidas, atualmente, marque o INCORRETO.

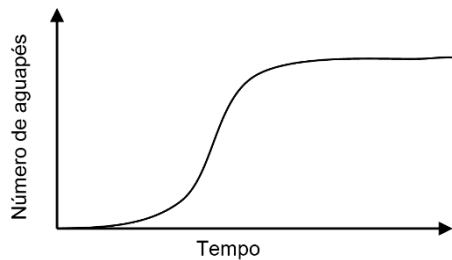
- a) O processo de eutrofização é a diminuição de certos nutrientes em ambientes aquáticos, comum nos rios que atravessam as grandes cidades, onde o esgoto doméstico e industrial é despejado sem tratamento.
- b) As substâncias não biodegradáveis permanecem no ambiente por longos períodos de tempo e o dano que causam é, muitas vezes, irreversível ou reparável apenas após décadas ou séculos, provocando a bioacumulação.
- c) Os organoclorados são substâncias utilizadas na agricultura como inseticidas e herbicidas que, assim como o mercúrio, acumulam-se ao longo da cadeia alimentar e estão mais concentrados nos níveis tróficos superiores.
- d) A extração e o transporte do petróleo acarretam problemas ambientais quando ocorrem derramamentos acidentais, provocando extensas manchas de óleo que bloqueiam a passagem da luz, impedem a realização da fotossíntese e dificultam a troca gasosa.

Questão-03)

O pantanal mato-grossense é mundialmente famoso por diversos motivos, entre eles, por sua diversidade de plantas aquáticas. Essas plantas se dividem em submersas livres, submersas enraizadas, flutuantes livres, flutuantes enraizadas, emergentes, entre outras. A flutuação é garantida em espécies como os aguapés pelo aerênquima, uma modificação do caule desses vegetais. Uma ameaça sofrida por esses vegetais diz respeito ao processo de eutrofização, poluição por adubos nitrogenados ou fosfatados trazidos de rios de cabeceira que cortam áreas agriculturáveis ou por esgoto orgânico não tratado. Isso gera alteração na estrutura das comunidades com grande dominância de uma espécie e quase desaparecimento das outras.

Sobre as plantas aquáticas, marque a alternativa correta:

- a) O esgoto servirá como adubo para os aguapés, levando a um crescimento explosivo (exponencial) sem resistência do ambiente em curto prazo, conforme mostrado na figura abaixo:



- b) Locais de águas turvas atrapalharão o crescimento de plantas enraizadas por causa do fototropismo negativo do caule causado pela giberelina.
- c) Podemos dizer que o nicho ecológico das plantas aquáticas emergentes são as margens dos rios e lagos.
- d) Plantas aquáticas são consideradas produtoras na cadeia alimentar do Pantanal, sendo a base da alimentação de diversos consumidores secundários.
- e) O aerênquima a que o enunciado se refere é um tecido vegetal de preenchimento, contendo câmaras de ar.

Questão-04)

Um pesquisador interessado em descobrir se o fósforo representava o elemento químico responsável pelo aumento da população de cianobactérias (bactérias aeróbicas) causadoras do processo de eutrofização realizou o seguinte experimento: separou dois conjuntos de lagos e, em metade deles (grupo 1), adicionou grandes quantidades de nitrogênio e carbono. Nos lagos correspondentes à outra metade (grupo 2), ele adicionou grandes quantidades de nitrogênio, carbono e fósforo. Se o fósforo realmente for o elemento responsável pelo aumento da população de cianobactérias, qual deveria ser o resultado esperado depois de algumas semanas após o início deste experimento?

- a) Os lagos do grupo 2 deveriam apresentar maior abundância de peixes vivos que os lagos do grupo 1.
- b) Os lagos de ambos os grupos deveriam se tornar turvos e apresentar menor disponibilidade de oxigênio.

- c) Nos lagos do grupo 2, diferentemente dos lagos do grupo 1, deveria haver alta mortalidade de peixes.
- d) Nos lagos do grupo 1, deveria haver alta mortalidade de peixes, e os lagos do grupo 2 deveriam permanecer inalterados.
- e) Os peixes e os invertebrados deveriam morrer mais rapidamente nos lagos do grupo 1 se comparados aos dos lagos do grupo 2.

Questão-05)

Professores de Ecologia do Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba foram chamados para dar um diagnóstico sobre os acidentes ecológicos ocorridos nos açudes Velho e Bodocongó, ambos situados na cidade de Campina Grande-PB, pois os dois corpos aquáticos apresentavam uma coloração esverdeada e algumas espécies de peixes mortos. Após coletarem amostras da água, e de uma análise minuciosa, concluíram que

- a) houve um aumento de nutrientes, tais como: nitrato, nitrito, potássio e sódio.
- b) houve um aumento da comunidade planctônica fazendo com que os açudes se tornassem oligotróficos.
- c) um aumento da comunidade do fitoplâncton e zooplâncton deixou os corpos aquáticos eutrofizados.
- d) o florescimento ou “bloom” de microalgas e o excesso de nutrientes e temperatura causaram esses acidentes.
- e) houve um aumento das algas azuis ou cianobactérias liberando uma quantidade de toxinas.

Questão-06)

Em Natal, vários poços utilizados na distribuição de água têm apresentado contaminação por nitratos, substâncias que podem causar prejuízos à saúde, como a formação de metemoglobina em crianças.

Considerando-se que grande parte do município ainda não dispõe de rede de esgoto, a maior parte dos nitratos encontrados na água de poços contaminados resulta da

- a) concentração elevada de coliformes fecais nas fossas e sumidouros.
- b) utilização de detergentes não-degradáveis na lavagem de utensílios.
- c) ação de microrganismos sobre resíduos do metabolismo das proteínas.
- d) redução do nível do lençol freático durante os meses quentes do ano.

Questão-07)

Ao final do passeio, Ribossomildo informa que, num rio próximo, podem ser vistos pontos de despejo de grandes quantidades de dejetos orgânicos.

Inconformado com tal situação, ele enumera sequencialmente os eventos resultantes dessa poluição.

A opção que apresenta a sequência correta desses eventos é:

- a)
 - proliferação de bactérias aeróbias
 - redução de O_2 → morte de seres aeróbios
 - proliferação de seres anaeróbios
- b) proliferação de bactérias aeróbias → redução de bactérias anaeróbias → aumento de O_2 → morte de seres aeróbios
- c) proliferação de bactérias anaeróbias → redução de O_2 → proliferação de bactérias fotossintéticas → proliferação de bactérias aeróbias.
- d) proliferação de seres anaeróbios → redução de O_2 → proliferação de bactérias aeróbias → proliferação de bactérias fotossintéticas

Ao se despedir do grupo, Ribossomildo faz questão de ressaltar ainda: A preservação do meio ambiente não depende apenas da conscientização e do esforço conjunto de todos mas também de medidas efetivas do poder público.

Em seguida, distribui, entre os componentes do grupo, cópias da mensagem abaixo:

Questão-08)

A ausência de chuvas e a presença de microalgas mudaram, em março deste ano, a cor da água do Rio Tietê em cidades do interior paulista. Assim como já ocorrera em 2019, a água, em diversos trechos, tornou-se verde e espessa como lodo, principalmente nas margens. Em 2019, as toxinas liberadas pelas algas provocaram a morte de milhares de peixes, afastando os turistas e gerando prejuízos econômicos. Alguns trechos do rio foram interditados e o fornecimento de água interrompido.

9 cenários naturais que mudaram drasticamente de visual – e a culpa é nossa. 2021. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/10/16/>. Acesso em: outubro de 2021. Adaptado.

Com base nos seus conhecimentos de ecologia e no texto acima identifique a alternativa correta sobre o fenômeno da proliferação excessiva de microalgas como a observada no Rio Tietê ocorrido em março de 2021:

- a) A ausência de chuvas causou a redução do volume de água no Rio Tietê, facilitando a penetração da luz solar e a fotossíntese necessária à sobrevivência e proliferação das microalgas.
- b) A produção de toxinas pelas algas ocasionou a mortalidade de diversas espécies de peixes que se alimentavam das microalgas, possibilitando sua dispersão no Rio Tietê.
- c) A eutrofização dos rios provocada pelo lançamento de esgoto doméstico eleva a quantidade de O_2 dissolvido e de nutrientes na água, facilitando o desenvolvimento das microalgas.
- d) A proliferação das microalgas forma uma camada na superfície da água que dificulta as trocas gasosas e a passagem de luz, impedindo a realização de fotossíntese e levando à morte diversas plantas aquáticas.
- e) A decomposição de peixes e outros organismos por bactérias e fungos aeróbicos em rios eutrofizados desencadeia a liberação de gases com forte odor.

Questão-09)

A eutrofização de lagos e açudes ocorre em função _____, o que provoca a proliferação de algas protistas e de cianobactérias, prejudicando _____ e _____. Tal condição eleva a quantidade de _____ e de organismos aeróbios decompositores, o que, por sua vez, reduz drasticamente _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- ☒ a) do excesso de nutrientes – a troca de gases com a atmosfera – a penetração da luz no lago – matéria orgânica morta – a quantidade de gás oxigênio dissolvido
- ☒ b) da extinção de organismos filtradores – a oxigenação da água – a produção de matéria orgânica – nutrientes minerais – a penetração da luz no lago
- ☒ c) da baixa oxigenação da água – o processo de fotossíntese – a produção de gás oxigênio – gás carbônico dissolvido – a diversidade local
- ☒ d) do aumento da demanda bioquímica de gás oxigênio – a produção de matéria orgânica – o processo de fotossíntese – vegetação submersa – a disponibilidade de nutrientes
- ☒ e) da escassez de luminosidade – a oferta de alimento – o processo de fotossíntese – gás carbônico dissolvido – a demanda bioquímica do gás oxigênio

Questão-10)

Leia o texto a seguir.

Em 2008, foi constatado que, desde 1950, o planeta perdeu, efetivamente, 19% da área de recifes de coral em consequência da ação antrópica. Esses ecossistemas são formados por associação simbiótica entre antozoários e zooxantelas que vivem em uma faixa estreita ao longo do gradiente oligotrófico (oceânico)/eutrófico (estuários, poluição).

Disponível em: <<http://cebimar.usp.br>>. Acesso em: 5 set. 2013. (Adaptado).

O aumento do gradiente eutrófico coloca em risco essa interação, pois

- a) aumenta a incorporação de carbonato de cálcio.
- b) diminui a demanda bioquímica de oxigênio.

- c) aumenta a incidência da radiação solar.
- d) diminui a taxa fotossintética.
- e) diminui a turbidez da água.

Questão-11)

Em 11 de junho de 2010, a advogada Mércia Nakashima foi encontrada morta dentro de seu carro, afundado numa represa em Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Desde o início das investigações, o principal suspeito foi Mizael Bispo de Souza, exnamorado da vítima e recentemente condenado judicialmente pelo crime. Uma das evidências sobre as quais os peritos se apoiaram para atestar que Mizael havia estado no local do crime foi a presença de uma alga na sola de seu sapato. Como essa alga só ocorre pouco abaixo da superfície da água, era necessário que Mizael tivesse andado dentro da represa de sapatos para a alga estar ali. A grande ocorrência desse tipo de alga na represa de Nazaré Paulista deve-se à descarga de esgoto orgânico. Parte desse esgoto será decomposto por bactérias, decorrendo no consumo de oxigênio dissolvido na água da represa.

Sobre a perícia criminal ocorrida nesse assassinato, marque a alternativa correta:

- a) O excesso de matéria orgânica proveniente do esgoto pode ser considerado um adubo para vegetais aquáticos como a alga, sendo, assim, benéfico ao ambiente.
- b) O despejo de esgoto na represa provoca o aumento da concentração de oxigênio em suas águas.
- c) Algumas características que tornam as algas um grupo taxonomicamente válido são características comuns a todos esses vegetais, por exemplo, a unicelularidade e a presença exclusiva de clorofilas a e b.
- d) Devido à refração, a luz solar não alcança profundidades superiores a alguns centímetros, o que permite a ocorrência dessas algas apenas próximas à superfície.
- e) O despejo de esgoto na represa provoca o aumento na concentração de compostos à base de nitrogênio, fósforo e outros nutrientes, podendo levar à eutrofização da mesma.

Questão-12)

Sobre problemas ambientais, observe as afirmações a seguir.

- I. O aquecimento global é atribuído principalmente à emissão de diferentes gases de efeito estufa lançados na atmosfera pelas atividades humanas. O dióxido de carbono e o oxigênio juntos são responsáveis por três quartos do problema.
- II. Os desmatamentos provocam a perda de micronutrientes pelo solo, diminuindo a sua fertilidade e aumentando o assoreamento de rios, causando inundações em seus arredores. Outro aspecto importante é que o desmatamento pode implicar diminuição ou mesmo extinção de espécies animais.
- III. A eutrofização da água, forma mais comum de poluição das águas, é causada pelos esgotos dos humanos nos rios, lagos e mares, levando assim a um aumento da quantidade de nutrientes disponíveis nesses ambientes. A eutrofização permite grande proliferação de bactérias anaeróbicas que consomem rapidamente todo o oxigênio existente na água. Consequentemente, a maioria das formas de vida acaba por morrer, inclusive as próprias bactérias. Devido a essa eutrofização por esgotos humanos, os rios que banham as grandes cidades do mundo viram a sua fauna e flora destruídas, tornando-se esgotos a céu aberto. Esses esgotos nos rios acarretam ainda a propagação de doenças causadas por vírus, bactérias e vermes.
- IV. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição do ar nas cidades e para ocorrer a chuva ácida. Mas, nas alturas da estratosfera (entre 25 e 30 km acima da superfície), é um filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioletas poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta.
- V. A interferência do homem no Meio Ambiente (desmatamento, acúmulo de lixo, circulação de animais) fez aparecer em zonas urbanas doenças como leishmaniose, leptospirose e outras consideradas de zona rural.

Em relação a essas afirmações, pode-se concluir que está(ao) incorreta(s):

- a) I e II, apenas.

- b) I e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) III e IV, apenas.
e) I e V, apenas.

Questão-13)

Resíduos humanos, de regiões urbanas ou rurais, contêm grande quantidade de compostos de fósforo e de nitrogênio. Esses nutrientes quando em excesso estimulam microrganismos fotossintetizantes que vivem na superfície das águas e proliferam enormemente. Águas, nessas condições, tornam-se eutrofizadas. Sobre esse assunto, analise as afirmativas.

- I. Em águas com grande quantidade de nutrientes, as bactérias degradam os compostos e liberam nitratos e fosfatos.
- II. Organismos autotróficos e heterotróficos se multiplicam rapidamente, produzindo o fenômeno conhecido como floração das águas.
- III. A desoxigenação da água causa a morte de organismos aeróbios, tanto autótrofos quanto heterótrofos.
- IV. Nos dias de sol, a respiração predomina sobre a fotossíntese havendo menor produção de oxigênio, o que favorece o desenvolvimento das algas.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e III, apenas.
b) I, II e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

Questão-14)

O processo de eutrofização artificial dos rios deve-se, em parte, ao aporte de efluentes domésticos que têm

grandes quantidades de nutrientes ricos em fósforo e nitrogênio. Escolha a sequência que descreve corretamente o processo de eutrofização artificial.

- a) aumento de nutrientes → aumento da produção de matéria orgânica → aumento da taxa de decomposição por bactérias → redução da quantidade de oxigênio na água;
- b) aumento de nutrientes → aumento da produção de matéria orgânica → redução da taxa de decomposição por bactérias → redução da quantidade de oxigênio na água;
- c) aumento de nutrientes → redução da produção de matéria orgânica → redução da taxa de decomposição por bactérias → redução da quantidade de oxigênio na água;
- d) aumento de nutrientes → aumento da produção de matéria orgânica → aumento da taxa de decomposição por bactérias → aumento da quantidade de oxigênio na água;
- e) aumento de nutrientes → redução da produção de matéria orgânica → redução da taxa de decomposição por bactérias → aumento da quantidade de oxigênio na água.

Questão-15)

O início da urbanização de Guanambi se deu às margens do riacho Belém no limiar do século XX, e, à medida que essa urbanização foi crescendo, a intensidade e a abrangência territorial da degradação ambiental foram aumentando, até atingir a escala atual de degradação: canalização de afluentes, aterros, desmatamento da mata ciliar, poluição das águas com efluentes urbanos. Essa análise indica que, para a recuperação da qualidade ambiental do riacho Belém na porção urbana, deve-se realizar o funcionamento da estação de tratamento de esgoto, para controlar o lançamento de carga poluída no riacho Belém; é necessário, ainda, a aplicabilidade de políticas públicas e um replanejamento para a ocupação da porção urbana do riacho. Para tanto, fez-se necessário proporcionar uma educação ambiental sistematizada, que vise a assegurar um ensino e uma aprendizagem que tornem os alunos aptos a compreender o seu lugar, seu papel e sua responsabilidade com os processos e as dinâmicas características do meio ambiente. (GUANAMBI..., 2016).

GUANAMBI.... <Disponível em: < <http://www.sb>>.
Acesso em: 23 out. 2016.

Considerando o tema abordado, contaminação de rio, e com os conhecimentos, é correto afirmar:

- 01. O crescimento às margens do riacho contribui para a redução do fenômeno da eutrofização.
- 02. O desenvolvimento de verminoses dá-se a partir da ingestão de água contaminada pelo platelminto, responsável pelo desenvolvimento de doença, como a elefantíase.
- 03. O descarte do lixo em lixões não tem como comprometer o rio.
- 04. Ascaridíase, cisticercose e teníase são verminoses que acometem à população que vive diretamente do riacho e que está sujeita a desenvolver também eosinófilos no sangue.
- 05. Em um riacho, quanto menor for a vazão, menor será a possibilidade do desenvolvimento do vetor do vírus da Dengue, o *Aedes aegypti*.

Questão-16)

A forma mais comum e talvez a mais antiga de poluir as águas é por meio do lançamento de dejetos de humanos e animais domésticos em rios, lagos e mares. Por serem constituídos de material orgânico, esses dejetos aumentam a quantidade de nitratos e fosfatos, bem como de outros nutrientes disponíveis no ambiente aquático. Isso geralmente leva à multiplicação de bactérias aeróbicas que consomem rapidamente o gás oxigênio dissolvido na água, causando a morte por asfixia das formas de vida aquáticas.

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia em contexto*.
São Paulo: Moderna. 2013. 280p.

Podemos afirmar que o fenômeno descrito no texto está relacionado ao processo de

- a) oligotrofização.
- b) maré vermelha.
- c) eutrofização.
- d) inversão térmica.
- e) lixiviação.

Questão-17)

Diariamente os noticiários divulgam o lançamento irresponsável de esgoto sanitário em lagoas espalhadas por diversas cidades brasileiras, o que pode levar à eutrofização e, conseqüentemente, a graves problemas ambientais. Analise os itens abaixo e numere-os, de 1 a 5, de acordo com a sequência que melhor representa a ordem dos acontecimentos relacionados à eutrofização.

- () Proliferação de microalgas.
- () Multiplicação de bactérias anaeróbias.
- () Diminuição da concentração de oxigênio na água.
- () Aumento da quantidade de matéria orgânica na água.
- () Mortalidade dos peixes.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 4, 2, 1, 3, 5.
- b) 3, 2, 5, 3, 4.
- c) 2, 4, 1, 5, 3.
- d) 2, 5, 3, 1, 4.

Questão-18)

Frequentemente a mídia divulga a mortalidade de peixes em várias lagoas de Fortaleza, fenômeno relacionado a desequilíbrios ambientais que podem levar à eutrofização de reservatórios existentes na cidade. A sequência que melhor explica a eutrofização dos lagos e lagoas é:

- a) 1 – aumento da quantidade de matéria orgânica na água;
- 2 – multiplicação dos microorganismos anaeróbios;

3 – diminuição da concentração de oxigênio na água;

4 – proliferação de microorganismos aeróbios;

5 – mortalidade dos peixes.

- b) 1 – multiplicação de microorganismos anaeróbios;

2 – diminuição da concentração de oxigênio na água;

3 – aumento da quantidade de matéria orgânica na água;

4 – proliferação de microorganismos aeróbios;

5 – mortalidade dos peixes.

- c) 1 – mortalidade dos peixes;

2 – aumento da quantidade de matéria orgânica na água;

3 – proliferação de microorganismos aeróbios;

4 – diminuição da concentração de oxigênio na água aumento;

5 – proliferação de microorganismos anaeróbios.

- d) 1 – aumento da quantidade de matéria orgânica na água;

2 – proliferação de microorganismos aeróbios;

3 – diminuição da concentração de oxigênio na água;

4 – mortalidade dos peixes;

5 – proliferação dos microorganismos anaeróbios.

Questão-19)

“As lagoas da cidade continuam a sofrer com a ocupação irregular e com a falta de saneamento. A Prefeitura se esforça para urbanizar o entorno de algumas e reassentar famílias ribeirinhas, mas para o problema do saneamento não pode dar solução

definitiva a médio prazo.” Jornal O POVO, 2 de outubro de 2008.

A falta de saneamento e a ocupação irregular das cidades têm sido uma prática bastante comum, o que tem resultado na eutrofização de lagoas da nossa cidade, provocando a proliferação de algas, o crescimento de plantas e, conseqüentemente, a morte de peixes. Tal fenômeno revela o estado preocupante de desequilíbrio ambiental em que se encontram esses ecossistemas. Com relação ao processo de eutrofização é correto afirmar que

- a) os peixes que vivem em lagos eutrofizados morrem ao se alimentarem da matéria orgânica contaminada, em virtude do crescimento das bactérias anaeróbicas em seu organismo.
- b) nos corpos d’água eutrofizados, observam-se elevadas densidades de cianobactérias que tornam a água destes ecossistemas imprópria para o abastecimento humano, pela alta quantidade de substâncias tóxicas persistentes.
- c) é um fenômeno típico do mundo atual, resultante das atividades diárias, e, portanto, não acontece sem a interferência humana.
- d) a elevada taxa de mortalidade de peixes se dá pela poluição da água com detergentes biodegradáveis que interferem desastrosamente no ciclo do carbono.

Questão-20)

A contaminação de reservatórios d’água por esgotos domésticos e industriais causa um fenômeno conhecido como eutrofização. Esse processo caracteriza-se pela proliferação (*bloom*) de microorganismos principalmente as cianobactérias.

Com relação a esse processo, analise as afirmativas abaixo e assinale a(s) INCORRETA(S).

- I. As cianobactérias são seres procariotos fotossintetizantes que podem fixar N₂ atmosférico.
- II. Na eutrofização, a proliferação acentuada das cianobactérias se deve principalmente ao aumento da concentração de nitrogênio e fósforo na água.
- III. A diminuição de sais minerais na água, decorrente da eutrofização, prejudica o desenvolvimento das cianobactérias, com

conseqüente redução do oxigênio e morte de peixes.

- IV. Durante a eutrofização há um grande aumento do número de bactérias heterotróficas, essas, com suas atividades, acarretam a diminuição da concentração de oxigênio na água.

Está (ão) INCORRETA(S).

- a) III e IV.
- b) IV.
- c) I e II.
- d) III.
- e) II e III.

Questão-21)

Considere os seguintes tipos de poluição que podem ocorrer em rios e lagoas em decorrência de atividades humanas:

- I. **poluição térmica** - aumento da temperatura da água devido à devolução de água aquecida por usinas ou indústrias.
- II. **poluição química** - aumento de íons minerais na água devido à chegada de fertilizantes químicos usados na agricultura.
- III. **poluição biológica** - aumento de substâncias orgânicas na água devido ao lançamento de esgoto.

A diminuição de oxigênio na água e, em conseqüência, a mortalidade de peixes, é causada por:

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) I e II, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

Questão-22)



Disponível em:
<https://aterradofuturo.files.wordpress.com/2013/08/20130808-211156.jpg>.
 Acesso em: 20 nov. 2017.

A situação observada na lustração pode ser reflexo de vários fatores, entre eles

- 01) a redução da atividade fotossintética na massa d'água, decorrente da proliferação do fitoplâncton.
- 02) o aumento da DBO devido à proliferação de organismos fotoautótrofos na massa d'água.
- 03) da eutrofização que ocorre logo após o derramamento de óleo no meio aquoso.
- 04) a redução da fotossíntese na lâmina d'água, proporcionando a floração.
- 05) a utilização do oxigênio pelos organismos de grande porte.

Questão-23)

O termo *eutrofia*, atribuindo conotação de aumento de fertilidade em ecossistemas aquáticos continentais, foi utilizado originalmente por piscicultores alemães, que adicionavam carbonato de cálcio aos tanques de piscicultura. Posteriormente, esse termo foi substituído por *eutrofização*, definido como o aumento na concentração de nutrientes, especialmente de fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos. Os poluentes que podem causar a eutrofização das águas de lagos são, respectivamente,

- a) óleos e detergentes.

- b) óleos e fertilizantes.
- c) óleos e metais pesados.
- d) fertilizantes e detergentes.

Questão-24)

No mês de julho de 2011, uma exposição em Cuiabá apresentou o Projeto Brasil das Águas, que visa a avaliar a qualidade das águas de nossos rios e lagos. Para isso, os pesquisadores coletaram diversas amostras de água, utilizando um hidroavião, e de vapor, com um monomotor e um balão.

Sobre esse assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a) Caso os pesquisadores observassem muitos rios e lagos volumosos em Mato Grosso, poderiam concluir que não é necessário que a população desse Estado economize água.
- b) Caso os pesquisadores observassem grande quantidade de plantas, como o aguapé ou algas diatomáceas, num rio, poderiam concluir que o ambiente está saudável e equilibrado.
- c) Caso os pesquisadores observassem, na amostra de água, um organismo pequeno, incapaz de nadar contra a correnteza, poderiam concluir que se trata necessariamente de um vegetal.
- d) Caso os pesquisadores observassem altas concentrações de nitrato e fosfato diluídos na água, poderiam concluir que está havendo eutrofização.
- e) Caso os pesquisadores observassem extensas florestas, mas poucos rios e lagos, poderiam concluir que ali ocorre pouca evaporação, já que os vegetais pouco liberam água.

GABARITO:

1) Gab: 03

2) Gab: A

3) Gab: E

4) Gab: C

21) Gab: E

5) Gab: D

22) Gab: 01

6) Gab: C

23) Gab: D

7) Gab: A

24) Gab: D

8) Gab: D

9) Gab: A

10) Gab: D

11) Gab: E

12) Gab: B

13) Gab: A

14) Gab: A

15) Gab: 04

16) Gab: C

17) Gab: D

18) Gab: D

19) Gab: B

20) Gab: D

SUCESSÃO ECOLÓGICA

Questão-01)



Fonte:

<https://i.ytimg.com/vi/9YwpxXQsR7Q/maxresdefault.jpg> (adaptado).

Acesso em 10 de maio 2019.

A imagem acima esquematiza um processo de sucessão ecológica. Nesse contexto, julgue as afirmativas a seguir.

- I. As sucessões do tipo secundária costumam atingir o clímax mais rapidamente que as sucessões primárias.
- II. Na comunidade clímax, cadeias alimentares, mais complexas, substituirão as teias alimentares, menos complexas.
- III. Comunidades intermediárias possuem um crescimento mais rápido, porém com maior mortalidade quando comparadas à comunidade clímax.
- IV. A produtividade líquida (produção/consumo) de matéria orgânica é maior nas comunidades pioneiras e intermediárias do que na comunidade clímax.
- V. Comunidades clímax mais simples, com menos indivíduos, tendem a ser mais estáveis e sobreviver mais facilmente do que uma comunidade mais complexa e diversificada.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I e V.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.

- e) I, III e V.

Questão-02)

Quando as motosserras ferem a madeira, muitos ecologistas gritam contra o fim da mata virgem. Mas a 'mata virgem' (floresta 'primitiva') não existe, e as evidências disso vêm de diversos estudos sobre atividades de antigas populações humanas antes do surgimento da agricultura, publicados justamente no momento em que gourmands do mundo inteiro dirigem olhos cobiçosos para produtos da floresta. Um deles, o chef espanhol Ferran Adrià, apontado como um dos melhores do mundo, já disse acreditar que o futuro da gastronomia está na China e na floresta amazônica. Os dados já existiam apurados por arqueólogos e antropólogos brasileiros, mas só mais recentemente o conceito de floresta 'primitiva' foi substituído por floresta 'cultural ou manejada', resultante do manejo humano milenar. Em outubro de 2009, foi lançado um número especial da revista científica *Current Anthropology*, intitulado 'Repensando as origens da agricultura', que descreve o mundo pré-agrícola, anterior à domesticação e ao cultivo de plantas em larga escala, hábitos que — por volta de 10 mil anos antes do presente — impulsionaram a civilização. Essa nova perspectiva é uma revolução intelectual, pois agora se admite que, antes da agricultura, existia algo que não era apenas caça, coleta e pesca correspondentes à imagem idílica do paraíso em que era preciso apenas 'colher' o que a natureza oferecia.

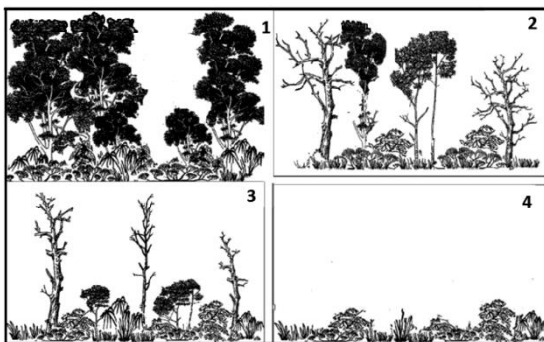
A ideia de mata virgem retrata uma condição de comunidade, na qual

- a) a evolução dos organismos ocorre de forma linear e correlacionada.
- b) os organismos se relacionam, de forma restrita, em um ambiente específico.
- c) a capacidade de regeneração das relações preestabelecidas é menos ampla que em outros ambientes.
- d) não ocorreu sucessão secundária e se mantém com as mesmas características, ao longo do tempo.
- e) houve a formação de uma comunidade do tipo série sem atingir o clímax devido ao pequeno tempo evolutivo.

Questão-03)

Um pesquisador levantou fotos antigas e atuais, entrevistou moradores, analisou imagens de satélites e visitou diversas áreas da Floresta Amazônica, procurando conhecer os diferentes estágios de sucessão em áreas degradadas e preservadas. Organizou as informações e propôs 3 etapas.

1ª etapa: Ilustração da degradação progressiva



Fonte: Monitoramento da cobertura florestal da Amazônia por satélites (2007-2008). www.obt.inpe.br/deter

2ª etapa: Atividade degradadora

- I. Retirada de madeira e queimada
- II. Corte Raso
- III. Recorrência de queimada
- IV. Extração seletiva de Madeira

3ª etapa: Características ecológicas da sucessão

- A. Área em processo inicial de sucessão, com poucas espécies e espaço para ser colonizado por espécies pioneiras arbustivas ou rasteiras.
- B. Permanência apenas das espécies do sub-bosque, com solo exposto para colonização por espécies pioneiras arbustivas ou rasteiras.
- C. Área com redução de espécies da comunidade clímax, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o sub-bosque.

- D. Estágio, no qual permanecem algumas poucas espécies da comunidade clímax, predominando espécies do sub-bosque.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA** entre Ilustração, Atividade Degradadora e Características ecológicas da sucessão:

- a) 1-I-A; 2-II-C; 3-III-B; 4-IV-D
- b) 1-IV-B; 2-II-A; 3-I-C; 4-III-D
- c) 1-III-B; 2-IV-A; 3-II-C; 4-I-D
- d) 1-I-D; 2-III-B; 3-IV-A; 4-II-C
- e) 1-IV-C; 2-I-D; 3-III-B; 4-II-A

Questão-04)

A sucessão ecológica é uma seqüência de alterações da composição das comunidades, culminando com a formação de uma comunidade relativamente estável, em equilíbrio com o ambiente. Em se tratando da sucessão ecológica, é correto afirmar:

- a) no decorrer de uma sucessão ecológica, ocorre diminuição no número de nichos ecológicos disponíveis.
- b) a medida que ocorre a sucessão, dá-se uma diminuição na complexidade da comunidade, permitindo que se estabeleça um menor número de relações ecológicas.
- c) a composição das espécies tende a manter-se constante ao longo da sucessão ecológica.
- d) a sucessão ecológica é um processo direcional e previsível.
- e) a sucessão ecológica começa com o estabelecimento de uma comunidade clímax.

Questão-05)

Sobre o fenômeno da sucessão ecológica é correto afirmar que

- a) uma rocha nua, submetida a condições climáticas muito severas, pode ser colonizada por uma comunidade formada por angiospermas

- dicotiledôneas e insetos que se alimentam dessas plantas.
- b) uma área desmatada da Floresta Amazônica pode dar origem a um processo de sucessão primária.
- c) algum tempo após a colonização de uma área, chegam diversas espécies que passam a competir com as espécies pioneiras, podendo eliminá-las.
- d) durante o processo de sucessão, surgem novos microambientes que passam a ser ocupados pelas espécies mais abundantes naquela região em particular.
- e) na sucessão, tanto primária como secundária, verifica-se um aumento no número de espécies, mas uma diminuição da biomassa total da região.

Questão-06)

Florestas em estado de clímax são comunidades caracterizadas por

- a) apresentar grande diversidade biológica e microclima ameno.
- b) manter constantes a sua diversidade biológica e sua biomassa.
- c) possuir grande riqueza de espécies e biomassa crescente.
- d) uma grande fragilidade frente a mudanças ambientais.
- e) grandes extensões de paisagens homogêneas.

Questão-07)

A queda de uma árvore numa floresta provoca a abertura de uma clareira mas, pouco a pouco, a vegetação se recompõe. As primeiras plantas que colonizam a clareira são chamadas pioneiras e apresentam ciclo de vida:

- a) longo, crescimento lento e tolerância à insolação.
- b) curto, crescimento lento e tolerância à insolação.
- c) longo, crescimento rápido, com grande tolerância a sombreamento.
- d) curto, crescimento rápido e tolerância à insolação.

- e) curto, crescimento rápido, com grande tolerância a sombreamento.

Questão-08)

Considere os fatos abaixo.

- I. A teia alimentar é mais complexa porque surgem novos nichos ecológicos.
- II. A biomassa aumenta porque o número de indivíduos aumenta.
- III. A diversidade de espécies diminui continuamente, resultando numa comunidade autótrofa.

A sucessão que ocorre na área de uma floresta derrubada caracteriza-se por:

- a) I, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

Questão-09)

O vulcão *Calbuco* fica em uma região turística a cerca de 900 quilômetros da capital do Chile, Santiago. No dia 22 de abril de 2015, após mais de meio século sem registro de atividade, ele entrou em erupção, expulsando cinzas a vários quilômetros de altura e afetando as principais atividades econômicas da região, como a agricultura, pecuária e piscicultura. As autoridades mantiveram uma zona de isolamento de 20 quilômetros em torno do vulcão, pois a camada espessa de cinzas não permite a sobrevivência de plantas e animais. Se, após essa erupção, não houver mais vida nessa área, acredita-se que o restabelecimento vegetal e animal ocorrerá após várias décadas. Assim, o processo lento de reorganização de vida nessa área afetada recebe o nome de

- a) ciclo biogeoquímico.

- b) cadeia alimentar.
- c) comunidade biológica.
- d) relação ecológica.
- e) sucessão ecológica.

Questão-10)

Acerca das sucessões ecológicas, marque **V** para afirmativas verdadeiras e **F** para falsas.

- () Os conjuntos populacionais passam constantemente por alterações abruptas e descontínuas com o passar do tempo.
- () O fim da sucessão secundária sempre resulta em uma comunidade clímax composta pelas mesmas populações que existiam antes da derrubada.
- () A relação entre a produção e o consumo em um ecossistema em sucessão é maior que um.
- () A presença das espécies pioneiras facilita a retenção da umidade, diminui a temperatura da superfície e a protege contra a ação do vento.
- () A sucessão primária tem início em ambientes cujas comunidades sofreram grandes perturbações, comprometendo a estabilidade do estágio clímax da sucessão.

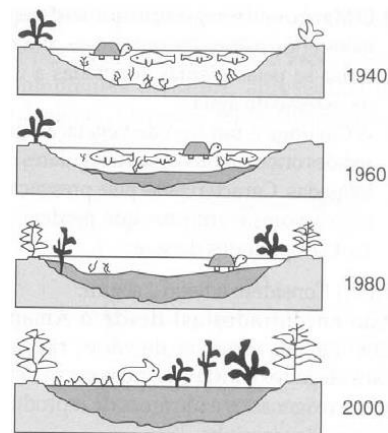
A sequência está correta em

- a) F, F, F, V, V.
- b) F, F, V, V, F.
- c) V, F, F, V, F.
- d) V, V, V, V, V.

Questão-11)

Com o passar dos anos, observa-se que os diferentes ambientes sofrem modificações, ocasionadas tanto por fenômenos naturais como pela interferência humana. A esse processo denomina-se sucessão

ecológica. A figura a seguir representa o esquema de uma sucessão ecológica:



AMABIS E MARTHO. **Biologia das Populações**. v3. São Paulo: Ed. Moderna, 2005, p. 389.

Com base na figura e nos conhecimentos acerca desse processo, é correto afirmar:

- a) A comunidade que se estabelece, ao final da sucessão ecológica, é a mais estável possível.
- b) As espécies que iniciam o processo de sucessão ecológica são denominadas espécies clímax.
- c) A diversidade de espécies da comunidade que se estabelece é mantida.
- d) As relações ecológicas entre as espécies que se estabelecem diminuem.
- e) As mudanças que ocorrem na população não alteram o ambiente.

Questão-12)

A sucessão ecológica compreende uma série de alterações no ecossistema, resultantes da ação contínua dos fatores ambientais sobre os organismos e da reação dos organismos sobre o ambiente em que vivem. Dessa forma, a comunidade pioneira evolui passo a passo, até que a velocidade do processo começa a diminuir gradativamente, chegando a um ponto de equilíbrio, quando a comunidade passa a ser denominada clímax. Nesse contexto, pode-se afirmar corretamente que a estabilidade das comunidades clímax ocorre devido à(ao)

- a) aumento da variedade de espécies e da complexidade das relações alimentares.
- b) diminuição do número de espécies e à simplificação das relações alimentares.
- c) manutenção do número de espécies e, consequentemente, à estabilidade das relações alimentares.
- d) introdução de novas espécies e ao incremento da complexidade das relações alimentares.

Questão-13)

Observe a seqüência dos organismos abaixo:

- 1 - Musgos, samambaias, microrganismos.
- 2 - Arbustos, gramíneas, insetos, lagartos, microrganismos.
- 3 - Árvores frutíferas, líquens e musgos, insetos, aves, mamíferos, cobras, lagartos, microrganismos.
- 4 - Líquens e microrganismos.

Considerando o processo de sucessão ecológica primária, a seqüência correta dos estágios de surgimentos das comunidades é

- a) 3, 2, 1, 4.
- b) 1, 4, 2, 3.
- c) 4, 1, 2, 3.
- d) 1, 2, 3, 4.
- e) 4, 1, 3, 2.

Questão-14)

Entre os seres vivos citados a seguir, assinale os que constituem ótimos exemplos de organismos que atuam na natureza como pioneiros.

- a) bactérias

- b) líquens
- c) fungos
- d) algas
- e) briófitas

Questão-15)

A embaúba é comum nas clareiras das florestas, terrenos abandonados e margens de estrada, sendo considerada uma pioneira. Plantas pioneiras exercem um papel especial durante o processo de recuperação dos ecossistemas porque esses vegetais:

- a) são muito sensíveis a variações ambientais.
- b) suportam ambientes abertos.
- c) melhoram as condições do ambiente.
- d) não ocorrem em comunidades climáticas.
- e) adaptam-se bem à sombra.

Questão-16)

Uma floresta do interior do Brasil foi considerada climática.

Isso significa que, nessa floresta,

- a) biomassa e nutrientes estão sendo acumulados.
- b) as árvores são velhas e muito grossas.
- c) as populações estão se reproduzindo ativamente.
- d) existem muitos estratos e as pioneiras são raras.
- e) há estabilidade no número de espécies.

Questão-17)

São organismos pioneiros na sucessão ecológica, que atuam como produtores em lugares inóspitos e que apresentam **os sorédios**, eficientes estruturas de dispersão, formados por algas envolvidas por filamentos de fungos. Esta caracterização refere-se a:

- a) micorrizas.

- b) líquens.
- c) bolores.
- d) briófitas.
- e) protozoários.

Questão-18)

Estudos feitos na Amazônia mostram que a quantidade de CO₂ que o bioma emite em determinado intervalo de tempo é aproximadamente igual à quantidade que ele absorve no mesmo intervalo de tempo.

Isso acontece porque a Floresta Amazônica é:

- a) um ecossistema equatorial.
- b) um ecossistema de grandes dimensões.
- c) uma comunidade clímax.
- d) uma comunidade em sucessão ecológica.
- e) um ecossistema alterado pelas atividades humanas.

Questão-19)

Em uma comunidade ocorre o seguinte: todo o O₂ eliminado na fotossíntese é consumido na respiração dos produtores e consumidores que a constituem; todo o CO₂ que estes eliminam é consumido na fotossíntese. Não há saldo. Esta comunidade:

- a) atingiu o clímax.
- b) está em extinção.
- c) está nas primeiras fases de crescimento.
- d) só pode sobreviver em laboratório.
- e) só pode ser um aquário fechado.

Questão-20)

Sobre um muro de concreto, recém-construído, instalaram-se líquens e, depois de algum tempo, apareceram musgos, avencas, gramíneas e outras plantas. Nessa sequência, os líquens desempenharam o papel de organismos:

- a) pioneiros.
- b) parasitas.
- c) invasores.
- d) competidores.
- e) decompositores.

Questão-21)

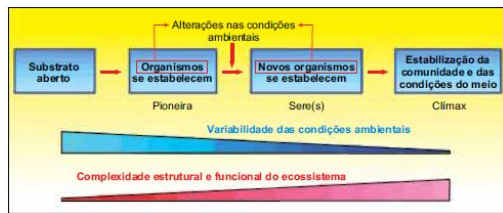
Na sucessão ecológica primária de um ecossistema, instala-se inicialmente a comunidade pioneira, conhecida como ecese. Tal comunidade é formada por líquens que contribuem, ao longo do tempo, para a formação de um substrato favorável ao desenvolvimento de um segundo estágio, o da comunidade intermediária conhecida como sere. Esse estágio é constituído por uma comunidade com plantas de médio porte e algumas espécies de animais. Por fim, o estágio de clímax, que se caracteriza por apresentar vegetação de grande porte e elevada diversidade de fauna.

Ao longo desses três estágios de sucessão, a complexidade estrutural, a variabilidade das condições ambientais e a produtividade líquida, respectivamente,

- a) aumenta, aumenta, diminui.
- b) aumenta, aumenta, aumenta.
- c) aumenta, diminui, diminui.
- d) diminui, aumenta, aumenta.
- e) diminui, diminui, aumenta.

Questão-22)

Observe o esquema sobre a sucessão ecológica em um ambiente no decorrer de algumas décadas.



(www.ib.usp.br)

A análise do esquema permite concluir corretamente que

- a) o aumento da complexidade do ecossistema ocorre em função da diminuição da biodiversidade.
- b) as alterações das condições ambientais tendem a diminuir durante o processo.
- c) o clímax é atingido com o estabelecimento das espécies pioneiras.
- d) a variabilidade da comunidade biológica diminui ao longo do tempo.
- e) a maior complexidade do ecossistema ocorre pela diminuição de nichos ocupados.

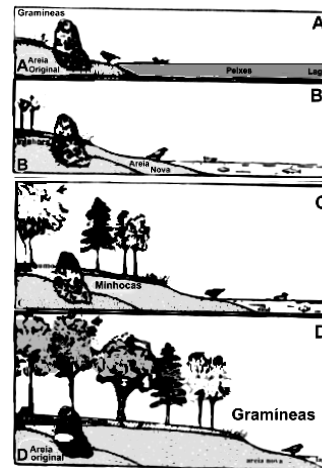
Questão-23)

Uma rocha vulcânica, ao longo do tempo, pode ser colonizada por microrganismos que alteram sua composição, criando assim condições para a instalação de outros seres vivos nesse ambiente. Esse processo é um exemplo de

- a) pirâmide ecológica.
- b) sucessão ecológica.
- c) nicho ecológico.
- d) potencial biótico.
- e) resistência ambiental.

Questão-24)

As figuras abaixo ilustram diferentes etapas do processo de sucessão ecológica observada na margem de um lago.



Sobre a sucessão ecológica, é INCORRETO afirmar que:

- a) nenhum ecossistema é permanente, alguns mudam abruptamente e outros persistem por anos ou séculos.
- b) as comunidades que se substituem são chamadas de séries, ou comunidades intermediárias, sendo que cada estágio irá influenciar no desenvolvimento do estágio seguinte.
- c) as gramíneas em A representam as comunidades pioneiras que primeiro se instalam no terreno.
- d) a figura D ilustra uma comunidade-clímax, que apresenta maior estabilidade que as fases anteriores, desde que não haja alterações bruscas no clima, nem catástrofes ecológicas.
- e) no decorrer de uma sucessão ecológica, ocorre a diminuição do número de nichos disponíveis e o conseqüente aumento da diversidade de espécies.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: D

3) Gab: E

4) Gab: D

5) Gab: C

22) Gab: B

6) Gab: B

23) Gab: B

7) Gab: D

24) Gab: E

8) Gab: B

9) Gab: E

10) Gab: B

11) Gab: A

12) Gab: A

13) Gab: C

14) Gab: B

15) Gab: C

16) Gab: E

17) Gab: B

18) Gab: C

19) Gab: A

20) Gab: A

21) Gab: C

Questões de bioquímica sobre água

Questão 1

FAMERP

Leia o trecho da canção “Planeta Água”, de Guilherme Arantes. Os versos dessa canção referem-se a uma substância essencial à vida.

Terra!
Planeta Água
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população

(www.lettras.mus.br)

Essa substância essencial à vida

- a) promove a fertilidade do solo ao lixiviar as regiões áridas.
- b) pode ser obtida pelos animais por meio da alimentação.
- c) atua como catalisadora biológica no interior das células.
- d) não retorna a outros seres vivos ao ser excretada pelos animais.
- e) segue um fluxo unidirecional sem retornar ao mesmo organismo.

Questão 2

ETEC

Por estarem localizadas próximas à linha do Equador, as regiões de clima equatorial recebem luz solar direta durante todo o ano, o que contribui para elevada umidade do ar e temperaturas altas e relativamente estáveis. Nas florestas ocorre a evapotranspiração, processo que combina a liberação de água na atmosfera, por meio da transpiração das folhas, com a evaporação da água existente no ambiente.

A evapotranspiração desempenha um papel fundamental como regulador no clima porque, conforme a água evapora, ela

- a) contribui na formação de arco-íris por meio da refração dos raios solares, e consequentemente aquece o ambiente.
- b) produz gás hidrogênio, um gás combustível que pode liberar calor para o ambiente, e consequentemente o aquecer.
- c) libera átomos de hidrogênio e oxigênio no ambiente, consequentemente o resfriando.
- d) consome oxigênio do ambiente, consequentemente o resfriando
- e) absorve calor do ambiente, e consequentemente o resfria.

Por suas propriedades, a água é fundamental para a vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente relacioná-lo com as propriedades da água.

Esse **fenômeno** é muito utilizado pelas plantas, especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, no transporte de seiva bruta pelo xilema, da raiz até as folhas. É por causa dele que a água desliza através das paredes de tubos ou por entre poros de alguns materiais, como o papel. Duas propriedades da água estão relacionadas ao exemplo dado. A **primeira** está relacionada com a afinidade entre o líquido e a superfície tubular, pois existe a formação de pontes de hidrogênio entre os dois. Graças à **segunda** propriedade das moléculas de água, também proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas mantêm-se unidas, e umas acabam arrastando as outras pela coluna, elevando o nível de água.

Disponível em: <https://www.infoescola.com> (Adaptado) Acesso em: maio 2021.



Fonte: <https://www.fazfacil.com.br/jardim/aproveitamento-coqueiro/>

Marque a alternativa que nomeia **CORRETAMENTE** o fenômeno descrito e as respectivas propriedades da água relacionadas a ele.

- a) Adesão – dissolução e capilaridade.
- b) Adesão – dissolução e coesão.
- c) Capilaridade – adesão e coesão.
- d) Capilaridade – dissolução e adesão.
- e) Coesão – capilaridade e adesão.

Questão 4

Sabe-se que todos os seres são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. A respeito destes componentes, analise cada proposição e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- I- A importância da água para os seres vivos está relacionada às suas propriedades físicas e químicas.
- II- Os carboidratos mais simples são compostos de uma única unidade, chamada monossacarídeo.
- III- O dissacarídeo mais importante na natureza é a celulose que não apresenta função estrutural.
- IV- A desnaturação proteica é provocada apenas por aquecimento.
- V- Os triglicérides tem papel impermeabilizante, protetor e são uma reserva para plantas.

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V – V.
- b) V – F – V – V – F.
- c) F – F – F – F – V.
- d) F – V – V – F – V.
- e) V – V – F – F – F.

Questão 5**UVV**

Cientistas da Agência Espacial Italiana anunciaram, no dia 25 de julho de 2018, que existe água líquida em Marte e de forma constante. Para especialistas, a descoberta desse reservatório subterrâneo permanente de água líquida aumenta, consideravelmente, as chances de haver vida no planeta. A água líquida e perene foi encontrada 1,5 km abaixo de uma camada de gelo, próxima ao Polo Sul de Marte. De acordo com os cientistas, a água está em temperatura abaixo do ponto de congelamento da água pura, cerca de 10 graus negativos, o que ocorre porque se trata de uma água altamente salinizada, com altas concentrações de magnésio, cálcio e sódio, que são elementos conhecidos por estarem presentes em rochas marcianas.

Disponível em: www.bbc.com – Acesso em: 25/07/2018. Adaptado.

Com base em seus conhecimentos sobre origem e desenvolvimento da vida na Terra, podemos afirmar que a descoberta científica citada aumenta as chances de haver vida em Marte porque

- a) a vida na Terra se iniciou em mares de água gelada, onde as moléculas circulavam livremente e formavam ligações que deram origem às moléculas precursoras da vida.
- b) o magnésio, o cálcio e o sódio foram os elementos químicos essenciais para formação das primeiras moléculas orgânicas nos mares primitivos da Terra.
- c) a existência de água em estado sólido, líquido e gasoso representa a condição observada na superfície da Terra quando do surgimento dos coacervados.
- d) a água é um componente fundamental do meio intracelular, portanto a vida, como conhecemos na Terra, depende diretamente da existência de água.
- e) as condições observadas em Marte são semelhantes às aquelas descritas no modelo proposto por Oparin para explicar o surgimento da vida na Terra.

Questão 6**FAMP**

A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas, uma parcela de moléculas inorgânicas, como a água, e alguns íons. Analise as afirmativas abaixo:

- I. A água (H_2O) é uma molécula orgânica que está presente na manutenção das plantas, pois sem ela não haveria o processo da fotossíntese que realiza a nutrição vegetal.
- II. O cálcio (Ca^{2+}) compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é o responsável por fortalecer a estrutura óssea, bem como por agir como relaxante muscular.
- III. As moléculas orgânicas estão presentes em menor quantidade nos organismos vivos. O nosso organismo é composto de 30% de compostos orgânicos em massa.
- IV. A água compõe mais de 70% de nosso organismo e está presente em inúmeras reações químicas. Sem a água não haveria o transporte de oxigênio do sangue e os nutrientes até as células.

São verdadeiras

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.

Questão 7**Unit-SE**

Os sintomas, como tontura, visão embaçada, dor de cabeça e dor na nuca, geralmente surgem quando a pressão está muito alta, mas a pessoa também pode apresentar pressão alta sem manifestar nenhum sintoma.

Pequenos aumentos na pressão arterial promovem frequentemente

- a) redução na excreção de cálcio e potássio.
- b) aumento na excreção de água e sódio.
- c) aumento na excreção de sódio e potássio.
- d) redução na excreção hídrica e de sódio.
- e) maior reabsorção de água no néfron.

Texto base 1

No final do inverno e no início da primavera, as regiões centro-oeste e sudeste apresentam condição climática caracterizada pela baixa umidade do ar, o que provoca um clima com aspecto desértico, com o sol brilhando intensamente e ausência de chuva. Nesta época do ano, muitas vezes, a umidade pode ser encontrada abaixo de 12%. Neste caso, as autoridades declaram estado de emergência. Qualquer descuido provoca graves consequências ecológicas e no quadro de saúde de indivíduos com asma, bronquite, rinite, com doenças renais e cardíacas.

A questão reflete sobre alguns aspectos específicos das principais complicações da condição climática caracterizada pela baixa umidade do ar.

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O movimento da água é tão forte que é capaz de provocar inundação de cidades, de destruir casas, de mover moinhos e até mesmo de penetrar e encharcar o chão. Dentro da célula não é diferente: a água se move de dentro para fora e de fora para dentro, levando e trazendo nutrientes.

Avalie as assertivas abaixo que apontam conceitos sobre a propriedade físico-química que descreve o movimento intracelular da água.

- I. A água do mar não pode ser consumida por seres humanos e animais, pois é capaz de desidratar as células, deixando-as murchas.
- II. O edema (inchaço) pode ser provocado pela diminuição de proteína plasmática, tornando o meio intracelular hipotônico.
- III. O sal penetra na célula através do fenômeno chamado osmose.
- IV. Difusão é a capacidade da água de sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, através de uma membrana semipermeável.
- V. Alguns alimentos ingeridos, como por exemplo o caldo de cana, são hiperosmóticos e capazes de provocar diarreia e desidratação.

Marque a alternativa em que todas as assertivas são verdadeiras:

- a) I.
- b) IV.
- c) I e II.
- d) I, II e V.
- e) I, IV e V.

Questão 9

A água, substância essencial para todos os seres vivos,

- a) apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie.
- b) tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade.
- c) em geral é mais abundante em células com elevado metabolismo.
- d) é considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar.

Questão 10

Os rins desempenham a principal função do sistema urinário. No que diz respeito às funções renais, é **INCORRETO** afirmar que os rins

- a) ajustam o volume do sangue através da conservação ou eliminação da água na urina.
- b) regulam os níveis sanguíneos de vários ânions como sódio (Na^+), potássio (K^+) e cálcio (Ca^{2+}).
- c) excretam uma quantidade variável de íons hidrogênio para a urina e preservam os íons bicarbonato ajudando a regular o pH do sangue.
- d) ajudam a excretar escórias metabólicas, substâncias sem função útil no corpo, por meio da formação da urina.

Questão 11

A fotografia mostra o corte transversal de uma raiz.



(www.ebah.com.br. Adaptado)

A absorção de _____ do solo através do pelo radicular ocorre por _____, atingindo o xilema primário, tecido responsável pela condução do que foi absorvido até a porção superior dos vegetais. A principal força ascendente de condução é promovida pela _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- a) seiva bruta ... transporte ativo ... capilaridade
- b) íons minerais ... transporte passivo ... pressão osmótica
- c) seiva elaborada ... difusão facilitada ... gutação
- d) moléculas orgânicas ... difusão simples ... abertura estomática
- e) água ... osmose ... transpiração foliar

Questão 12**UFRGS**

Observe o quadro abaixo que mostra os limites fisiológicos de um homem comum, relativamente sedentário, com cerca de 70kg.

Período sem beber água	Temperatura ambiente mínima	Tempo sem respirar	Altitude máxima sem desconforto significativo
4 dias	-5 °C com roupas leves	3 minutos	3 mil metros

Adaptado de: <<http://rede.novaescolaclube.org.br>>. Acesso em: 18 ago. 2016.

Em relação à resposta fisiológica de um indivíduo submetido a algum dos estresses apontados, é **CORRETO** afirmar que

- a) muitos dias sem água fazem com que as células murchem, e o sangue torne-se viscoso.
- b) o corpo, no frio, consome menos energia, que evita a queda da temperatura interna.
- c) o sangue, no frio, fica menos denso, e o coração bate mais depressa.
- d) o pulmão é o primeiro órgão a sofrer as consequências da ausência de respiração.
- e) a oferta de oxigênio, em grandes altitudes, diminui, e a respiração é desacelerada.

Questão 13**UECE**

No corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que garantem o equilíbrio e o funcionamento adequado do organismo como um todo.

Considerando que um ser humano adulto tem entre 40 e 60% de sua massa corpórea constituída por água, é correto afirmar que a maior parte dessa água se encontra localizada

- a) no meio intracelular.
- b) na linfa.
- c) nas secreções glandulares.
- d) no plasma sanguíneo.

Questão 14**UERJ**

As principais reservas de energia dos mamíferos são, em primeiro lugar, as gorduras e, em segundo lugar, um tipo de açúcar, o glicogênio. O glicogênio, porém, tem uma vantagem, para o organismo, em relação às gorduras.

Essa vantagem está associada ao fato de o glicogênio apresentar, no organismo, maior capacidade de:

- a) sofrer hidrólise
- b) ser compactado
- c) produzir energia
- d) solubilizar-se em água

Questão 15**PUC-SP**

Terminado o percurso pelo néfron, o filtrado glomerular é agora denominado urina, que, em uma pessoa saudável, deverá conter, entre outros componentes,

- a) água, ureia, proteínas e sais.
- b) água, ácido úrico, proteínas e sais.
- c) água, ureia, amônia e sais.
- d) ureia, glicose, ácido úrico e amônia.
- e) ureia, glicose, proteínas e amônia.

Questão 16**UFVJM**

A força de atração das moléculas na superfície da água é diferente da força de atração das moléculas abaixo da superfície. Isso ocorre porque essas últimas apresentam atração por outras moléculas de água em todas as direções: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. Isso significa que elas se atraem mutuamente com a mesma força.

Já no que diz respeito às moléculas da superfície, suas ligações de hidrogênio se restringem às moléculas ao lado e abaixo. Essa desigualdade de atrações na superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca a contração do líquido, causando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina camada, película, ou como se fosse uma fina membrana elástica na superfície da água.

Fonte: <http://www.brasilecola.com/quimica/tensao-superficial-agua.htm>. Acesso em: 09 de junho de 2014.

ASSINALE o processo que **NÃO** está relacionado com à tensão superficial.

- a) Formação esférica da gota de água.
- b) Gelo flutua sobre a superfície da água.
- c) Alguns insetos caminham sobre a superfície da água.
- d) Clips colocados horizontalmente flutuam sobre a água.

Questão 17**UECE**

A água, elemento essencial para a permanência da vida no planeta em todas as suas manifestações, é uma substância importantíssima para a regulação da temperatura corporal, condição que permitiu uma maior adaptação e dispersão dos animais de sangue quente, independentemente da variação térmica do ambiente. A estabilidade da temperatura corporal varia, basicamente, em função da sudorese e da produção de urina. Assinale, dentre as opções a seguir, aquela que indica corretamente como funciona esse controle:

- a) Temperaturas ambientais elevadas provocam uma diminuição na produção de suor e de urina.
- b) Altas temperaturas estimulam a produção de uma maior quantidade de suor e de urina.
- c) Quando há diminuição da temperatura ambiente, o indivíduo produz maior quantidade de suor e maior quantidade de urina.
- d) Temperaturas baixas levam a uma menor quantidade de suor e maior quantidade de urina.

Questão 18**UNICENTRO**

A tabela a seguir traz valores nutricionais de uma bebida isotônica muito utilizada por atletas. Esses produtos, também conhecidos como bebidas esportivas, foram desenvolvidos para repor líquidos e sais minerais perdidos com a transpiração durante um exercício com carga intensa, com a finalidade de prevenir a desidratação e melhorar o desempenho dos desportistas.

200 ml Gatorade		
Valor energético	48 kcal	2%
Carboidratos	12g	4%
Sódio	90mg	4%
Potássio	24mg	**
Cloreto	84mg	**

Os isotônicos favorecem o funcionamento das células e deixam o indivíduo com mais energia, tirando a sensação de cansaço. Todavia, o uso da bebida por quem não pratica exercícios físicos e sem acompanhamento profissional pode trazer grandes riscos.

Com base nas informações contidas no texto e nos conhecimentos sobre biologia celular, analise as proposições e identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Devido à presença de carboidratos nessa bebida, seu uso indiscriminado resultará no aumento da taxa de colesterol do indivíduo.
- () Os isotônicos apresentam uma concentração iônica igual ou muito similar à concentração iônica do sangue.
- () A grande concentração de sais minerais, aliada à grande composição proteica dessa bebida, é o principal responsável pela melhora do desempenho físico do atleta.
- () Com a reposição de sais minerais no sangue, após o consumo da bebida, o potássio será levado à célula por transporte ativo.
- () Quando se mergulha um glóbulo vermelho em um recipiente com a referida bebida, ocorre perda do volume celular e enrugamento da membrana plasmática.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) V F F V F
- b) F V F V F
- c) F V F V V
- d) V F V F V
- e) V V V F F

Questão 19**UCS**

Além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta.

Com relação às características da água, assinale a alternativa correta.

- a) Na Terra, a água pode ser encontrada somente em dois estados físicos: líquido (água salgada e doce) e sólido (geleiras, neve e icebergs).
- b) Ao resfriar, a partir de 4 °C a água diminui sua densidade, solidificando, por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude.
- c) A temperatura da água do mar não varia com a profundidade e a latitude, o que garante a formação de corais.
- d) Na formação das geleiras, a molécula de água ganha mais um átomo de hidrogênio.
- e) Devido principalmente à sublimação, a água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando no clima da região em que se encontra.

Questão 20**UEG**

“Recifes de corais dão suporte a vários vertebrados e invertebrados. A água que os circunda é fundamental para sua existência, atuando como solvente para reações bioquímicas e, em grande medida, determinando as estruturas das macromoléculas que realizam essas funções.”

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. *Fundamentos da bioquímica: a vida em nível molecular*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 22.

Sobre a molécula da água e suas propriedades, é CORRETO afirmar:

- a) a água líquida é uma rede regular de moléculas de água, cada qual formando ligações de hidrogênio com moléculas de água vizinha, o que lhes confere apolaridade.
- b) a água que circunda os recifes de corais é indispensável à sua atividade metabólica, já que os processos fisiológicos ocorrem quase que exclusivamente em meios aquosos.
- c) as moléculas de água, através de uma membrana seletivamente permeável, movem-se de regiões de menor potencial hídrico para uma região de maior potencial.
- d) as substâncias hidrofóbicas, como íons e moléculas polares se dissolvem na água para realização das reações bioquímicas.

Questão 21**FATEC**

Beber água do mar em excesso pode levar à desidratação porque

- a) o excesso de sal ingerido causa diminuição da transpiração e aumento da temperatura.
- b) o sal ingerido é excretado pela pele e há obstrução das glândulas sudoríparas.
- c) o aumento da quantidade de sais no organismo provoca diminuição do fluxo sanguíneo.
- d) os sais ingeridos provocam alteração no processo de digestão dos alimentos.
- e) o sal ingerido é excretado dissolvido em água.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[D]

Resolução:

A água é tida como um dos componentes imprescindíveis à vida. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais. Portanto, para que em determinado ambiente tenha vida, é preciso ter água como um dos componentes.

Questão 6:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

A água é um recurso variável de acordo com o ser em questão, sendo mais abundante em seres mais jovens e com metabolismos mais elevados.

Questão 10:

[B]

Resolução:

Os rins são órgão responsáveis, dentre outras ações, por regular os níveis sanguíneos de muitos cátions, como por exemplo Na^+ , K^+ e Ca^{2+} .

Questão 11:

[E]

Resolução:

A água do solo, por osmose, flui para o sistema vascular e ascende até as folhas através da transpiração foliar.

Questão 12:

[A]

Resolução:

A falta de ingestão de água faz com que as células murchem e o sangue se torne viscoso, uma vez que o corpo irá perder água pela excreção. No frio, o corpo gasta mais energia, sendo o cérebro o primeiro órgão a sofrer com falta de oxigênio.

Questão 13:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[A]

Resolução:

A vantagem do glicogênio está no fato de ele sofrer hidrólise mais facilmente que os lipídeos, o que permite disponibilizar glicose de modo mais rápido à corrente sanguínea.

Questão 15:

[C]

Resolução:

A urina de uma pessoa saudável não possui nem glicose e nem proteínas, sendo esses presentes pode-se suspeitar de doenças, pois geralmente possuem água, ureia, amônia e sais.

Questão 16:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[D]

Resolução:

Os animais homeotérmicos possuem mecanismo de controle interno da temperatura, no qual em altas temperaturas tem-se aumento da sudorese e vasodilatação periférica. Da mesma forma, em temperaturas baixas tem-se o contrário.

Questão 18:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[E]

Resolução:

Essa prática faz com que as células percam água para o meio onde se encontra o sal ingerido.

Questões sobre sais minerais

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão.

A organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) elaborou um relatório, no qual listou vários “superalimentos do futuro”. Nessa lista, destaca-se a planta moringa (*Moringa oleífera*), também conhecida em algumas culturas como “acácia-branca” ou “árvore-da-vida” devido a suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antidepressivas e antifúngicas.

Suas folhas são ricas em proteínas, aminoácidos, vitaminas A e C, além de possuírem elevado teor de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio e ferro. Alguns desses minerais não só fortalecem ossos e dentes, como também colaboram na contração muscular. Possuem também muitas fibras que ajudam na atividade intestinal e mantêm a sensação de saciedade.

Dentro de suas longas vagens, ficam as sementes, que, quando trituradas e adicionadas à água barrenta, têm a capacidade de atrair impurezas, atuando como um agente purificador natural. Essas sementes são ricas em ácido oleico, que tem sido associado aos níveis elevados de colesterol “bom” no corpo.

<https://tinyurl.com/486r4fux> Acesso em: 18.07.2024. Adaptado.

Questão 1

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Sobre os nutrientes da planta mencionada no texto, é correto afirmar que

- a) o ferro atua como componente da hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo.
- b) o potássio regula a quantidade de água no corpo e é essencial para o funcionamento dos olhos, de modo que sua escassez gera uma doença chamada escorbuto.
- c) a vitamina A atua como anticorpo, defendendo o organismo de micro-organismos parasitas e fortalecendo o sistema imunológico humano.
- d) o magnésio é essencial para o funcionamento e a produção hormonal da glândula tireoide, além de atuar também no aumento da sensibilidade térmica.
- e) a vitamina C atua na síntese de proteínas e é produzida pelo corpo humano, de modo que não precisa ser ingerida na alimentação.

Questão 2

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Baseando-se no texto, é correto afirmar que essa planta

- a) provoca intoxicações graves, infecções, alergias e doenças degenerativas que prejudicam a atividade intestinal e o metabolismo do corpo.
- b) auxilia na contração muscular, além de fortalecer ossos e dentes devido ao fato de ser rica em minerais, como cálcio, fósforo e magnésio.
- c) dificulta a mobilidade do tubo digestório, prejudicando o peristaltismo intestinal e aumentando a constipação ou prisão-de-ventre.
- d) possui longas vagens, que, moídas e ingeridas, regulam a função da tireoide e do pâncreas, diminuindo os níveis do colesterol bom no sangue.
- e) atua purificando águas barrentas, pois suas sementes liberam substâncias que matam os micro-organismos parasitas e as larvas dos vermes do ambiente aquático.

Questão 3

UECE

Relacione corretamente os sais minerais com as principais funções que eles exercem no organismo humano, numerando os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte indicação:

1. Cálcio; 2. Fósforo; 3. Potássio; 4. Ferro.

- () É o principal componente da hemoglobina, que é a molécula transportadora de gás oxigênio presente nos glóbulos vermelhos do sangue.
- () Está envolvido na transmissão de impulsos nervosos, na regulação da pressão sanguínea, na contração muscular e no equilíbrio hídrico do corpo, entre outras funções.
- () Faz parte das moléculas de ácidos nucleicos, entre outros compostos importantes para a célula.
- () Está envolvido na regulação de diversas funções celulares, além de fazer parte da constituição dos ossos e participar dos processos de coagulação sanguínea e contração muscular.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) 1, 2, 3, 4.
- b) 2, 4, 1, 3.
- c) 3, 1, 4, 2.
- d) 4, 3, 2, 1.

Questão 4**Unaerp**

O ciclo biogeoquímico do fósforo envolve tanto as rochas quanto os organismos e, por isso, esse elemento pode ser analisado a partir do tempo geológico ou ecológico.

Nos organismos, o fósforo participa da composição da seguinte molécula:

- a) ATP.
- b) quitina.
- c) glicose.
- d) colesterol.

Questão 5**UEA - SIS**

A ingestão de sal é essencial para a saúde porque ele contém substâncias que auxiliam na atividade celular e regulam a quantidade de fluidos presentes no corpo humano. No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que pessoas saudáveis consumam no máximo 5 gramas de sal por dia.

O sal é um alimento importante porque contém

- a) potássio, mas que, se consumido em excesso, causa diabetes.
- b) sódio, mas que, se consumido em excesso, eleva a pressão arterial.
- c) cloro, mas que, se consumido em excesso, provoca catarata.
- d) cálcio, mas que, se consumido em excesso, desencadeia anemia.
- e) ferro, mas que, se consumido em excesso, origina cálculos renais.

Questão 6**ETEC**

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de dois bilhões de pessoas, ao redor do mundo, ingerem quantidades diárias de iodo insuficientes para o funcionamento saudável do organismo.

O iodo atua na biossíntese de hormônios produzidos pela tireoide, os quais são fundamentais no desenvolvimento fetal e na regulação metabólica das células, entre outras funções no corpo humano.

No Brasil, como em vários países, a inclusão de iodeto de potássio no sal de cozinha tem sido adotada para prevenção e controle dos distúrbios por deficiência de iodo.

<http://tinyurl.com/emssp9ja> Acesso em: 07.02.2024. Adaptado.

A falta desse elemento químico na alimentação do ser humano pode provocar

- a) hipoglicemia, devido à reduzida secreção do hormônio insulina pelas células da glândula tireoide.
- b) hipovitaminose, devido à deficiência de vitaminas, que deixam de ser produzidas pelas glândulas do organismo.
- c) hipotireoidismo, devido à produção inadequada dos hormônios tireoidianos e à redução das funções vitais do corpo.
- d) hipervitaminose, devido à alteração do material genético da tireoide, que passa a produzir excesso de vitaminas.
- e) hipertireoidismo, devido ao crescimento anormal da glândula hipófise e ao aparecimento do papo endêmico.

Questão 7**UPF**

Os sais minerais são nutrientes muito importantes para o organismo humano, pois desempenham funções estruturais e fisiológicas. No quadro abaixo, associe corretamente os minerais listados na primeira coluna às suas principais funções, listadas na segunda coluna.

1. Sódio
2. Fósforo
3. Cálcio
4. Ferro
5. Zinco

- () Formação da hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, e da mioglobina, responsável pelo armazenamento de oxigênio nos músculos.
- () Formação dos ossos e dentes; coagulação sanguínea; controle da permeabilidade da membrana celular.
- () Composição de diversas enzimas; funcionamento do sistema imunológico.
- () Composição dos ácidos nucleicos e da principal molécula energética das células, o ATP.
- () Regulação do balanço hídrico do organismo; funcionamento normal de nervos e músculos.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 2, 3, 1, 4, 5.
- b) 3, 4, 1, 5, 2.
- c) 4, 3, 5, 2, 1.
- d) 5, 2, 4, 1, 3.
- e) 1, 5, 3, 2, 4.

Questão 8**FATEC**

Os sais inorgânicos desempenham variadas funções nos organismos de todos os seres vivos.

Assinale a alternativa que associa corretamente o elemento químico presente no sal às respectivas funções que desempenha nos organismos humanos.

- a) Cálcio: ajuda a formar o esqueleto, atua na contração muscular e na coagulação sanguínea.
- b) Cloro: faz parte dos hormônios da tireoide, que controlam o metabolismo, e atua na formação dos ossos e dos dentes.
- c) Ferro: está presente nas estruturas que realizam a transferência de energia dentro da célula (ATP e ADP) e nos ácidos nucleicos.
- d) Fósforo: participa da constituição da hemoglobina e de enzimas da respiração celular.
- e) Iodo: participa da produção da melanina, pigmento que dá cor à pele, e do funcionamento do sistema nervoso.

Questão 9**UFT**

Os elementos químicos necessários às plantas em quantidades relativamente grandes são classificados como macronutrientes.

Dentre esses macronutrientes, qual é essencial no armazenamento e transferência de energia na célula?

- a) Molibdênio
- b) Manganês
- c) Fósforo
- d) Cloro

Questão 10**ENEM PPL**

No calor tórrido e seco da Serra do Cabral, em Minas Gerais, o delgado talo com translúcidas flores lilases desponta da areia branca. *Philcoxia minensis* recorre a truques para sobreviver. Um deles é manter as folhas enterradas, protegidas do sol, que mesmo assim chega suficiente para a fotossíntese. O segundo é atrair vermes subterrâneos, que viram suplemento alimentar num solo pobre. A digestão fica por conta das fosfatases secretadas pelas glândulas.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 7 jul. 2015 (adaptado).

Qual tipo de substância liberada pelos vermes digeridos é absorvida por *Philcoxia minensis*?

- a) Glicose
- b) Aminoácidos
- c) Sais minerais.
- d) Fosfolípidos.
- e) Ácidos nucleicos.

Questão 11**Mackenzie**

Estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem com as consequências das deficiências de micronutrientes, sendo que ferro, iodo e vitamina A são as de maior significância.

Com relação aos micronutrientes, analise as afirmativas a seguir.

- I. A carência de ferro no organismo ocasiona problemas de coagulação sanguínea e anemia. Este mineral é essencial para a ativação das proteínas protrombina e fibrinogênio e é, também, componente da hemoglobina, proteína que transporta o gás oxigênio.
- II. O iodo é um componente essencial dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. A deficiência de iodo na dieta causa o bócio, um aumento anormal da glândula. A iodação do sal de cozinha é uma forma de prevenir essa deficiência.
- III. A vitamina A, conhecida como retinol, é uma vitamina hidrossolúvel. O precursor da vitamina A é ativado pela ação dos raios ultravioleta do Sol e fica armazenado principalmente no fígado. Sua carência causa o raquitismo e a osteomalácia.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Bebê estava gordinho, mas anêmico: desnutrição e excesso de peso em crianças andam juntos na pandemia

Com apenas 15 meses de vida, o bebê João já sofria os efeitos de não comer direito: seu peso estava acima do normal para a idade, indicando que seu corpo vinha acumulando gordura demais. Mas, ao mesmo tempo, ele estava anêmico, em níveis preocupantes. João vinha sendo alimentado só à base de leite, farinha láctea e outros engrossantes. Nenhuma fruta ou alimento que pudesse prevenir a anemia fazia parte do cardápio da criança. “Ele pode sofrer de atrasos no desenvolvimento por causa da anemia e está mais exposto a infecções. Também está tendo seu corpo programado para ter diabetes, pressão alta e obesidade na vida adulta. É um exemplo clássico da dupla carga da má nutrição.”

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57674692>. Acesso em: 1 ago. 2021 (adaptado).

O texto faz referência à importância da boa alimentação para o desenvolvimento infantil saudável.

A alimentação de João é considerada pouco nutritiva porque

- a) na idade de João não é recomendado o consumo de leite, alimento rico em cálcio, que fica armazenado no tecido adiposo.
- b) é uma dieta rica em amido, presente no leite, que foi armazenado na forma de glicogênio no fígado
- c) é uma dieta pobre em vitaminas e ferro, e a ausência desse mineral leva a quadros de anemia, como o apresentado por João.
- d) apesar de ser uma dieta rica em proteínas, presente na farinha e outros engrossantes, é uma dieta pobre em vitaminas, o que aumenta as chances de diabetes.

Questão 13

USS (Univassouras)

A nutrição parenteral total (NPT) é administrada por via intravenosa e indicada para pacientes com trato gastrointestinal não funcionante. Sua composição inclui quantidades adequadas de carboidratos, lipídios, aminoácidos, eletrólitos, minerais, oligoelementos e vitaminas, nutrientes necessários para manter o metabolismo e o crescimento celular e tecidual.

Os dois eletrólitos, presentes em uma solução de NPT, envolvidos no processo de transmissão do impulso nervoso são:

- a) magnésio e sódio
- b) cloro e magnésio
- c) sódio e potássio
- d) potássio e cloro

Questão 14

USS (Univassouras)

A vitamina D tem papel fundamental na regulação da fisiologia osteomineral e, de acordo com estudos recentes, ela também pode influenciar o sistema imunológico.

O mineral presente no corpo humano, cujo metabolismo é regulado pela ação da vitamina D, é:

- a) sódio
- b) cálcio
- c) potássio
- d) magnésio

Questão 15

UNICAMP

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, quatro em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular, e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. What is famine? Disponível em <https://www.wfp.org/stories/what-is-famine>. Acessado em 08/06/ 2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana

- a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos.
- b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo.
- c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas.
- d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular.

Questão 16**ENEM PPL**

O crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido contendo solução nutritiva controlada para otimizar o crescimento da planta.

Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de

- a) lipídeos.
- b) enzimas.
- c) minerais.
- d) vitaminas.
- e) carboidratos.

Questão 17**FGV-SP**

Uma cobaia teve sua dieta controlada e privada de três nutrientes essenciais para a manutenção da homeostase biológica. Na tabela constam os efeitos observados na cobaia decorrentes da carência nutricional a que foi submetida.

Nutriente subtraído	Efeitos observados
1	Redução da temperatura corpórea
2	Redução da produção de testosterona
3	Descalcificação óssea e dentária

Os números 1, 2 e 3 na tabela correspondem, respectivamente, aos nutrientes

- a) iodo, vitamina D e colesterol.
- b) iodo, colesterol e vitamina D.
- c) colesterol, vitamina D e iodo.
- d) vitamina D, colesterol e iodo.
- e) colesterol, iodo e vitamina D.

Questão 18**UPE**

Leia o texto a seguir:

Um bebê italiano foi hospitalizado com um quadro de desnutrição por seguir uma dieta vegana promovida por seus pais – na qual qualquer comida com origem animal, como ovos ou leite de vaca, é proibida. Ele chegou ao hospital com baixos níveis de cálcio no organismo, "apenas o suficiente para sobreviver..." Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o leite materno é indicado como único alimento até os seis meses do bebê. Desde o nascimento, o bebê deveria ter tido suporte de cálcio e ferro. O desmame deveria ter sido feito com leite de soja fortificado com cálcio, vitaminas B12 e D. Variações caseiras, como leite de soja e de arroz, não são recomendadas no primeiro ano de vida do bebê, pois têm "proporções erradas de proteína, gordura e carboidrato".

Disponível em: <https://www.vix.com/pt/bdm/bebe/522477/alimentacao-vegana-deixou-bebe-italiano-a-beira-da-morte-saib-a-onde-foi-o-erro>

Sobre os compostos abordados no texto e sua importância para a saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A vitamina D ou retinol, essencial para a visão e pele, é encontrada nos laticínios e verduras verdes. Sua deficiência causa o raquitismo em adultos e crianças.
- b) Carnes, nozes e cereais são ricos em vitamina B2 ou piridoxina que atua no metabolismo energético. Sua deficiência leva ao beribéri.
- c) O cálcio é encontrado no leite e derivados; participa da formação e manutenção de ossos e dentes, além de auxiliar na contração muscular e regular a pressão arterial. Sua deficiência provoca problemas de coagulação sanguínea.
- d) A vitamina B12 ou cobalamina é encontrada em carnes, ovos e laticínios. Atua na formação dos ácidos nucleicos e aminoácidos. Sua deficiência leva à anemia perniciosa.
- e) O arroz e a soja são polissacarídeos estruturais, ricos em amido, cuja função é a de reserva energética. Sua deficiência pode provocar câimbras.

Questão 19**UEA-Específico**

Os elementos químicos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os principais componentes das moléculas orgânicas. Dessa forma, a ciclagem desses elementos nos ecossistemas é fundamental para a manutenção do equilíbrio ambiental.

A associação mutualística entre plantas e microrganismos proporciona a entrada na cadeia alimentar, por meio da absorção de nutrientes pelas raízes, de grande parte de um desses elementos para a síntese de biomoléculas essenciais para os seres vivos.

Essas biomoléculas são

- a) as vitaminas e os sais minerais.
- b) os monossacarídeos e os dissacarídeos.
- c) os ácidos graxos e os gliceróis.
- d) o amido e a celulose.
- e) os nucleotídeos e os aminoácidos.

Questão 20**UNIPAM**

A química da vida é especial. Ela é baseada essencialmente em compostos de carbono estudados em Química Orgânica, mas também apresenta substâncias inorgânicas que formam o corpo dos seres vivos e exercem papel fundamental na estrutura e funcionamento das células.

(Adaptado de LOPES, S. BIO 1. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006).

Assim considerado, analise os itens abaixo.

- I. Atualmente ainda é correto dizer que uma molécula orgânica, formada por átomos de carbono, só pode ser fabricada no interior de organismos vivos.
- II. Os sais de magnésio (Mg) presentes na molécula de clorofila são catalisadores da contração muscular, da transmissão dos impulsos nervosos e da coagulação sanguínea.
- III. Os glicídios são as principais substâncias produzidas durante o processo fotossintético e são utilizados pelas células animais e vegetais, como combustível.
- IV. Os esteroides são derivados do colesterol e funcionam, em todas as situações, como importantes hormônios no metabolismo animal.
- V. Proteínas são compostos obrigatórios nos seres vivos, incluindo os vírus, pois nesses elas atuam na reposição de material celular desgastado, no crescimento e como enzimas ou anticorpos.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) IV e V

Questão 21**Unichristus**

É componente importante dos ossos e dos dentes, essencial à coagulação do sangue, necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos.

O componente a que essas informações fazem referência é o

- a) cálcio.
- b) flúor.
- c) ferro.
- d) selênio.
- e) sódio.

Questão 22**UFRGS**

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

O íon integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para, enquanto o íon participa da composição da mioglobina.

- a) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco
- b) ferro – a coagulação sanguínea – potássio
- c) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro
- d) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio
- e) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro

Questão 23**UNIC**

A deficiência de ferro, associada a uma insuficiente ingestão de proteínas, cria um estado orgânico que repercute nas condições gerais do organismo porque, especificamente,

- a) dificulta a síntese da hemoglobina, comprometendo o transporte de oxigênio para as células.
- b) impede o desenvolvimento do sistema esquelético, diminuindo a fixação do cálcio.
- c) inibe o sistema hematopoiético, reduzindo a produção dos leucócitos.
- d) inviabiliza a formação dos miofilamentos, impedindo a realização das mitoses.
- e) prejudica a função cerebral, alterando a informação genética dos neurônios.

Questão 24**Campo Real**

Após avaliar uma série de exames de laboratório, um médico recomendou ao paciente que aumente, em sua dieta, a ingestão de leguminosas (como o feijão e a ervilha) e de vegetais de folhas verde-escuras (como a couve).

Diante do exposto, é correto afirmar que o paciente possui, em seu organismo, uma deficiência de:

- a) nitrogênio.
- b) potássio.
- c) fósforo.
- d) cálcio.
- e) ferro.

O organismo humano necessita de uma série de elementos químicos diferentes que são ingeridos em forma de íons de sais minerais.

Associe os íons relacionados na Coluna A com a sua função descrita na Coluna B.

Coluna A

- I. Zinco
- II. Ferro
- III. Iodo
- IV. Sódio
- V Cálcio

Coluna B

- () Atua na coagulação do sangue.
- () Componente de várias enzimas, algumas envolvidas na digestão.
- () Componente dos hormônios da tireoide.
- () Mais importante íon positivo extracelular; ação no impulso nervoso.
- () Componente da proteína responsável pelo transporte de gases no sangue.

Assinale a alternativa que indica a associação **correta** entre as colunas, de cima para baixo.

- a) V - I - III - IV - II
- b) I - III - V - IV - II
- c) III - V - IV - II - I
- d) I - II - III - IV - V
- e) III - I - V - IV - II

Questão 26

Observe a charge a seguir:



Fonte: <http://saudecelulahumana.blogspot.com/2017/03/universidadefederal-do-sul-da-bahia.html>

Além do ferro, assinale a alternativa que apresenta outra importante fonte que o homem de ferro deve ingerir para ajudar no combate à anemia e a outros males.

- a) A vitamina B9 ou Cobalamina está contida em ovos, carnes e laticínios. Ela age nos glóbulos brancos e na formação de aminoácidos, combate a anemia perniciosa e previne a malformação das hemácias cuja deficiência gera beribéri.
- b) O Cobre, encontrado nos peixes, cereais e no sal iodado, é componente das enzimas e dos hormônios de diversas vias metabólicas, auxiliando na cicatrização e na absorção do ferro; a sua baixa concentração pode provocar problemas mentais.
- c) A vitamina B5 ou Ácido Pantotênico, presente em leite e derivados, carnes e verduras, previne anemia e fadiga. O formigamento nas mãos e nos pés se deve a sua diminuição no organismo.
- d) O fígado, os óleos e as nozes fornecem a vitamina K ou a Rutina que combate hemorragia e evita a formação de coágulos. A carência dessa vitamina pode provocar escorbuto.
- e) Em peixes e crustáceos, encontramos o Zinco que fortalece o sistema imunológico, previne anemia e auxilia na cicatrização. Pessoas com deficiência em Zinco podem desenvolver cegueira noturna.

Questão 27**UNITINS**

A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos que contêm a clorofila, pigmento responsável pela coloração verde das folhas das plantas.

Para que a clorofila seja produzida, é necessário que o vegetal possua quantidade adequada de qual macronutriente?

- a) potássio
- b) magnésio
- c) fósforo
- d) nitrogênio
- e) carbono

Questão 28**FAMP**

A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas, uma parcela de moléculas inorgânicas, como a água, e alguns íons. Analise as afirmativas abaixo:

- I. A água (H_2O) é uma molécula orgânica que está presente na manutenção das plantas, pois sem ela não haveria o processo da fotossíntese que realiza a nutrição vegetal.
- II. O cálcio (Ca^{2+}) compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é o responsável por fortalecer a estrutura óssea, bem como por agir como relaxante muscular.
- III. As moléculas orgânicas estão presentes em menor quantidade nos organismos vivos. O nosso organismo é composto de 30% de compostos orgânicos em massa.
- IV. A água compõe mais de 70% de nosso organismo e está presente em inúmeras reações químicas. Sem a água não haveria o transporte de oxigênio do sangue e os nutrientes até as células.

São verdadeiras

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.

Questão 29**USF**

O transporte de íons pela membrana plasmática é importante para o organismo e ocorre devido à permeabilidade seletiva. Uma doença genética relacionada a alteração de transporte iônico é a

- a) fibrose cística.
- b) fenilcetonúria.
- c) anemia falciforme.
- d) anemia perniciosa.
- e) distrofia muscular Duchenne

Questão 30**UECE**

Os rins desempenham a principal função do sistema urinário. No que diz respeito às funções renais, é **INCORRETO** afirmar que os rins

- a) ajustam o volume do sangue através da conservação ou eliminação da água na urina.
- b) regulam os níveis sanguíneos de vários ânions como sódio (Na^+), potássio (K^+) e cálcio (Ca^{2+}).
- c) excretam uma quantidade variável de íons hidrogênio para a urina e preservam os íons bicarbonato ajudando a regular o pH do sangue.
- d) ajudam a excretar escórias metabólicas, substâncias sem função útil no corpo, por meio da formação da urina.

Questão 31**UDESC**

O fósforo é um importante elemento químico presente nas células. Sobre esse elemento, analise as proposições.

- I. É importante na constituição da membrana plasmática, estando associado a lipídios.
- II. Entra na composição do ATP, ADP e AMP.
- III. Está presente nos ácidos nucleicos.
- IV. O composto com fósforo mais importante para os seres vivos é o íon fosfato PO_4^{-3} .

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Texto base 2

TEXTO

A mulher que comeu o amante

Minueto em fô menor

[...]

Era questão de ponto de vista. Podia matar sumariamente que ninguém saberia jamais. Mas ele já se viciara com a justiça. Precisava achar uma desculpa, um pé qualquer para justificar seu crime e começou a nutrir um ódio feroz pelo velho.

Foi Camélia que propôs um dia: – Bamo matá o cujo?

De tarde, o velho estava agachado, santamente despreocupado, cochilando na porta do rancho, quando o primo deu um pulo em cima dele, e numa mão de aloite desigual, sojigou o bruto, amarrou-lhe as mãos e peou-o. O velho abriu os olhos inocente e perguntou que brinquedo de cavalo que era aquele.

— Que nenhum brinquedo, que nada, seu cachorro! ocê qué me matá, mais in antes de ocê me jantá eu te armoço, porqueira. Vou te tacá ocê pras piranhas comê, viu!

Januário pediu explicação: – apois se é pra móde a muié ocê num carece de xujá sua arma. Eu seio que ocês tão vivoen junto e num incomodo ocês, mas deixa a gente morrê quando Deus fô servido. – Depois fez uma careta medonha e seus olhos murchos, cansados, encheram-se de lágrimas, que corriam pela barba branca e entravam na boca contraída

O moço, porém, falava com uma raiva convicta, firme, para convencer a si mesmo da necessidade do ato:

— Coisa ruim, cachorro, farso.

A covardia, a fraqueza do velho davam-lhe força, aumentavam a sua barbaridade. E foi daí que ele carregou Januário e o atirou ao poço, entre os garranchos e as folhas podres.

Uma lágrima ainda saltou e caiu na boca de Camélia que estava carrancuda e quieta atrás do primo. Ela teve nojo, quis cuspir fora, mas estava com tanta saudade de comer sal que resolveu engulir.

O corpo de Januário deu uns corcovos elegantes, uns arrancos ágeis; depois uns passos engraçados de cururu ou de recortado e se confundiu com o sangue, com os tacos de porcária.

[...]

(ÉLIS, Bernardo. A mulher que comeu o amante. In: _____. Melhores contos. 4. ed. São Paulo: Global, 2015. p. 20-21.)

Questão 32

PUC-GO

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

“Uma lágrima ainda saltou e caiu na boca de Camélia que estava carrancuda e quieta atrás do primo.” Esse fragmento do Texto faz referência a lágrima, elemento produzido pelas glândulas lacrimais, que objetiva, através de suas funções, manter a homeostasia da visão e do olho humano.

Com relação à lágrima, marque a alternativa correta:

- a) Apresenta na sua composição apenas água e sais minerais, dentre eles o sódio, elemento de maior quantidade.
- b) É destituída de componentes imunológicos, pois sua função de lubrificação do olho é exercida apenas pela água.
- c) Em razão de a córnea ser uma superfície hidrófila, o conteúdo lacrimal ali despejado se espalha facilmente e sofre imediata absorção para a câmara posterior do olho, garantindo assim a lubrificação ideal.
- d) É formada por água, sais minerais, proteínas e gorduras.

Questão 33

EMESCAM

O sistema de transporte de sódio e potássio expulsa íons Na^+ da célula enquanto força a entrada de íons K^+ para o meio intracelular. Esses processos são simultâneos, e o sistema é conhecido como bomba de sódio e potássio.

Sobre esse sistema, assinale a alternativa correta.

- a) O transporte do íon sódio se faz sempre a favor de um gradiente de concentração, e o de potássio se faz contra um gradiente de concentração, sendo um modelo misto de transporte ativo e passivo.
- b) Esse mecanismo é fundamental para processos celulares, como transmissão do impulso nervoso nas células animais e abertura dos estômatos nas células do reino vegetal.
- c) Nas hemácias, a presença do íon potássio no citoplasma é fundamental, mesmo que em concentrações mais altas do que no meio externo; assim, a célula usa esse mecanismo para obter mais potássio.
- d) Tanto os íons potássio quanto os íons sódio são apolares e atravessam a membrana plasmática por meio da camada de fosfolipídios; sendo que essa passagem se faz sempre a favor de um gradiente de concentração.

Questão 34

UNIEVA

As fibras musculares são constituídas por numerosas proteínas diretamente envolvidas com o processo de contração muscular; entre essas fibras, duas delas realizam movimentos de deslizamento que promovem a contração muscular. Para que esse processo possa ocorrer é imprescindível a presença de um cátion divalente.

Qual é o cátion divalente citado, bem como as duas proteínas envolvidas diretamente no movimento de deslizamento?

- a) Sódio, miosina e flagelina.
- b) Cálcio, actina e miosina.
- c) Potássio, microtúbulos e filamentos intermediários.
- d) Magnésio, filamentos intermediários e tubulina.

Texto base 3

Leia o texto para responder à questão.

O conceito de segurança alimentar e nutricional, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), implica em promover o direito de todos os cidadãos ao acesso regular e permanente a alimentos.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, cerca de 800 milhões de pessoas no mundo sofriam de subnutrição. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) estima que as perdas globais de alimentos e o desperdício cheguem a 1,3 bilhão de toneladas por ano – cerca de um terço da produção mundial de alimentos. Por isso, a redução das perdas e do desperdício deve ser uma prioridade global.

Alguns fatores contribuem para o agravamento dos casos de subnutrição, tais como a má distribuição de renda, os sistemas precários de distribuição de água e alimentos, os desastres naturais e a baixa escolaridade. Outro fator é a pouca ou nenhuma ingestão de alimentos, impossibilitando que, por exemplo, uma criança cresça e desenvolva o corpo e o cérebro, causando danos irreversíveis.

Os principais sinais da subnutrição são o emagrecimento excessivo, a incapacidade de crescer e de se desenvolver de acordo com a taxa esperada, mudanças de comportamento, alterações no cabelo e na cor da pele, entre outros.

A subnutrição também causa apatia, prostração e desmaios, já que o cérebro utiliza a glicose (carboidrato) como fonte de energia, e esse é o primeiro nutriente a faltar em uma dieta reduzida. Além disso, a subnutrição também pode causar uma série de outras doenças, como o raquitismo, o escorbuto, dores de cabeça e a osteoporose, sendo ainda, uma das principais causas de morte de crianças em alguns países.

É preciso unir esforços para promover estilos de vida saudáveis, com respeito, inclusive, às dimensões culturais e regionais.

Campanhas de educação alimentar são uma responsabilidade social, e sua ação se insere no contexto do desenvolvimento sustentável.

<http://tinyurl.com/jxajnly> Acesso em: 02.09.2016. Adaptado.

Questão 35

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- a) as principais causas da subnutrição são a falta de água, de luz e de terra agricultável para a produção de vegetais geneticamente modificados, necessários para toda a população mundial.
- b) os problemas causados pela subnutrição infantil não se estendem até a idade adulta e ocorrem quando a alimentação apresenta excessiva ingestão de gorduras.
- c) a subnutrição ocorre quando a alimentação fornece a glicose necessária para o bom funcionamento do cérebro, evitando a apatia, a prostração e desmaios.
- d) a produção total mundial de alimentos é de cerca de 1,3 bilhão de toneladas por ano e não é suficiente para eliminar a subnutrição no mundo.
- e) a carência de nutrientes no organismo limita o funcionamento regular do sistema nervoso, causando doenças e, até mesmo, a morte.

Questão 36

FCMMG

O BÓCIO ENDÊMICO

“Durante uma excursão a cavalo que fiz em 1950, nos arredores de uma vila em Goiás, sentime de repente como num país fantástico. Um terço das pessoas que encontrei tinha uma enorme bola no pescoço como se pertencessem a uma dessas raças diferentes que os romancistas criam para habitar Marte. Os matutos não compartilhavam meu espanto. Já estão acostumados com o papo ou Bócio Endêmico.”

O Bócio, um aumento exagerado da tireóide, tornou-se raro no Brasil porque o sal de cozinha é, por obrigação legal, enriquecido com sais de:

- a) Magnésio
- b) Zinco
- c) Ferro
- d) Iodo

Questão 37

ENEM PPL

Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio.

Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

- a) Hipófise.
- b) Tireoide.
- c) Pâncreas.
- d) Suprarrenal.
- e) Paratireoide.

Texto base 4

Sim, é possível sofrer uma 'overdose' de água

É importante sempre estar hidratado, principalmente nos dias mais quentes – o calor, a umidade e o suor muitas vezes sugam fluidos essenciais de nosso corpo mais rápido do que imaginamos. Quando administrada de forma adequada, a hidratação traz grandes benefícios, auxiliando a digestão, eliminando toxinas, lubrificando as articulações e mantendo a memória afiada.

Mas corre-se o risco de exagerar, especialmente durante os exercícios, caso ignoremos os sinais de nosso corpo. Podemos sofrer de hiponatremia, uma situação na qual a quantidade de sódio no corpo alcança níveis muito baixos devido ao excesso de hidratação. Também conhecida como "intoxicação por água", a queda de sódio durante ou até 24 horas depois da atividade física pode elevar os níveis de água do corpo e causar o inchaço das células.

A hiponatremia pode ser difícil de ser detectada no início devido à falta de sintomas leves, o que torna ainda mais importante entender como hidratar-se corretamente. Quando os sintomas finalmente aparecem, podem incluir dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro. Em casos raros, pode até ser fatal.

Disponível em <http://super.abril.com.br/ciencia/sim-e-possivel-sofreruma-overdose-de-agua>. Acesso em 04 AGO 2015, às 14h26.

Questão 38

EEAR

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 4

De acordo com o texto, hiponatremia é

- a) uma forma difícil de beber água, uma vez que causa sintomas desagradáveis aos praticantes dessa modalidade de hidratação especialmente desenvolvida para atender atletas que consomem muito líquido e sódio durante as atividades físicas.
- b) uma forma de hidratação diferenciada, praticada exclusivamente por atletas que, por conta de "overdose" de treinos, ou "overtrain", sofrem sintomas ligados ao aumento do volume do cérebro.
- c) difícil de ser detectada, uma vez que seus sintomas, normalmente leves, levam o indivíduo afetado a sofrer por dor de cabeça, vômito, confusão ou convulsões devido ao inchaço do cérebro.
- d) uma situação na qual o corpo passa a reter líquidos de modo desequilibrado devido à queda de sódio e ao aumento de ingestão de água.

Questão 39

UNIFENAS

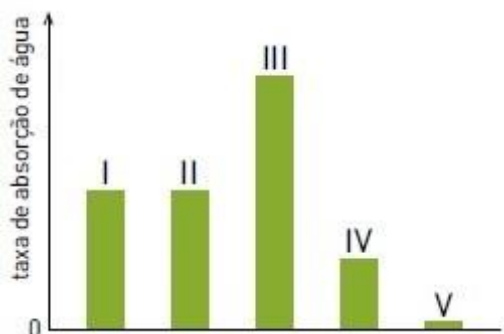
Analise as relações endócrinas abaixo e assinale a INCORRETA.

- a) O hiperinsulinismo é uma doença rara causada pela produção excessiva de insulina, geralmente resultante de tumor nas ilhas pancreáticas. Como consequência, advém a hipoglicemia. O excesso de insulina determina, pela hipoglicemia, o choque insulínico, que se caracteriza por grande excitabilidade do sistema nervoso central, podendo resultar em tremores, intenso nervosismo e até alucinações. Em casos mais extremos, pode levar a convulsões, perda de consciência e até mesmo ao estado de coma.
- b) A queda acentuada no nível do cálcio sanguíneo leva ao aparecimento da tetania muscular, devido a uma hiperexcitabilidade dos tecidos nervoso e muscular, causada pela insuficiência dos íons cálcio no sangue. Esse é um quadro típico de hiperparatireoidismo devido ao excesso do paratormônio.
- c) Sob a estimulação do hormônio folículo estimulante (FSH), inicia-se o crescimento dos ovários e principalmente dos folículos. Em cada ciclo menstrual apenas um folículo amadurece, processo que se inicia pelo desenvolvimento do óvulo imaturo (ovócito II). O folículo produz estrógenos, que inibem a produção de FSH (hormônio folículo estimulante) e estimulam a secreção do LH (hormônio luteinizante), o qual, por sua vez, acelera a maturação final do folículo e o seu rompimento com a expulsão do ovócito II para a cavidade abdominal (ovulação).
- d) O hiperadrenalismo tem como consequência o aparecimento da doença de Cushing, que se caracteriza pela obesidade do rosto e do tronco sem comprometimento geral dos membros, hipertensão arterial, diminuição da tolerância à glicose, debilidade e alterações cutâneas.
- e) O indivíduo hipertireoidico apresenta: intolerância ao calor, metabolismo basal alto, aumento da frequência cardíaca, perda de peso, tremor nas mãos, nervosismo e outras perturbações psíquicas. Na maioria dos hipertireoidicos, ocorre a protusão dos globos oculares (exoftalmia).

Questão 40**UERJ**

O hormônio aldosterona, produzido pela região cortical das glândulas suprarrenais, aumenta a absorção do íon Na^+ pelos túbulos renais. Quanto menor a concentração desse íon nos líquidos extracelulares, maior é a produção de aldosterona.

Em um experimento para analisar o funcionamento dos túbulos renais, alguns pacientes foram submetidos a quatro diferentes dietas alimentares. Os resultados obtidos estão indicados no gráfico abaixo, no qual a barra I corresponde à taxa de absorção de água em um paciente com valor normal de concentração extracelular de Na^+ .



A barra que indica o resultado correspondente a um paciente submetido a uma rígida dieta de restrição de NaCl é a de número:

- a) II
- b) III
- c) IV
- d) V

Questão 41**URCA**

O fósforo é um elemento químico importante para a vida. Muitas estruturas e moléculas essenciais à vida possuem esse elemento na sua estrutura molecular. Assinale a alternativa que tem estruturas ou moléculas onde se encontra o elemento fósforo com destaque.

- a) DNA, colágeno e clorofila
- b) RNA, matriz óssea e membrana plasmática
- c) DNA, muco nasal e membrana plasmática
- d) RNA, colágeno e ácido condroitino sulfúrico
- e) DNA, queratina e lignina

Questão 42**EMESCAM**

Em um paciente foi detectado um tumor do córtex da glândula suprarrenal com elevação da produção do hormônio aldosterona pelas células tumorais (hiperaldosteronismo).

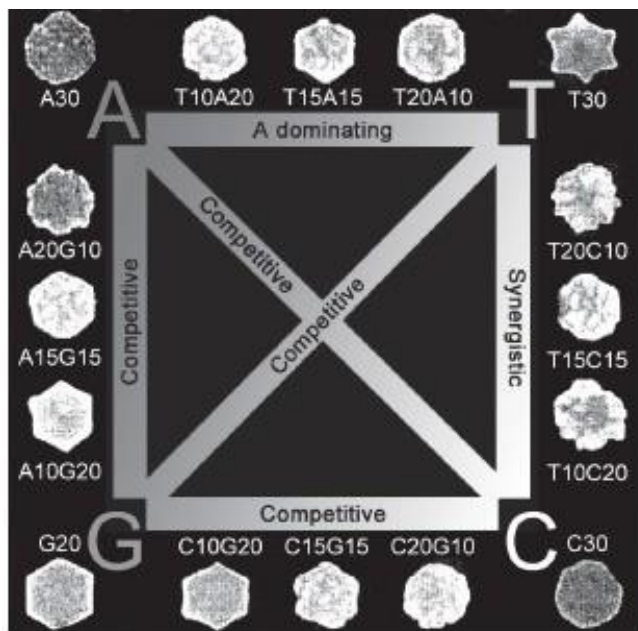
Levando-se em consideração o papel funcional da aldosterona sobre o processo de reabsorção do filtrado glomerular e após uma análise de várias amostras de urina do paciente, espera-se encontrar nas mesmas

- a) níveis elevados de sódio e baixas concentrações de potássio.
- b) níveis elevados nas concentrações de sódio e potássio.
- c) baixos níveis de sódio e elevadas concentrações de potássio.
- d) baixos níveis nas concentrações de sódio e potássio.
- e) nenhuma das opções está correta, já que a aldosterona não afeta os níveis destes eletrólitos na urina.

Questão 43**ULBRA**

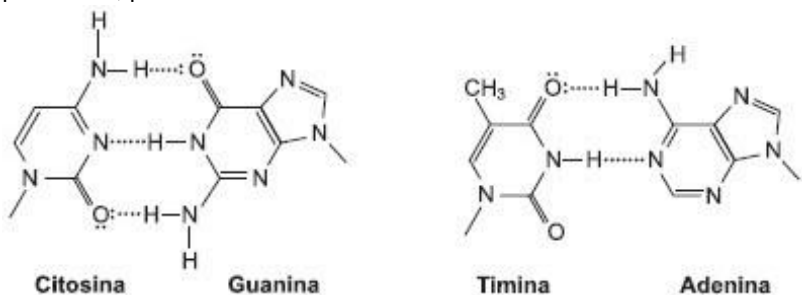
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um terço da população mundial tem anemia e, na grande maioria dos casos, esta é decorrente da deficiência de ferro. Em certas regiões do mundo, a anemia ferropriva está significativamente associada com verminose e/ou malária. A deficiência deste micronutriente pode, ainda, ocorrer em indivíduos aparentemente bem nutridos. Os sinais clínicos da deficiência de ferro não são facilmente identificáveis e, muitas vezes, a patologia não é diagnosticada. Com relação à questão, é correto afirmar:

- a) o ferro é um dos principais constituintes da hemoglobina, responsável pelo transporte de nitrogênio para os tecidos.
- b) o principal local de absorção do ferro é o estômago. Depois de absorvido, o ferro se liga à transferrina e é levado ao baço, onde precursores dos eritrócitos captam o ferro para formar a hemoglobina.
- c) o ferro proveniente da degradação das hemácias envelhecidas não é reaproveitado para compor a hemoglobina de novas hemácias.
- d) o saneamento básico é uma importante medida para evitar ou desagravar a deficiência de ferro na população.
- e) a anemia ferropriva pode gerar leucemias.



O DNA contém o código genético para todos os tipos de moléculas biológicas. Estudos revelam que o código contido nas moléculas de DNA também pode controlar a forma final de nanoestruturas inteiramente metálicas. Segmentos de DNA foram usados para dirigir o processo de formação de nanopartículas de ouro, dando-lhes os mais diversos formatos. O alfabeto do DNA contém quatro letras A, T, G e C, as iniciais de adenina, timina, guanina e citosina. As “palavras” são formadas segundo uma regra simples: A sempre se liga a T, e C sempre se liga a G. Experimentos mostraram que as fitas de DNA com sequências de “A” produzem nanopartículas redondas e rugosas. As sequências de “T” formam estrelas. As sequências de “C” geram discos planos. E, finalmente, as sequências de “G” formam hexágonos. Atualmente, nanopartículas de ouro são largamente utilizadas em medicina. (O DNA..., 2012).

O crescimento de aglomerados iniciais de átomos de ouro a partir do DNA, na construção de nanopartículas com formatos e propriedades previsíveis, permite corretamente concluir:



- a) A configuração eletrônica e as propriedades do ouro são modificadas com o processo de formação de nanopartículas.
- b) A diversificação nos formatos das nanopartículas de ouro a partir de sequências de adenina, timina, citosina e guanina decorre de alterações na estrutura do retículo cristalino do metal.
- c) O ouro é utilizado na produção de nanopartículas para encapsular medicamentos, direcionados a pontos específicos do corpo, em razão de ser inerte e biocompatível às condições do organismo.
- d) Os aglomerados nos formatos de discos planos e de estrelas crescem a partir de interações dipolo momentâneo-dipolo induzido estabelecidas entre as bases nitrogenadas e o átomo de ouro.
- e) As nanopartículas de formato arredondado e rugoso formadas a partir das sequências de adenina na fita de DNA crescem por meio de transferências de pares não ligantes de átomos de nitrogênio para o átomo de ouro.

Questão 45**UNIFOR**

A osteoporose faz parte do processo natural de envelhecimento e caracteriza-se pela diminuição substancial da massa óssea que provoca ossos ociosos, finos e de extrema sensibilidade, mais sujeitos a fraturas. “É uma doença silenciosa e que causa muito sofrimento, já que, geralmente, é descoberta em idosos, após fratura provocada por uma queda e até escorregão”, explica a coordenadora da Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, Luiza Machado.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no mundo, 13% a 18% das mulheres e 3% a 6% dos homens, acima de 50 anos, sofrem com a osteoporose. No Brasil, o número de pessoas que possuem a doença chega a 10 milhões, e os gastos com o tratamento e a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS) são altos. “Só em 2010, o SUS gastou aproximadamente R\$ 81 milhões para a atenção ao paciente portador de osteoporose e vítima de quedas e fraturas”, informa Luiza Machado.

Disponível em: <<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/2743/162/prevencao-a-osteoporose-deve-comecar-na-infancia.html>>. Acesso em 05 nov. 2011. (com adaptações)

Nesse contexto, analise as alternativas, listadas abaixo, e marque a que apresenta apenas medidas e ações preventivas à osteoporose:

- a) Consumir leite e derivados, que possuem alto índice de cálcio e diminuir o consumo de refrigerantes desde a infância.
- b) Fazer uso apenas de vegetais de cor vermelha, peixes e alimentos oleaginosos, como castanhas e nozes.
- c) Evitar a exposição ao sol, é um hábito importante para a prevenção da osteoporose, já que a luz do sol é um potente inibidor da ação da vitamina D.
- d) Fazer o uso de vacina para evitar osteoporose e frequentes sessões de fisioterapia ao longo da vida.
- e) Praticar exercícios físicos regulares e evitar a ingestão de laticínios e derivados na fase adulta.

Questão 46**UEA - SIS**

Para que uma criança possa ter uma boa formação óssea e uma produção adequada de moléculas de hemoglobina, presentes no interior dos glóbulos vermelhos, é necessária a ingestão de alimentos ricos em cálcio e em ferro. Os alimentos que apresentam grande quantidade desses elementos são, respectivamente,

- a) arroz e feijão.
- b) leite e fígado bovino.
- c) pão e manteiga.
- d) batata e carne bovina.
- e) milho verde e mel.

Questão 47**UPF**

A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas, tanto para obter uma vida saudável, como para perder peso, melhorar a saúde ou, ainda, para satisfazer uma necessidade fisiológica. Comer é sempre bom! Para isso é necessário que a alimentação contemple todos os grupos de alimentos orgânicos e inorgânicos. Com relação ao grupo “sais minerais”, numere a coluna II de acordo com a I.

Coluna I (sais minerais)

- I. Fósforo
- II. Sódio
- III. Cálcio
- IV. Ferro

Coluna II (funções no organismo)

- () participa do processo de contração muscular
- () auxilia a condução dos estímulos nervosos
- () faz parte da molécula de hemoglobina
- () participa das reações metabólicas produtoras de energia

A relação **correta** da 2ª coluna, de cima para baixo, é:

- a) III, II, IV e I
- b) II, III, IV e I
- c) II, III, I e IV
- d) III, II, I e IV
- e) IV, I, III e II

Questão 48**URCA**

Após o terrível acidente nuclear ocorrido no Japão, foram distribuídas cápsulas de iodo para que as pessoas contaminadas por radiação não desenvolvam certo tipo de câncer (Jornal da BAND, 11/03/2011). Essa medida paliativa visou:

- a) Evitar câncer da tireóide com a absorção de iodo não radiativo, já que hormônios produzidos por essa glândula possui iodo na sua composição.
- b) Aumentar o nível de iodo no sangue dos contaminados, pois esse elemento se liga a radiação e ajuda a eliminar esta, quando o iodo é excretado.
- c) Proteger as gônadas, pois são as partes mais sensíveis a radiação e por conseguinte, aumenta a chance das pessoas terem filhos defeituosos.
- d) Aumentar o número de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do corpo.
- e) Proteger as suprarrenais, produtoras de importantes hormônios controladores de muitas funções do nosso organismo.

Questão 49

UCPEL

Os sais minerais podem participar como constituintes de estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos, como é o caso do fosfato de cálcio, abundante nos ossos e nos dentes. As principais funções do iodo e das fontes alimentares desse mineral são, respectivamente,

- a) atuar no metabolismo energético.
- b) participar da formação e da manutenção de ossos e dentes.
- c) regular o metabolismo da glândula tireóide.
- d) participar do metabolismo da hemoglobina juntamente com o ferro.
- e) Todas as opções estão corretas.

Questão 50

UFRN

O cálcio é um elemento necessário a muitas funções orgânicas, inclusive à contração do miocárdio. Ele deve ser ingerido em grandes quantidades diárias, em comparação ao que ocorre no caso de outros minerais.

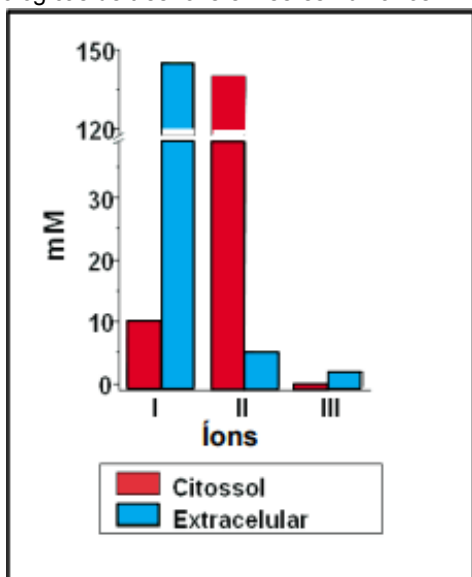
No organismo humano, constituem-se elementos fundamentais para a absorção intestinal e a manutenção dos níveis de cálcio no sangue, **respectivamente**,

- a) a vitamina C e o hormônio calcitocina.
- b) o hormônio corticosteróide e a vitamina E.
- c) a vitamina D e o hormônio paratormônio.
- d) o hormônio tiroxina e a vitamina K.

Questão 51

UFF

Os sais minerais são de importância vital para o bom funcionamento de diversos processos fisiológicos, sendo necessária a reposição da concentração de cada íon para que seja mantida a homeostasia do organismo. O gráfico e a tabela abaixo mostram a concentração e algumas atividades biológicas de três íons em seres humanos.



Atividade Biológica	Íon envolvido
Condução nervosa	I, II
Contração muscular	III
Coagulação	III

Analisando o gráfico e a tabela acima, pode-se afirmar que os íons representados por I, II e III são respectivamente:

- a) Ca^{+2} , Na^{+} e K^{+}
- b) Na^{+} , K^{+} e Ca^{+2}
- c) K^{+} , Ca^{+2} e Na^{+}
- d) K^{+} , Na^{+} e Ca^{+2}
- e) Na^{+} , Ca^{+2} e K^{+}

Questão 52

EMESCAM

Em mulheres na pós-menopausa pode ocorrer a osteoporose, uma doença que se caracteriza por um decréscimo da massa óssea, em virtude de uma maior atividade dos osteoclastos que cursa, em paralelo, com a diminuição da capacidade de síntese dos componentes orgânicos pelos osteoblastos.

Constituem recomendações relevantes para se evitar a osteoporose, **exceto**:

- a) ingerir alimentos que contenham iodo, para estimular a produção da calcitonina evitando, assim, a mobilização de cálcio dos ossos.
- b) praticar exercícios físicos regulares para aumentar a massa muscular e proteger os ossos.
- c) tomar sol pela manhã para estimular a síntese da vitamina D na pele, em presença dos raios UV.
- d) fazer terapia de reposição hormonal (TRH) com estrógeno.
- e) ingerir alimentos que contenham cálcio, como leite e derivados.

Gabarito

Questão 1:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[E]

Resolução:

Sem dúvidas, as mais importantes biomoléculas para a vida do ser são os nucleotídeos, formadores, entre outros, do código genético, e os aminoácidos, formadores, entre outros, das proteínas.

Assim, alternativa correta letra E.

Questão 20:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[A]

Resolução:

O cálcio é um mineral importante na composição de ossos e dentes do corpo humano.

Questão 22:

[E]

Resolução:

O íon que integra moléculas de DNA, RNA e ATP é o fósforo sob a forma de um grupo fosfato. O íon sódio participa do funcionamento das células nervosas na transmissão de impulsos através da Bomba de Sódio/Potássio. O íon que participa da composição da mioglobina, enzima globular dos vertebrados, é o ferro.

Portanto, alternativa "e".

Questão 23:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[B]

Resolução:

Os rins são órgão responsáveis, dentre outras ações, por regular os níveis sanguíneos de muitos cátions, como por exemplo Na^+ , K^+ e Ca^{2+} .

Questão 31:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[E]

Resolução:

"Outro fator é a pouca ou nenhuma ingestão de alimentos, impossibilitando que, por exemplo, uma criança cresça e desenvolva o corpo e o cérebro, causando danos irreversíveis." Ou seja, a carência nutricional gera danos irreversíveis. Letra E.

Questão 36:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[B]

Resolução:

O Iodo se relaciona com processos da tireoide, pois é um mineral imprescindível para a formação dos hormônios tireoidianos que regulam diversas funções no corpo humano.

Questão 38:

[D]

Resolução:

De acordo com o texto da questão e com o termo médico, Hiponatremia é uma condição que ocorre quando o nível de sódio no sangue está muito baixo. Desse modo, o corpo retém muita água, diluindo então a quantidade de sódio presente no sangue e faz com que os níveis fiquem baixos. Os sintomas mais comuns são náuseas, cefaleia, confusão mental e fadiga.

Questão 39:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[B]

Resolução:

Por meio do texto, é possível evidenciar que o hormônio Aldosterona varia de acordo com a quantidade do íon Sódio no plasma sanguíneo. Assim, a concentração de hormônio aumenta no momento em que a quantidade de Sódio diminui. Nesse sentido, quando a quantidade de Aldosterona começa a aumentar, também aumentam as quantidades de água e a reabsorção tubular de íons sódio. O que significa que, para que se evite a perda excessiva de sódio e água, o indivíduo que está sujeito a esse tipo de dieta terá que ingerir grande quantidade de água, como na barra III.

Questão 41:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 51:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 52:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Vitaminas - Questões gerais 21/07/2025

Texto base 1

Leia o texto para responder à questão.

A organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) elaborou um relatório, no qual listou vários “superalimentos do futuro”. Nessa lista, destaca-se a planta moringa (*Moringa oleífera*), também conhecida em algumas culturas como “acácia-branca” ou “árvore-da-vida” devido a suas propriedades antivirais, anti-inflamatórias, antidepressivas e antifúngicas.

Suas folhas são ricas em proteínas, aminoácidos, vitaminas A e C, além de possuírem elevado teor de minerais como cálcio, potássio, fósforo, magnésio e ferro. Alguns desses minerais não só fortalecem ossos e dentes, como também colaboram na contração muscular. Possuem também muitas fibras que ajudam na atividade intestinal e mantêm a sensação de saciedade.

Dentro de suas longas vagens, ficam as sementes, que, quando trituradas e adicionadas à água barrenta, têm a capacidade de atrair impurezas, atuando como um agente purificador natural. Essas sementes são ricas em ácido oleico, que tem sido associado aos níveis elevados de colesterol “bom” no corpo.

<https://tinyurl.com/486r4flux> Acesso em: 18.07.2024. Adaptado.

Questão 1

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Baseando-se no texto, é correto afirmar que essa planta

- a) provoca intoxicações graves, infecções, alergias e doenças degenerativas que prejudicam a atividade intestinal e o metabolismo do corpo.
- b) auxilia na contração muscular, além de fortalecer ossos e dentes devido ao fato de ser rica em minerais, como cálcio, fósforo e magnésio.
- c) dificulta a mobilidade do tubo digestório, prejudicando o peristaltismo intestinal e aumentando a constipação ou prisão-de-ventre.
- d) possui longas vagens, que, moídas e ingeridas, regulam a função da tireoide e do pâncreas, diminuindo os níveis do colesterol bom no sangue.
- e) atua purificando águas barrentas, pois suas sementes liberam substâncias que matam os micro-organismos parasitas e as larvas dos vermes do ambiente aquático.

Questão 2

ETEC

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Sobre os nutrientes da planta mencionada no texto, é correto afirmar que

- a) o ferro atua como componente da hemoglobina, pigmento responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos do corpo.
- b) o potássio regula a quantidade de água no corpo e é essencial para o funcionamento dos olhos, de modo que sua escassez gera uma doença chamada escorbuto.
- c) a vitamina A atua como anticorpo, defendendo o organismo de micro-organismos parasitas e fortalecendo o sistema imunológico humano.
- d) o magnésio é essencial para o funcionamento e a produção hormonal da glândula tireoide, além de atuar também no aumento da sensibilidade térmica.
- e) a vitamina C atua na síntese de proteínas e é produzida pelo corpo humano, de modo que não precisa ser ingerida na alimentação.

Questão 3

EBMSP

“Somos o que comemos”. A frase é tão famosa quanto antiga. Ela foi criada pelo pai da Medicina, Hipócrates, na era antes de Cristo. A citação não poderia ser mais atual. A alimentação é uma necessidade biológica mas, também, atua diretamente nos nossos hábitos de vida, no nosso bem-estar e na maneira como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Alimentar-se bem traz benefícios para a saúde como um todo e é fundamental para a nossa felicidade.

Alimentação e felicidade: você já pensou na sua relação com a comida? 2021. Disponível em: <https://conteudo.sesc-rs.com.br>. Acesso em: nov. 2023. Adaptado.

A adoção de hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação balanceada, é essencial para uma vida plena e equilibrada e as vitaminas desempenham um importante papel neste contexto.

Com base nos conhecimentos sobre saúde humana e em relação à origem e ao papel das vitaminas no organismo, é correto afirmar:

- a) A vitamina A é conhecida por sua atividade antioxidante e atuação durante a gestação para a prevenção do nascimento de bebês com má formação congênita.
- b) As vitaminas do complexo B são lipossolúveis, participam da absorção do cálcio e o do fósforo e são encontradas, predominantemente, em alimentos de origem animal.
- c) A vitamina C é hidrossolúvel, tem atividade antioxidante e é bastante comum nas frutas cítricas.
- d) A vitamina K, abundante em legumes e sementes oleaginosas, previne o escorbuto e a anemia.
- e) A vitamina E é fundamental para a cicatrização e coagulação sanguínea e pode ser consumida em hortaliças verde escuras.

Questão 4**PUC- RJ**

São exemplos de doenças carenciais que acometem o homem:

- a) malária, dengue, tuberculose e esquistossomose
- b) anemia, leishmaniose, diabetes e câncer
- c) raiva, hepatite, hanseníase e diabetes
- d) diabetes, hipertensão, obesidade e asma
- e) escorbuto, beribéri, raquitismo e anemia ferropriva

Questão 5**UDESC**

Alguns acidentes automobilísticos, ocorridos à noite, são atribuídos a uma doença chamada cegueira noturna. Essa doença é causada pela falta da:

- a) vitamina B.
- b) vitamina A.
- c) vitamina C.
- d) vitamina E.
- e) vitamina D.

Questão 6**USS (Univassouras)**

Apesar de ter baixa ocorrência nos dias atuais, o escorbuto já foi conhecido como a praga dos mares. Durante os séculos 16 e 17, essa avitaminose acabou com mais vidas do que tempestades, naufrágios e batalhas navais.

O alimento que pode ser consumido para prevenir o escorbuto é:

- a) acerola.
- b) salmão.
- c) soja.
- d) ovo.

Texto base 2**TEXTO**

A fibrose cística é uma doença genética cujas manifestações clínicas incluem a obstrução dos ductos pancreático e biliar, impedindo que enzimas digestivas sejam lançadas no intestino. Por causa do comprometimento do processo de digestão e absorção de parte dos nutrientes, os portadores dessa doença necessitam de suplementação vitamínica ao longo da vida.

Além disso, a doença também é caracterizada por infecções crônicas e recorrentes do pulmão e elevados níveis de cloro no suor. O gene responsável pela fibrose cística codifica a proteína CFTR, funcionando como um canal responsável pelo transporte de íons sódio, cloro e potássio por meio das membranas epiteliais.

Questão 7**USS (Univassouras)****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2**

A vitamina que deve ser reposta por meio de medicamentos ou suplementos alimentares é:

- a) E.
- b) C.
- c) B1.
- d) B12.

Questão 8**FACISA**

Gorduras podem – e devem – ser consumidas diariamente, diz o nutrólogo e endocrinologista Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), pois gorduras são a maior fonte de combustível para nossas células. Cada grama fornece nove quilocalorias (kcal), mais que o dobro da energia liberada por proteínas e carboidratos.

Fonte: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/06/17/comer-gordura-e-importante-veja-9-razoes-paraincluir-nutriente-na-dieta.htm>(modificado)

Reconhecendo que o exposto em destaque é verdade, e inter-relacionando com os conhecimentos citológicos adquiridos, é correto afirmar:

- a) As referidas substâncias, ricas em lipídeos, são essenciais para promoverem a saciedade e auxiliar na absorção das vitaminas lipossolúveis.
- b) As referidas substâncias orgânicas, ricamente presentes no tecido conjuntivo denso, são importantes para a síntese de alguns hormônios como o colesterol.
- c) O combustível de energia citado no trecho da reportagem é fundamental na produção de ácido biliar e da vitamina E.
- d) Além de ser fonte de energia para o corpo, o supramencionado composto tem ação anti-inflamatória, como no caso do ácido graxo insaturado linoleico, da família dos ômega 3.
- e) Apesar do uso recomendado da fonte calórica, como as lipoproteínas de baixa densidade ou HDL, sua ingestão deve ser moderada, pois o excesso eleva o nível desse colesterol “mau” no sangue.

Questão 9**Mackenzie**

Estima-se que 2 bilhões de pessoas no mundo sofrem com as consequências das deficiências de micronutrientes, sendo que ferro, iodo e vitamina A são as de maior significância.

Com relação aos micronutrientes, analise as afirmativas a seguir.

- I. A carência de ferro no organismo ocasiona problemas de coagulação sanguínea e anemia. Este mineral é essencial para a ativação das proteínas protrombina e fibrinogênio e é, também, componente da hemoglobina, proteína que transporta o gás oxigênio.
- II. O iodo é um componente essencial dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. A deficiência de iodo na dieta causa o bócio, um aumento anormal da glândula. A iodação do sal de cozinha é uma forma de prevenir essa deficiência.
- III. A vitamina A, conhecida como retinol, é uma vitamina hidrossolúvel. O precursor da vitamina A é ativado pela ação dos raios ultravioleta do Sol e fica armazenado principalmente no fígado. Sua carência causa o raquitismo e a osteomalácia.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 10**UECE**

Relacione, corretamente, as vitaminas abaixo apresentadas com os respectivos sintomas de deficiência, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

Coluna I

- 1. A
- 2. C
- 3. D
- 4. B1

Coluna II

- () cegueira noturna
- () raquitismo
- () escorbuto
- () beribéri

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) 2, 1, 3, 4.
- b) 1, 4, 2, 3.
- c) 1, 3, 2, 4.
- d) 2, 3, 4, 1.

Questão 11**UERR**

A vitamina D é um pró-hormônio que associado ao paratormônio atua como importante regulador do metabolismo ósseo.

A principal fonte de produção da vitamina D provém

- a) da exposição aos raios ultravioletas do tipo B (UVB).
- b) da dieta à base de carne de frango.
- c) da dieta à base de carne de porco.
- d) do metabolismo dos rins.
- e) da microbiota intestinal.

Questão 12**Unit-SE**

A viagem de Vasco da Gama às Índias é um dos temas presentes em *Os Lusíadas*, a magistral obra do poeta português Luís Vaz de Camões. Em um dos seus trechos, Camões faz o relato de uma terrível enfermidade que é assim descrita (Canto v, estâncias 81 e 82):

E foi, que de doença crua e feia
A mais que eu nunca vi, desepararam
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultaram.
Quem haverá que sem ver o creia?
Que tão disformemente ali lhe incharam
As gengivas na boca, que crescia
A carne, e juntamente apodrecia?
Apodrecia co'um fétido e bruto
Cheiro, que o ar vizinho inficionava;
Não tínhamos ali médico astuto,
Cirurgião subtil menos se achava;
Mas qualquer neste ofício pouco instructo
Pela carne já podre assim cortava,
Como se fora morta; e bem convinha,
Pois que morto ficava quem a tinha.

CAMÕES, L. v. de. *Os Lusíadas*. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/> pesquisa. Acesso em: mai. 2022.

Considerando que a enfermidade descrita era muito comum nas tripulações no período das grandes navegações e está associada a uma carência alimentar, é correto afirmar que o nome da doença e do nutriente que, se ausente, é responsável pelo seu desenvolvimento são, respectivamente:

- a) Pelagra e os aminoácidos essenciais.
- b) Beribéri e a vitamina E.
- c) Xeroftalmia e os ácidos graxos ômega 3 e 6.
- d) Escorbuto e a Vitamina C.
- e) Anemia perniciosa e os carboidratos complexos.

Questão 13**FAG**

Com relação às vitaminas, é INCORRETO afirmar que:

- a) a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é encontrada em frutos cítricos e previne o escorbuto.
- b) a falta de vitamina D está associada ao raquitismo.
- c) a vitamina A ajuda a prevenir hemorragias.
- d) a vitamina B1 é conhecida como tiamina e combate o beribéri.
- e) a pelagra é uma doença causada pela deficiência de niacina.

Questão 14**FAME**

Vitamina D: para que serve, quanto consumir e principais fontes

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel produzida naturalmente no organismo através da exposição da pele à luz solar, além de também poder ser obtida em maiores quantidades por meio do consumo de alguns alimentos de origem animal, como peixes, gema de ovo e leite, por exemplo. Essa vitamina possui funções importantes no corpo, principalmente na regulação da concentração de cálcio e fósforo no organismo.

Disponível em: <https://www.tuasaude.com/para-que-serve-avitamina-d/>. Acesso em: 26 fev. 2022 (adaptado).

A vitamina em questão é essencial ao organismo, uma vez que está diretamente relacionada com a formação

- a) dos ossos pelos osteoblastos.
- b) das unhas pelos condroblastos.
- c) do cabelo pelos melanócitos.
- d) da superfície da pele pelos adiposos.

Questão 15**Unilago**

Conhecidas como alimentos reguladores, as vitaminas trabalham em conjunto com as enzimas e são necessárias em pequenas quantidades para desempenhar suas funções. No entanto, a deficiência delas causa diversas doenças. Sobre as vitaminas necessárias para o corpo humano, suas funções e sintomas de deficiência, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

- (I) B1 – Tiamina
- (II) B2 – Riboflavina
- (III) C – Ácido ascórbico
- (IV) D – Calciferol
- (V) A – Retinol

- (A) Atua na respiração celular e na condução de impulsos nervosos. A deficiência pode causar degeneração dos nervos e insuficiência cardíaca.
- (B) Atua na respiração celular e na produção de hemácias. A deficiência pode causar fissuras na pele, anemia e fotofobia.
- (C) Estimula absorção de cálcio e fósforo no intestino e atua no fortalecimento do sistema imunitário. A deficiência em crianças pode causar raquitismo.
- (D) Atua na manutenção dos epitélios respiratório e intestinal e na síntese de pigmentos da retina. A deficiência pode causar cegueira noturna.
- (E) Atua como antioxidante. A deficiência pode causar lesões na mucosa intestinal, com hemorragias, sangramento das gengivas, fraqueza.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-B, III-E, IV-C, V-D.
- b) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.
- c) I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D.
- d) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.
- e) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-E.

Questão 16**UNITINS**

Os compostos vitamínicos na alimentação são de suma importância para a manutenção dos aspectos fisiológicos do corpo humano. Então, é possível afirmar que:

- I. As vitaminas são costumeiramente classificadas em dois tipos: hidrossolúveis (apolares que não se dissolvem em água) e lipossolúveis (polares que se dissolvem em água).
- II. Existem vitaminas denominadas de Complexo B lipossolúveis; por exemplo, as vitaminas B12 (cianocobalamina) e B9 (ácido fólico).
- III. A vitamina C ou ácido ascórbico previne algumas doenças e/ou carências nutricionais, entre elas o escorbuto.
- IV. A vitamina A é lipossolúvel e muito importante para o metabolismo do cálcio e do fósforo, mantendo as matrizes ósseas calcificadas em bom estado.
- V. A vitamina K é encontrada em alguns vegetais verdes, tomate e castanhas; e atua no controle de hemorragias.

Assim, podemos dizer que estão corretas:

- a) Somente I, II e IV
- b) Somente III e V.
- c) Somente I e V.
- d) Somente II e IV.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 17**USS (Univassouras)**

A vitamina D tem papel fundamental na regulação da fisiologia osteomineral e, de acordo com estudos recentes, ela também pode influenciar o sistema imunológico.

O mineral presente no corpo humano, cujo metabolismo é regulado pela ação da vitamina D, é:

- a) sódio
- b) cálcio
- c) potássio
- d) magnésio

Questão 18**UNIFESO**

Recentes pesquisas com camundongos revelaram o desenvolvimento de uma pílula anticoncepcional masculina com 99% de eficácia e sem efeitos colaterais. O método não-hormonal consiste no bloqueio do receptor alfa do ácido retinóico, reduzindo drasticamente o número de espermatozoides após quatro semanas de tratamento.

A pílula não interfere nos outros receptores do ácido retinóico, substância fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do organismo, sendo uma forma oxidada da seguinte vitamina:

- a) A
- b) C
- c) D
- d) E

Questão 19**FACISA**

O cuscuz foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco no ano de 2020. Ao longo dos anos, foi criando sua identidade no Brasil. O mais comum é o de milho, cereal rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas A e B1 e ácido fólico. Geralmente feito no vapor, pode ser servido com queijo, manteiga, leite, ovos e carne do sol. O cuscuz em cada região do país tem sua identidade cultural, sendo a receita, passada de geração a geração.

Fonte: <http://www.periodicos.ufc.br/eu/article/view/67699> (adaptado)

Com base no texto e nos conhecimentos a respeito dos nutrientes fundamentais para o organismo, conclui-se que a costureira iguaria, por si só, é rica em

- a) tocoferol, que age como antioxidante.
- b) filoquinona, que participa dos processos de coagulação sanguínea.
- c) calciferol, que estimula a absorção de cálcio pelo intestino.
- d) tiamina, que atua na condução dos impulsos nervosos.
- e) cobalamina, que permite o bom funcionamento dos neurônios.

Questão 20**EMESCAM**

O raquitismo, considerado raro, tem sido identificado com mais frequência. “Tem voltado por razões verdadeiramente deprimentes. A quantidade de Sol que temos obtido caiu dramaticamente nos últimos 20 anos”, afirma Jones, referindo-se à situação vivida particularmente no Reino Unido. “Caiu mais rapidamente nos últimos dois ou três anos.” Além do raquitismo, a deficiência dessa vitamina pode facilitar a ocorrência de tuberculose. Essa avitaminose pode ser minimizada obtendo a vitamina na forma de suplementos alimentares administrados em forma de cápsulas, comprimidos ou óleos.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60440529>. Acesso em: 8 mar. 2022 (adaptado).

O texto se refere a uma vitamina

- a) hidrossolúvel, encontrada em alimentos de origem vegetal.
- b) hidrossolúvel, encontrada em alimentos de origem animal.
- c) lipossolúvel, encontrada em alimentos de origem vegetal.
- d) lipossolúvel, encontrada em alimentos de origem animal.

Questão 21**UNIFAA**

8 O “arroz dourado” é uma variedade de arroz contendo transgenes, que permitem a produção de grãos com aumento nos níveis de betacaroteno. Essa cultura é importante nos países mais pobres do mundo, onde a dieta básica é o arroz.

O consumo de arroz dourado evita uma avitaminose denominada

- a) Beriberi
- b) Escorbuto
- c) Raquitismo
- d) Cegueira noturna
- e) Anemia perniciosa

Questão 22**UNICAMP**

O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (PMA-ONU) foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, quatro em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular, e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos e suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo.

(Fonte: UNITED NATIONS [UN]. World Food Program. What is famine? Disponível em <https://www.wfp.org/stories/what-is-famine>. Acessado em 08/06/ 2021.)

Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana

- a) A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm função construtora de diferentes tecidos.
- b) Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese de colesterol no organismo.
- c) Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como a síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas.
- d) As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular.

Canto V Estância 81

*E foi que, de doença crua e feia,
A mais que eu nunca vi, desampararam
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultaram.
Quem haverá que, sem ver, o creia?
Que tão disformemente ali lhe incharam
As gengivas na boca, que crescia
A carne e juntamente apodrecia?*

Luís Vaz de Camões, *Os Lusíadas*.

É correto afirmar que Camões, neste trecho, descreveu sintomas de

- a) peste bubônica, zoonose transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais.
- b) escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias dos séculos XV e XVI, como a de Vasco da Gama em busca das Índias.
- c) malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas nos séculos XV e XVI.
- d) varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes dos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas.
- e) leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes durante o século XVI.

Questão 24

USS (Univassouras)

A anemia ferropriva é causada por uma deficiência de ferro, nutriente relacionado, por exemplo, ao transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Para prevenção da anemia ferropriva, é recomendada a ingestão de vitamina C junto com alimentos ricos em ferro. A presença da vitamina C promove uma maior biodisponibilidade do ferro e melhor absorção desse nutriente.

O uso da vitamina C como agente facilitador da absorção do ferro está relacionado à sua atividade:

- a) probiótica
- b) energética
- c) antioxidante
- d) fotoprotetora

Questão 25

EMESCAM

Tomate, um poderoso aliado contra o câncer

O fruto esbanja uma substância chamada licopeno, que ajuda a prevenir contra tumores. Além desse composto, o tomate nos presenteia com boas doses de ácido fólico, vitamina C e potássio, um trio festejado por blindar os vãos sanguíneos.

Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/tomate-um-poderoso-aliado-contra-ocancer/>. Acesso em: 15 mar. 2021.

Uma alimentação rica em tomate, fonte de vitamina C, contribui também para a prevenção de

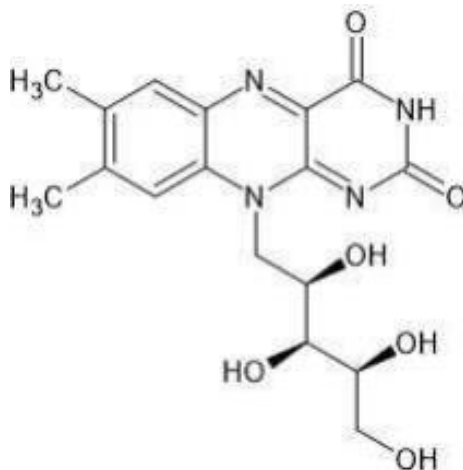
- a) beribéri.
- b) escorbuto.
- c) raquitismo.
- d) xeroftalmia.

As vitaminas são substâncias fundamentais para o funcionamento do nosso organismo e podem ser divididas em dois grupos: as hidrossolúveis e as lipossolúveis. A diferença na maneira como elas podem ser solubilizadas tem grande importância para entender seu metabolismo e seu funcionamento. As hidrossolúveis, por exemplo, são facilmente metabolizadas e consequentemente mais rapidamente excretadas e por isso necessitam de maior reposição (que seja ingerido mais frequentemente), enquanto as lipossolúveis podem ser mais facilmente estocadas no organismo.

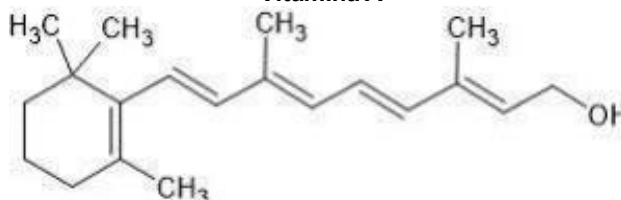
(Fonte: <https://www.infoescola.com/biologia/vitaminas/> Acesso em 05 de maio de 2021).

A seguir, estão representadas as estruturas moleculares de duas vitaminas.

Vitamina B2



Vitamina A



Sobre elas, é **correto** afirmar:

- a) Ambas as vitaminas, devido a sua estrutura espacial, apresentam-se lipossolúveis.
- b) Ambas as vitaminas apresentadas são hidrossolúveis em solventes orgânicos.
- c) A vitamina A é hidrossolúvel em solventes polares, e a vitamina B2 é lipossolúvel.
- d) A presença de átomos de nitrogênio é fundamental na classificação da hidrossolubilidade.
- e) A vitamina B2 é hidrossolúvel, e a vitamina A é lipossolúvel.

O Orlistat é um medicamento indicado para o tratamento da obesidade, em associação com uma dieta moderadamente hipocalórica. O fármaco exerce seu efeito por meio da inibição da enzima pancreática chamada lipase.

Como esse efeito do Orlistat provoca diminuição da absorção intestinal de determinadas vitaminas, é recomendado que o paciente faça uso de um suplemento vitamínico durante o tratamento.

A vitamina que terá sua absorção intestinal diminuída durante o tratamento com o fármaco é:

- a) tiamina
- b) riboflavina
- c) cobalamina
- d) naftoquinona

Suponha que foi realizado um estudo epidemiológico em quatro municípios do Paraná, com o objetivo de avaliar a incidência de alguns eventos em populações com dietas pobres em algumas vitaminas, no período de um ano.

Municípios	Pitanga	Ibaiti	Cruzeiro do Oeste	Antonina	Bandeirantes
Eventos (a cada 1000 habitantes)					
Crianças nascidas com anencefalia	0,8	0,2	5,3	1,0	1,5
Pacientes com ressecamento de mucosas, deficiência visual	0,9	0,1	1,2	8,8	0,7
Pacientes com quadro hemorrágico decorrentes de dificuldade de coagulação	1,1	9,6	0,5	0,4	1,6
Pacientes com neuropatias periféricas, arritmias cardíacas	7,3	1,3	1,8	0,7	2,1
Deficiência na mineralização óssea	0,5	2,8	0,9	1,4	11,3

Fonte: LEHNINGER, ALBERT LESTER, NELSON, DAVID L., COX, MICHAEL M. Princípios de Bioquímica, 3ª edição. – São Paulo: Sarvier, 2002.

Após analisar a tabela, é possível concluir que a população da cidade de

- Pitanga possui uma dieta pobre, principalmente, em vitamina B1(tiamina).
- Ibaiti possui uma dieta pobre, principalmente, em vitamina D.
- Cruzeiro do Oeste possui uma dieta pobre, principalmente, em vitamina K.
- Antonina possui uma dieta pobre, principalmente, em vitamina B9 (ácido fólico).
- Bandeirantes possui uma dieta pobre, principalmente, em vitamina A.

Questão 29

FMP

A vitamina K ganhou destaque recentemente, depois da divulgação de um estudo holandês que apontou uma relação entre os piores resultados de saúde dos pacientes com COVID-19 e os níveis reduzidos de vitamina K.

Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/03/coronavirus-o-que-e-a-vitamina-k-e-o-que-as-pesquisas-dizem-de-seu-efeito-contracovid-19.ghtml>. Acesso em: 1 out. 2020.

A carência da vitamina lipossolúvel citada no texto ocasiona

- deformidades no esqueleto de crianças.
- sangramentos na gengiva decorrentes de escorbuto.
- redução do número de glóbulos vermelhos decorrentes de anemia perniciosa
- dificuldade no estancamento de hemorragias.
- dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados.

Questão 30

CBMERJ

As vitaminas lipossolúveis, que se dissolvem em gorduras, são absorvidas no intestino com o auxílio de moléculas de lipídeos pequenas o suficiente para atravessarem o epitélio intestinal. Considere uma pessoa que, em sua alimentação, consuma quantidade suficiente de vitaminas lipossolúveis e que, ainda assim, apresente carência dessas substâncias em seu organismo.

Uma possível causa dessa disfunção é:

- ausência de suco gástrico
- remoção cirúrgica do baço
- bloqueio do duto pancreático
- liberação de glucagon pelo fígado

Questão 31**FACISA**

O hormônio esteroide lipossolúvel, também conhecido por vitamina D, é uma substância essencial ao funcionamento de diversas funções no organismo humano, afinal ela controla 270 genes, incluindo os do sistema cardiovascular. Com o aumento dos casos de Coronavírus no Brasil e no mundo, a vitamina D tem sido um assunto muito discutido entre as pessoas. Alguns alimentos são ricos fontes desse hormônio, mas é o sol o responsável por 80 a 90% que o corpo recebe da referida vitamina.

Fonte: <https://www.minhavidia.com.br/alimentacao/tudo-sobre/17540-vitamina-d>

Acerca desta temática, é possível afirmar corretamente que

- a) na pele humana existe uma substância derivada do colesterol que, na presença de raios ultravioleta B, converte-se em vitamina D através de uma reação fotossintética, passando a ser absorvida pela pele.
- b) na impossibilidade de tomar banho de sol diariamente, recomenda-se aumentar o consumo de peixes gordos, como o badejo e o cação, ricos em ômega 3.
- c) o calciferol age na secreção hormonal e em diversas doenças crônicas não transmissíveis, como a síndrome metabólica, cujo componente principal é o diabetes tipo 1.
- d) além de ingerir alimentos ricos em gordura saturada como ovos, sardinha em latas e atum, excelentes fontes de vitamina D, é bom consumir folhas verdes também, pois são alimentos com abundância na supracitada vitamina.
- e) a porção do hormônio lipossolúvel, D3, pode ser coadjuvante no fortalecimento do sistema imunológico, pois produz substâncias anti-inflamatórias.

Questão 32**UECE**

Em relação a vitaminas e sais minerais, assinale a afirmação verdadeira.

- a) As vitaminas e alguns sais minerais como o ferro e o zinco são macronutrientes que precisam ser ingeridos em grandes quantidades.
- b) O ácido ascórbico, vitamina C, e as vitaminas do complexo B são lipossolúveis.
- c) A carência de vitaminas provoca estados clínicos conhecidos como hipervitaminoses.
- d) Vitaminas, por serem moléculas orgânicas necessárias aos animais, quando não são por eles sintetizadas, ou o são em quantidades inadequadas, devem ser obtidas por meio da dieta.

Questão 33**IMEPAC**

A varfarina, um derivado cumarínico comercializado irregularmente por sua ação raticida anticoagulante, pode levar o animal envenenado ao óbito em função de sangramentos e/ou hemorragia.

Essa droga interfere no processo de coagulação sanguínea que depende da vitamina lipossolúvel:

- a) A
- b) D
- c) E
- d) K

Questão 34**USS (Univassouras)**

A vitamina A é um nutriente essencial para os humanos e sua carência causa cegueira e enfraquecimento do sistema imunológico. Considerando que o arroz é fonte de pro-vitamina A e um alimento ingerido por quase metade da população mundial, cientistas desenvolveram um tipo transgênico de arroz, chamado de arroz dourado.

A substância que deve estar presente em grande quantidade nos grãos do arroz dourado para que esse alimento seja uma fonte eficiente de vitamina A é:

- a) folato
- b) calciferol
- c) cobalamina
- d) betacaroteno

Questão 35**Unichristus**

Leia a descrição a seguir.

Doença aguda ou crônica devida a uma carência de vitamina, caracterizada por hemorragias, sangramento nas gengivas e queda da resistência às infecções. À medida que a doença avança, podem ocorrer dificuldades de cicatrização das feridas, alterações na personalidade da pessoa e, por fim, morte causada por infecção ou hemorragia.

A doença e a vitamina respectivamente implícitas nessa descrição são

- a) beribéri e vitamina B1.
- b) pelagra e vitamina B3.
- c) artrite reumatoide e vitamina E.
- d) escorbuto e vitamina C.
- e) raquitismo e vitamina D.

Questão 36**URCA**

A hipovitaminose K é uma deficiência incomum em adultos, porém bastante evidenciada em recém-nascidos, devido principalmente as pequenas quantidades de vitamina K que a mãe passa para o feto durante a gravidez, além do intestino do recém-nascido ainda não adquirir bactérias, necessárias para a síntese de vitamina K.

Dentre as propriedades da vitamina K assinale a alternativa que apresente os principais sintomas de sua carência no organismo:

- a) Provoca alterações neurológicas, como a diminuição dos reflexos, além de dificuldades visuais, catarata, além de predisposição a doenças cardíacas., mal de Parkinson e de Alzheimer.
- b) Pode causar cegueira noturna, provocando ceratoconjuntivite ou a ulcerações nas córneas, que podem evoluir para necroses, além de contribui para a formação de pele seca, unhas quebradiças e queda de cabelo.
- c) Provoca o aumento do risco de problemas cardíacos, osteoporose, além de favorecer a incidência de doenças autoimunes como esclerose múltipla e diabetes tipo 1.
- d) provoca dificuldades de coagulação sanguínea, evidenciando sangramentos (hemorragias) nasal, sob a pele, em ferida do estômago ou do intestino, hemorragias no cérebro ou em volta dele são potencialmente fatais para os recém-nascidos. Além de debilitar os ossos.
- e) Provoca diarreia, falta de apetite, emagrecimento, fadiga, insônia, irritabilidade, depressão nervosa e dermatite.

Questão 37**UNIFOR**

Kefir e Kombucha: bebidas da “moda”

“Já ouviu falar de Kefir? Já ouviu falar da Kombucha? Tratam-se de bebidas probióticas que promovem o bom funcionamento do intestino e melhoram o sistema imunitário. As bebidas são comuns na China há milhares de anos devido a suas propriedades medicinais. As bebidas são ricas em lactobacilos, que são essenciais para o bom funcionamento da microbiota intestinal. É também abundante em vitamina C, K e B que lhe dão características antioxidantes. A preparação do Kefir e da Kombucha é bastante simples e pode ser feita em casa. O Kefir geralmente utiliza o leite de gado e a Kombucha, ao invés de leite, tem na sua base o chá-verde ou chá-preto e adição de açúcar”.

Adaptado de: <https://www.noticiasao minuto.com/lifestyle/1261629/kombucha-entenda-os-efeitos-da-bebida-da-modas-e-como-e-feita>
<https://emails.estadao.com.br/noticias/bem-estar/kefir-nutricionista-fala-dos-beneficios-do-alimento-e-a-sua-relacao-com-o-emagrecimento,70002772563>

No caso do Kefir de leite não se usa a adição de açúcar porque a colônia de lactobacilos utiliza como fonte energética primária, presente no próprio leite, a

- a) gordura.
- b) lactose.
- c) caseína.
- d) vitamina B12.
- e) albumina.

Questão 38**Unioeste**

De acordo com as alternativas abaixo, assinale a CORRETA.

- a) Lipídios devem estar presentes em uma dieta saudável; são necessários para absorção das vitaminas A, D, E e K.
- b) Enzimas são proteínas que atuam apenas em reações de quebras de moléculas. Pepsina e lactase quebram proteínas e lactose, respectivamente.
- c) A quitina, um dos componentes do exoesqueleto de artrópodes, é um exemplo de proteína quaternária que confere resistência ao exoesqueleto.
- d) Ácidos nucleicos são formados por glicídios, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, adenina e timina, ocorrem exclusivamente no DNA.
- e) O colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolípido produzido no fígado ou obtido pela ingestão de alimentos de origem animal e utilizado na síntese de testosterona.

Questão 39**UNIMONTES**

A regulação do metabolismo do cálcio envolve a calcitonina, o paratormônio e a vitamina D. Considerando unicamente as ações da calcitonina para garantir que as concentrações sanguíneas de cálcio sejam mantidas dentro da faixa de normalidade, julgue as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Inibe a absorção intestinal de cálcio.
- b) Aumenta a excreção urinária de cálcio.
- c) Em nível ósseo, inibe a atividade osteoblástica.
- d) Inibe a reabsorção renal de cálcio.

Questão 40**UFAM**

São vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, respectivamente:

- a) B₁ e B₂.
- b) Retinol e tiamina.
- c) Niacina e tocoferol.
- d) Ácido pantotênico e B₁₂.
- e) Filoquinona e ácido ascórbico.

Texto base 3**TEXTO**

de repente
me lembro do verde
da cor verde
a mais verde que existe
a cor mais alegre
a cor mais triste
o verde que vestes
o verde que vestiste
o dia em que eu te vi
o dia em que me viste

de repente
vendi meus filhos
a uma família americana
eles têm carro
eles têm grana
eles têm casa
a grama é bacana
só assim eles podem voltar
e pegar um sol em copacabana

(LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. 12. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 100.)

Questão 41**PUC-GO****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3**

Considere o último verso do Texto – “e pegar um sol em copacabana” –, que destaca um bairro nobre, situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Um dos bairros mais famosos e prestigiados do Brasil, Copacabana, permite nos deliciarmos com o que a natureza consegue reunir em um cenário único: o sol e a beleza da cidade. Agora, analise os itens a seguir:

- I - O banho de sol estimula a pele a produzir vitamina D, fundamental na absorção do magnésio ósseo.
- II - A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel que pode ser obtido após exposição solar ou por meio da alimentação.
- III - A vitamina D não apresenta qualquer relação com o sistema imunológico, nem tampouco no processo de diferenciação celular.
- IV - A falta de vitamina D na infância leva ao raquitismo, doença responsável pelo aparecimento de deformidades ósseas.

Em relação às proposições analisadas, assinale a única alternativa cujos itens estão todos corretos:

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

Questão 42**ETEC**

A pele bronzeada tornou-se um símbolo de beleza e de aparência saudável. No entanto, para os dermatologistas é preciso muito cuidado, pois o bronzeado não tem, necessariamente, relação com saúde.

Os dermatologistas recomendam baixa exposição ao sol das 10 às 16 horas, aproximadamente, quando a radiação ultravioleta é mais intensa e o uso de filtros solares se faz, portanto, essencial. Os raios ultravioleta UVA e UVB, em doses excessivas, causam vermelhidão, queimaduras, envelhecimento precoce e até podem acarretar a formação de tumores benignos e malignos nos epitélios.

Por outro lado, nosso organismo precisa das radiações solares para ativar algumas reações como, por exemplo, a produção de vitamina D, que evita o raquitismo.

Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os filtros solares são classificados de acordo com um número chamado Fator de Proteção Solar (FPS), que varia de acordo com o tipo de pele. Assim, quanto mais sensível for a pele, menor será o fator de proteção necessário.
- b) Os raios ultravioleta inibem a produção de vitamina D ao incidirem sobre a melanina, pigmento responsável pela cor da pele, e provocam hemorragias.
- c) A exposição ao sol deve ocorrer no período entre 10 e 16 horas, pois nesse horário as radiações ultravioleta são menos intensas e, portanto, menos prejudiciais à pele.
- d) A deficiência de vitamina D prejudica a fixação de cálcio nos ossos, provocando alterações ou deformidades no esqueleto humano.
- e) O bronzeamento da pele ocorre quando os raios solares danificam as fibras colágenas e elásticas situadas na derme.

A osteoporose é uma doença osteometabólica, caracterizada por diminuição progressiva da massa óssea, com modificações na arquitetura trabecular, levando à diminuição da resistência óssea e a um maior risco de fraturas, em presença de traumas de baixa energia ou menor impacto. Segundo os especialistas, a prevenção contra a osteoporose deve começar na infância, com alimentação rica em cálcio e em vitaminas D, exposição diária ao sol e exercícios físicos.

A respeito dos processos envolvidos na formação dos ossos, é correto afirmar:

- a) A vitamina D é essencial para a fixação do cálcio nos ossos e é formada em ausência fótica.
- b) A calcitonina, produzida na região folicular da tireoide, promove a fixação do cálcio nos ossos.
- c) Osteoblastos e osteoclastos são essenciais para a construção da matriz óssea.
- d) A formação da matriz óssea prescinde da ação do cálcio.
- e) A calcitonina atua inibindo a ação do osteoclasto.

Texto base 4

TEXTO

Raios de sol ao meio

Mais uma vez ele aparecia na minha frente como se tivesse vindo do nada. Seus olhos eram grandes e negros e pareciam ter nascido bem antes dele. Suas espinhas se agigantavam conforme o ângulo de que eram vistas. Sua orelha era algo indescritível. Além de orelha ela era disforme, meio redonda e meio achatada nas pontas. Ela era meio várias coisas. Uma orelha monstro. A boca era alguma coisa que só estava ali para cumprir seu espaço no rosto. Era boca porque estava exatamente no lugar da boca. E era a segunda vez que ele me mobilizava. Mas no conjunto de elementos díspares reinava uma sensualidade ímpar que me tirava de mim sem que eu soubesse navegar no outro que em mim surgia. De mim não sabia entender o que emanava para ele em toda a sua estranha vastidão de patologia visual. No meio sol da meia-noite as coisas se anunciaram e antes que a madrugada avançasse a lua em sua metade escondida ardeu com um olhar malicioso e sorriu.

(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas. São Paulo: Nankin, 2013. p. 177.)

Questão 44

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 4

O Texto faz uma referência a patologia visual. O sistema visual humano pode desenvolver doenças que prejudicam a visão normal e comprometem a qualidade de vida da população afetada.

Analise, a seguir, as proposições expostas sobre doenças visuais e marque a única alternativa correta:

- a) A catarata é uma doença que causa a redução da capacidade visual devido a uma irregularidade de córnea que promove distorção da imagem.
- b) A miopia caracteriza-se por um erro de refração da luz na córnea, que faz que a imagem seja focada atrás da retina, causando dificuldades para enxergar objetos próximos.
- c) O glaucoma é considerado uma séria patologia visual provocada pela inflamação das conjuntivas em decorrência de infecções virais, bacterianas ou fúngicas, e é, inclusive, contagioso.
- d) A xerofalmia é uma doença normalmente associada a carência de vitamina A e causa prejuízos na visão noturna e na produção das lágrimas.

Questão 45

Associe as colunas esquerda com a direita sobre vitaminas e suas funções:

- I. Vitamina A
- II. Vitamina B
- III. Vitamina K
- IV. Vitamina D
- V. Vitamina C

- 1. Aumenta a resistência do corpo contra infecções
- 2. É importante para o funcionamento do sistema nervoso
- 3. Previne o raquitismo
- 4. Evita a cegueira noturna e protege a pele
- 5. Atua na coagulação do sangue

Marque a alternativa que representa a associação **CORRETA**.

- a) I-2; II-1; III-5; IV-4; V-3
- b) I-4; II-2; III-5; IV-3; V-1
- c) I-3; II-5; III-1; IV-4; V-2
- d) I-1; II-4; III-2; IV-5; V-3
- e) I-4; II-5; III-3; IV-2; V-1

Questão 46**UNIFENAS**

As vitaminas são substâncias que o organismo não tem condições de produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar. Suas principais fontes são as frutas, verduras e legumes, mas elas também são encontradas na carne, no leite, nos ovos e cereais. Cinco vitaminas são listadas abaixo:

I- Essa vitamina preserva ossos, dentes, gengivas e vasos sanguíneos, aumenta a absorção de ferro, ajuda o sistema imunológico e aumenta a cicatrização. Sua falta pode causar alguns distúrbios, tais como: anemia, inflamação das mucosas, enfraquecimento dos vasos capilares sanguíneos, podendo ocorrer sangramento em diversas partes do corpo. Todos esses são sintomas de uma doença que é denominada escorbuto.

II- Além de catalisar a síntese dos fatores de coagulação do sangue no fígado, essa vitamina produz a forma ativa de precursores, principalmente a protrombina, que combina com cálcio para ajudar a produzir o efeito coagulante. É sintetizada pela flora bacteriana do intestino e contribui com a metade do nosso suprimento diário.

III- Sua carência provoca beribéri (dor e paralisia das extremidades, alterações cardiovasculares e edema), anorexia, indigestão, constipação, atonia gástrica, secreção insuficiente de ácido clorídrico, fadiga, apatia geral, enfraquecimento do músculo cardíaco, edema, insuficiência cardíaca e dor crônica no sistema músculo-esquelético (fibromialgia).

IV- Age como co-enzima ligada ao metabolismo dos aminoácidos e à formação da porção heme da hemoglobina. Fundamental para a fabricação de DNA e RNA. Formação de células vermelhas do sangue. Sua carência provoca anemia perniciosa, anemia megaloblástica e distúrbios gastrointestinais.

V- Disponibiliza a energia dos alimentos, crescimento em crianças, restauração e manutenção dos tecidos. Avitaminose desencadeia a queilose (rachaduras nos cantos da boca), glossite (edema e vermelhidão da língua), descamação da pele e dermatite seborréica.

I, II, III, IV e V representam, respectivamente:

- a) ácido pantotênico, filoquinona, tiamina, cianocobalamina e piridoxina.
- b) ácido ascórbico, filoquinona, tiamina, cianocobalamina e riboflavina.
- c) biotina, tocoferol, tiamina, piridoxina e retinol.
- d) ácido pantotênico, tocoferol, tiamina, cianocobalamina e riboflavina.
- e) retinol, filoquinona, tiamina, cianocobalamina e piridoxina.

Questão 47**PUC-MG**

“Inicialmente, pensava-se que as vitaminas pertenciam ao grupo das aminas orgânicas, daí o nome do grupo. Na verdade, são componentes de diversos grupos químicos e são reunidas apenas pela afinidade de função que possuem.”

Fonte: UZUNIAN, Armênio, *Biologia*: volume único, São Paulo: Harbra, 4ed., 2007.

De acordo com as funções das vitaminas no nosso organismo, relacione as colunas abaixo:

- 1. Vitamina A (Retinol)
- 2. Vitamina D (calciferol)
- 3. Vitamina C (Ácido ascórbico)
- 4. Vitamina B₁₂ (Cobalamina)
- 5. Vitamina B₉ (Ácido fólico)

- () Previne a anemia perniciosa e é encontrada em alimentos de origem animal.
- () Na gravidez, sua carência pode causar má formação no tubo neural do feto.
- () Sua deficiência pode causar xerofthalmia, pele seca e lesões na mucosa.
- () Vitamina produzida na pele por meio da exposição à luz solar.
- () Tem ação antioxidante e atua na manutenção da integridade do tecido conjuntivo.

Atribuindo à respectiva vitamina sua função ou efeito de sua carência, assinale a sequência **CORRETA** encontrada nos parênteses.

- a) 4 – 5 – 3 – 2 – 1
- b) 4 – 5 – 1 – 3 – 2
- c) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3

Questão 48**FAG**

As vitaminas são compostos orgânicos que funcionam como coenzimas, ou seja, atuam juntamente com as enzimas envolvidas no metabolismo celular. A deficiência de vitaminas provoca enfermidades chamadas de doenças de carências.

Sejam dados os seguintes sintomas de carências:

1. Córnea ressecada.
2. Raquitismo na infância.
3. Deficiência na coagulação sanguínea.
4. Anemia perniciosa.

Os sintomas enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das seguintes vitaminas:

- a) K, E, B₂ e B₁₂
- b) B₁, D, C e E
- c) A, D, K e B₁₂
- d) A, E, K e C
- e) D, A, C e K

Questão 49**PUC-MG**

“Inicialmente, pensava-se que as vitaminas pertenciam ao grupo das aminas orgânicas, daí o nome do grupo. Na verdade, são componentes de diversos grupos químicos e são reunidas apenas pela afinidade de função que possuem.”

Fonte: UZUNIAN, Armênio, Biologia: volume único, São Paulo: Harbra, 4ed., 2007.

De acordo com as funções das vitaminas no nosso organismo, relacione as colunas abaixo:

1. Vitamina A (Retinol)
2. Vitamina D (calciferol)
3. Vitamina C (Ácido ascórbico)
4. Vitamina B₁₂ (Cobalamina)
5. Vitamina B₉ (Ácido fólico)

- () Previne a anemia perniciosa e é encontrada em alimentos de origem animal.
() Na gravidez, sua carência pode causar má formação no tubo neural do feto.
() Sua deficiência pode causar xerofthalmia, pele seca e lesões na mucosa.
() Vitamina produzida na pele por meio da exposição à luz solar.
() Tem ação antioxidante e atua na manutenção da integridade do tecido conjuntivo.

Atribuindo à respectiva vitamina sua função ou efeito de sua carência, assinale a sequência **CORRETA** encontrada nos parênteses.

- a) 4 – 5 – 3 – 2 – 1
- b) 4 – 5 – 1 – 3 – 2
- c) 5 – 4 – 1 – 2 – 3
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3

Questão 50**Faculdade Baiana de Direito**

A adoção de uma alimentação equilibrada associada à prática de hábitos saudáveis pode prevenir ou amenizar o surgimento de diversas doenças.

Uma pessoa que deseja evitar a osteoporose deve

- a) reduzir a prática de exercícios físicos para diminuir o risco de fraturas.
- b) consumir alimentos ricos em vitamina D, como o queijo e o leite.
- c) evitar a exposição ao sol, especialmente à radiação ultravioleta.
- d) aumentar o consumo de café e outras bebidas à base de cafeína, que estimulam a absorção de cálcio pelo organismo.
- e) evitar o consumo de proteínas de origem animal, pois o consumo desse tipo de alimento está diretamente relacionado com a ocorrência de arteriosclerose.

Questão 51**UECE**

Uma ampla variedade de metabólitos secundários é produzida pelos vegetais superiores, responsáveis pela defesa natural da planta sob estresses bióticos e abióticos. Nesse grupo de metabólitos, estão envolvidos compostos nitrogenados (alcaloides, aminas, aminoácidos, glicosídeos cianogênicos, glicosinolatos, inibidores de proteases e lectinas) e não nitrogenados, como os terpenoides, saponinas, flavonoides, antocianinas, taninos, ácidos fenólicos, lignanas, ligninas e poliacetilenos (WINK, 2004).

Sobre os flavonoides é **INCORRETO** afirmar que

- a) são compostos de origem natural do grupo dos metabólitos secundários abundantes no Reino Vegetal.
- b) o ácido ascórbico, pertencente ao grupo dos flavonoides, é uma flavona que tem uma coloração amarelo pálido e é responsável pelo pigmento amarelo das flores. É encontrado principalmente em frutas cítricas, mas também pode ser encontrado em cereais, outras frutas, ervas e vegetais.
- c) podem ser considerados pigmentos naturais que desempenham um papel fundamental na proteção do vegetal, atuando na proteção contra agentes oxidantes tais como poluição, substâncias químicas presentes nos alimentos, raios ultravioletas.
- d) a antocianina, predominante em frutas e flores, é um tipo de flavonoide usado como corante cuja coloração pode variar em azul, vermelho e violeta.

Vitamina D3 influi no controle da pressão arterial

A suplementação com vitamina D3 na dieta reduz a pressão arterial sistólica de ratos hipertensos e atua na expressão de genes relacionados com o controle da pressão arterial, sem induzir danos ao DNA ou estimular a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) prejudiciais ao organismo. O resultado é demonstrado em pesquisa realizada com animais na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP pela bióloga Carla da Silva Machado, pósgraduanda em Genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. Novos testes serão necessários para comprovar a eficiência da suplementação em seres humanos.

Fonte: Secretaria de Estado da Educação - Estado do Paraná, 10/02/2016

Disponível: <http://www.biologia.seed.pr.gov.br>

Acerca das informações contidas no texto e dos conhecimentos relacionados ao tema é correto afirmar, **exceto**:

- a) As vitaminas são classificadas em dois grupos de acordo com a sua solubilidade: vitaminas hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e vitamina C, e as vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas D, E, K e A.
- b) Normalmente, o sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos ou movimentar-se exerce uma força contra a parede das artérias. Quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, isto é, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, dizemos que há hipertensão arterial, ou popularmente pressão alta.
- c) A contração do coração chama-se diástole, e corresponde à fase de ejeção ou esvaziamento. A fase de relaxamento e enchimento de suas câmaras é a sístole. Cada sístole dos átrios corresponde a uma diástole dos ventrículos.
- d) A vitamina D, também conhecida como Calciferol, é obtida através da ingestão de alguns alimentos e através da biossíntese, estimulada pelas radiações solares. Como funções dessa vitamina no corpo humano, podemos citar a manutenção das concentrações de fósforo e cálcio no sangue, a regulação do metabolismo dos ossos, além da fixação de cálcio nos ossos e dentes.

Questão 53

As vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos que a vitamina B5 (Ácido pantotênico) é um componente da coenzima A; a vitamina B9 (Biotina) atua na síntese das bases nitrogenadas; a vitamina B12 (Cianocobalamina) atua na maturação das hemácias; vitamina C (Ácido ascórbico) atua na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e a vitamina K (Filloquinona) atua na coagulação do sangue.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea.
- b) A vitamina B9 está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA.
- c) A vitamina B5 não está envolvida com a formação de ATP.
- d) A ausência de vitamina B12 levará a um aumento de hemácias circulantes.
- e) A ausência da vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos.

Questão 54

Um determinado medicamento, recentemente lançado no mercado, passou a ser a nova esperança de pessoas obesas, uma vez que impede a absorção de lipídios, facilitando sua eliminação pelo organismo. O fármaco —orlistatell, o mesmo princípio ativo do xenical ou alli, indicado no tratamento da obesidade (que hoje atinge a casa dos 30% na população mundial), provou que pode alterar o perfil de ácidos graxos do organismo humano e que, em longo prazo, pode levar a uma síndrome caracterizada por esta deficiência. Como efeito colateral, os usuários deste medicamento poderão apresentar deficiência em vitaminas lipossolúveis. Baseado nas informações do texto analise as proposições colocando V, para as verdadeiras, e F, para as falsas, e marque a alternativa correta.

- () A substância que realiza a emulsificação dos lipídios é a bile, que é produzida no rim, armazenada na vesícula biliar e, quando necessária, lançada no duodeno.
- () A falta de vitamina A no organismo pode provocar principalmente problemas visuais, como a xerofthalmia (ressecamento da córnea) e nictalopia (cegueira noturna).
- () A deficiência de vitamina K aumenta a ocorrência de hemorragias. A vitamina K é um fator básico para a síntese de protrombina pelo fígado.
- () Compostos derivados de esteroides fazem parte da vitamina D, sendo o colicalciferol, o mais importante. Ele é formado na pele a partir do colesterol.

- a) F,V,V,V
- b) V,V,V,F
- c) F,V,F,V
- d) F,F,V,F
- e) F,F,F,V

As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar para que se tenha um organismo saudável. Analise o quadro referente às vitaminas, seu nome químico, sintomas ou distúrbios causados pela sua deficiência no organismo e principais fontes, e assinale a alternativa que faz a correta relação entre esses fatores.

a)	Nome químico	Vitamina	Sintomas / distúrbios causados pela deficiência	Principais fontes
	Tocoferol	E	Esterilidade masculina e aborto	Óleo de amendoim, carnes magras e laticínios
b)	Nome químico	Vitamina	Sintomas / distúrbios causados pela deficiência	Principais fontes
	Retinol	A	Cegueira noturna, escorbuto e doenças da pele	Óleo de fígado de bacalhau, castanhas e gema de ovo
c)	Nome químico	Vitamina	Sintomas / distúrbios causados pela deficiência	Principais fontes
	Filoquinona	D	Raquitismo, hemorragias e infertilidade	Feijão, vegetais verdes e frutas amarelas
d)	Nome químico	Vitamina	Sintomas / distúrbios causados pela deficiência	Principais fontes
	Ácido ascórbico	C	Escorbuto, raquitismo e xeroftalmia	Tomate, pimentão e frutas cítricas
e)	Nome químico	Vitamina	Sintomas / distúrbios causados pela deficiência	Principais fontes
	Calciferol	K	Anemia perniciosa, hemorragias e fadiga	Castanhas, vegetais verdes e tomate

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[B]

Resolução:

Quando o poema cita "inchaço da boca" e "apodrecimento da carne", ele acaba por mencionar os sintomas da ausência da vitamina C no organismo, padrão do escorbuto.

Questão 24:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[D]

Resolução:

O betacaroteno é um pigmento carotenóide antioxidante. Ele é uma das formas de se obter indiretamente a vitamina A. Na química de lipídios possuem função de pigmento, sendo precursor (provitamina) da vitamina A (lipossolúvel) que é apolar e lipídica, expressando cor laranja.

Questão 35:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 39:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[D]

Resolução:

Na letra A está o contrário, quanto mais sensível for a pele, maior o nível de proteção necessária. Os raios UV estimulam a produção de melanina. Como o próprio texto diz, a exposição solar deve ser evitada das 10 às 16 horas. A letra correta é a D, pois com baixas quantidades de vitamina D há (como o próprio texto menciona) o risco de raquitismo, então, por isso é necessário tomar doses diárias de luz solar. A alternativa E está incorreta pois não ocorrerá dano em fibras para que o bronzeamento ocorra, na verdade, com a entrada de luz solar, a produção de melanina.

Questão 43:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 50:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 51:

[B]

Resolução:

O ácido ascórbico não é um flavonoide, uma vez que os flavonoides são produtos do metabolismo vegetal, que auxiliam a absorção de vitamina C em humanos.

Questão 52:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 53:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 54:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 55:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Carboidratos - questões gerais 21/07/2025

Questão 1

Campo Real

Os polissacarídeos são carboidratos de alto peso molecular formados por longas cadeias de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Entre suas funções, pode-se citar a constituição de estruturas celulares e a reserva de energia para a célula.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, um exemplo de polissacarídeo estrutural e um exemplo de polissacarídeo de reserva.

- a) Celulose e quitina
- b) Celulose e amido
- c) Glicogênio e amido
- d) Glicogênio e quitina
- e) Quitina e celulose

Texto base 1

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder à questão.

Alimentos fermentados para você inserir na sua rotina

Os alimentos fermentados são alimentos produzidos por meio do crescimento microbiano e conversões enzimáticas. A utilização destes alimentos pode promover benefícios à saúde. Entre esses alimentos, pode-se citar o Kefir de leite. O Kefir é um produto lácteo obtido por meio da fermentação simbiótica do leite por *Saccharomyces cerevisiae* e *Lactobacillus casei*. O uso deste produto está associado com uma série de benefícios ao organismo como: metabolismo do colesterol, inibição da enzima conversora de angiotensina, atividade antimicrobiana, cicatrização, modulação do sistema imunológico, saúde intestinal e coadjuvante no tratamento de alergias e asma.

Disponível em: <https://www.karinaalassal.com.br/post/4-alimentosfermentados-para-voc%C3%AA-inserir-na-sua-rotina>. Acesso em: 10 mar. 2024 (adaptado).

Questão 2

FAME

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O consumidor do produto fermentado Kefir de leite terá, na sua dieta, além dos probióticos, fonte de

- a) proteína, como a caseína.
- b) carboidrato, como a celulose.
- c) proteína, como a lactose.
- d) carboidrato, como a albumina.

Questão 3

URCA

(URCA/2024.1) O cálcio é um importante alimento para a manutenção de estruturas como ossos e por participar da contração muscular. Um alimento muito rico em cálcio é o leite, entretanto, existem pessoas que não podem consumi-lo por apresentarem intolerância à lactose.

- () A intolerância à lactose é um problema relacionado à deficiência na produção da enzima lactase, capaz de quebrar a lactose que é produzida na mucosa do estômago.
- () Os carboidratos digeridos no intestino, como a lactose, atingem o cólon e sofrem fermentação pelas bactérias intestinais, o que protege a mucosa e melhora no ritmo intestinal.
- () Quando não há lactase suficiente, moléculas de lactose alcançam o intestino grosso, aumentando a concentração de água, reduzindo a consistência das fezes e dos movimentos peristálticos, como consequência tem-se a diminuição do ritmo intestinal e inchaço abdominal.
- () A lactose que chega ao intestino grosso sofre fermentação pelas bactérias intestinais, aumentando a produção de gases e de ácido láctico, causando distensão abdominal.
- () O diagnóstico da intolerância a lactose pode ser feito pelo teste oral de intolerância à lactose, por via oral; pela presença de gás hidrogênio na respiração ou ainda pela análise do nível de acidez das fezes.

- a) V - F - V - F - V
- b) F - F - F - F - F
- c) V - V - F - V - F
- d) V - V - V - V - V
- e) F - V - F - V - V

Questão 4**Unaerp**

Em geral, os carboidratos constituem a maior porcentagem dos alimentos da dieta.

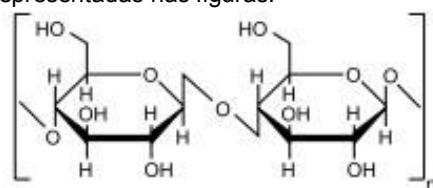
Assim, analise as asserções seguintes e assinale a alternativa correta sobre a digestão e absorção dos carboidratos:

- I. A digestão do amido começa no intestino com a ação da ptialina.
- II. Os carboidratos são absorvidos na forma de sacarose no estômago.
- III. A amilase pancreática digere o amido em oligossacarídeos de cadeia curta.
- IV. A digestão completa é realizada pelas enzimas da borda em escova no intestino.

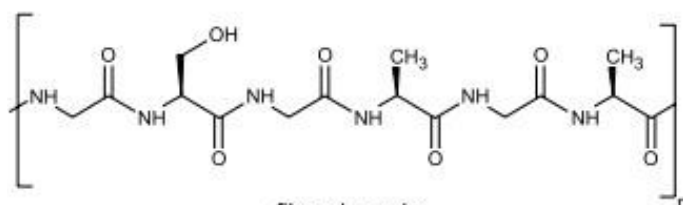
- a) somente as alternativas I e II são corretas.
- b) somente as alternativas I e III são corretas.
- c) somente as alternativas II e III são corretas.
- d) somente as alternativas III e IV são corretas.
- e) somente as alternativas II, III e IV são corretas.

Questão 5**UEA - SIS**

Algodão e seda são fibras têxteis utilizadas há milhares de anos, sendo caracterizadas pela união de milhares de moléculas. As estruturas básicas do algodão e da seda estão representadas nas figuras.



fibra de algodão



fibra de seda

As fibras que compõem o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de

- a) carboidrato e lipídeo.
- b) carboidrato e proteína.
- c) lipídeo e proteína.
- d) proteína e carboidrato.
- e) proteína e lipídeo.

Questão 6**APMBB**

A glicose é uma molécula fundamental para a síntese de ATP nas células humanas. Dessa forma, quando uma pessoa consome excesso de carboidratos complexos, ocorre a digestão de muitos desses compostos e formam-se moléculas de glicose, que podem ser reservadas nas células hepáticas na forma de um polissacarídeo.

Esse polissacarídeo pode ser degradado por meio de uma fosforilase em caso de necessidade metabólica. Essa degradação é denominada

- a) glicogenólise.
- b) fermentação láctica.
- c) glicólise.
- d) fagocitose.
- e) secreção celular.

Questão 7**UFN**

Análise as afirmações:

- I. O glicogênio é considerado uma ose de origem vegetal, pois é formado pela combinação de monossacarídeos.
- II. O ATP armazena energia que é utilizada pelos animais em seus trabalhos biológicos. Assim, a hidrólise do ATP é um processo exotérmico.
- III. Os glicerídeos são açúcares comestíveis exclusivamente de origem vegetal.

- a) Somente a alternativa I.
- b) Somente a alternativa II.
- c) Somente a alternativa III.
- d) Alternativas I e II estão corretas.
- e) Alternativas I e III estão corretas.

Questão 8**FACISA****Para onde vão cédulas de dinheiro fora de circulação?**

Quem nunca pegou uma cédula manchada, cortada ou até rasgada? Uma vez que este dinheiro chegue ao BC (Banco Central), as mesmas devem ir para o “lixo”. Atualmente, 92% do total de cédulas inadequadas à circulação são recicladas, segundo o BC. A matériaprima das fibras do papel-moeda serve como insumo energético em fornos para a fabricação de cimento, por meio de coprocessamento.

Fonte: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/04/03> - (adaptado)

Inter-relacionando os conhecimentos prévios acerca de ecologia básica com o trecho jornalístico, afirma-se corretamente que

- a) a utilização do supracitado substrato como insumo para a produção do mencionado produto manufaturado não pode ser considerada como um mecanismo de reciclagem.
- b) apesar da estratégia de reciclagem do produto em destaque, o processo usado para a produção de energia é inadequado, pois o mesmo interfere negativamente na reutilização do recurso renovável usado.
- c) a matéria prima a ser incinerada citada na reportagem é a celulose, um polissacarídeo abundante nos vegetais formado por milhares de unidades de D-glucose ligadas β (1 $\rightarrow$ 4).
- d) o papel estampado com valor representativo a ser tirado de circulação, de acordo com o texto, tem como ingrediente principal um polímero formado por milhares de unidades de D-celulose ligadas β (1 $\rightarrow$ 4).
- e) a energia usada na indústria a partir da técnica citada é uma valiosa medida de se reutilizar os recursos renováveis, ponto discutido na agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

Questão 9**UFT**

Os monossacarídeos se unem através de ligações glicosídicas formando os polissacarídeos, polímeros de alta massa molecular. Esses polímeros têm vasta distribuição na natureza e são constituintes essenciais de todos os organismos vivos. Ocorrem em algas, bactérias e fungos, vegetais superiores e animais, possuindo funções variadas nesses sistemas biológicos. Os polissacarídeos mais comuns são o amido, o glicogênio e a celulose.

Sobre estes polissacarídeos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Os animais utilizam o glicogênio para armazenar glicose, principalmente, nos músculos e no fígado.
- b) O amido é constituído por dois polissacarídeos ligeiramente diferentes: a amilose e a maltose.
- c) O amido é o principal meio de armazenamento de energia das plantas, sendo abundante nas batatas e nos grãos.
- d) A celulose é o biopolímero mais abundante na Terra e consiste em unidades de glicose unidas por ligações β glicosídicas.

Questão 10**CESMAC**

Algumas pessoas são intolerantes aos alimentos que contêm lactose.

Considerando as alternativas abaixo, uma maneira de detectar essa condição nos indivíduos, é administrar lactose em jejum e, após algumas horas, será observado:

- a) aumento no sangue de imunoglobulina do tipo E, típica de pessoas alérgicas.
- b) aumento de glicose e diminuição de galactose no sangue.
- c) aumento de galactose e diminuição de glicose no sangue.
- d) diminuição de glicose e galactose no sangue.
- e) nem aumento, nem diminuição dos níveis de glicose no sangue.

Questão 11**IME**

É correto afirmar que:

- a) o DNA é constituído por diferentes combinações dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina, enquanto o RNA é constituído pelos aminoácidos citosina, guanina, adenina e uracila.
- b) as proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais, uma vez que constituem a principal reserva de energia para os organismos.
- c) a glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos.
- d) as vitaminas são proteínas essenciais ao correto funcionamento do organismo dos seres humanos, geralmente atuando como coenzimas em reações bioquímicas.
- e) os lípidios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares.

Dentre as substâncias orgânicas mais importantes para os seres vivos, encontramos os carboidratos, também conhecidos como glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Essa classe de substâncias pode abranger “combustíveis” para as células, substâncias com papéis estruturais ou substâncias precursoras de outros grupos de moléculas orgânicas.

As afirmativas abaixo referem-se a alguns destes carboidratos, suas respectivas funções e aspectos de suas etapas metabólicas:

I. Ribose e desoxirribose são hexoses que fazem parte das moléculas de RNA e DNA respectivamente.

II. A glicose é um carboidrato que não precisa ser hidrolisado para ser aproveitado pela célula como fonte de energia.

III. No processo para obtenção do açúcar invertido é preciso a conversão pelas células da galactose em glicose.

IV. Amido e Glicogênio são polissacarídeos, ambos formados por várias moléculas de glicose interligadas, sendo diferenciados pela presença de mais ramificações na estrutura do glicogênio.

A(s) seguinte(s) afirmativa(s) está(ão) correta(s):

a) I, II, III e IV.

b) II e IV.

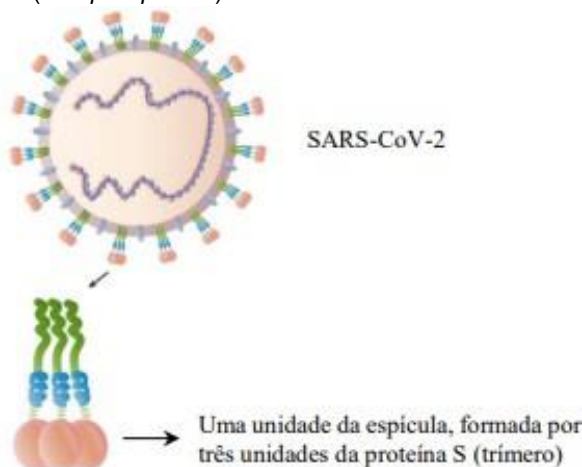
c) I, II e IV.

d) I, III e IV.

e) apenas a II.

Texto 1

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Um esquema da estrutura do coronavírus é apresentado abaixo: a partícula viral se apresenta esférica, com cerca de 125 nm de diâmetro e projeções externas em sua membrana na forma de espículas (estrutura pontiaguda que se projeta através da superfície externa do invólucro proteico de certos vírus e que permite a fixação à célula hospedeira), cada uma formada por um trîmero da proteína S (S - *spike protein*).



Fonte da figura: <https://doi.org/10.1038/s41401-020-0485-4>. Acesso em: 03 nov. 2020.

Texto 2

Quando o vírus interage com a célula hospedeira, a proteína S permite que o vírus se ligue à membrana da célula hospedeira em um local específico, onde há a presença de outra proteína, denominada ACE2 (em inglês: *Angiotensin-Converting Enzyme 2*), e assim o vírus consegue penetrar na célula hospedeira. É como se a proteína S fosse a chave e a proteína ACE2 fosse a fechadura. A proteína ACE2 está presente em muitos tipos de células, por exemplo, nos tecidos do nariz, boca, pulmões, coração, rins, vasos sanguíneos, fígado e trato gastrointestinal. Evidências sugerem que a quantidade da proteína ACE2 é maior em pessoas com hipertensão, diabetes e doenças do coração. Por esses motivos, um dos mais importantes estudos da vacina está, atualmente, focado na proteína S, uma vez que ela permite a entrada do vírus na célula hospedeira.

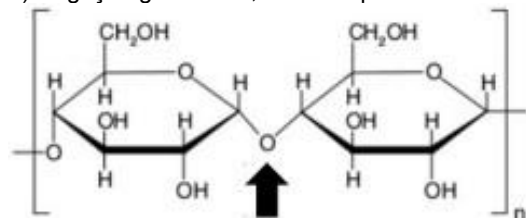
Texto 3

Por meio de análises na estrutura química da proteína S, foram obtidos os seguintes valores:

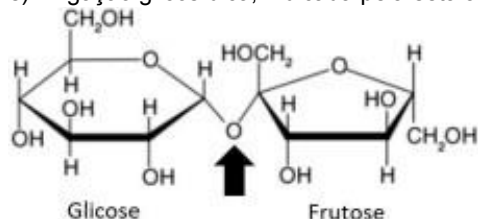
- 1) a proteína S tem uma massa entre 180.000 a 200.000 Daltons (1 Dalton = 1/12 da massa do átomo de carbono).
- 2) a superfície de cada unidade da espícula do SARS-CoV-2 é recoberta com uma molécula de polissacarídeo, com a presença de 66 ligações glicosídicas. A presença de polissacarídeos possibilita ao vírus se camuflar do sistema imunológico do hospedeiro durante seu trânsito.

A partir dos textos acima, e dos conceitos de Bioquímica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A massa molar da proteína S está entre 180.000 a 200.000 gramas por mol.
- b) Cada espícula do SARS-CoV-2 é recoberta na sua superfície com 67 monossacarídeos.
- c) Os polissacarídeos nas superfícies das espículas permitem ao vírus uma camuflagem, pois são interpretados pelo sistema imunológico do hospedeiro como carboidratos com monossacarídeos, como a glicose, frutose, entre outros.
- d) A ligação glicosídica, indicada pela seta abaixo, está presente no amido (homopolímero de condensação da frutose).



- e) A ligação glicosídica, indicada pela seta abaixo, está presente na sacarose (dissacarídeo de glicose e frutose).



Questão 14

UVA

Os seres vivos utilizam diversos componentes químicos na formação e funcionamento de seus organismos e mesmo na construção de estruturas importantes à sua sobrevivência.

Dentre os usos mencionados a seguir, identifique a afirmação correta.

- a) O esqueleto externo dos insetos é composto por um polissacarídeo. *Quitina*
- b) As células vegetais possuem uma parede formada por polipeptídeos. *o CERCA DE 40% DA PAREDE É CELULOSE (POLISSACARÍDEO)*
- c) Os favos das colmeias são constituídos por carboidratos.
- d) As unhas são constituídas por polissacarídeos que conferem rigidez e impermeabilidade.

Questão 15

UniCesumar

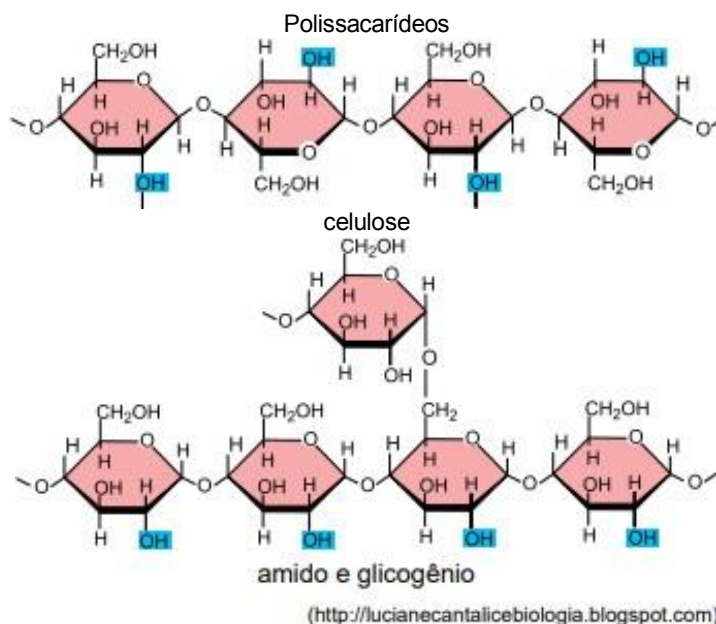
Considerando a dislipidemia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A dislipidemia aumenta a chance de aterosclerose.
- b) Em adultos, geralmente é relacionada à obesidade, alimentação inadequada e falta de exercícios.
- c) Na dislipidemia, há alteração do perfil lipídico, podendo incluir colesterol total alto e triglicerídeos alto.
- d) Na dislipidemia, o colesterol de lipoproteína de alta densidade pode estar com níveis altos e os níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade podem estar baixos.
- e) A dislipidemia é considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares.

Questão 16

UNIVESP

A figura ilustra a organização molecular de três polissacarídeos presentes nos seres vivos.



Assinale a alternativa que apresenta o polissacarídeo associado aos grupos de seres vivos em que é encontrado.

- a) Celulose nos reinos Monera e Plantae.
- b) Amido nos reinos Plantae e Protista.
- c) Celulose nos reinos Monera e Fungi.
- d) Glicogênio nos reinos Animalia e Fungi.
- e) Amido nos reinos Animalia e Plantae.

Questão 17

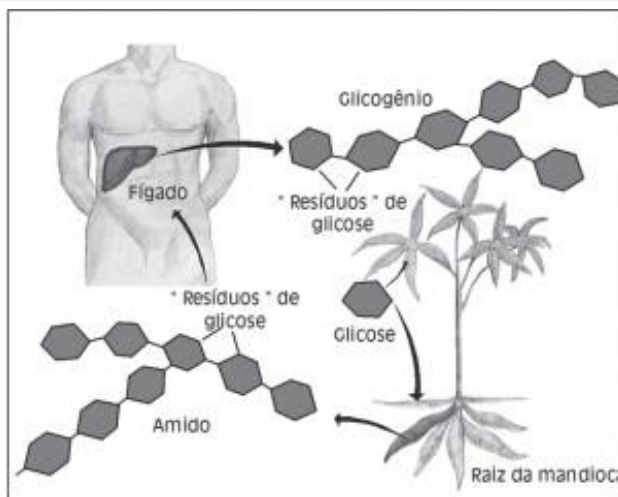
UERR

Sabe-se que todos os seres são formados pelos mesmos componentes químicos básicos. A respeito destes componentes, analise cada proposição e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso.

- I- A importância da água para os seres vivos está relacionada às suas propriedades físicas e químicas.
- II- Os carboidratos mais simples são compostos de uma única unidade, chamada monossacarídeo.
- III- O dissacarídeo mais importante na natureza é a celulose que não apresenta função estrutural.
- IV- A desnaturação proteica é provocada apenas por aquecimento.
- V- Os triglicérides tem papel impermeabilizante, protetor e são uma reserva para plantas.

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a) V – V – F – V – V.
- b) V – F – V – V – F.
- c) F – F – F – F – V.
- d) F – V – V – F – V.
- e) V – V – F – F – F.



A figura estabelece a relação glicogênio e amido através da origem e da polimerização glicose.

Sua análise indica que

- a) a síntese de glicose que ocorre no fígado envolve a redução do CO_2 nas células hepáticas.
- b) o suprimento de glicose no mundo vivo é assegurado primariamente pelos seres que convertem energia solar em energia química.
- c) o amido exemplifica a única macromolécula resultante da polimerização da glicose.
- d) a celulose é o polissacarídeo largamente encontrado como reserva nutritiva em raízes e sementes.
- e) os produtos da degradação do glicogênio atuam diretamente no metabolismo dos vegetais.

Questão 19

UniCesumar

Os organismos diferem amplamente quanto às fontes de energia que utilizam.

Considerando as características bioquímicas dos alimentos, assinale a alternativa correta.

- a) As fibras dietéticas, como a celulose, não são digeridas por enzimas humanas, porém são indispensáveis na alimentação por contribuir para a consistência normal das fezes e estimular a motilidade intestinal.
- b) As gorduras e proteínas da dieta possuem função primordial na produção de hormônios e na estruturação do organismo.
- c) Os açúcares da dieta (carboidratos) são encontrados em grandes quantidades em alimentos de origem animal, como os produtos cárneos, ovos e leite.
- d) As vitaminas são obtidas, exclusivamente, pela dieta, por isso devem ser adquiridas em grandes quantidades e estocadas sempre que possível no fígado.
- e) As gorduras saturadas são boas para a saúde e são encontradas em maiores quantidades nos óleos vegetais, como os óleos de girassol e o azeite de oliva.

Questão 20

CESUPA

AÇÚCAR: UM GRANDE VILÃO DA SAÚDE

Um estudo divulgado nesta semana por pesquisadores da Universidade da Califórnia adicionou mais um prejuízo à saúde ao vasto repertório de problemas trazidos pelo consumo de açúcar: além de aumentar os riscos de doenças como o diabetes tipo 2, ele também pode atrapalhar o aprendizado e a memória. Pesquisadores conseguiram provar em laboratório que o alto consumo de frutose, um tipo de açúcar, diminuiu o número de conexões entre as células nervosas de ratos.

Adaptado: <https://veja.abril.com.br/saude/acucar-um-grande-vilao-da-saude/>

Sobre os açúcares ou glicídios é correto afirmar:

- a) A Frutose é um importante monossacarídeo, glicídio simples que não pode ser quebrado pela digestão.
- b) Desempenham função de reserva energética e colaboram diretamente na composição da membrana plasmática.
- c) O armazenamento dos glicídios nas células animais pode ser na forma de grãos de amido ou de moléculas dissolvidas na água.
- d) A Diabetes do tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela incapacidade do metabolismo da glicose.

Questão 21

Unit-SE

O pâncreas é uma glândula composta que pertence aos sistemas digestivo e endócrino, com cerca de 12,5cm de comprimento, em forma de folha, situada atrás do estômago, entre a porção superior do intestino e o baço. Ele possui uma estrutura endócrina denominada de ilhotas de Langerhans, constituída de células α e células β .

Por ação das células α , ocorre

- a) uma redução da glicemia, proporcionando a glicogênese.
- b) um aumento da glicemia, após a glicogenólise.
- c) um equilíbrio no teor de glicose, em resposta do excesso de açúcar.
- d) um aumento de glicogênio nos hepatócitos.
- e) a quebra do glicogênio muscular para atender outras células.

Questão 22**UNIEVA**

Leia o texto a seguir.

“Pesquisas comprovam que a grande maioria dos intolerantes a lactose pode consumir até 12 gramas de lactose sem consequências graves, o equivalente a um de leite ou pouco mais de dois potes de iogurte, sem sintoma algum”.

Pâmela Carbonari e Karin Hueck. Longa vida ao leite. Revista Superinteressante, ed. 385, pg. 30 fev. 2018

Sobre o assunto intolerância a lactose, abordado no texto, verifica-se que:

- a) pessoas intolerantes a esses dissacarídeos, quando consomem grandes quantidades de leite ou derivados, desenvolvem alergia, podendo inclusive apresentar choque anafilático.
- b) a intolerância decorre da falta de produção de uma enzima, a lactase, pelas células parietais presentes na parede do estômago.
- c) pessoas intolerantes a esses dissacarídeos têm dificuldade para absorver a lactose, uma vez que as células do intestino, enterócitos, apresentam uma diminuição nos canais transportadores de lactose em sua membrana celular.
- d) a metabolização desses dissacarídeos por bactérias da microbiota do intestino leva à produção de dióxido de carbono, hidrogênio e ácido lático, que são responsáveis pelos sintomas clínicos da doença.

Questão 23**EBMSP**

A atual epidemia de obesidade que atinge a infância e os adolescentes tem provocado aumento assustador de *Diabetes Mellitus* do tipo 2 nessas faixas etárias, anteriormente consideradas resistentes a tal forma da doença. É importante lembrar que um adolescente com excesso de peso tem 70% de chance de mantê-lo ou de se tornar obeso na vida adulta. Se um de seus pais sofrer de obesidade, a probabilidade então sobe para 80%.

VARELA, Drauzio. Borboletas da alma: escritos sobre ciência e saúde. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 238.

Uma das justificativas utilizadas para melhor explicar de que forma a obesidade interfere no desenvolvimento do *Diabetes Mellitus* tipo 2 no organismo, é que

- a) o acúmulo, no tecido adiposo, dos carboidratos ingeridos em uma dieta hipercalórica provoca o aumento da taxa glicêmica sanguínea.
- b) o excesso de lipídios na corrente sanguínea inibe a liberação do hormônio vasopressina pela neuro-hipófise, aumentando o volume urinário característico do *Diabetes Mellitus*.
- c) o aumento do percentual de tecido adiposo no corpo altera a sensibilidade dos receptores de insulina presentes nas membranas celulares, o que produz consequente aumento da taxa glicêmica sanguínea.
- d) a paralização das vias metabólicas de ácidos graxos estocados no músculo de indivíduos obesos obstrui os canais de difusão simples para a entrada de glicose em ambiente intracelular.
- e) a sobrecarga lipídica nas células das glândulas suprarrenais diminui, progressivamente, a sua capacidade de produção e liberação dos hormônios hipoglicemiantes como a insulina.

Questão 24**UniCesumar**

A glicose é o principal combustível utilizado pelas células.

Em relação ao metabolismo da glicose, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O excesso de glicose advindo da alimentação pode ser estocado na forma de glicogênio no fígado e no músculo.
- b) A glicose é a única fonte de energia utilizada por alguns órgãos, inclusive o cérebro.
- c) Na falta de oxigênio, a glicose pode ainda ser utilizada como fonte de energia, embora com menos rendimento energético do que se o oxigênio estivesse presente.
- d) O músculo em exercício não utiliza a glicose como fonte energética, consumindo, principalmente, aminoácidos derivados da degradação proteica.
- e) A glicose pode ser oxidada no citosol da célula, na via glicolítica, sob estímulo da insulina.

Questão 25**FAMECA**

Duas secreções foram extraídas de diferentes órgãos do sistema digestório humano. As secreções foram misturadas e colocadas nos tubos A e B. Adicionou-se aos tubos a mesma quantidade de glicídios, glicerídios e peptídios. Os tubos A e B foram mantidos a 36 °C e 48 °C, respectivamente. O quadro mostra os resultados positivos e negativos para a ação das secreções nos dois tubos.

Nutrientes	Tubo A (36 °C)	Tubo B (48 °C)
Glicídios	+	—
Glicerídios	+	+
Peptídios	+	—

As secreções foram extraídas

- a) do estômago e do pâncreas.
- b) da glândula salivar e do estômago.
- c) do pâncreas e do fígado.
- d) do fígado e do estômago.
- e) do pâncreas e da glândula salivar.

Constatou-se que dietas orientais, regimes em que a ingestão de açúcares simples, como a glicose, é baixa, como também a de gorduras saturadas, contribuem para reduzir a incidência do diabetes melitos e da obesidade.

A interpretação dessas informações envolve a compreensão de que

- a) a insulina é um hormônio que favorece a hiperglicemia, propiciando a saída da glicose da célula.
- b) o pâncreas endócrino libera enzimas que metabolizam as gorduras do plasma sanguíneo, reduzindo o suprimento disponível às células adiposas.
- c) a glicose ingerida em excesso induz o pâncreas a produzir o glucagon, aumentando as chances de surgir a diabete.
- d) a menor ingestão de açúcar deve preservar mecanismos celulares que controlam a glicemia.
- e) a secreção da insulina é inibida com a presença de açúcar no sangue.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 19:

[A]

Resolução:
Sem resolução

Questão 20:

[A]

Resolução:
Letra A está correta, a frutose é um monossacarídeo e não é quebrado pela digestão. Letra B: a frutose não participa da composição da membrana plasmática. Letra C: quem utiliza amido são as plantas e não os animais. Letra D: a diabetes tipo II tem relação com a produção da insulina.

Questão 21:

[B]

Resolução:
Sem resolução

Questão 22:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 23:

[C]

Resolução:
A *diabetes mellitus* tipo 2 está relacionada à obesidade, uma vez que o acúmulo de gordura no sangue prejudica os receptores de insulina das membranas celulares, fato que acarreta o aumento da taxa glicêmica sanguínea.

Questão 24:

[D]

Resolução:
Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:
Sem resolução

Questão 26:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questões sobre lipídeos 11/02/2026

Questão 1

UECE

Existem compostos químicos que são muito importantes para a saúde do ser humano, com destaque para os carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos.

Com relação a essas classes de compostos, é correto afirmar que

- a) carboidratos são glicídios, ou açúcares, formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio.
- b) lipídios são moléculas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio.
- c) ácidos nucleicos são macromoléculas que formam dois importantes componentes: DNA, ácido desoxirribonucleico, e HDL, lipoproteína de alta densidade, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- d) sacarose é um tipo de lipídio que se encontra em abundância na cana-de-açúcar e na beterraba, contendo em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio.

Questão 2

Unichristus

Moléculas descobertas em rochas marcianas são as maiores encontradas na superfície do planeta vermelho até hoje. As moléculas descobertas pela nova análise são decano, undecano e dodecano, compostos químicos que são feitos de cadeias longas de carbono. Acredita-se que sejam fragmentos de ácidos graxos, tipos de moléculas que são consideradas "blocos de construção da vida"

Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 28 mar. 2025.

Nos seres vivos terrestres, esses fragmentos compõem

- a) ácidos nucleicos.
- b) dissacarídeos.
- c) lipídios.
- d) monossacarídeos.
- e) vitaminas.

Questão 3

UERR

As funções dos lipídios incluem

- a) ser o principal componente estrutural do DNA.
- b) atuar na contração dos músculos esqueléticos.
- c) catalisar reações metabólicas.
- d) formar anticorpos contra agentes infecciosos.
- e) agir como reserva de energia no organismo.

Questão 4

Unioeste

As macromoléculas (proteínas, carboidratos e lipídios) têm funções específicas e complementares nas células eucarióticas, fundamentais para a manutenção da vida.

Com base em suas funções fisiológicas, qual das alternativas descreve **CORRETAMENTE** o papel dessas macromoléculas nas células eucarióticas?

- a) Os carboidratos são os principais responsáveis pela catálise de reações enzimáticas, facilitando o metabolismo celular.
- b) Os carboidratos são polímeros de açúcar e estão presentes apenas na estrutura do DNA e RNA.
- c) Os lipídios são componentes essenciais das membranas celulares, proporcionando barreira e fluidez, enquanto os carboidratos atuam como a principal fonte de energia, sendo metabolizados para fornecer ATP às células.
- d) As proteínas têm função estrutural e não estão envolvidas em reações enzimáticas, enquanto os carboidratos são responsáveis pelo transporte de glicose dentro da célula.
- e) Os lipídios têm como única função o armazenamento de energia em células especializadas, formando o citoesqueleto.

Questão 5**FCMMG**

Leia atentamente o texto abaixo e responda ao que se pede.

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. O Ministério da Saúde estima que, no Brasil, ocorram entre 300 mil e 400 mil casos de infarto anualmente, com um índice de mortalidade que pode variar entre 14% e 20%. A cada 5 a 7 infartos, ocorre um óbito, muitas vezes devido à demora no atendimento médico. Fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e sedentarismo são os principais contribuintes para o desenvolvimento da doença. Além disso, o IAM pode ser prevenido através de mudanças no estilo de vida, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios e controle dos fatores de risco. Uma das principais causas do IAM é a obstrução dos vasos sanguíneos ocasionada pela formação das placas de ateroma, que podem levar à formação de trombos e consequentemente a isquemia do tecido cardíaco.

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a lipoproteína que está diretamente relacionada à formação da placa citada acima.

- a) LDL.
- b) HDL.
- c) VLDL.
- d) Triglicerídeo.

Questão 6**USS (Univassouras)**

A bainha de mielina, formada por células da glia, recobre as fibras nervosas do sistema nervoso central e periférico, acelerando a transmissão de impulsos nervosos.

A capacidade de a bainha de mielina atuar como isolante elétrico se deve à sua composição:

- a) lipídica.
- b) proteica.
- c) glicídica.
- d) nucleotídica.

Questão 7**UFT**

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a partir da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 429, de 8 de outubro de 2020, dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados. As embalagens devem conter selo frontal alertando para quantidades elevadas de substâncias, conforme o exemplo a seguir:



Analise as afirmativas abaixo:

I. A sacarose, presente nos refrigerantes e sorvetes, se ingerida em excesso, aumenta as chances de desenvolver obesidade e doenças cardiovasculares.

II. O sódio está relacionado com a regulação do volume de líquidos corporais e na condução do impulso nervoso. Alimentos com alta concentração de sódio podem contribuir no desenvolvimento de hipertensão e problemas renais.

III. Gorduras trans presentes em margarinas e bolachas recheadas, quando em excesso, podem aumentar os níveis de LDL (lipoproteína de baixa densidade), elevando a incidência de doenças cardiovasculares.

IV. O consumo excessivo de frituras, embutidos e carnes gordas podem favorecer a elevação da concentração no sangue do colesterol, um esteroide que pode formar depósitos no interior das artérias.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e IV são corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV são corretas.
- d) Todas as afirmativas são corretas.

Questão 8

ETEC

Os lipídios são moléculas orgânicas como os óleos e as gorduras. São encontrados em alimentos como as carnes vermelhas, a gema de ovo, as oleaginosas, os óleos vegetais, entre outros. Os lipídios não são solúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos. Quando ingeridos, os lipídios passam pelo processo de emulsificação no interior do duodeno, primeira parte do intestino delgado, por meio da ação dos ácidos biliares. Posteriormente, são digeridos por enzimas no trato gastrointestinal, sendo os produtos dessa digestão, finalmente, absorvidos pelas células da mucosa intestinal.

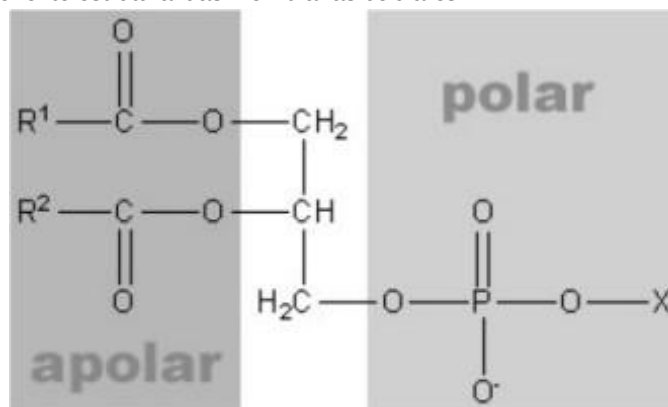
Sobre esse processo de emulsificação, é correto afirmar que

- consiste em hidrolisar os lipídios, produzindo aminoácidos e água.
- impede que os lipídios sejam absorvidos, facilitando a sua eliminação no bolo fecal.
- estimula o trânsito intestinal dos lipídios, permitindo sua distribuição pelas células do corpo.
- ocorre na cavidade bucal pela ação da enzima amilase salivar, produzindo glicerol e ácidos graxos.
- age como detergente, aumentando a superfície de contato e facilitando a atuação das enzimas lipases.

Questão 9

UDESC

A Figura representa o principal componente estrutural das membranas celulares.



FIGURA

Fonte: Wikimedia Commons

Em relação à figura, assinale a alternativa que apresenta o principal componente estrutural das membranas celulares.

- DNA
- proteínas
- fosfolipídios
- carboidratos
- RNA

Questão 10

EMESCAM

Gordura no fígado: condição que afeta 30% da população

Cerca de 30% da população brasileira tem gordura no fígado, mas muita gente não faz ideia. O alerta é importante, porque a condição pode levar a riscos mais sérios, como um infarto, por exemplo.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2023/08/13/gordura-no-figado-entenda-o-que-e-acondicao-que-afeta-30percent-da-populacao.ghtml>. Acesso em: 14 ago. 2023 (adaptado).

A patologia que acomete o fígado pode causar infarto porque

- os polissacarídeos acumulados no fígado, apesar de atuarem como reserva de energia, são o pior tipo de gordura que o organismo pode armazenar, pois é capaz de parar o coração devido à sua alta polaridade no sangue.
- os fosfolipídios, lipídios que se acumulam no fígado, são liberados aos poucos na corrente sanguínea e se acumulam nas arteríolas e vênulas, que são os vasos sanguíneos responsáveis pelas trocas gasosas nos órgãos como o coração.
- esse quadro indica grande quantidade de glicogênio no sangue, lipídio prejudicial para o funcionamento adequado do coração, que perde a sua capacidade de marca-passo independente do sistema nervoso.
- a gordura no fígado é um indicativo de que os níveis de gordura no sangue também estão altos, cujo acúmulo de LDL pode levar à aterosclerose e consequentemente à obstrução de vasos sanguíneos.

Questão 11**UniRV**

(ADAPTADA) As dislipidemias são definidas como alterações na concentração plasmática das lipoproteínas. Sobre lipoproteína de baixa densidade - LDL e lipoproteína de alta densidade - HDL, julgue as afirmativas em V para verdadeiras ou F para falsas.

- () As LDL (Low density lipoprotein) são as principais transportadoras de colesterol e as HDL (High density lipoprotein) são as principais transportadoras de fosfolípidos.
- () Se o colesterol estiver muito elevado no sangue ele atrapalha a captação do complexo LDL-colesterol pelos tecidos. Desta forma, esse complexo ficará em excesso no sangue.
- () Quando os níveis de HDL encontram-se elevados, ocorre o acúmulo nas paredes dos vasos sanguíneos, podendo atrapalhar a passagem do sangue, e podendo desenvolver a aterosclerose.
- () A lipoproteína LDL captura o colesterol no sangue e leva para o fígado onde será quebrado e excretado. Conhecido como transporte reverso.

- a) F F V F
- b) F V F F
- c) V V F F
- d) V V F V

Questão 12**UNIJUI**

No resultado de um exame de sangue de um adulto, realizado em jejum, num laboratório de análises clínicas, constaram os seguintes dados: Colesterol Total, 263,0 mg/dL; Colesterol HDL, 80,0 mg/dL.

Com base no conhecimento referente à substância, como é o caso do Colesterol, assinale, entre as alternativas apresentadas abaixo, aquela que está CORRETA

- a) A estrutura molecular do Colesterol é a mesma, seja quando ele se apresenta em forma de Colesterol Total, de Colesterol HDL ou de Colesterol LDL.
- b) Índices mais elevados de Colesterol HDL são indicativos de uma vida menos saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- c) Índices mais elevados de Colesterol LDL são indicativos de uma vida mais saudável devido a menor polaridade da sua composição molecular.
- d) A polaridade da composição molecular denominada Colesterol HDL bem como a da composição molecular denominada Colesterol LDL não é um fator interveniente que causa risco ou benefício à saúde.
- e) Hábitos de alimentação saudável combinados com hábitos de atividade física regular podem ser indicados como fator que contribui para aumentar o índice sanguíneo de colesterol LDL.

Questão 13**FMP**

Os esteroides são lipídios que se caracterizam por apresentar uma estrutura química composta de quatro anéis de átomos de carbono interligados. O colesterol é o principal esteroide presente nos tecidos animais, frequentemente associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Entretanto, o organismo humano utiliza o colesterol como precursor de moléculas que desempenham uma série de funções metabólicas, incluindo os hormônios esteroides.

O colesterol é a molécula precursora para a síntese do seguinte hormônio:

- a) glucagon
- b) epinefrina
- c) aldosterona
- d) prostaglandina

Questão 14**FIP-Moc**

Os triglicerídeos (TG) são substâncias de reserva de energia que os seres vivos as utilizam no suprimento de suas necessidades. A presença desses compostos nas dietas humanas assume importante papel no metabolismo das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), além de diversas outras funções. As principais causas relatadas de níveis elevados de triglicerídeos são de características genética; consumo excessivo de álcool e/ou carboidratos; síndrome metabólica e outras condições médicas; e drogas específicas.

Um paciente adulto, com jejum, apresenta diagnóstico de concentração sérica de triglicerídeos de

- a) Hipertrigliceridemia.
- b) Hipertrigliceridemia isolada.
- c) Hiperlipidemia mista.
- d) Moderado.
- e) Normal.

Questão 15**UFMS**

Lipídios são importantes moléculas presentes nas células, desempenhando diversas funções. Fosfoglicerídeos, esfingolipídeos e esteróis são os principais lipídeos presentes:

- a) no citosol.
- b) nas moléculas de RNA.
- c) no núcleo celular.
- d) nas membranas celulares.
- e) nas moléculas de DNA.

Questão 16**UNESC**

Os lipídios ou gorduras são compostos orgânicos insolúveis em água que estão presentes nas células dos diversos organismos vivos. Tais moléculas são importantes por desempenharem nos organismos funções cruciais para sobrevivências. Analise as afirmativas abaixo:

- I. Podem ser utilizados como reserva de energia para células.
- II. Participam na fotossíntese junto com a clorofila.
- III. São componentes das membranas das células.
- IV. Compõem as moléculas de estrógeno, progesterona e testosterona.
- V. O colesterol é um tipo de lipídeo de membrana.

Quais afirmativas se referem apenas as funções dos lipídeos nas células animais:

- a) I, III, IV e V.
- b) I, IV e V.
- c) II, III e V.
- d) II, III, IV e V.
- e) III, IV e V.

Questão 17**UECE**

O SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, é formado por material genético de RNA, que tem um glicídio chamado de ribose ($C_5H_{10}O_5$), além de ser classificado como um parasita intracelular obrigatório envelopado, tendo uma capa formada por um lipídio da classe dos fosfolipídios, haja vista o fato de este ser proveniente dos fosfatos e dos ácidos graxos.

Com relação a essa informação, assinale a alternativa correta.

- a) O RNA é um ácido nucleico denominado de ácido desoxirribonucleico.
- b) A ribose é um glicídio pertencente à função orgânica dos glicerídeos.
- c) Os lipídios englobam as substâncias gordurosas existentes nos reinos vegetal e animal.
- d) Ácidos graxos são ácidos carboxílicos, que contêm número ímpar de átomos de carbono, geralmente inferior a 10.

Questão 18**Unichristus**

O ômega 3 é um ácido graxo poli-insaturado essencial que o corpo humano não consegue produzir por conta própria. Dessa forma, ele deve ser obtido por meio da dieta ou suplementação. Esse ácido ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que pode auxiliar na prevenção ou diminuir o risco de doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide. O ômega 3 também auxilia no processo de emagrecimento e na regulação da pressão arterial.

Disponível em: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ser-saude/omega-3-o-que-e-para-que-serve-e-como-consumir-1.3366858>. Acesso em: 4 jun. 2023 (adaptado).

Outro possível efeito benéfico da biomolécula mencionada no texto é

- a) aumentar os níveis de glicogênio no sangue.
- b) aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue.
- c) aumentar os níveis de polissacarídeos no sangue.
- d) diminuir os níveis de colesterol LDL no sangue.
- e) diminuir os níveis de colesterol HDL no sangue.

Questão 19**FACISA**

Gorduras podem – e devem – ser consumidas diariamente, diz o nutrólogo e endocrinologista Durval Ribas Filho, presidente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), pois gorduras são a maior fonte de combustível para nossas células. Cada grama fornece nove quilocalorias (kcal), mais que o dobro da energia liberada por proteínas e carboidratos.

Fonte: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2022/06/17/comer-gordura-e-importante-veja-9-razoes-paraincluir-nutriente-na-dieta.htm> (modificado)

Reconhecendo que o exposto em destaque é verdade, e inter-relacionando com os conhecimentos citológicos adquiridos, é correto afirmar:

- a) As referidas substâncias, ricas em lipídeos, são essenciais para promoverem a saciedade e auxiliar na absorção das vitaminas lipossolúveis.
- b) As referidas substâncias orgânicas, ricamente presentes no tecido conjuntivo denso, são importantes para a síntese de alguns hormônios como o colesterol.
- c) O combustível de energia citado no trecho da reportagem é fundamental na produção de ácido biliar e da vitamina E.
- d) Além de ser fonte de energia para o corpo, o supramencionado composto tem ação anti-inflamatória, como no caso do ácido graxo insaturado linoleico, da família dos ômega 3.
- e) Apesar do uso recomendado da fonte calórica, como as lipoproteínas de baixa densidade ou HDL, sua ingestão deve ser moderada, pois o excesso eleva o nível desse colesterol “mau” no sangue.

Questão 20

ACAFE

Um dos muitos compostos utilizados para a produção de elementos utilizados no organismo humano é o colesterol. Esse composto gorduroso é fabricado em maior parte pelo organismo e também é encontrado em alimentos como ovo, carne ou leite, por exemplo. De forma geral, podem existir na forma de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), muito conhecido como colesterol “ruim”, pois dentre algumas consequências podem prender-se às paredes das artérias, formando placas de gordura, e por isso, recomenda-se que fique abaixo de 130 mg/dl para a maioria das pessoas; ou como lipoproteínas de alta densidade (HDL), conhecido como colesterol “bom”, pois auxilia na remoção do excesso de colesterol do sangue, em que se recomenda o ideal superior de 40 mg/dl, para a maioria das pessoas.

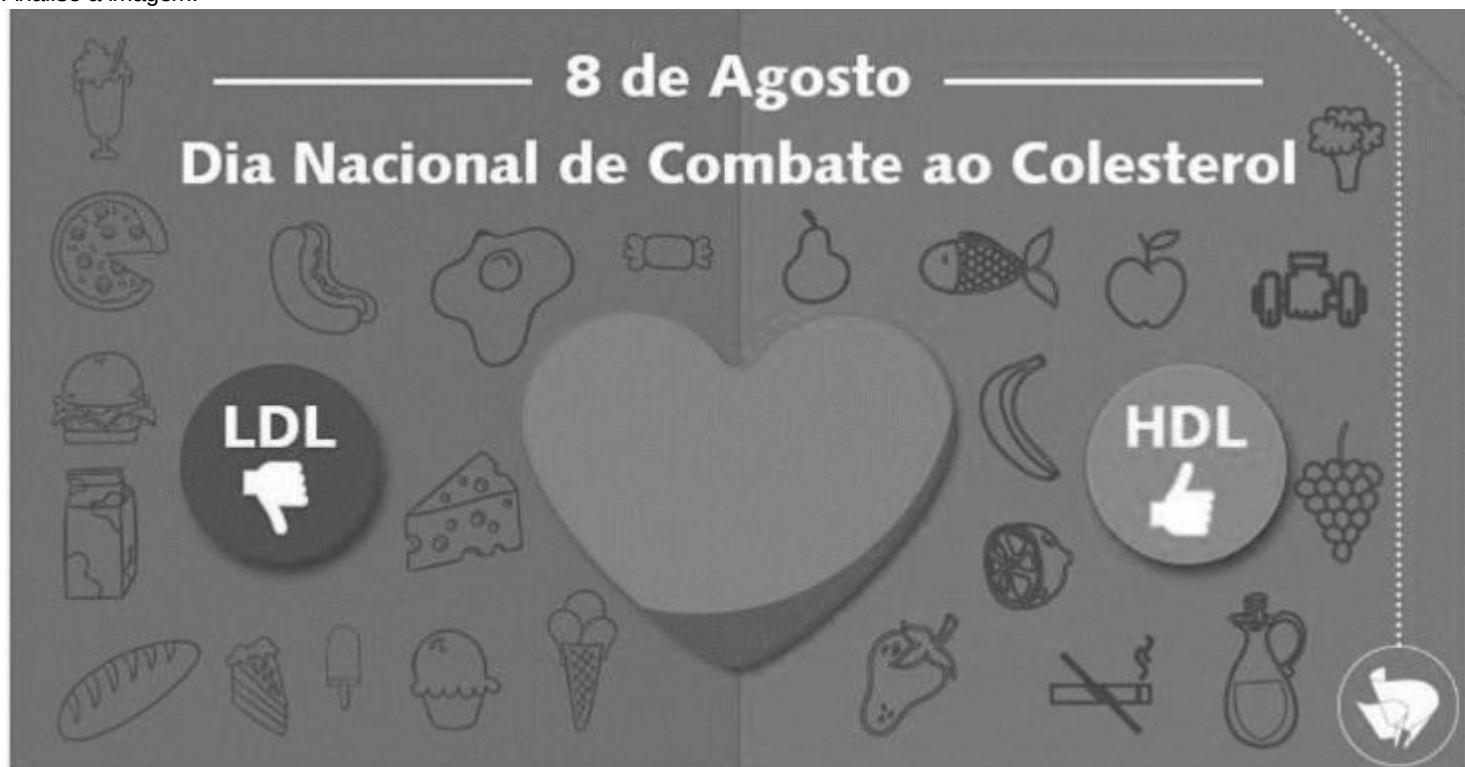
Assinale a alternativa que apresenta uma das funções em que o colesterol atua diretamente.

- a) Participante ativo e reativo das membranas bacterianas, vegetais e animais, conferindo aspectos de proteção a agentes nocivos.
- b) Derivado da ação metabólica dos glicerídeos, é encontrado em alimentos animais e vegetais de consumo comum nas populações humanas, por isso o risco para seu acúmulo.
- c) Precursor dos hormônios sexuais, como a progesterona e o estrógeno.
- d) Sintetizado, principalmente, no pâncreas e nas adrenais, o colesterol, facultativo às células vegetais, é indispensável à composição das células animais.

Questão 21

UNIFENAS

Analise a imagem.



O Dia Nacional de combate ao colesterol foi instituído em 2003 com o intuito de conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares. Pelo senso comum, o tema lipídios, que envolve gorduras, colesterol, esteroides, soa como algo negativo entre as pessoas.

O excesso desses lipídios deve sim ser evitado, porém eles exercem funções essenciais no organismo. Assinale a alternativa **correta** que associa o tipo de lipídio com sua respectiva característica ou função no organismo.

- a) Ceras: utilizadas como fonte primária de energia pelos seres.
- b) LDL e HDL: moléculas transportadoras de colesterol e triglicerídeos.
- c) Colesterol: presente na membrana plasmática de células vegetais.
- d) Testosterona: hormônio sexual que tem como precursoras as gorduras.
- e) Óleos e gorduras: presentes naturalmente em vegetais e plantas.

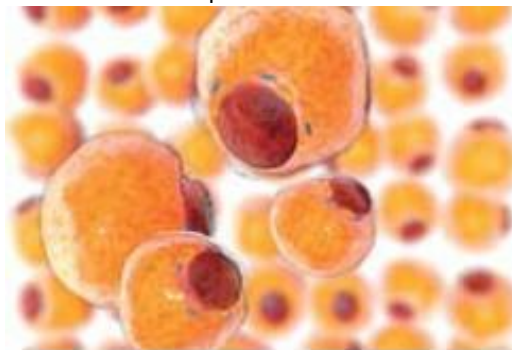
Questão 22

UECE

Sobre os lipídios, é correto afirmar que

- a) todos são grandes moléculas com longa cadeia de hidrocarbonetos, portanto, são hidrofílicos.
- b) os triglicerídeos, que constituem a principal reserva energética de animais e plantas, são armazenados sob a forma de gorduras.
- c) os fosfolipídios agem como armazenamento de energia e os triglicerídeos são usados na formação de membrana celular e participam na sinalização celular.
- d) as lipoproteínas de baixa densidade, LDL, transportam o excesso de colesterol que existe no sangue até o fígado onde é destruído.

A figura ilustra alguns adipócitos, um tipo de célula do tecido adiposo.



(<https://brasilescola.uol.com.br>)

Os adipócitos são células caracterizadas pela grande quantidade de gordura presente no citoplasma. Essa característica faz com que o tecido do qual fazem parte tenha uma importante função fisiológica no grupo dos mamíferos aquáticos.

A referida função deste tecido está relacionada

- a) ao armazenamento de aminoácidos e carboidratos.
- b) à eficiência do processo circulatório sistêmico.
- c) à manutenção da estabilidade da temperatura corporal.
- d) à perda de calor pelo contato direto com a água.
- e) ao metabolismo autotrófico do organismo.

Questão 24

UFGD

A falta regular de atividade física/exercício físico é, sem dúvida alguma, um dos fatores determinantes da epidemia global de excesso de peso e obesidade em todas as faixas etárias. O envolvimento na atividade física regular desde as fases iniciais da vida (na criança), durante a adolescência é benéfica para uma vida adulta saudável.

ALMEIDA et al. Efeito do exercício físico sobre a composição corporal em crianças e adolescentes, Semioses, v.12, n1, 2018. Disponível em: <https://apln.unisum.edu.br/index.php/semioses/article/view/57>. Acesso em: 16 nov. 2021 (fragmento).

Sobre a relação entre exercício físico e saúde, é correto afirmar que

- a) o hábito regular de exercício físico contribui para a prevenção de patologias cardiovasculares, pois incrementa a tensão arterial e o nível de colesterol circulante, além de diminuir o estresse e melhorar a aptidão física.
- b) o exercício físico potencializa o sistema imune, além de auxiliar no controle do colesterol, uma vez que aumenta os níveis de LDL – colesterol ruim – e, por outro lado, diminui o HDL – o colesterol bom.
- c) o exercício físico é uma atividade regular, planejada e contribui para a prevenção de doenças, uma vez que reduz o LDL, além de atuar no controle do peso corporal e proporcionar melhorias na qualidade de vida, memória e saúde mental.
- d) o exercício físico potencializa o sistema imune, além de auxiliar no controle do colesterol, uma vez que, aumenta os níveis de LDL – colesterol bom e por outro lado, diminui o HDL – o colesterol ruim.
- e) o exercício físico reduz o nível de HDL, o qual em excesso pode depositar-se na parede interna dos vasos sanguíneos, levando à formação dos ateromas, que aos poucos obstruem e dificultam a circulação do sangue.

Questão 25

UFN

"A compreensão da química da vida tem sido de fundamental importância para o avanço da Biologia e para a melhoria da qualidade da vida humana."

Fonte: AMABIS, J.; MARTHO, G. Fundamentos de Biologia Moderna, 2016, p. 10

Quando falamos em química da vida, referimos, por exemplo, ao fato de que os organismos vivos são formados por moléculas orgânicas, as quais possuem elementos químicos característicos e desempenham funções essenciais para a manutenção da vida.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) A água é a substância mais importante para a manutenção da vida, pois é a molécula orgânica mais abundante das células e dos fluidos do corpo humano.
- b) A celulose, presente nas fibras, é essencial para os seres humanos, pois faz parte da sua constituição celular e fornece energia para a realização de suas atividades.
- c) O colesterol é uma substância orgânica essencial para os seres humanos, pois atua, por exemplo, como precursor da síntese de hormônios sexuais.
- d) A glicose, carboidrato simples do tipo monossacarídeo, é uma molécula orgânica essencial, pois constitui a reserva energética dos animais.
- e) Os ácidos nucleicos, macromoléculas orgânicas, estão relacionados ao armazenamento e à transmissão de informações genéticas, bem como à síntese de aminoácidos.

Questão 26

URCA

Sobre o colesterol, assinale a alternativa correta:

- a) O colesterol é transportado pelo sangue sob a forma de glicoproteínas de alta densidade.
- b) As LDL são as principais transportadoras de fosfolipídios, enquanto as HDL são as principais transportadoras de colesterol, ambas atuam de forma especializadas no transporte de cada uma dessas duas moléculas respectivamente.
- c) Quando em excesso, o LDL se deposita nas artérias. Por sua vez, o HDL tende a retirar o colesterol das artérias, levando-o ao fígado, onde é convertido em bile.
- d) O estrógeno e a testosterona, respectivamente os hormônios sexuais femininos e masculino dos animais vertebrados, são produzidos a partir do colesterol.
- e) Importante componente das membranas de nossas células, assim como das membranas das células das plantas e das membranas das células bacterianas e outros animais.

Questão 27

MULTIVIX

Sobre os componentes orgânicos que formam os seres vivos, marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Carboidratos fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que contêm instruções hereditárias e controlam indiretamente a maior parte das atividades celulares.
- b) O ATP, a principal substância envolvida nos processos energéticos biológicos, apresenta um glicídio em sua composição.
- c) Os glicerídeos são a principal fonte de energia para os seres vivos e estão presentes em diversos tipos de alimentos.
- d) A dieta humana saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois eles são necessários para o organismo absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis, que só se dissolvem em lipídios.
- e) O colesterol é necessário ao organismo humano porque é um importante componente das membranas das células animais, sendo também precursor de hormônios esteroides.

Questão 28

UniNassau

Uma das consequências do isolamento social causado pela pandemia da COVID-19 foi o aumento do peso em boa parte da população. É bom lembrar que a obesidade é fator de risco não apenas para a COVID-19, mas para outras doenças como infarto do miocárdio e câncer hepático.

Limitados pelo isolamento social, uma família quis comemorar o aniversário do filho caçula em casa e ao escolher os ingredientes para o bolo, preocuparam-se com a questão da qualidade nutricional. O chocolate escolhido para o bolo apresentava o rótulo a seguir:

Informação Nutricional - Chocolate ao leite		
Porção de 50g		
Quantidade por porção		%V.D.(*)
Valor Energético	259kcal = 1088kJ	13%
Carboidratos, dos quais:	21g	2%
- Polióis	10g	**
- Outros	11g	**
Proteínas	10g	13%
Gorduras Totais	15g	27%
Gorduras Saturadas	9,0g	41%
Gorduras Trans	0g	**
Fibra alimentar	4,0g	16%
Sódio	41mg	2%
(*)%Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)VD não estabelecidos		

Um dos parâmetros da tabela nutricional deveria ter sido observado com mais cuidado pela família, a quantidade de gorduras saturadas.

Por que essas gorduras, em excesso, são um risco à saúde?

- a) Porque as ligações duplas encontradas na estrutura de seus ácidos graxos impedem sua interação com outras moléculas.
- b) Porque sua estrutura permite uma fácil associação facilitando a formação de placas nos vasos sanguíneos, os ateromas.
- c) Porque apresentam uma alta toxicidade, levando a um alto consumo de energia para sua metabolização no fígado.
- d) Porque sua estrutura formada por cadeias entrelaçadas, apresenta alta resistência e impedindo sua metabolização.
- e) Porque são transportadas pelo HDL, levando à escassez desse composto essencial ao bom funcionamento do organismo.

Texto base 1

Leia o texto abaixo e responda a questão

O isolamento social continua sendo uma das principais recomendações dos especialistas de saúde para a prevenção ao coronavírus. Entretanto, ficar em casa, sem poder seguir a rotina habitual, não é uma tarefa fácil, causando em alguns casos sintomas de estresse, ansiedade e depressão.



Uma forma de lidar com esses impactos é realizar atividades que causem relaxamento e ajudem a mente descansar. Uma opção que tem ganhado bastante adeptos é a jardinagem. É o caso da fisioterapeuta Thais Vignola, que há quatro meses passou a dedicar-se a esse hobby. Ela conta que por ser asmática e fazer parte do grupo de risco, tem cumprido o isolamento social rigorosamente. “Minha família mora em outro Estado e o fato de estar longe, aliado ao medo que todos têm em relação a essa doença, aumenta a angústia”, destacou.

Fonte: <https://d24am.com/plus/jardinagem-se-torna-aliada-para-enfrentar-isolamento-social-em-tempos-de-pandemia/>

Questão 29

OBB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O sedentarismo é um dos principais fatores de risco a ocorrência de várias doenças metabólicas. Aliado a má alimentação, pessoas sedentárias apresentam riscos elevados de problemas cardiovasculares como o infarto e o derrame.

Um dos fatores que se correlaciona a esses aspectos presente em indivíduos sedentários é a:

- a) altos níveis de HDL sanguíneos.
- b) altos níveis de LDL sanguíneos.
- c) baixo nível de triglicerídeos.
- d) baixo índice glicêmico.
- e) baixa pressão arterial.

Questão 30

CESUPA

CORONAVÍRUS: O QUE O SABÃO FAZ COM O VÍRUS QUE CAUSA A COVID-19



Não importa quão avançada esteja a Ciência no século 21, a principal arma durante a pandemia de coronavírus é a antiga tecnologia de combinar sabão e água.

Embora não tenhamos certeza de quem, quando ou como alguém teve uma ideia tão brilhante, sabemos que essa mistura ainda é a melhor estratégia para combater doenças infecciosas e nem mesmo o novo coronavírus pode vencê-la.

Mas por que essa combinação funciona tão bem?

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-52096406>

A “antiga tecnologia de combinar sabão e água” funciona porque:

- a) O sabão é capaz de desintegrar a carioteca do vírus, desprotegendo e consequentemente desintegrando o DNA viral.
- b) O sabão é capaz de desintegrar a carioteca do vírus, desprotegendo e consequentemente desintegrando o RNA viral.
- c) O sabão é capaz de desintegrar o envelope viral, devido sua afinidade com as moléculas de proteínas.
- d) O sabão é capaz de desintegrar o envelope viral, devido sua afinidade com as moléculas de lipídios.

Questão 31**Unichristus**

Comparada com o salmão, a tilápia contém bem menos ômega 3, mas ainda oferece o nutriente em pequenas quantidades por porção. Irene Coutinho, nutricionista e diretora do CRN-3, explica que o consumo de peixes, mesmo os com menores quantidades de ômega 3, é recomendado.

Disponível em: <https://www.uol.com.br/>. Acesso em: 11 fev. 2021 (adaptado).

Essa recomendação é importante, pois esse nutriente

- a) atua na contração muscular.
- b) faz parte da composição da hemoglobina.
- c) atua nos processos de equilíbrio osmótico.
- d) faz parte da composição dos hormônios T3 e T4.
- e) atua no controle dos níveis de colesterol no sangue.

Questão 32**UEA - SIS**

O tecido adiposo é formado pelos adipócitos, células localizadas principalmente abaixo da derme da pele. Elas armazenam gordura em vesículas citoplasmáticas, que ficam bem volumosas em pessoas que estão com excesso de peso.

A principal função da gordura acumulada no tecido adiposo é

- a) destruir glóbulos vermelhos.
- b) reservar energia para o metabolismo.
- c) aumentar a elasticidade da pele.
- d) reduzir a temperatura corpórea.
- e) realizar a defesa imunológica.

Questão 33**IME**

É correto afirmar que:

- a) o DNA é constituído por diferentes combinações dos aminoácidos citosina, guanina, adenina e timina, enquanto o RNA é constituído pelos aminoácidos citosina, guanina, adenina e uracila.
- b) as proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais, uma vez que constituem a principal reserva de energia para os organismos.
- c) a glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos.
- d) as vitaminas são proteínas essenciais ao correto funcionamento do organismo dos seres humanos, geralmente atuando como coenzimas em reações bioquímicas.
- e) os lipídios são compostos de origem biológica que se dissolvem em solventes polares.

Questão 34**FAG**

Os lipídeos apresentam importantes funções nos seres vivos, destacando-se, entre eles, os triglicerídeos. Apresenta uma molécula presente na formação de um triglicerídeo:

- a) Monossacarídeo
- b) aminoácido
- c) glicerol
- d) dipeptídeo
- e) dissacarídeo

Questão 35**UNIFAN**

As células são unidades morfofisiológicas de todos os seres vivos e são capazes de realizar diversas funções. São constituídas por um conjunto de moléculas que quando agrupadas são capazes de formar estruturas e organelas celulares como as membranas plasmáticas, o citoplasma, mitocôndrias e núcleo.

Correlacione as sentenças abaixo com as principais macromoléculas presentes nos seres vivos.

- I. São formadas por um conjunto de 20 aminoácidos e apresentam funções de transporte, proteção e sustentação.
- II. Têm a função de armazenar e transmitir a informação genética.
- III. Apresentam função energética.
- IV. Têm a função de armazenamento de energia.

Assinale a alternativa que representa respectivamente estas macromoléculas:

- a) I. Ácido ribonucleico; II. Carboidrato; III. Proteína; IV. Lipídeo.
- b) I. Ácido desoxirribonucleico; II. Carboidrato; III. Proteína; IV. Lipídeo.
- c) I. Nucleotídeo; II. Proteína; III. Polissacarídeo; IV. Ácido graxo.
- d) I. Proteína; II. Nucleotídeo; III. Ácido graxo; IV. Polissacarídeo.
- e) I. Proteína; II. Ácidos nucleicos; III. Carboidrato; IV. Lipídeos.

Questão 36**CESMAC**

O colesterol é um esteroide produzido no fígado que participa da composição de membranas plasmáticas, sendo também precursor de sais biliares, da vitamina D e dos hormônios citados a seguir:

- a) Testosterona e Estrógeno.
- b) Progesterona e Hormônio do Crescimento.
- c) Insulina e Melatonina.
- d) Noradrenalina e Adrenalina.
- e) Glucagon e Gastrina.

Questão 37**OBB**

O transporte de lipídeos pela circulação sanguínea é dificultado pelo caráter predominantemente hidrofóbico dessa classe de moléculas.

Devido a esse motivo, há adaptações necessárias para garantir a circulação lipídica entre os órgãos, desde o momento da ingestão dos alimentos até as adaptações metabólicas que ocorrem no jejum. Um dos exemplos é o uso de lipoproteínas.

Quanto a isso, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A absorção de lipídeos no intestino, diferentemente dos carboidratos e proteínas, não ocorre majoritariamente por capilares sanguíneos. Os lipídeos são absorvidos através do sistema linfático, ligados aos quilomicrons.
- b) O HDL, ou "high density lipoprotein", é uma lipoproteína responsável por transportar o colesterol dos tecidos de volta para o fígado.
- c) O VLDL, ou "very low density lipoprotein", é uma lipoproteína responsável por transportar ácidos graxos do fígado para os tecidos.
- d) O LDL, ou "low density lipoprotein", tem maior quantidade de ácidos graxos que o VLDL, ou "very low density lipoprotein",
- e) O LDL, ou "low density lipoprotein", é responsável por transportar o colesterol do fígado para os tecidos.

Questão 38**UECE**

O refrigerante é uma bebida que mistura corantes, conservantes, açúcar, aroma sintético de fruta e gás carbônico. Além do sobrepeso, pode causar cáries, diabetes e níveis elevados de triglicerídeos. Devido ao seu baixo pH, pode piorar quadros de gastrite.

Com relação aos triglicerídeos, é correto afirmar que

- a) são assim chamados, porque são triésteres (possuem três grupos da função orgânica éter) derivados da glicerina.
- b) a equação química da reação para sua formação é: ácido graxo + glicerol $\rightarrow$ triglicerídeos + gás carbônico.
- c) são um tipo de gordura composto por uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos.
- d) uma característica marcante em sua composição química é a presença do grupo OH.

Questão 39**FCM PB**

Uma parte importante da avaliação da saúde é o perfil do lipídio. Estes apresentam três funções principais na célula, são elas: primeiro, armazenam energia; segundo, são compostos estruturais da membrana plasmática; e terceiro, têm papel relevante na sinalização celular. São transportados no plasma na forma de lipoproteínas. Considerando que, as lipoproteínas mostram os testes padrões de variação, que correlacionam com o risco de ter um evento cardiovascular significativo, avalie as proposições abaixo.

I Quilomicrons constituem grandes moléculas de lipoproteínas sintetizadas no intestino. São menos densos que o plasma sanguíneo.

II O VLDL (very low density lipoprotein) são maiores que os quilomicrons e são sintetizados e secretados no intestino.

III O LDL é a lipoproteína que transporta colesterol do tecido adiposo e muscular para outros tecidos do corpo. Níveis elevados de LDL estão associados ao desenvolvimento de aterosclerose.

IV O HDL (high density lipoprotein), carregam o colesterol dos tecidos do corpo ao fígado. Altos níveis de HDL estão associados a um risco diminuído da doença cardiovascular.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I, III e IV
- e) I e II

Leia o texto a seguir.

Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no País

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no País em um ano. Isso significa que mais de 308 mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue.

Fonte: <http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-no-pais> - Acesso: 04 de maio de 2016.

Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto.

Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que

- a) uma redução de HDL e um aumento de LDL reduzem o risco de infarto.
- b) atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL reduzindo o risco de infarto.
- c) alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto.
- d) proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena.
- e) uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto.

Questão 41

Unioeste

De acordo com as alternativas abaixo, assinale a CORRETA.

- a) Lipídios devem estar presentes em uma dieta saudável; são necessários para absorção das vitaminas A, D, E e K.
- b) Enzimas são proteínas que atuam apenas em reações de quebras de moléculas. Pepsina e lactase quebram proteínas e lactose, respectivamente.
- c) A quitina, um dos componentes do exoesqueleto de artrópodes, é um exemplo de proteína quaternária que confere resistência ao exoesqueleto.
- d) Ácidos nucleicos são formados por glicídios, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, adenina e timina, ocorrem exclusivamente no DNA.
- e) O colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolípídio produzido no fígado ou obtido pela ingestão de alimentos de origem animal e utilizado na síntese de testosterona.

Questão 42

UNIFAN

As gorduras ou lipídeos são nutrientes responsáveis por inúmeras funções importantes para o organismo, sendo moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares como a água. Com relação às biomoléculas denominadas lipídeos, podemos afirmar que:

- I. são moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos.
- II. importantes componentes de todas as membranas celulares.
- III. estão diretamente ligados à síntese de proteínas.
- IV. servem como fonte primária de energia.
- V. a cutina, a suberina e a celulose são exemplos de lipídeos.

Os números das afirmativas acima corretas estão na alternativa:

- a) I, IV e V.
- b) I e III.
- c) I e II.
- d) II e IV.
- e) II e V.

Os lipídeos são uma grande classe de compostos naturais que englobam moléculas com diferentes estruturas. Entre elas estão os triglicerídeos, constituintes dos óleos e gorduras.

Segundo a ANVISA “As gorduras trans são um tipo específico de gordura formada por um processo de hidrogenação natural (ocorrido no rúmen de animais) ou industrial. Estão presentes principalmente nos alimentos industrializados. Os alimentos de origem animal como a carne e o leite possuem pequenas quantidades dessas gorduras. As gorduras trans formadas durante um processo de hidrogenação industrial que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente são utilizadas para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. O consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras trans pode causar: aumento do colesterol total e do LDL e redução dos níveis de HDL.”

(em [http://www.anvisa.gov.br/alimentos/gordura_trans.p df](http://www.anvisa.gov.br/alimentos/gordura_trans.pdf))

A gordura trans deve ser evitada por

- a) ser um lipídeo líquido.
- b) estar em produtos industrializados.
- c) ser um triéster causador do aumento no colesterol ruim e diminuição do colesterol bom.
- d) usar o gás hidrogênio (que é explosivo) e níquel como catalisador em sua produção.
- e) ser uma das matérias-primas na fabricação de sabões.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[A]

Resolução:

O colesterol integra a estrutura da membrana celular dos seres vivos e também é um componente de hormônios como aldosterona, estrógeno e testosterona além de estar presente em vitaminas e sais biliares.

Questão 37:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 39:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questões sobre Proteínas 11/02/2026

Questão 1

CESUPA

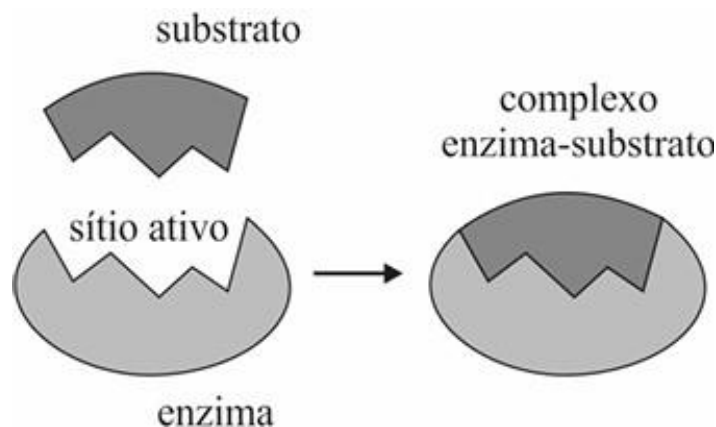
As proteínas representam entre 10% e 15% das substâncias que compõem a matéria viva e exercem papéis fundamentais entre os seres vivos, tanto no metabolismo quanto na composição deles. Sobre proteínas importantes para a espécie humana, indique quais das afirmativas abaixo estão corretas.

- I- A albumina, encontrada no plasma sanguíneo, participa do armazenamento do oxigênio nos músculos esqueléticos.
- II- O glucagon, sintetizado no pâncreas, participa da manutenção do nível de glicose no sangue.
- III- A insulina, sintetizada no pâncreas, participa da redução do nível de glicose no sangue.
- IV- A caseína, sintetizada pelo fígado, é responsável pelo processo de digestão de gorduras.
- V- O fibrinogênio, importante componente do plasma sanguíneo, participa dos processos de coagulação.

- a) I, II e III
- b) I, III e IV
- c) II, III e V
- d) II, IV e V

Questão 2

UERR



Internet: .

A figura precedente representa o modelo chave-fechadura, que procura explicar o mecanismo de ação das enzimas. Com base na figura e nas propriedades das enzimas, assinale a opção que apresenta a explicação correta desse modelo.

- a) A enzima se encaixa perfeitamente no substrato porque tem uma forma específica para ele, como uma fechadura para uma chave.
- b) A enzima muda totalmente sua forma para se encaixar em qualquer substância.
- c) A enzima pode reagir com qualquer substância, mesmo que não se encaixe bem.
- d) A enzima quebra o substrato em pedaços porque forma uma ligação muito forte e permanente com ele.
- e) O substrato altera a forma do sítio ativo da enzima, permitindo sua ligação com a enzima.

Questão 3

UEA - Geral

O sistema cardiovascular humano é constituído por estruturas microscópicas, como o micronutriente ferro, que desempenha um papel essencial no organismo humano ao integrar a hemoglobina presente nas hemácias. A hemoglobina é responsável pelo transporte de gás oxigênio dos alvéolos pulmonares para os tecidos do corpo.

Sobre as estruturas citadas, sabe-se que

- a) a hemoglobina é uma proteína de transporte.
- b) o micronutriente ferro é uma molécula orgânica.
- c) as hemácias são conhecidas como glóbulos brancos.
- d) o gás oxigênio é consumido na produção da glicose.
- e) os alvéolos pulmonares são filamentos respiratórios.

Questão 4

UEMG

Macromoléculas celulares são componentes essenciais de organismos vivos, desempenhando papéis críticos em sua estrutura e função. Essas grandes moléculas incluem proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos e lipídios, cada um contribuindo para vários processos biológicos.

Qual aspecto das macromoléculas celulares fornece-lhes um potencial significativo para diversidade?

- a) Tipo de organismo.
- b) Composição homogênea.
- c) Subunidades variáveis.
- d) Tipos de ligações simples.

Questão 5**UEA - Geral**

As plantas participam do ciclo do nitrogênio ao absorverem esse macronutriente na forma de minerais e transformá-lo em compostos químicos que são essenciais para a produção de moléculas que dão origem às proteínas e enzimas. Esses compostos químicos são também importantes nutrientes para os organismos superiores que se alimentam dos vegetais.

Os compostos químicos essenciais que o texto menciona são

- a) as vitaminas.
- b) os carboidratos.
- c) os açúcares.
- d) os aminoácidos.
- e) os lipídios.

Questão 6**UFAM**

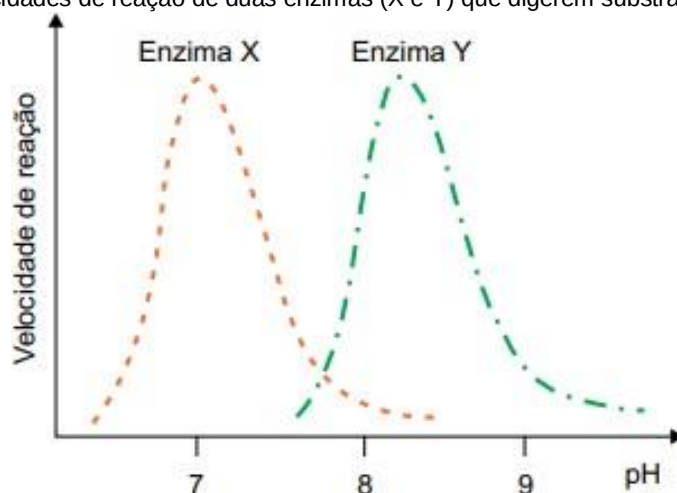
Alterações na forma das proteínas podem ser causadas por fatores, tais como altas temperaturas e variações no pH do meio. Nesses casos, falamos em desnaturação da proteína, cuja perda da forma provoca a perda da sua função. A desnaturação da proteína _____.

Assinale a alternativa que preenche, **CORRETAMENTE**, a lacuna no texto:

- a) interrompe apenas as estruturas secundárias e terciárias
- b) não afetará a atividade biológica original
- c) interrompe a estrutura primária, secundária ou terciária da proteína
- d) não afetará a atividade fisiológica original
- e) interrompe todas as estruturas primária, secundária e terciária e, até mesmo, a estrutura quaternária da proteína

Questão 7**FAMERP**

Analisar o gráfico que ilustra as velocidades de reação de duas enzimas (X e Y) que digerem substratos em diferentes órgãos humanos.



A enzima X é secretada pelas glândulas presentes _____ e é responsável pela hidrólise das moléculas de _____. A enzima Y é secretada por células presentes no _____ e hidrolisa moléculas de _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) no duodeno – lipídio – estômago – proteína.
- b) na boca – amido – pâncreas – ácido nucleico.
- c) na boca – amido – fígado – lipídio.
- d) no duodeno – lipídio – estômago – amido.
- e) na boca – proteína – pâncreas – proteína.

Questão 8

UNIFOR

O leite de vaca é composto por elementos sólidos e bastante água (87%). Os principais sólidos são: carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e vitaminas. Essa informação pode ser averiguada ao se observar a tabela nutricional de algum leite de vaca adquirido nos mercados, como exemplificado a seguir.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL			
Porções por embalagem: 5			
Porção: 200 ml (1 copo)			
	100 ml	200 ml	%VD*
Valor energético (kcal)	68	136	7
Carboidratos (g)	4,6	9,1	3
Açúcares totais (g)	4,6	9,1	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	3,5	6,9	14
Gorduras totais (g)	4	8	12
Gorduras saturadas (g)	2,7	5,4	27
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	0	0	0
Sódio (mg)	63	125	6
Cálcio (mg)	120	240	24

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Para realizar a digestão completa de uma porção de leite ingerido, uma pessoa deverá contar com quais enzimas digestivas, respectivamente, a fim de degradar os carboidratos, os lipídios e as proteínas presentes nesse alimento?

- Lactase, lipases e proteases.
- Dissacaridasas, lactase e pepsina.
- Amilases, colesterol-esterase e lipases.
- Pepsina, lipases e proteases.
- Amilase salivar, colesterol-esterase e tripsina.

Questão 9

USS (Univassouras)

Indivíduos que possuem intolerância à lactose apresentam dores abdominais, náuseas e diarreias quando ingerem esse dissacarídeo. Essa condição é causada pela ausência da enzima lactase, provocando incapacidade de digerir esse açúcar.

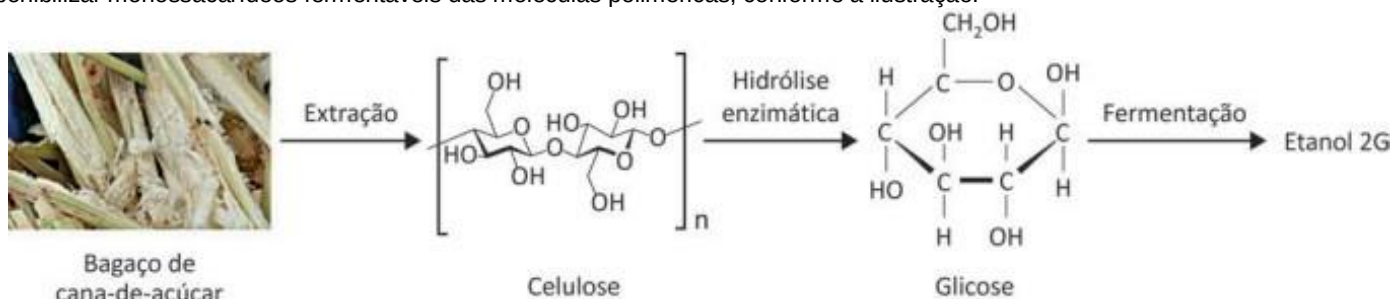
Desse modo, indivíduos intolerantes à lactose apresentam alterações no seguinte suco digestivo:

- bile.
- gástrico.
- entérico.
- pancreático.

Questão 10

ENEM

Há um grande esforço científico no desenvolvimento de novos processos para o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos, como o bagaço de cana-de-açúcar, para produção de etanol de segunda geração (2G). Apesar de já existirem tecnologias disponíveis, a maioria apresenta limitações técnicas ou econômicas. Nesse sentido, um dos principais desafios que envolvem a produção de etanol celulósico é disponibilizar monossacarídeos fermentáveis das moléculas poliméricas, conforme a ilustração.



SANTOS, F. A. et al. Potencial da palha de cana-de-açúcar para produção de etanol. *Química Nova*, n. 5, 2012 (adaptado).

Um pesquisador, para tentar otimizar a produção, poderia acrescentar ao processo de hidrólise enzimas extraídas de

- células entéricas de gaviões.
- suco pancreático de humanos.
- bactérias do rúmen de bovinos.
- glândulas salivares de roedores.
- macerado do estômago de macacos.

Questão 11**EMESCAM****O que faz o xixi ser amarelo? Cientistas identificam substância responsável**

Pesquisadores identificaram uma substância microbiana responsável pela coloração amarela na urina: a bilirrubina redutase. A bilirrubina é uma substância amarelo-alaranjada produzida no fígado como subproduto da degradação dos glóbulos vermelhos. Os micróbios intestinais codificam bilirrubina redutase, que converte a bilirrubina em um subproduto incolor chamado urobilinogênio. O urobilinogênio se degrada em uma molécula chamada urobilina, já conhecida como a responsável pela cor amarela que vemos na urina.

Disponível em: <https://encurtador.com.br/GO3gK>. Acesso em: 10 maio 2024.

A ação da substância responsável por converter a bilirrubina e deixar a urina amarela pode ser descrita como um

- a) composto químico capaz de transmitir sinais entre células dos rins, participando da degradação de moléculas provenientes do metabolismo das hemácias.
- b) composto químico capaz de aumentar a velocidade das reações químicas, diminuindo a energia de ativação das reações.
- c) mensageiro químico importante para coordenar uma reação química, sendo consumida ao longo do processo.
- d) mensageiro químico liberado para se ligar a receptores específicos na superfície das células dos rins e controlar a permeabilidade destas no processo de filtração do sangue.

Questão 12**UPF**

Várias substâncias orgânicas e inorgânicas fazem parte da composição dos seres vivos e são essenciais para o metabolismo destes.

Sobre essas substâncias, analise as afirmativas a seguir.

- I. A água, componente mais abundante dos seres vivos, além de outras funções, é o veículo de eliminação das excretas provenientes do metabolismo celular.
- II. O colesterol, substância orgânica do tipo lipídica, pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, tanto nos organismos procariotos como nos eucariotos.
- III. Nos animais, o ferro faz parte da composição da hemoglobina, componente importante no transporte dos gases respiratórios.
- IV. As enzimas são substâncias orgânicas do tipo glicídicas cuja função é catalisar as reações metabólicas que ocorrem em todos os organismos vivos, exceto nos procariotos.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I e III.
- e) I e IV.

Questão 13**UFT**

Na digestão humana, na boca a ____ (1) ____ atua na digestão do amido. No estômago a ____ (2) ____ digere ____ (3) _____. A ____ (4) ____ atua na digestão de triacilgliceróis. A ____ (5) ____ digere os nucleotídeos.

A alternativa que indica a sequência correta dos números é:

- a) (1) amilase pancreática; (2) gastrina; (3) proteínas; (4) lipase pancreática; (5) amilase pancreática.
- b) (1) pepsina; (2) ptialina; (3) polissacarídeos; (4) pepsina; (5) lactase.
- c) (1) ptialina; (2) pepsina; (3) proteínas; (4) lipase pancreática; (5) ribonuclease.
- d) (1) renina; (2) pepsina; (3) proteínas; (4) lipase pancreática; (5) ribonuclease.

Questão 14**UDESC**

Em relação às enzimas, pode-se afirmar que:

- a) atuam em qualquer temperatura, pois sua ação catalítica independe de sua estrutura espacial.
- b) são catalisadores eficientes por se associarem, de forma inespecífica, a qualquer substrato.
- c) seu poder catalítico resulta da capacidade de aumentar a energia de ativação das reações.
- d) sendo proteínas, por mudança de pH, podem perder seu poder catalítico ao se desnaturarem.
- e) não podem ser reutilizadas, pois reagem com o substrato, tornando-se parte do produto.

Questão 15**UNICAMP**

Processos mecânicos e químicos fragmentam os alimentos ingeridos em pequenas moléculas. Na digestão química, as grandes moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos dos alimentos são clivadas em moléculas menores por meio de hidrólise; enzimas digestórias catalisam essas reações.

Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que

- a) a pepsina quebra ligações peptídicas entre os aminoácidos, fragmentando as cadeias proteicas.
- b) a amilase salivar inicia a degradação de aminoácidos na boca, formando maltose e dextrina.
- c) a maltase fragmenta as moléculas de amido em polissacarídeos, formando maltotriose.
- d) a lipase gástrica cliva o colesterol das moléculas de lipídios em ácidos graxos e monoglicerídeos.

Questão 16**UnirG**

Grande parte dos processos bioquímicos celulares dependem de enzimas para ocorrer, pois caso contrário não ocorreriam facilmente de modo espontâneo. As enzimas são catalisadores orgânicos efetivos, responsáveis por milhares de reações bioquímicas envolvidas nos processos biológicos dos sistemas vivos.

Acerca das enzimas, é correto afirmar que:

- a) A temperatura em que a reação ocorre não influencia na velocidade da reação química.
- b) Embora o pH apresente um papel importante na atividade enzimática, sua variação causa poucos problemas no funcionamento das enzimas.
- c) Uma das principais contribuições das enzimas é de diminuir a energia de ativação da reação química.
- d) A concentração dos substratos não interfere na velocidade da reação enzimática.

Questão 17**Feevale**

As _____ são formadas por moléculas orgânicas, que executam grande variedade de funções indispensáveis à vida. Os heterótrofos, como os seres humanos, produzem moléculas orgânicas a partir das _____ de outros organismos que ingerem na dieta; essas são desmontadas nas suas unidades componentes, os _____, os quais são reunidos em novas sequências de acordo com o sequenciamento do material genético.

Marque a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- a) células eucarióticas – ações fotossintéticas – ribossomos
- b) cromatinas – gorduras saturadas – aminoácidos
- c) proteínas – proteínas – sais minerais
- d) proteínas – proteínas – aminoácidos
- e) células eucarióticas – proteínas – aminoácidos

Texto base 1

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder à questão.

Alimentos fermentados para você inserir na sua rotina

Os alimentos fermentados são alimentos produzidos por meio do crescimento microbiano e conversões enzimáticas. A utilização destes alimentos pode promover benefícios à saúde. Entre esses alimentos, pode-se citar o Kefir de leite. O Kefir é um produto lácteo obtido por meio da fermentação simbiótica do leite por *Saccharomyces cerevisiae* e *Lactobacillus casei*. O uso deste produto está associado com uma série de benefícios ao organismo como: metabolismo do colesterol, inibição da enzima conversora de angiotensina, atividade antimicrobiana, cicatrização, modulação do sistema imunológico, saúde intestinal e coadjuvante no tratamento de alergias e asma.

Disponível em: <https://www.karinaalassal.com.br/post/4-alimentosfermentados-para-voc%C3%AA-inserir-na-sua-rotina>. Acesso em: 10 mar. 2024 (adaptado).

Questão 18**FAME****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1**

O consumidor do produto fermentado Kefir de leite terá, na sua dieta, além dos probióticos, fonte de

- a) proteína, como a caseína.
- b) carboidrato, como a celulose.
- c) proteína, como a lactose.
- d) carboidrato, como a albumina.

Questão 19**UNESC**

A hemoglobina é uma proteína encontrada no sangue dos vertebrados, presentes no interior das hemácias.

Esta proteína é essencial para a sobrevivência, pois tem função de:

- a) nutrir as células com oxigênio e gás carbônico permitindo a entrada destas substâncias nas células.
- b) remover os sais minerais acumulados no sangue para que sejam excretados pelos néfrons nos rins.
- c) transportar oxigênio dos pulmões para as células do tecido e gás carbônico dos tecidos para os pulmões.
- d) bombear oxigênio do sangue pelo corpo e para o coração melhorando a circulação dos nutrientes.
- e) transportar glicose para dentro das células do fígado e de dentro das células para a circulação sanguínea.

As proteínas são fundamentais na estrutura e no funcionamento celular.

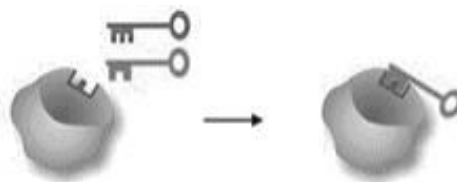


FIGURA 1

Fonte: Disponível em: <https://www.caver.cz/>, acesso em março/2020.

Assinale a alternativa que indica o modelo de funcionamento enzimático representado na Figura 1.

- a) Modelo chave-sítio ativo
- b) Modelo chave-proteína
- c) Modelo chave-enzimático
- d) Modelo chave-fechadura
- e) Fator de transcrição

Questão 21

CESUPA

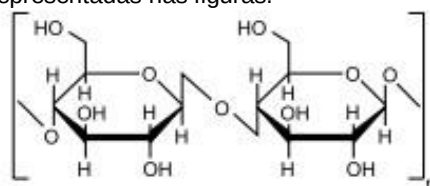
Atualmente as enzimas fazem parte de nossa vida diária, pois contamos com a presença delas em vários produtos industrializados que utilizamos rotineiramente. Os microrganismos são a fonte favorita de enzimas industriais, por terem baixo custo e taxa de crescimento muito rápida, podendo ser produzidos em grande escala. Apesar das vantagens, as enzimas, por se tratar de proteínas, possuem limitações que podem restringir seu uso. Entre elas:

- a) Apresentam densidade menor que a água, sendo hidrófobas
- b) Aglutinam-se em meio líquido, gerando substâncias residuais.
- c) Armazenam energia quando hidrolisadas.
- d) São sensíveis a variações de temperatura e pH.

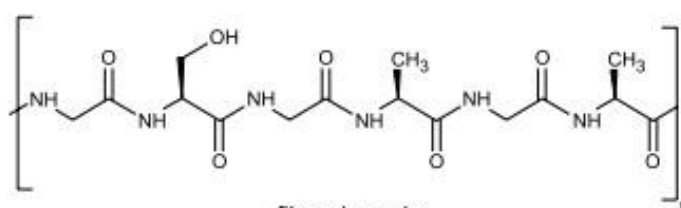
Questão 22

UEA - SIS

Algodão e seda são fibras têxteis utilizadas há milhares de anos, sendo caracterizadas pela união de milhares de moléculas. As estruturas básicas do algodão e da seda estão representadas nas figuras.



fibra de algodão



fibra de seda

As fibras que compõem o algodão e a seda são exemplos, respectivamente, de

- a) carboidrato e lipídeo.
- b) carboidrato e proteína.
- c) lipídeo e proteína.
- d) proteína e carboidrato.
- e) proteína e lipídeo.

Questão 23**UNESP**

Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas maneiras: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Alguns organismos, particularmente os seres autotróficos, são capazes de sintetizar todos os 20 tipos de aminoácidos necessários para a produção de suas proteínas; consequentemente, eles não precisam ingerir proteínas para sobreviver. Outros organismos, entre os quais nossa espécie, não conseguem sintetizar alguns dos aminoácidos e, por isso, precisam recebê-los prontos na alimentação. Os aminoácidos que um organismo não consegue sintetizar são chamados aminoácidos essenciais.

(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia, 2004. Adaptado.)

O organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos, chamados essenciais, porque suas células

- a) não possuem RNA-transportadores cujos anticódons sejam complementares aos códons que codificam esses aminoácidos.
- b) não possuem enzimas e vias biossintéticas que participam da síntese desses aminoácidos.
- c) não metabolizam os grupos orgânicos amina e carboxila que constituem esses aminoácidos.
- d) não transcrevem RNA-mensageiros a partir dos genes que codificam esses aminoácidos.
- e) não apresentam proteínas de transporte que levem para o ambiente intracelular os precursores orgânicos desses aminoácidos.

Questão 24**UECE**

No que diz respeito às substâncias da célula, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

- () Os lipídios, conhecidos popularmente como gorduras, são substâncias insolúveis em solventes orgânicos e solúveis em água.
- () Os aminoácidos se combinam de diversas formas para dar forma às proteínas.
- () Proteínas simples são formadas por cadeias de aminoácidos ligadas a grupos prostéticos.
- () Os carboidratos, também chamados de açúcares, são uma importante fonte de energia para as células.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) F, V, F, V.
- b) V, V, V, F.
- c) V, F, V, F.
- d) F, F, F, V.

Questão 25**UECE**

Em relação às enzimas, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

- () São proteínas que controlam a velocidade e regulam as reações que ocorrem no organismo.
- () Agem de forma generalista, atuando sobre substratos diversos.
- () Atuam aumentando a velocidade das reações químicas, portanto, são chamadas de catalizadores.
- () Ligam-se de forma aleatória em qualquer região dos substratos.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) F, V, V, V.
- b) F, V, F, V.
- c) V, F, V, F.
- d) V, F, F, F.

Questão 26**FIMCA**

“Os vírus são seres extremamente pequenos e estão situados no limite entre o vivo e o não vivo. Se diferem de todos os outros seres vivos por serem acelulares. Eles são constituídos principalmente por duas classes de substâncias químicas: _____ e _____.”

E as moléculas de _____ virais formam um envoltório, o _____, que protege o _____. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior

- a) lipídios / proteínas / proteínas / envelope viral / capsídio
- b) lipídios / proteínas / ácidos nucleicos / envelope viral / capsídio
- c) proteínas / ácidos nucleicos / proteínas / capsídio / ácido nucleico
- d) lipídios / ácidos nucleicos / lipídios / envelope viral / ácidos nucleico
- e) proteínas / ácidos nucleicos / ácidos nucleicos / envelope viral / capsídio

Questão 27**CESMAC**

As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos que desempenham funções estruturais e enzimáticas, devendo ser parte constante da dieta. Sobre este assunto, observe ilustrações de estruturas de cadeias polipeptídicas na figura abaixo:



Fonte: https://www.researchgate.net/publication/238609063_X-Ray_structure_re-refinement_Combining_old_data_with_new_methods_for_better_structural_bioinformatics/figures?lo=1

Pelas informações expostas, pode-se concluir, corretamente, que:

- a) as cadeias polipeptídicas interagem entre si para formar estruturas tridimensionais, por meio de ligações covalentes entre um grupo amina de um aminoácido com um grupo carboxila de outro aminoácido.
- b) as ligações peptídicas entre aminoácidos, nas estruturas 1 a 4, decorrem de reações de condensação que eliminam uma molécula de água por reação.
- c) a estrutura 2 se refere à sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica.
- d) as conformações tridimensionais de proteínas, como observado nas estruturas 3 e 4, não estão relacionadas às suas funções no organismo.
- e) a estrutura 4 é chamada de quaternária, pois possui quatro cadeias polipeptídicas que estão associadas entre si.

Questão 28**FACISA**

Ainda que o nosso organismo seja composto por cerca de 250 mil proteínas diferentes, essas são formadas por apenas 20 aminoácidos.

A seguir, analise as sentenças que contêm informações sobre as unidades formadoras da mencionada macromolécula.

- I. Os aminoácidos essenciais de que precisamos diariamente podem ser conseguidos por meio da ingestão de um prato muito famoso entre os brasileiros: o arroz com feijão.
- II. A partir do aminoácido triptofano são produzidas naturalmente no corpo as biomoléculas envolvidas no sono, o neurotransmissor melatonina e o hormônio serotonina.
- III. Os portadores da fenilcetonúria não conseguem metabolizar a fenilalanina, aminoácido não essencial que, em excesso no sangue, tem ação tóxica em vários órgãos.
- IV. Os aminoácidos chamados essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados endogenamente, como é o caso da histidina

Estão corretas apenas

- a) II, III e IV.
- b) I, II e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.
- e) II e III.

Questão 29**UNIEVA**

As proteínas são copolímeros de condensação que utilizam como monômeros até 20 aminoácidos de ocorrência natural, que diferem apenas nas cadeias laterais. Existem muitas combinações possíveis e milhares de diferentes tipos de proteínas nos nossos corpos, cada uma com uma função específica a desempenhar. A insulina, por exemplo, é uma proteína responsável por regular os níveis sanguíneos de glicose no corpo humano.

Neste sentido, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de reação (ou ligação) que dá origem a insulina e demais proteínas formadas, assim como, as moléculas que as formam, respectivamente:

- a) Ligações de hidrogênio e glicerol
- b) Ligações peptídicas e aminoácidos
- c) Reações de desidratação e lipídios
- d) Reações de esterificação e carboidratos

Questão 30**UPE**

Leia a reportagem a seguir:

POR QUE OS CABELOS E AS UNHAS CRESCEM TANTO?

"Seus cabelos e suas unhas são bem diferentes uns dos outros, mas eles são compostos a partir da mesma proteína de origem animal. Esta também é encontrada nas escamas do lagarto, nas penas da galinha e no casco da tartaruga, além de estar presente em muitos outros animais com diferentes funções."

Disponível em: <https://institutopensi.org.br/blog-saude-infantil/por-que-os-cabelos-e-as-unhas-crescem-tanto/> Adaptado Acesso em: jul., 2019.

A que proteína a reportagem se refere?

- a) Actina
- b) Colágeno
- c) Albumina
- d) Fibrinogênio
- e) Queratina

Questão 31**FACISA**

Após analisar a cena que acontece em algum lugar do corpo humano, avalie as alternativas:

- I. A ação da lipoproteína “varredora” é para evitar que ocorra a aterosclerose, doença advinda do acúmulo de depósitos irregulares de material gorduroso.
- II. Os lipídeos figurantes estão em contato com o endotélio do fígado, haja vista que, como glândula exócrina, sintetiza colesterol.
- III. O organismo humano necessita desses dois tipos de esteroides para formar as suas membranas biológicas, porém dentro dos valores referenciais.
- IV. A função da lipoproteína de baixa densidade é levar as partículas de colesterol para as artérias, enquanto que a de alta densidade é remover o colesterol livre das artérias.

Estão corretas apenas

- a) I, III e IV.
- b) I, II, III.
- c) II e IV.
- d) I e IV.
- e) II e III.

Questão 32**FCMSCSP - Santa Casa**

A crença de que o colágeno presente na gelatina dá mais firmeza à pele é irreal, uma vez que essa substância

- a) é absorvida pelo intestino delgado e não se fixa necessariamente na pele humana, podendo se fixar nos tendões e nos discos intervertebrais.
- b) não é digerida em peptídeos ao passar pelo estômago e pelo duodeno, sendo eliminada, sem modificação química, nas fezes humanas.
- c) não é constituída por monômeros orgânicos para se transformar na matéria-prima que poderia ser utilizada na síntese da proteína na pele humana.
- d) desnatura-se durante o preparo industrial e as enzimas dos sucos digestivos não apresentam sítios ativos que reconheçam a molécula desnaturada.
- e) é digerida pelas enzimas gástricas e intestinais, e os aminoácidos obtidos dessa digestão serão matéria-prima para sintetizar outros tipos de proteínas.

Questão 33**CEFET MG**

As proteínas são macromoléculas formadas por um conjunto de aminoácidos unidos entre si pelas ligações peptídicas. A sequência desses aminoácidos determina o tipo de proteína que será sintetizada, bem como sua forma funcional, o que permite atuarem, especificadamente, em diferentes vias metabólicas.

Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e-biologia/o-que-e-proteina.htm>. Acesso em: 17 de setembro de 2019.

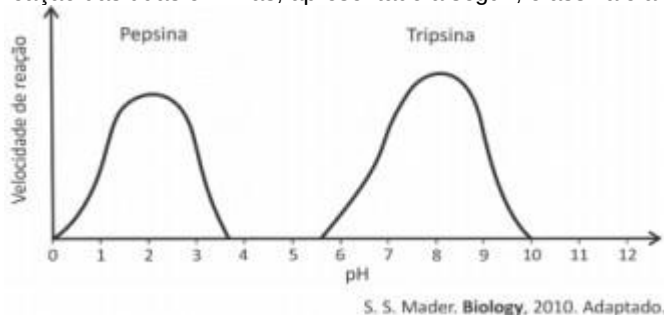
Em um estado febril, a elevação da temperatura corpórea leva a uma perda das funções das proteínas por causar

- a) aceleração do metabolismo.
- b) quebra das ligações peptídicas.
- c) alteração da estrutura tridimensional.
- d) mudança no número de aminoácidos.

Questão 34**UFRR**

A enzima pepsina atua no estômago digerindo proteínas e parte dela acompanha o alimento na passagem para o intestino. No intestino delgado outra protease se junta ao processo de digestão, a tripsina.

Considere o gráfico da velocidade de reação das duas enzimas, apresentado a seguir, e assinale a alternativa CORRETA:



- a) A ação da tripsina no intestino reforça a ação da pepsina que continua atuando, embora em menor quantidade.
- b) Tanto a tripsina quanto a pepsina atuam no intestino, porém quebrando proteínas diferentes, graças à especificidade das enzimas.
- c) A tripsina não atua no estômago, pois neste é secretada na forma inativa de tripsinogênio, sendo ativada apenas no intestino.
- d) Pepsina e tripsina são secretadas pelo pâncreas, porém a pepsina só atua em meio ácido e a tripsina em meio básico.
- e) A tripsina presente no intestino continua a digestão das proteínas, enquanto a pepsina é desativada nesse ambiente.

Questão 35**UNIFAN**

Antonie van Leeuwenhoek, em 1673, foi o primeiro a observar a existência de microrganismos, usando um microscópio de lente simples. No século XIX, Pasteur e Robert Koch sugeriam a teoria de que as bactérias eram vetores de várias doenças. Somente após estas descobertas que o homem começou a desenvolver processos de esterilização. Atualmente existem vários métodos, sendo a esterilização a vapor amplamente utilizada em laboratórios e hospitais.

De acordo com as informações acerca desta técnica, identifique a alternativa que descreve a ação do vapor nas proteínas presentes nas células das bactérias em objetos esterilizados.

- a) Precipita as proteínas, sem perda de estrutura.
- b) Perda de solubilidade das proteínas, sem perda de função.
- c) Desnatura as proteínas, levando à perda de função.
- d) Mantém a solubilidade das proteínas, porém com perda de função.
- e) Precipita as proteínas, com perda de estrutura.

Questão 36**UNIMONTES**

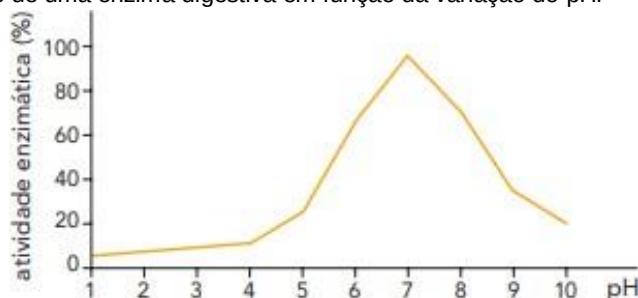
As proteínas são diferentes em vários aspectos. Muitas diferenças funcionais são devidas às diferenças estruturais. Sobre as proteínas, analise o exposto nas afirmativas I, II e III.

- I - Garantem suporte, forma e proteção externa aos vertebrados.
- II - Atuam como enzimas e também exercem funções reguladoras.
- III - Podem atuar como transportadoras de oxigênio.

Acerca do assunto abordado, é **CORRETO** afirmar:

- a) De maneira geral, as funções apresentadas em I e II são desempenhadas por proteínas fibrosas e por proteínas globulares, respectivamente.
- b) As funções apresentadas em I e III são desempenhadas pelas proteínas globulares, desconsiderando as exceções.
- c) As funções apresentadas em I e III são respectivamente desempenhadas pela quitina e hemoglobina.
- d) As funções apresentadas em I, II e III podem ser desempenhadas por qualquer tipo de proteína (fibrosas ou globulares), o que interfere na seleção de uma ou outra é o peso molecular.

O gráfico abaixo representa a atividade de uma enzima digestiva em função da variação do pH.

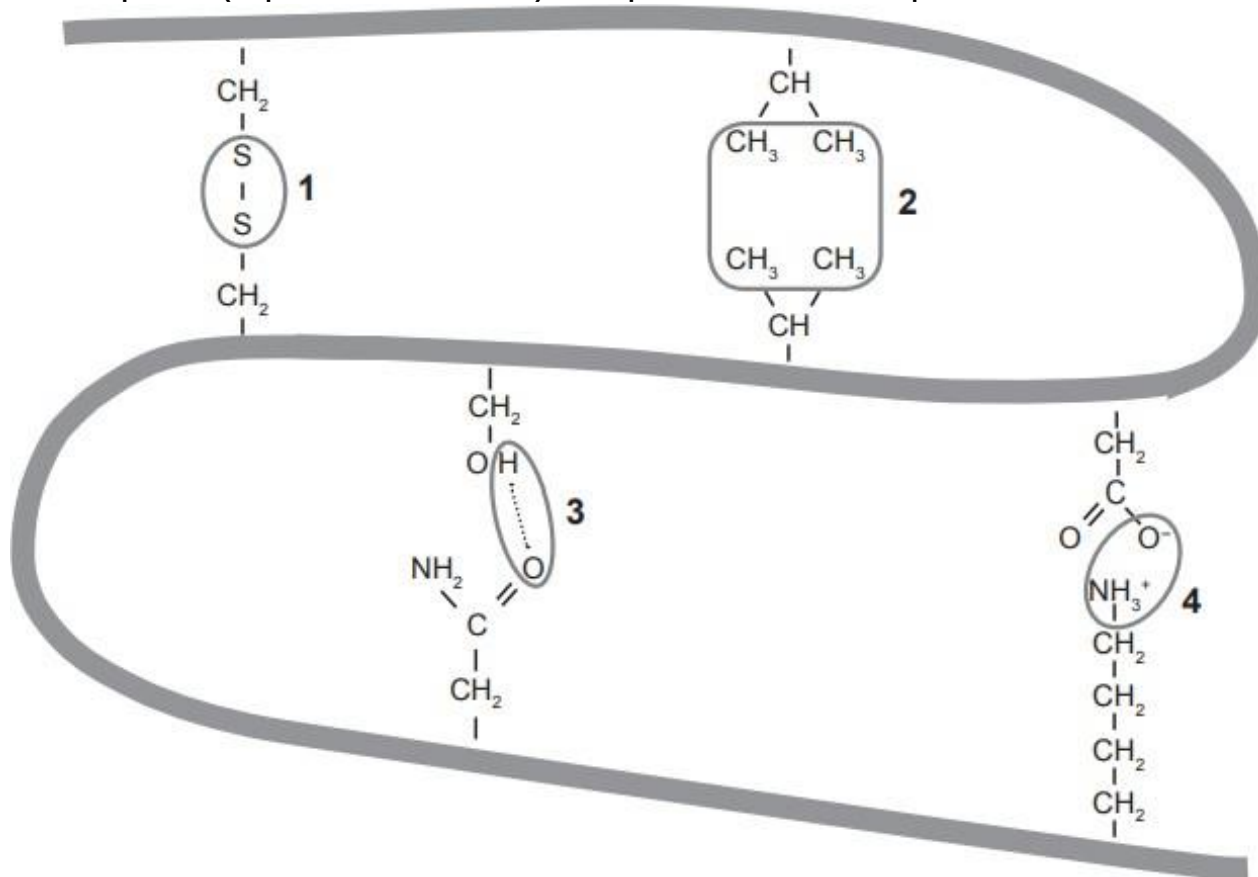


O compartimento do sistema digestório humano em que essa enzima apresenta menor atividade é:

- a) intestino delgado
- b) intestino grosso
- c) estômago
- d) boca

Texto base 2

INSTRUÇÃO: Responder à questão com base na figura a seguir, a qual representa um segmento hipotético de proteína. A estrutura primária (sequência de aminoácidos) está representada de forma simplificada através da linha cinza.



PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Enzimas são proteínas que desempenham funções metabólicas, sendo responsáveis pela transformação de substratos em processos tanto anabólicos como catabólicos. Para tal, existe na enzima um local específico, denominado sítio de ligação, onde ocorre o acoplamento enzima-substrato. A conformação do sítio de ligação, por sua vez, sofre profundas alterações em função da temperatura do meio celular. Considerando as ligações químicas de 1 a 4 representadas na figura, é **INCORRETO** afirmar que

- a) a ligação (ponte) dissulfeto é a última ligação a romper-se se houver aumento significativo de temperatura.
- b) a ligação iônica é a primeira a romper-se se houver aumento significativo de temperatura.
- c) organismos termotolerantes devem apresentar em seu complexo enzimático mais ligações (pontes) dissulfeto do que organismos menos tolerantes a temperaturas elevadas.
- d) a ligação química do tipo força de Van der Waals é comum entre cadeias de hidrocarbonetos.

Questão 39**UNESC**

“- A ideia criada por muitas empresas de cosméticos de que o colágeno pode atravessar as camadas superficiais da pele e fortalecer nosso colágeno natural, produzido pelo organismo, é ridícula - diz Richard Guy, professor de ciências farmacêuticas da Universidade de Bath, na Inglaterra.”

Fonte disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/cremes-ba-se-de-colageno-sao-perda-dedindeiro-dizem-cientist-as-2836394>. Publicada em 18/01/2011. Acesso em: 16 out.2017. Adaptado.

O colágeno é uma molécula protéica muito grande para passar pela barreira da pele, porém é estruturalmente importante para

- a) armazenar reservas e dar elasticidade.
- b) dar resistência e garantir integridade ao tecido.
- c) receber estímulos e produzir contrações.
- d) produzir e secretar elastina.
- e) dar maciez e suavidade a pele.

Questão 40**CEFSA**

O cozimento de um ovo de galinha, para o consumo como alimento, acarreta mudanças no estado físico de seus componentes e elimina eventuais bactérias patogênicas, tais como as pertencentes ao gênero *Salmonella*, responsáveis por infecções alimentares.

A mudança no estado físico da clara do ovo e a eliminação de bactérias patogênicas durante o cozimento do ovo de galinha estão relacionadas

- a) à ativação de enzimas digestivas presentes na clara do ovo e no citoplasma das bactérias.
- b) à desnaturação das proteínas presentes na clara do ovo e nos envoltórios celulares das bactérias.
- c) ao aumento do metabolismo das organelas celulares presentes na clara do ovo e nas bactérias.
- d) à inativação genética da síntese proteica na clara do ovo e no citoplasma das bactérias.
- e) aos processos de trocas de substâncias através das membranas celulares da clara do ovo e das bactérias.

Questão 41**UNIMONTES**

As proteínas são biomoléculas que representam importante papel no nosso organismo, atua na construção e manutenção de todos os órgãos e tecidos. Considerando funções como:

- I. Catálise enzimática.
- II. Transporte e armazenamento.
- III. Sustentação mecânica.
- IV. Geração e transmissão de impulsos nervosos.
- V. Contração de células e produção de movimento.

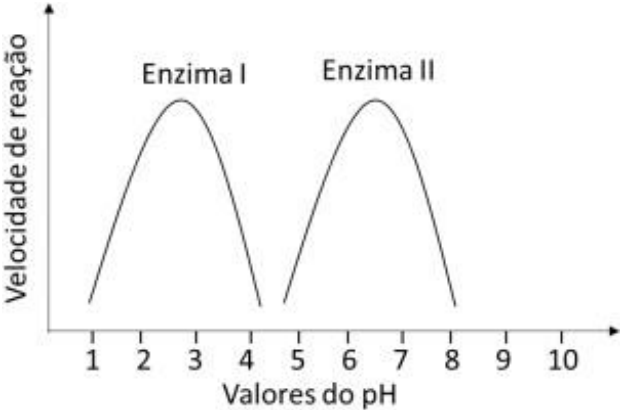
São funções exercidas pelas proteínas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, II, III, IV e V.

Texto base 3

Examine o gráfico e a tabela a seguir para responder a questão.

O gráfico representado a seguir mostra duas curvas, cada uma correspondente à velocidade de reação de uma enzima, em função do pH do meio, à temperatura de 25°C.



O quadro abaixo mostra quatro indicadores de pH:

Indicador	Cor em pH abaixo	Intervalo de pH (aproximado)	Cor em pH acima
Violeta cristal	amarelo	0,0-1,8	azul-púrpura
Azul de Bromofenol	amarelo	3,0-4,6	violeta
Vermelho de metila	vermelho	4,4-6,2	amarelo
Vermelho de cresol	vermelho	7,2-8,8	amarelo

Questão 42
FACERES

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3

As enzimas I e II foram testadas, à temperatura de 25°C, em três soluções aquosas, X, Y e Z, que possuem pHs diferentes. Ao utilizar os indicadores da tabela acima nessas três soluções, temos que:

O indicador violeta cristal ficou azul-púrpura em todas as soluções. Já o azul de bromofenol ficou amarelo apenas na solução Z. O vermelho de metila ficou amarelo nas soluções X e Y. Por fim, o vermelho de cresol ficou amarelo apenas na solução Y. Através desses resultados podemos afirmar que a solução:

- a) Z representa um meio no qual ambas as enzimas atuam de modo eficaz.
- b) Y representa um meio no qual ambas as enzimas atuam de modo eficaz.
- c) Z representa um meio no qual a enzima I atuará de modo eficaz.
- d) X representa um meio no qual a enzima I atuará de modo eficaz.
- e) Z representa um meio no qual a enzima II atuará de modo eficaz.

Questão 43
FEMA

As enzimas apresentam papel importante e fundamental nas reações químicas que ocorrem no corpo humano.

Sobre a função e os fatores que podem influenciar na atividade delas, marque a alternativa correta.

- a) Um aumento na temperatura sempre estimula a atividade de qualquer enzima.
- b) O pH apresenta um papel importante na atividade enzimática. Sua variação causa poucos problemas no funcionamento das enzimas.
- c) As enzimas atuam apenas degradando substâncias.
- d) Temperaturas muito elevadas podem fazer com que ocorra a interrupção da atividade enzimática, pois causam a desnaturação da enzima.
- e) As enzimas atuam retardando a velocidade de uma reação.

Questão 44

PUC-Campinas

O *glúten* é formado pelas proteínas gliadina e glutenina, que se encontram naturalmente na semente de muitos cereais, como trigo, cevada, centeio e aveia.

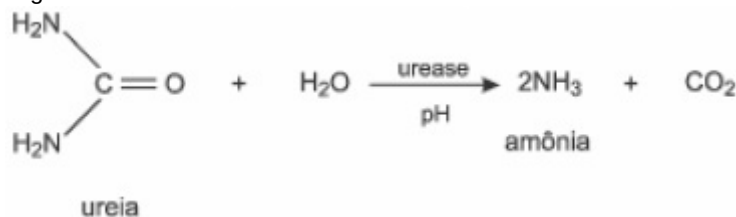
A formação das proteínas depende da união dos aminoácidos por meio de ligações do tipo

- a) glicosídicas.
- b) peptídicas.
- c) fenólicas.
- d) aromáticas.
- e) lipídicas.

Questão 45

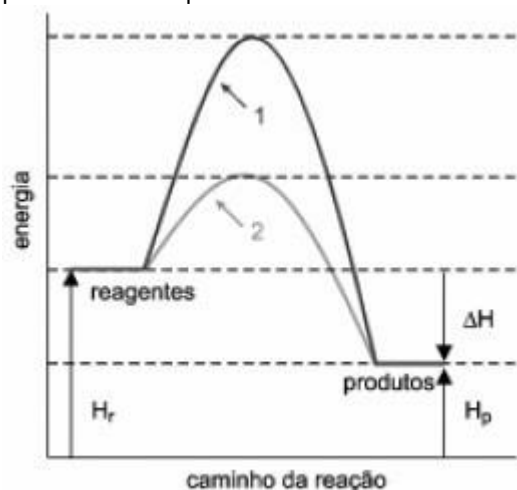
FPP

Muitas das reações químicas que ocorrem em nosso organismo só são possíveis devido a ação de enzimas que possuem ações bem específicas. A urease, por exemplo, atua no processo de transformação da ureia em amônia, conforme equação química apresentada a seguir.



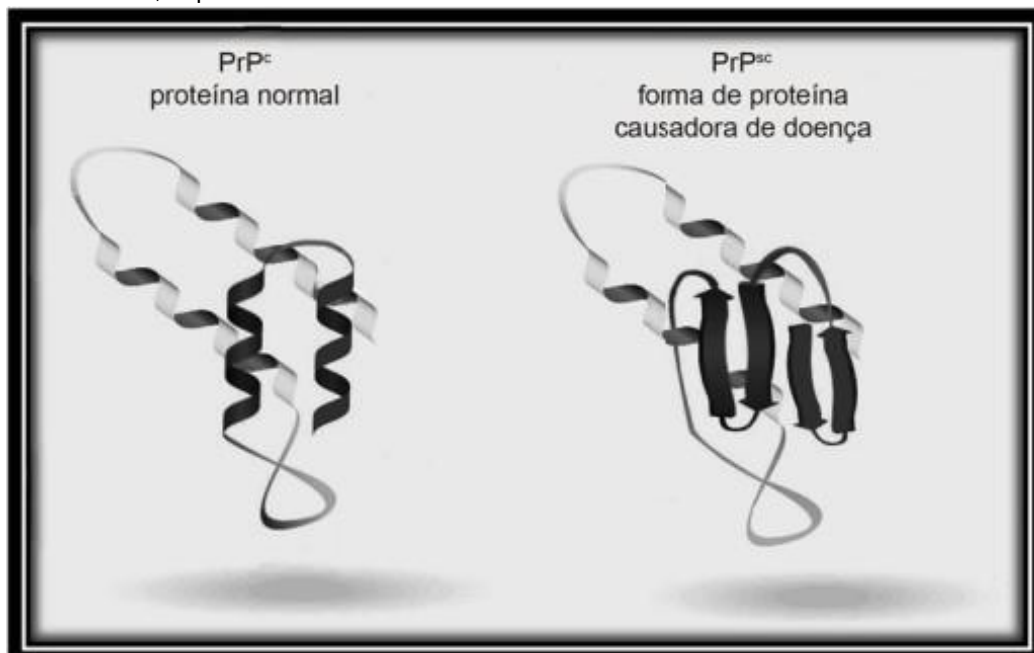
O gráfico adiante demonstra também o comportamento dessa reação química sem a presença de um catalisador e com a presença de

A respeito da função dos catalisadores nos processos químicos e das geometrias moleculares das substâncias envolvidas no processo, pode-se afirmar que:



- a) a urease é uma enzima que diminui a energia de ativação do processo de formação da amônia, sendo que, a amônia é uma molécula polar de geometria piramidal;
- b) a urease é uma enzima que diminui a variação de entalpia do processo de formação da amônia, sendo, que a amônia é uma molécula polar de geometria trigonal plana;
- c) a urease é uma enzima que aumenta a energia de ativação do processo de formação do gás carbônico, sendo que, o gás carbônico é uma molécula apolar de geometria linear;
- d) a urease é uma enzima que aumenta a variação de entalpia do processo de formação do gás carbônico, sendo que, o gás carbônico é uma molécula polar de geometria linear;
- e) a urease é uma enzima que diminui a energia de ativação do processo de formação da amônia, sendo que, a amônia é uma molécula apolar de geometria trigonal plana.

As encefalopatias espongiformes transmissíveis (TSE) são doenças degenerativas do cérebro que ocorrem em muitos mamíferos, inclusive humanos, nas quais o cérebro gradativamente sofre alterações, causando aparência esponjosa. O *scarpie*, doença que faz ovinos e caprinos afetados esfregarem seu corpo a ponto de perderem lã e pelos, é conhecido há mais de 250 anos. As TSE passaram a ser amplamente estudadas nos anos de 1990, depois que algumas pessoas que haviam comido carne proveniente de vacas afetadas por BSE (encefalopatia espongiforme bovina) apresentaram uma versão humana da doença (apelada pela mídia de “doença da vaca louca”). As TSE são causadas por proteínas defeituosas que, de algum modo, alteram a conformação da proteína PrP^C, que é uma proteína de membrana presente nas células normais do cérebro, para outra forma tridimensional, PrP^{SC}. A PrP^{SC} é insolúvel e empilha-se formando fibras no tecido cerebral, o que leva à morte celular.



SADAVA, D; HELLER, H. C., ORIAN, G.H., PURVES, W. K., HILLIS, D. M. **Vida: A Ciência da Biologia**

, V. I – Célula e Hereditariedade. 8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 378. Adaptado.

Após inúmeras pesquisas, foi possível chegar à conclusão de que as TSE **NÃO** são causadas por um gene mutado, porque

- a) apenas as PrP^{SC} possuem sua estrutura primária alterada
- b) o gene não sofreu mutação, mas alterou sua conformação.
- c) as PrP^C e a PrP^{SC} possuem estrutura primária inalterada.
- d) o DNA dos portadores de TSE alterou sua conformação.
- e) s PrP^C são adquiridas por ingestão de carne contaminada.

Questão 47

As enzimas são, em sua grande maioria, proteínas com atividade catalítica e participam de diferentes reações metabólicas nos organismos. Durante a catálise, o substrato é convertido em um produto para que haja síntese de macromoléculas, decomposição de outras moléculas do organismo ou a liberação de energia para manutenção do metabolismo. Todavia, para que essas ações ocorram, diversos fatores são necessários, dentre eles a

- a) disponibilidade de substrato para ocupar todos os respectivos sítios catalíticos das enzimas.
- b) presença de metais tóxicos, como cálcio e zinco, que inviabilizam as reações enzimáticas.
- c) reposição das enzimas, na medida em que são consumidas pelo processo de catálise.
- d) ação da temperatura, uma vez que quanto maior a temperatura, maior será a catálise.
- e) concentração de H⁺ ideal, visto que confere pH neutro para a reação, oxidando-a.

Questão 48

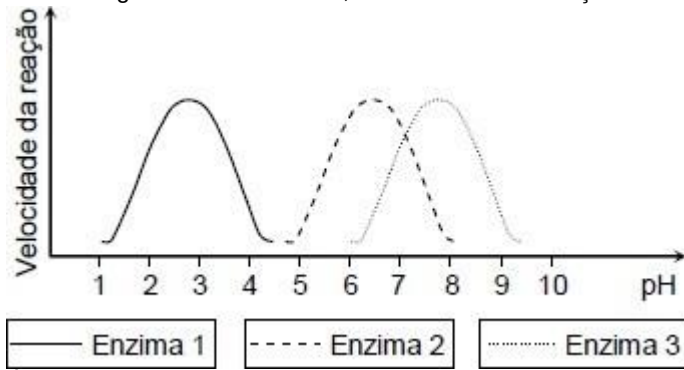
Peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, é uma substância instável que sofre decomposição, gerando água e gás oxigênio. Se a água oxigenada é colocada sobre um ferimento com sangue, percebe-se a formação de intensa efervescência, mas se a mesma substância for colocada sobre a pele íntegra (sem ferimento), essa efervescência não é observada.

(diariodebiologia.com)

Essa diferença é explicada pela

- a) maior superfície de contato observada na pele da região da ferida.
- b) presença de um catalisador no sangue, que aumenta a velocidade da reação de decomposição da água oxigenada.
- c) maior temperatura na região da ferida, que aumenta anormalmente a velocidade de decomposição da água oxigenada.
- d) liberação de oxigênio pela hemoglobina exposta na ferida, aumentando a concentração desse gás no local.
- e) presença de inibidores na pele que diminuem a velocidade de decomposição da água oxigenada.

Sobre a digestão dos alimentos, considere as informações constantes no gráfico abaixo.



É correto afirmar que:

- a) a enzima 1 poderia ser a Pepsina, encontrada no suco gástrico, digerindo proteínas em peptonas.
- b) a enzima 2 poderia ser a Renina, encontrada no suco entérico, transformando sacarose em maltose e frutose.
- c) a enzima 3 poderia ser a Amilase Salivar, responsável pela quebra de polissacarídeos em galactose.
- d) a enzima 2 poderia ser encontrada no suco pancreático, digerindo dipeptídeos em aminoácidos.
- e) as enzimas 2 e 3 possuem ação ótima em ambiente alcalino.

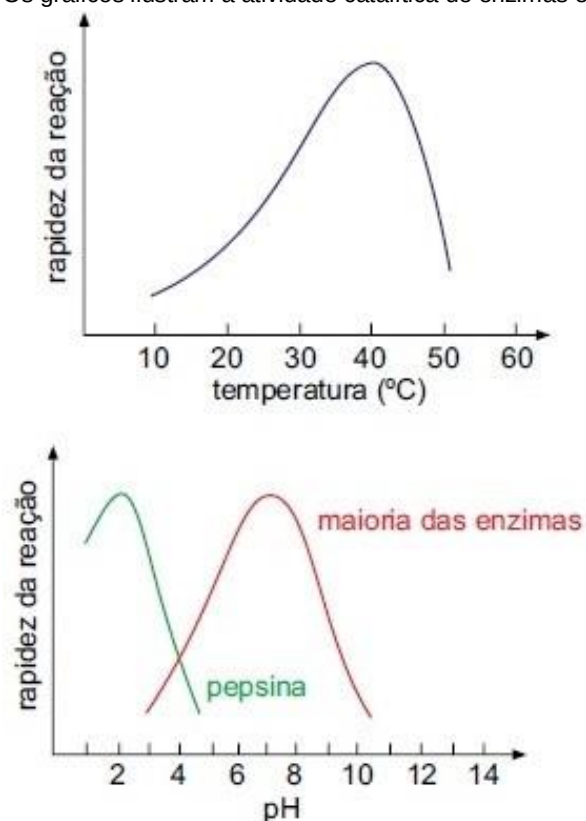
Sobre proteínas que foram desnaturadas sob condições de elevadas temperaturas, é correto afirmar que

- a) apesar de modificadas, permaneceram com sua estrutura primária, composta pela sequência de aminoácidos ligados entre si.
- b) tiveram sua estrutura primária rompida irreversivelmente.
- c) foram temporariamente modificadas, podendo assumir sua conformação espacial original em condições ideais de temperatura.
- d) se tornaram inadequadas para o consumo humano, já que foram estruturalmente alteradas.

Na década de 1920, Oparin e Haldane propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas. De acordo com a hipótese defendida por esses pesquisadores, os coacervados seriam:

- a) seres vivos quimiolitoautotróficos que se nutriam de substâncias inorgânicas, como ferro e enxofre, presentes em abundância na Terra primitiva.
- b) conjuntos de moléculas orgânicas reunidos em um sistema semi-isolado do meio por uma camada fosfolipídica.
- c) aglomerados de proteínas que se formaram espontaneamente em soluções aquosas com certo grau de acidez e salinidade.
- d) seres unicelulares, nos quais as reações químicas eram promovidas por meio de energia fornecida pela radiação solar e pelas descargas elétricas.
- e) células eucariontes primitivas envoltas por uma película de água e com funções básicas intracelulares, como absorção e excreção.

Os gráficos ilustram a atividade catalítica de enzimas em função da temperatura e do pH.



(<http://docentes.esalq.usp.br>. Adaptado.)

A pepsina é uma enzima presente no suco gástrico, que catalisa a hidrólise de proteínas, como a albumina, constituinte da clara do ovo. Em um experimento foram utilizados cinco tubos de ensaio contendo quantidades iguais de clara de ovo cozida e quantidades iguais de pepsina. A esses tubos, mantidos em diferentes temperaturas, foram acrescentados iguais volumes de diferentes soluções aquosas. Assinale a alternativa que indica corretamente qual tubo de ensaio teve a albumina transformada mais rapidamente.

- a)  pepsina + solução de NaOH 10^{-2} mol/L
+
clara de ovo cozida
(temperatura = 40 °C)
- b)  pepsina + solução de NaOH 10^{-4} mol/L
+
clara de ovo cozida
(temperatura = 60 °C)
- c)  pepsina + solução de HCl 10^{-2} mol/L
+
clara de ovo cozida
(temperatura = 40 °C)
- d)  pepsina + solução de HCl 10^{-4} mol/L
+
clara de ovo cozida
(temperatura = 40 °C)
- e)  pepsina + solução de HCl 10^{-2} mol/L
+
clara de ovo cozida
(temperatura = 60 °C)

Gabarito

Questão 1:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 2:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 4:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 5:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 7:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 9:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 10:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 12:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 15:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 17:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 18:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 20:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 21:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 24:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 25:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 26:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 27:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 28:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 29:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 30:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 31:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 33:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 34:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 36:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 37:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 38:

[B]

Resolução:

As ligações que são inicialmente danificadas são as peptídicas.

Questão 39:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 40:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 41:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 42:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 43:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 44:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 45:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 46:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 48:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[A]

Resolução:

A enzima pepsina atua em meio ácido, por isso que ela pode ser encontrada em locais como o suco gástrico, que possui teor ácido.

Questão 50:

[A]

Resolução:

Com o calor, tem-se a desnaturação de proteínas, no qual estas perdem a sua conformação natural, permanecendo sua estrutura primária, mas não sendo ativada.

Questão 51:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 52:

[C]

Resolução:

Sem resolução

QUESTÕES DA UEMA

Questão-01)

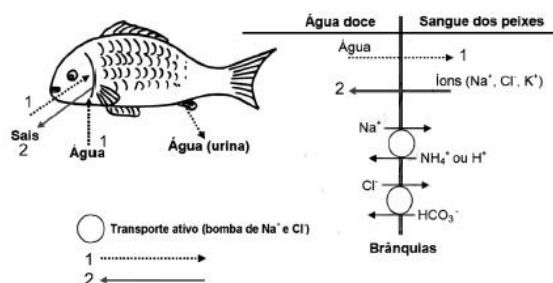
Um indivíduo foi submetido a uma intervenção cirúrgica em que foi removida a metade do seu intestino delgado. Após alta hospitalar, o paciente passou a perder peso rapidamente em virtude da má absorção de nutrientes.

A estrutura celular perdida durante esse processo cirúrgico que comprometeu a absorção de nutrientes é denominada

- a) carioteca.
- b) interdigitação.
- c) microvilosidade.
- d) mitocôndria.
- e) cloroplasto.

Questão-02)

Os peixes ósseos marinhos evoluíram ao que tudo indica de ancestrais de água doce, que possuem a tonicidade de seus líquidos internos bem maior que a tonicidade da água doce. Por isso, eles estão continuamente ganhando água do meio e perdendo sais, conforme o esquema abaixo.



www.sobiologia.com.br. Adaptado.

Pode(m)-se identificar o(s) seguinte(s) tipo(s) de transporte(s) no esquema, apontados pelas setas 1 e 2:

- a) liberação de bomba de Na^+ e Cl^- pelo peixe.
- b) liberação de íons carbonatos pelo peixe.
- c) transporte ativo e osmose.
- d) difusão e transporte ativo.
- e) osmose e difusão.

GABARITO:

1) B

2) E

QUESTÕES COBRADAS NA UFT

Questão-01)

Sobre os compostos químicos responsáveis pela estrutura e funcionamento dos organismos eucariotos são feitas as seguintes afirmações:

- I. Os lipídeos são os principais componentes das membranas celulares.
- II. As proteínas desempenham apenas funções catalíticas.
- III. Os carboidratos são os principais componentes das paredes celulares.

Das afirmações,

- a) apenas a III está correta
- b) apenas a I está correta
- c) I, II e III estão corretas
- d) II e III estão corretas
- e) I e III estão corretas

Questão-02)

As membranas biológicas são estruturas dinâmicas e desempenham suas funções vitais, permitindo que as células interajam umas com as outras e com as moléculas de seu ambiente. Sobre a membrana celular é INCORRETO afirmar que:

- a) Apresenta uma constituição fundamentalmente lipoprotéica, ou seja, formada por fosfolípidios e proteínas.
- b) Na membrana plasmática, as proteínas inseridas na bicamada fosfolipídica, integrais ou periféricas, desempenham diferentes funções tais como o transporte de substâncias, recepção de sinais e reconhecimento celular.
- c) Diferentes substâncias podem atravessar as membranas biológicas por transporte passivo, sem gasto energético, e por transporte ativo, com aporte energético.
- d) A osmose é um caso especial de transporte passivo, onde o soluto se difunde através da membrana semipermeável das células se deslocando de um meio hipertônico para um meio hipotônico.
- e) É por meio da exocitose que certos tipos de células eliminam os restos da digestão intracelular.

Questão-03)

A membrana plasmática ou celular é considerada uma das barreiras que separa o meio intracelular do extracelular e também é responsável pelo controle de todas as substâncias ou partículas que entram ou saem da célula. A respeito da Membrana Plasmática é **INCORRETO** afirmar:

- a) As membranas plasmáticas apresentam constituição lipoprotéica.
- b) A membrana plasmática permite a passagem livre de água e pequenas moléculas e dificulta ou impede a passagem de moléculas grandes.
- c) As trocas que ocorrem entre o meio intracelular e extracelular podem ser classificadas como: transporte ativo, transporte passivo, endocitose e exocitose.
- d) As células vivas são delimitadas por membrana plasmática e estão sujeitas a sofrerem osmose, caracterizada pela passagem de soluto de uma região de menor concentração para a de maior concentração.
- e) A fagocitose é um processo pelo qual uma célula engloba partículas grandes, sendo que em protozoários tem a função de alimentação.

Questão-04)

A origem da vida parece ter ocorrido há cerca de 3.400 M.a., quando o planeta Terra teria já 1.000 a 1.500 M.a., e os seres vivos conservam em si marcas do seu passado.

Atualmente, há reconhecidamente duas formas de organização celular entre os seres vivos: a célula procariótica e a célula eucariótica, que provavelmente originaram-se de organismos ancestrais, a partir de eventos evolutivos e interações com os ecossistemas em que habitavam. Qual seria a origem da diferença entre células procarióticas e eucarióticas? Até há pouco tempo, considerava-se que as células eucarióticas teriam derivado da invaginação e especialização da membrana plasmática da célula procariótica. A cientista Lynn Margulis sugeriu que a origem da célula eucariótica se deve ao desenvolvimento de associações simbióticas obrigatórias entre diferentes seres, que ocorreram em três etapas: (1) Uma célula protoeucarionte hospedou uma bactéria aeróbia, obtendo assim a mitocôndria; (2) Esta célula proto-eucarionte hospedou uma espiroqueta obtendo assim cílios, flagelos e citoesqueleto; (3) Finalmente, esta célula proto-eucarionte hospedou uma cianobactéria e obteve assim os plastos. É verdadeiro que:

- I. Esta hipótese chamada Teoria Endossimbiótica é muito improvável porque a simbiose raramente ocorre na Natureza.
- II. A síntese protéica em mitocôndrias e cloroplastos não ocorre na presença de substâncias inibidoras de procariontes, como estreptomicina e cloranfenicol.
- III. A membrana que envolve as mitocôndrias e plastos é dupla, o que sugere que a bactéria endossimbiótica foi fagocitada pela célula proto-eucarionte.
- IV. Houve a aquisição de complexidade na estrutura e função da célula eucariótica em relação à célula procariótica, inclusive permitindo a maturação de proteínas.
- V. As organelas de eucariontes, mitocôndrias e plastos, não têm DNA próprio e, portanto não podem fazer divisão autônoma.

Indique a alternativa em que todas as afirmativas são verdadeiras.

- a) II, III e IV
- b) I, II e IV
- c) I, II, IV e V
- d) IV e V

GABARITO:

1) Gab: E

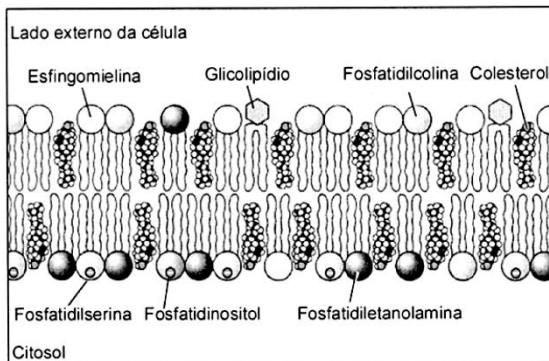
2) Gab: D

3) Gab: D

4) Gab: A

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Questão-01)



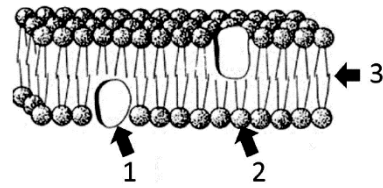
COOPER, Geoffrey M. **A célula: uma abordagem molecular**.
Tradução Itabajara da Silva Vaz Júnior et al. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 175.

A partir da análise da figura, que esquematiza parte da organização das membranas celulares de eucariontes, é correto afirmar:

- A bicamada lipídica funciona como barreira seletiva entre o compartimento extracelular e o citosol.
- O colesterol faz parte da estrutura das membranas, tanto do lado voltado para o lado exterior quanto para o lado interior da célula.
- Os glicolípídios estão voltados para a parte hidrofóbica da bicamada lipídica.
- Os ácidos graxos, na organização da membrana, realizam o transporte ativo.

Questão-02)

As membranas biológicas são dinâmicas e desempenham funções vitais, permitindo interação entre as células, regulam quais moléculas e íons podem entrar ou sair, caracterizando a permeabilidade seletiva. A respeito da membrana plasmática celular esquematizada na figura abaixo e suas propriedades, julgue as afirmativas que se seguem:



- Substâncias lipossolúveis atravessam a membrana por transporte ativo.
- Em 2, no esquema, identificamos uma proteína transmembrana.
- O número 3, da imagem, representa a parte hidrofóbica dos lipídios.
- No número 1, da figura, verificamos uma proteína globular.
- O esquema representa o modelo mosaico fluido.

São corretas apenas as afirmações:

- I, II e III.
- II, III e IV.
- III, IV e V.
- I, II e V.
- II, III e V.

Questão-03)

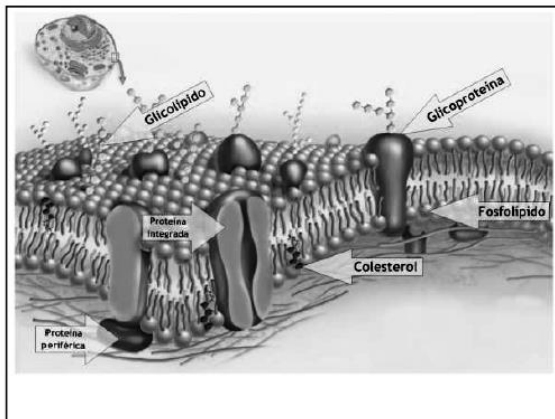
Membranas biológicas são finas películas que envolvem as células vivas, delimitando as organelas em seu interior e promovendo sua interação com outras células. Com relação a essas membranas, é correto afirmar que

- qualquer transporte de substâncias por meio das membranas celulares nos seres vivos exige gasto de energia.
- suas moléculas lipídicas são anfipáticas, pois possuem uma extremidade polar (insolúvel em meio aquoso) e uma extremidade não polar (solúvel em água).

- c) seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e capacidade de reconhecer substâncias nocivas, é composto exclusivamente por lipídios.
- d) possuem permeabilidade variável, o que significa que algumas substâncias não conseguem atravessar sua estrutura.

Questão-04)

A figura representa um esquema de um envoltório celular.



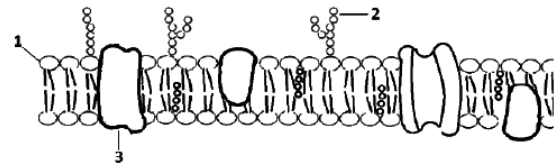
Fonte: Enem virtual. Disponível em:
<<http://www.enemvirtual.com.br//>>
Acesso: 01 nov 2016.

Pelas características apresentadas, podemos afirmar que este envoltório é

- a) membrana plasmática.
- b) complexo golgiensi.
- c) glicocálice.
- d) parede celular.
- e) mitocôndria.

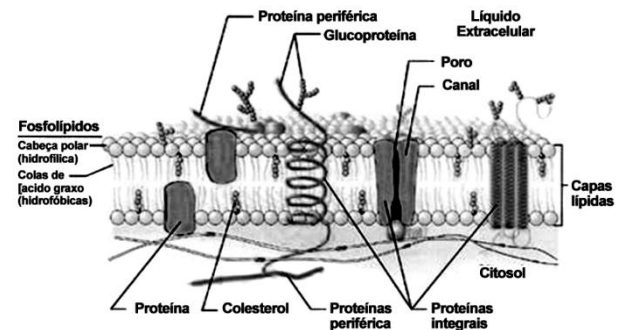
Questão-05)

Segundo a figura, assinale a alternativa onde se encontram corretamente nomeadas as estruturas da membrana celular.



- a) (1) glicídios; (2) proteína de membrana; (3) glicoproteína.
- b) (1) Fosfolípido; (2) glicocálix; (3) proteína transmembranar.
- c) (1) região hidrofóbica; (2) aminoácidos; (3) proteína multipasso.
- d) (1) proteína de membrana; (2) fosfolípidos; (3) glicídio.
- e) (1) colesterol; (2) aminoácidos; (3) proteína transmembranar.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 6



BIOLOGIA. Disponível em:
<http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/biologia/10_importancia_biomolecula_d.htm>.
Acesso em: 24 nov. 2015.

Questão-06)

A funcionalidade da membrana viabiliza à célula sua funcionalidade metabólica e, por isso, pode-se afirmar que esse componente

- 01. isola a célula do meio em que ela se encontra.

- 02. viabiliza o transporte de hormônios proteicos, através de suas proteínas integrais.
- 03. possui uma parede celular de quitina que atua de maneira seletiva.
- 04. é universal, seletivo e, com hidrólise de ATP, realiza o transporte de íons a partir de canais iônicos.
- 05. proporciona à célula uma composição bioquímica distinta daquela observada no meio extracelular.

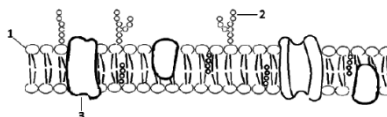
Questão-07)

Sobre o modelo mosaico fluido das membranas celulares, é correto afirmar-se que

- a) os componentes mais abundantes da membrana são fosfolípidios, proteínas e aminoácidos livres.
- b) a membrana tem constituição glicoproteica.
- c) lípidios formam uma camada única e contínua, no meio da qual se encaixam moléculas de proteína.
- d) a dupla camada de fosfolípidios é fluida, possui consistência oleosa, e as proteínas mudam de posição continuamente, como se fossem peças de um mosaico.

Questão-08)

Segundo a figura, assinale a alternativa onde se encontram corretamente nomeadas as estruturas da membrana celular.



- a) (1) glicídios; (2) proteína de membrana; (3) glicoproteína.
- b) (1) Fosfolípido; (2) glicocálix; (3) proteína transmembranar.

- c) (1) região hidrofóbica; (2) aminoácidos; (3) proteína multipasso.
- d) (1) proteína de membrana; (2) fosfolípidios; (3) glicídio.
- e) (1) colesterol; (2) aminoácidos; (3) proteína transmembranar.

Questão-09)

As células apresentam um envoltório, que as separa do meio exterior, denominado membrana plasmática, extremamente fina. A disposição das moléculas na membrana plasmática foi proposta por Singer e Nicholson, e recebeu o nome de Modelo Mosaico Fluido, que pode ser definido como

- a) dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior da célula e extremidades hidrofílicas voltadas para proteínas globulares, presente apenas em eucariontes.
- b) uma camada lipídica com extremidades hidrofílicas voltadas para dentro e extremidades hidrofóbicas voltadas para proteínas globulares, em que as proteínas encontram-se estendidas sobre a membrana e ocupam espaços vazios entre lípidios.
- c) uma camada monomolecular composta apenas por lípidios, presente em todas as células, sejam elas procariontes ou eucariontes.
- d) dupla camada lipídica com extremidades hidrofóbicas voltadas para o interior e as hidrofílicas voltadas para o exterior, composta por proteínas (integrais ou esféricas) e glicídios ligados às proteínas (glicoproteínas) ou lípidios (glicolipídios).

Questão-10)

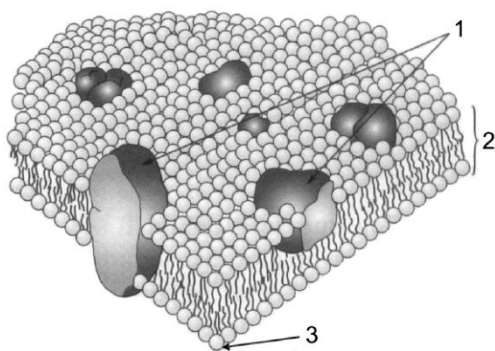
A membrana plasmática apresenta uma estrutura fluida que circunda a célula, define os seus limites e mantém as diferenças essenciais entre o citosol e o ambiente extracelular. Para realizar essas funções, a fluidez das membranas tem que ser precisamente regulada. Alguns organismos – como bactérias e leveduras – ajustam a composição de ácidos graxos das suas membranas lipídicas para manter uma fluidez relativamente constante. Quando a temperatura baixa, por exemplo, como resposta

compensatória, as células desses organismos passam a sintetizar fosfolípidos com qual característica química?

- a) Com cadeias de hidrocarbonetos longas.
- b) Com cadeias de hidrocarbonetos saturadas.
- c) Com cadeias de hidrocarbonetos insaturadas.
- d) Com 3 ou mais cadeias de ácidos graxos.
- e) Com baixa mobilidade.

Questão-11)

Singer e Nicholson, em 1972, propuseram o modelo de estrutura da membrana plasmática aceito atualmente, denominado “modelo do mosaico fluido”. Observe o esquema representativo deste modelo e em seguida analise as proposições abaixo:



- I. Em 1 estão indicadas moléculas proteicas fixas, que atuam como elementos estruturais, compondo o citoesqueleto.
- II. Em 3 está representado um fosfolípido, molécula que apresenta uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. A cauda é representada por um fosfato unido a um pequeno grupo polar e a cabeça por um lipídio – glicerol + ácido graxo.
- III. Em 2 está representada a bicamada lipídica, que, devido à polaridade das moléculas que a constituem, forma sempre compartimentos fechados e, quando por qualquer motivo essas membranas são separadas, elas tendem a se unir novamente.
- IV. Em 1 estão representadas as proteínas globulares, que podem exercer várias funções, como, por exemplo, transporte de certas substâncias através da bicamada lipídica; captam sinais químicos do meio extracelular e os

transmitem para o meio intracelular; atuam como enzimas, catalisando reações específicas.

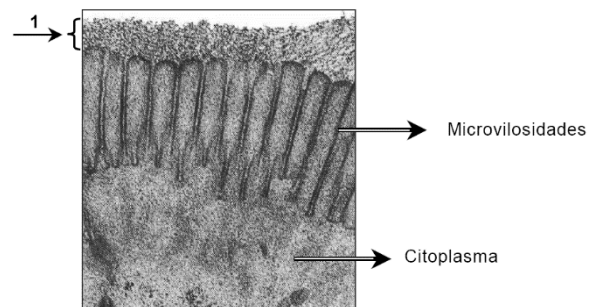
- V. A permeabilidade seletiva da membrana plasmática é uma consequência das características estruturais e funcionais das camadas de fosfolípidos e das proteínas de transporte nelas imersas.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) proposição(ões):

- a) II, III e V.
- b) II, III, IV e V.
- c) III, IV e V.
- d) I e III.
- e) II.

Questão-12)

Observe a seguinte micrografia eletrônica da superfície de uma célula.



Disponível em:

<<http://www.vetmed.vt.edu/Curriculum/V8054/Labs/Lab3/Examples/>>. Acesso

em: 04 ago. 2008.

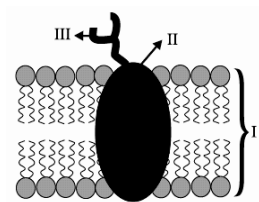
Sobre a estrutura indicada pela seta 1, é correto afirmar:

- a) Participa da adesão entre as células e é de natureza glicolipídica ou glicoprotéica.

- b) Protege a superfície celular de lesões mecânicas e é característica de procariontes.
- c) É constituída por plasmodesmos e contribui para reduzir o atrito entre as células e o meio.
- d) Apresenta suberina em sua composição e participa do reconhecimento célula a célula.

Questão-13)

Observe o modelo da membrana plasmática elaborado por Singer e Nicolson em 1972. Nesse modelo podem ser encontradas várias moléculas orgânicas, indicadas por I, II e III.



Dentre elas, pode-se afirmar que a estrutura apontada por

- a) I representa a dupla camada de proteínas, onde estão inseridas moléculas de fosfolípidios.
- b) II representa uma molécula de fosfolípido que se movimenta entre as moléculas de proteínas.
- c) III representa a molécula de glicoproteína que faz comunicação entre as moléculas de lípidio.
- d) I representa a dupla camada de fosfolípidios que permite a mobilidade de certas moléculas de proteína.
- e) II representa uma molécula de proteína que é ancorada em um único ponto específico da membrana plasmática.

Questão-14)

Sobre os envoltórios celulares, é correto afirmar:

- a) Nas células dos animais e de alguns protistas ocorre um envoltório externo à membrana plasmática, composto por moléculas de açúcar associadas exclusivamente às proteínas: é o glicocálix.

- b) A membrana plasmática é constituída por uma dupla camada de fosfolípidios que compõem um revestimento fluido, onde se encontram mergulhadas proteínas globulares. A composição química associada às características estruturais e funcionais confere à membrana a permeabilidade seletiva.
- c) A membrana celulósica, na célula vegetal jovem, é fina e pouco rígida, permitindo que a célula cresça. O espaço delimitado por ela recebe o nome de protoplasma.
- d) As células vegetais formam pontos de contato entre si, através dos quais conectam os citoplasmas devido à formação de canais citoplasmáticos denominados proplastídeos.
- e) Nas bactérias a composição química da parede celular varia de espécie para espécie, mas é composta basicamente por lignina e suberina.

Questão-15)

A vida, provavelmente, se originou a partir de formas simples, de natureza procarionte. Das estruturas a seguir nomeadas, aquela que, embora esteja presente em formas eucariontes, já não era mais novidade evolutiva, pois também estaria presente nos seres mais primitivos, é o (a)

- a) cloroplasto.
- b) mitocôndria.
- c) membrana plasmática.
- d) carioteca.

Questão-16)

A diferença de tamanho entre animais como um boi e um rato adultos deve-se ao número, e não ao tamanho das células. Isso acontece porque o tamanho da célula é limitado pela

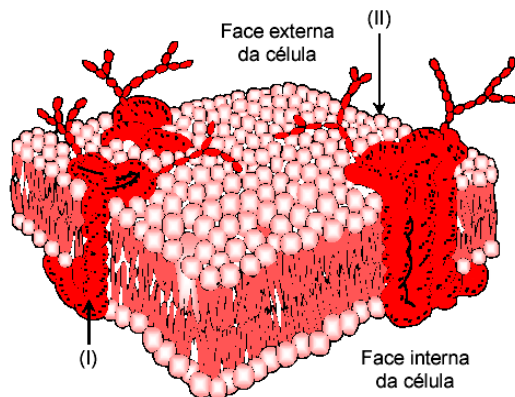
- a) grande quantidade de organelas acumuladas no desenvolvimento da célula.
- b) quantidade de proteínas produzidas ao longo da vida da célula.
- c) relação entre o número de cromossomos e o conteúdo de DNA da célula.

- d) extensão da membrana celular em relação ao conteúdo da célula.

- d) lipídeo e ATP.
e) glicoproteína e hormônio.

Questão-17)

O esquema abaixo ilustra a estrutura molecular da membrana plasmática, segundo o modelo do mosaico fluido. Analise-o e assinale a alternativa que indica os componentes indicados em (I) e em (II), nesta ordem.



- a) proteína e lipídio
b) lipídio e carboidrato.
c) carboidrato e proteína.
d) lipídio e proteína.
e) polissacarídeo e hidratos de carbono.

GABARITO:

1) Gab: A

2) Gab: C

3) Gab: D

4) Gab: A

5) Gab: B

6) Gab: 05

7) Gab: D

8) Gab: B

9) Gab: D

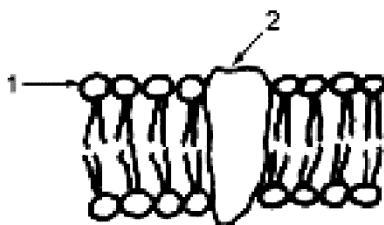
10) Gab: C

11) Gab: C

12) Gab: A

Questão-18)

Observe, na figura, uma representação da membrana plasmática.



1 e 2 correspondem, respectivamente, a:

- a) fosfolipídeo e proteína.
b) proteína e colesterol.
c) colesterol e ácido graxo.

13) Gab: D

14) Gab: B

15) Gab: C

16) Gab: D

17) Gab: A

18) Gab: A

QUESTÕES MÉDIAS/DIFÍCEIS

Questão-01)

A membrana plasmática é uma estrutura altamente diferenciada, que delimita a célula e lhe permite manter a sua individualidade relativamente ao meio externo.

Sobre essa complexa estrutura celular, é incorreto afirmar:

- a) Expulsa o conteúdo intracelular por um processo de fusão com a membrana da vesícula e a liberação do conteúdo para o exterior.
- b) Possui moléculas que possibilitam o reconhecimento e adesão entre si e com os componentes da matriz extracelular.
- c) Através da formação de pequenas vesículas, possibilita o deslocamento de substâncias pelo citoplasma.
- d) Encontra-se revestida por uma fina parede de peptídeo glicano nas arqueobactérias, que confere proteção.
- e) Transporta íons Na^+ para dentro da célula e íons K^+ para fora, sem gasto de energia.

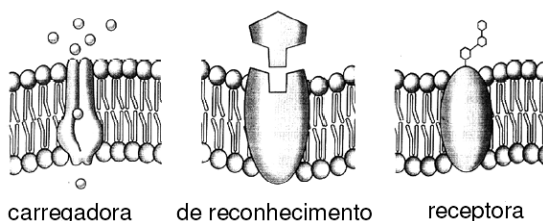
Questão-02)

Toda célula procariótica ou eucariótica possui uma membrana que a isola do meio exterior denominada membrana plasmática. As proteínas presentes na membrana plasmática são fundamentais para a estrutura das células, pois

- a) são moléculas hidrofóbicas que impedem a saída de água do citoplasma, evitando a desidratação celular.
- b) atuam preferencialmente nos mecanismos de transporte, organizando verdadeiros túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula.
- c) são responsáveis pela regulação das trocas de substâncias entre a célula e o meio, permitindo apenas a passagem de moléculas do meio externo para o meio interno à célula.
- d) podem funcionar como catalisadores biológicos, diminuindo a velocidade das reações químicas da célula, através da captação de substâncias do meio externo.

Questão-03)

Certas pessoas são diabéticas porque possuem células que, em suas membranas plasmáticas, apresentam proteínas que dificultam a passagem de insulina em quantidade suficiente. Um outro caso que evidencia a importância de certas proteínas de membrana plasmática está relacionado à rejeição de órgãos: células do sangue do receptor atacam o órgão implantado, uma vez que as proteínas das membranas celulares do doador são estranhas ao organismo do receptor. A diabetes e a rejeição de órgãos apresentadas por essas pessoas devem estar relacionadas com duas das proteínas de membrana, ilustradas na figura abaixo, a saber:



- a) Proteínas carregadoras, tanto para a diabetes quanto para a rejeição de órgãos.
- b) Proteínas de reconhecimento, tanto para a diabetes quanto para a rejeição de órgãos.
- c) Proteínas carregadoras, para a diabetes, e proteínas receptoras para a rejeição de órgãos.
- d) Proteínas receptoras, para a diabetes, e proteínas de reconhecimento para a rejeição de órgãos.
- e) Proteína de reconhecimento, para a diabetes, e proteínas carregadoras para a rejeição de órgãos.

Questão-04)

Sobre a constituição química da membrana plasmática e de seus envoltórios em diferentes organismos, assinale a alternativa correta.

- a) O glicocálix, um envoltório externo à membrana plasmática de células animais, vegetais e protistas como as amebas, é constituído por glicoproteínas, que são moléculas de glicídios associadas a proteínas, e por glicolipídios, que são moléculas de glicídios associadas a lipídios.
- b) A parede da célula bacteriana é uma estrutura complexa e resistente, que, em sua composição, contém peptidoglicano constituído por moléculas do polissacarídeo glicosaminoglicano unidas a cadeias formadas por quatro aminoácidos.
- c) As células vegetais são envolvidas externamente por uma parede celulósica, que contém além de celulose, lignina e quitina, cuja principal função é a de dar rigidez ao corpo das plantas, atuando na sustentação esquelética.
- d) As membranas celulares são formadas por fosfolipídios organizados em duas camadas, nas quais se incrustam moléculas protéicas. Um fosfolipídio é um glicídio combinado a um grupo fosfato.
- e) O colesterol, presente nas membranas celulares dos vegetais, animais e micoplasmas, é um esteróide composto por átomos de carbono interligados, formando quatro anéis carbônicos ligados a outros átomos, como hidrogênio e oxigênio.

Questão-05)

Sobre as substâncias orgânicas que compõem as estruturas celulares, pode-se afirmar:

- I. Lipídios fazem parte da constituição das paredes das células vegetais.
- II. Carboidratos fazem parte da constituição das membranas citoplasmáticas das células animais.
- III. Proteínas fazem parte da constituição química da cromatina.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- a) I, II e III
- b) apenas I e II
- c) apenas II e III
- d) apenas I e III
- e) apenas II

Questão-06)

Os dois exemplos abaixo referem-se a anomalias orgânicas que ocorrem em seres humanos e que estão relacionadas à constituição das membranas citoplasmáticas.

Exemplo I:

“Os indivíduos com diabetes tipo II possuem, nas membranas citoplasmáticas de suas células, poucos **receptores para o hormônio insulina**, o que acarreta um acúmulo de glicose no sangue”.

Exemplo II:

“A fibrose cística é uma doença caracterizada pela secreção de muco muito viscoso e de difícil fluxo pelos ductos glandulares. Esse problema é desencadeado pela alteração molecular que inativa **os elementos bombeadores do cloro através das membranas citoplasmáticas das células**”.

Nos exemplos I e II, os constituintes das membranas destacados em negrito correspondem a

- a) carboidratos, no exemplo I, e a proteínas, no exemplo II.
- b) proteínas, no exemplo I, e a lipídios, no exemplo II.
- c) proteínas, no exemplo I, e a carboidratos, no exemplo II.
- d) proteínas, nos dois exemplos.
- e) carboidratos, nos dois exemplos.

Questão-07)

Fizeram-se as seguintes afirmações sobre compostos químicos das células:

- I. As proteínas são formadas por seqüências de aminoácidos.
- II. A membrana plasmática tem constituição lipoprotéica.
- III. Os carboidratos e os lipídios são componentes inorgânicos das células.

Está correto SOMENTE o que se afirma em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) II e III

Questão-08)

Todas as células procariotas e eucariotas apresentam na superfície um envoltório, a membrana citoplasmática. Além de separar o interior da célula (meio intracelular) do ambiente externo (meio extracelular), a membrana regula a entrada e a saída de substâncias, permitindo que a célula mantenha uma composição química definida, diferente do meio extracelular.

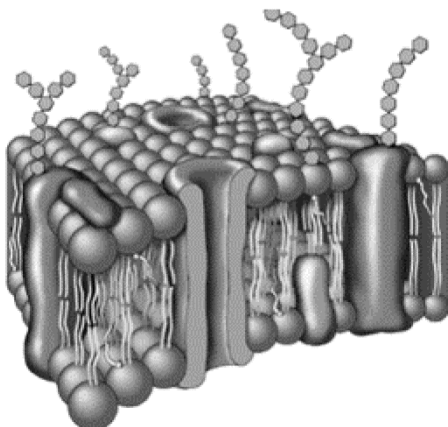


Ilustração da membrana plasmática.

Sobre a membrana plasmática, assinale a alternativa correta.

- a) O modelo teórico atualmente aceito para a estrutura da membrana é o do mosaico fluido,

no qual a membrana apresenta um mosaico de moléculas proteicas que se movimentam em uma dupla camada fluida de lipídeos.

- b) A membrana plasmática é responsável por dar forma à célula, participa do transporte de substâncias e, além disso, participa da produção de proteínas nas células.
- c) O modelo teórico atualmente aceito para a estrutura da membrana é o do mosaico fluido, no qual a membrana participa ativamente da síntese proteica, sendo sua principal função a secreção celular e o deslocamento dessas substâncias para o exterior da célula, que se movimentam em uma dupla camada fluida de lipídeos.
- d) A membrana plasmática tem a função de regular as trocas de substâncias entre a célula e o meio, o que é feito por meio de uma propriedade chamada impermeabilidade seletiva. Além disso, a membrana plasmática intervém nos mecanismos de reconhecimento celular, por meio de receptores específicos.
- e) A membrana plasmática é dotada de diversas especializações que costumam não variar de acordo com as diferenciações celulares. Entre essas especializações, temos as microvilosidades, as invaginações de base, os desmossomos, as cutículas, as ceras e os cimentos intercelulares.

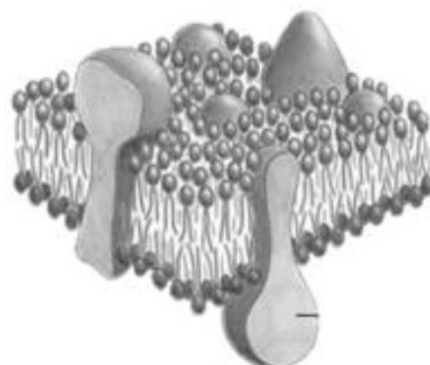
Questão-09)

Leia o texto a seguir.

"A membrana plasmática é um componente essencial que constitui as células. Desempenha funções importantes, como revestimento e proteção, sendo uma barreira, auxiliando na sinalização celular ao dar suporte físico para a interação entre diversas moléculas que nela se encontram, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento provenientes do meio extracelular, além de participar dos processos de endocitose e de exocitose. Ao longo da história, diversos modelos foram criados para representar sua estrutura e composição química. Em 1972, Singer e Nicholson propuseram um modelo de membrana celular, o qual se tornou o modelo mais aceito até os dias de hoje, chamado de modelo do mosaico fluido."

Alberts, B. et al. Estrutura da Membrana. In: _____. *Biologia molecular da célula*. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,

Figura 1. Representação gráfica mostrando a visão tridimensional da membrana celular



Fonte: modificado de Alberts, B. et al. *Biologia molecular da célula*.

A respeito do modelo de mosaico fluido, assinale a alternativa que descreve corretamente as suas

características e quais seriam os principais componentes da membrana plasmática:

- a) Estrutura impermeável; distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão, sem contatos moleculares permanentes, que permitem o baixo reconhecimento e adesão entre si e com componentes da matriz extracelular, além de poucos componentes estruturais, conferindo dessa forma baixo dinamismo da membrana, sendo composta por uma bicamada de carboidratos e colesterol.
- b) Permeabilidade seletiva; distribuição aleatória de proteínas ao longo de sua extensão; contatos moleculares quase permanentes que permitem o reconhecimento e adesão entre si e com componentes da matriz extracelular, sendo composta por uma bicamada majoritariamente de fosfolípidios, além de colesterol, glicolípidios, proteínas e glicídios.
- c) É uma estrutura impermeável, possuindo uma distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão, contatos moleculares permanentes que permitem o reconhecimento e forte adesão entre si e com componentes da matriz extracelular, sendo composta por uma bicamada de proteínas.
- d) Estrutura com permeabilidade seletiva, possuindo uma distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão, sem contatos moleculares permanentes, que permitem o baixo reconhecimento e adesão entre si e com componentes da matriz extracelular; é composta por uma única camada majoritariamente de fosfolípidios e glicoproteínas.
- e) Estrutura com permeabilidade pouco seletiva; distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão; contatos moleculares permanentes que permitem o reconhecimento e adesão entre si e com componentes da matriz extracelular, sendo composta por uma bicamada fosfolipídica, revestida em sua totalidade por uma camada proteica, havendo poros que permitem a passagem de substâncias através da membrana.

Questão-10)

As membranas são formadas por lipídios e também por proteínas. Se por um lado os lipídios das membranas biológicas têm ação de simples barreira para as substâncias hidrofílicas, as proteínas que se encontram associadas a elas têm uma ação ativa ao definir, entre outras funções, quais e quando certas substâncias polares poderão passar mais facilmente através das membranas.

Considerando-se a importante propriedade de permeabilidade seletiva presente nas membranas celulares, é correto afirmar:

- a) As bicamadas lipídicas exercem uma função de controladores de fluxo ao barrar a passagem do componente hidrofóbico e favorecer a passagem das moléculas polares através da membrana.
- b) As proteínas são responsáveis pela capacidade de autorregeneração presente nas membranas durante o deslocamento de macromoléculas através de sua estrutura.
- c) A atividade das moléculas presentes nas membranas plasmáticas favorece a manutenção de uma estabilidade química interna fomentadora do metabolismo celular.
- d) O transporte ativo é responsável pelo deslocamento de soluto e solvente contra um

gradiente de concentração e com gasto de energia pela célula.

- e) A membrana plasmática exerce um rígido controle na passagem de água através dos lipídios e das proteínas presentes na sua estrutura.

Questão-11)

Durante o processo de origem da vida, moléculas inorgânicas, antes abundantes na atmosfera da Terra, combinaram-se para formar moléculas orgânicas fundamentais à estruturação da célula que conhecemos hoje. Uma dessas estruturas permitiu a delimitação da célula em relação ao meio ambiente, possibilitando trocas entre os dois sistemas. Sua composição é basicamente

- a) lipídios.
- b) lipídios e proteínas.
- c) ácidos nucleicos e água.
- d) ácidos nucleicos e proteínas.
- e) glicoproteínas.

Questão-12)

A organização molecular da membrana celular é essencialmente baseada na presença de uma bicamada lipídica. Identifique nas alternativas abaixo, as moléculas que fazem parte da organização da membrana:

- a) ptialina, glicolipídios e colesterol.
- b) ácidos nucléico, fosfolipídios e insulina.
- c) fosfolipídios, glicolipídios e colesterol.
- d) adenina, fosfolipídios e aminoácido.
- e) citosina, colesterol e glicolipídios.

Questão-13)

O “modelo do mosaico-fluido”, descrito por Singer & Nicholson (1972) sobre a estrutura, a composição química e as características físicas das biomembranas, sucedeu o “modelo do *sandwich* ou trilaminar” proposto em 1935 por Davison & Danielli.

Comparando-os, pode-se afirmar que:

- a) o modelo do “mosaico fluido” demonstra que somente a passagem de solutos, como os íons, ocorre a favor de seu gradiente de concentração; enquanto solventes, como a água, atravessam biomembranas por osmose, sem considerar seu gradiente de concentração.
- b) ambos os modelos concordam que os lipídios formam uma bicamada altamente hidrofóbica e permeável a substâncias hidrossolúveis.
- c) ambos propõem que a difusão facilitada de moléculas grandes de solutos, como açúcares, ocorre com gasto de energia química na forma de ATP.
- d) o “modelo do trilaminar” considera que somente as biomembranas de células eucarióticas possuem lipídios, proteínas e açúcares.
- e) as principais diferenças entre estes modelos estão na disposição das proteínas e na fluidez da membrana.

Questão-14)

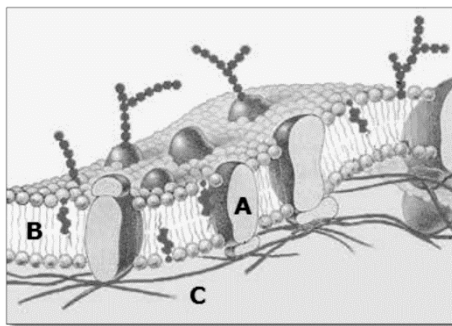
A membrana plasmática é uma estrutura importante na delimitação dos limites celulares. Os fosfolipídios que compõem a membrana plasmática possuem uma estrutura característica que, além de delimitar o espaço celular, também fundamental para determinar a “permeabilidade seletiva” a diferentes substâncias químicas.

Em relação à membrana plasmática e à sua característica de permeabilidade seletiva, é correto afirmar que

- a) ela se refere à capacidade de ser permeável aos íons, mas não permitir a passagem de gases.
- b) as moléculas de fosfolipídios são hidrofílicas, ou seja, pouco solúveis na água, o que a faz ser impermeável à água.
- c) os fosfolipídios são moléculas polares, ou seja, solúveis na água, permitindo que a água a atravesse livremente em todas as células do corpo humano.
- d) ela possui a capacidade de deixar passar substâncias grandes, como a glicose, sem a necessidade de um transportador específico.
- e) as moléculas de fosfolipídios são anfipáticas, ou seja, apresentam na mesma molécula uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica.

Questão-15)

A figura abaixo representa a estrutura proposta por Singer e Nicholson para a membrana plasmática.



Disponível em: www.mundoeducacao.com (acessado em 10/09/2015)

Analise as proposições em relação à estrutura proposta por Singer e Nicholson (Figura) e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () A estrutura indicada por A representa a camada dupla de lipídios que compõem a membrana plasmática.
- () A estrutura indicada por B representa as proteínas da membrana plasmática.
- () A estrutura indicada por C são as fibras de celulose da parede celular.
- () A estrutura proposta por Singer e Nicholson para a membrana plasmática independe de ser uma célula vegetal ou animal.
- () Algumas proteínas presentes na membrana plasmática podem servir como receptores de substâncias para a célula.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – F – F – F
- b) V – V – F – V – V
- c) V – V – V – V – V
- d) F – F – F – V – V
- e) V – V – F – F – V

Questão-16)

Considerando que a existência e a integridade da membrana plasmática são fundamentais para a célula, é correto afirmar que esta estrutura

- a) contém moléculas de lipídios que são incapazes de se deslocarem, não permitindo a passagem de

substâncias entre os meios extracelular e intracelular.

- b) permite, pelo processo de osmose, a passagem de solutos em direção a maior concentração de suas moléculas.
- c) possibilita à célula manter a composição intracelular igual a do meio extracelular, em relação à água, sais minerais e macromoléculas.
- d) para a realização do transporte ativo, proteínas de membrana atuam como bombas de íons, capturando ininterruptamente íons de sódio (Na^+) e mantendo igual concentração entre os meios extracelular e intracelular.
- e) permite o movimento de fosfolipídios que lhes confere um grande dinamismo, pois deslocam-se continuamente sem perder o contato uns com os outros.

Questão-17)

As células da epiderme da folha da *Tradescantia pallida purpurea*, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeira-roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da trapoeira-roxa foi imerso em ambiente hipotônico e, logo em seguida, foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico.

Durante a observação desse corte, foi possível identificar o(a)

- a) acúmulo do solvente com fragmentação da organela.
- b) rompimento da membrana celular com liberação do citosol.
- c) aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior.
- d) quebra da parede celular com extravasamento do pigmento.
- e) murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo.

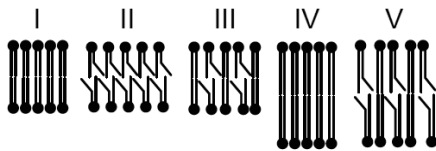
Questão-18)

A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio



Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.



Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

Questão-19)

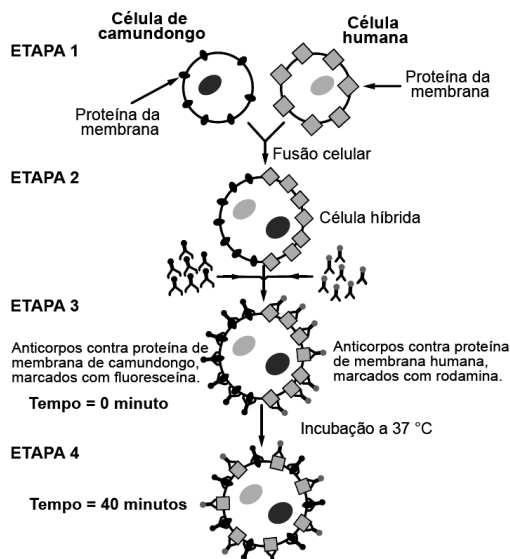
Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão.

O sal foi absorvido pelas batatas por

- a) osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.
- b) fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.
- c) exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.
- d) pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.
- e) difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

Questão-20)

Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes.



ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997 (adaptado).

A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas

- a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica.
- b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada.
- c) auxiliam o deslocamento dos fosfolípidios da membrana plasmática.
- d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos.
- e) são bloqueadas pelos anticorpos.

Questão-21)

Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula.

Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática:

- a) açúcar
- b) proteína
- c) colesterol
- d) triglicerídeo

TEXTO: 1 - Comum à questão: 22

O poder criativo da imperfeição

Já escrevi sobre como nossas teorias científicas sobre o mundo são aproximações de uma realidade que podemos compreender apenas em parte. ¹Nossos instrumentos de pesquisa, que tanto ampliam nossa visão de mundo, têm necessariamente limites de precisão. Não há dúvida de que Galileu, com seu telescópio, viu mais longe do que todos antes dele. Também não há dúvida de que hoje vemos muito mais longe do que Galileu poderia ter sonhado em 1610. E certamente, em cem anos, nossa visão cósmica terá sido ampliada de forma imprevisível.

No avanço do conhecimento científico, vemos um conceito que tem um papel essencial: simetria. Já desde os tempos de Platão, ²há a noção de que existe uma linguagem secreta da natureza, uma matemática por trás da ordem que observamos.

Platão – e, com ele, muitos matemáticos até hoje – acreditava que os conceitos matemáticos existiam em uma espécie de dimensão paralela, acessível apenas através da razão. Nesse caso, os teoremas da matemática (como o famoso teorema de Pitágoras) existem como verdades absolutas, que a mente humana, ao menos as mais aptas, pode ocasionalmente descobrir. Para os platônicos, ³a matemática é uma descoberta, e não uma invenção humana.

Ao menos no que diz respeito às forças que agem nas partículas fundamentais da matéria, a busca por uma teoria final da natureza é a encarnação moderna do sonho platônico de um código secreto da natureza. As teorias de unificação, como são chamadas, visam justamente a isso, formular todas as forças como manifestações de uma única, com sua simetria abrangendo as demais.

Culturalmente, é difícil não traçar uma linha entre as fés monoteístas e a busca por uma unidade da natureza nas ciências. Esse sonho, porém, é impossível de ser realizado.

Primeiro, porque nossas teorias são sempre temporárias, passíveis de ajustes e revisões futuras. Não existe uma teoria que possamos dizer final, pois ⁴nossas explicações mudam de acordo com o conhecimento acumulado que temos das coisas. Um

século atrás, um elétron era algo muito diferente do que é hoje. Em cem anos, será algo muito diferente outra vez. Não podemos saber se as forças que conhecemos hoje são as únicas que existem.

Segundo, porque nossas teorias e as simetrias que detectamos nos padrões regulares da natureza são em geral aproximações. Não existe uma perfeição no mundo, apenas em nossas mentes. De fato, quando analisamos com calma as “unificações” da física, vemos que são aproximações que funcionam apenas dentro de certas condições.

O que encontramos são assimetrias, imperfeições que surgem desde as descrições das propriedades da matéria até as das moléculas que determinam a vida, as proteínas e os ácidos nucleicos (RNA e DNA). Por trás da riqueza que vemos nas formas materiais, encontramos a força criativa das imperfeições.

MARCELO GLEISER

Adaptado de *Folha de São Paulo*, 25/08/2013.

Questão-22)

A composição assimétrica da membrana plasmática possibilita alguns processos fundamentais para o funcionamento celular.

Um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática é:

- síntese de proteínas
- armazenamento de glicídios
- transporte seletivo de substâncias
- transcrição da informação genética

Questão-23)

Os diferentes tipos de transplantes representam um grande avanço da medicina. Entretanto, a compatibilidade entre doador e receptor nem sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão transplantado.

O componente da membrana plasmática envolvido no processo de rejeição é:

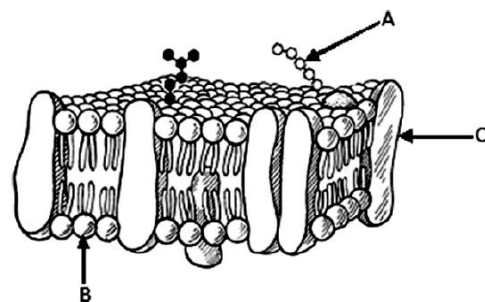
- colesterol
- fosfolípídeo
- citoesqueleto
- glicoproteína

Questão-24)

A membrana plasmática, também conhecida como plasmalema, envolve as células e controla a passagem de substâncias entre os meios intra e extracelular. Com relação a essa membrana, assinale a alternativa CORRETA.

- A membrana é composta por lipídios que apresentam uma região polar e uma apolar. A região apolar fica em contato com o meio aquoso do exterior e do interior da célula.
- Os desmossomos, encontrados na membrana plasmática de células, são poros pelos quais passa o citoplasma e por onde é facilitada a passagem de substâncias entre as células.
- Glicídios ligados a proteínas de membrana formam o glicocálice, um canal responsável pela passagem de íons e de pequenas moléculas entre uma célula e outra.
- Proteínas podem estar presentes na bicamada lipídica das membranas e podem ser receptoras hormonais ou transportadoras de substâncias.
- Zônulas ou junções oclusivas são encontradas na membrana de células, e têm a função de diminuir a velocidade de eliminação de substâncias da célula.

Questão-25)



A respeito do esquema acima, que representa um fragmento de membrana plasmática, são feitas as seguintes afirmações.

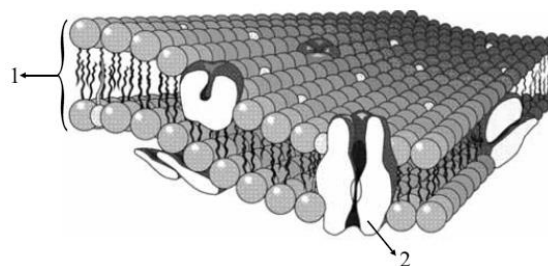
- A seta A indica o glicocálix, responsável por proteger a membrana.
- As moléculas indicadas em B são líquidas, o que permite a movimentação de substâncias pela membrana.
- As diferenças de afinidade com a água, apresentadas pelos componentes da molécula, apontada em B, permitem a formação de uma película que regula a passagem de substâncias.
- As moléculas, indicadas em C, podem servir como transportadoras de substâncias por meio da membrana.

São corretas

- apenas as afirmativas II, III e IV.
- apenas as afirmativas II e IV.
- as afirmativas I, II, III e IV.
- apenas as afirmativas I, II e III.
- apenas as afirmativas I, III e IV.

Questão-26)

O esquema ilustra de forma tridimensional a biomembrana.



(www.towardsoneworld.eu/toowEBCCell.php)

Sobre a biomembrana, foram feitas algumas afirmações:

- A seta 1 aponta para moléculas de fosfolípídeos, substâncias formadas por uma região hidrofílica e hidrofóbica.
- As substâncias polares podem atravessar facilmente a bicamada de lipídios.
- A seta 2 aponta para a molécula de proteína, que pode funcionar como canais, permitindo a passagem de substâncias.
- As moléculas de proteínas ficam estáticas na bicamada lipídica, enquanto moléculas de fosfolípídeos possuem uma mobilidade constante.

Está correto, apenas, o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e III.
- e) II e IV.

23) Gab: D

24) Gab: D

25) Gab: C

26) Gab: D

27) Gab: C

Questão-27)

Considere as afirmações a seguir, sobre a membrana plasmática.

- I. A constituição da membrana plasmática é adequada para a entrada e saída de substâncias como água e sais.
- II. Membranas não são formadas apenas de lipídios, existem também proteínas associadas que podem participar do controle de entrada e saída de substâncias.
- III. O gasto de energia da célula, durante o processo de difusão, vai depender dos tipos de substâncias transportadas.
- IV. Células vegetais apresentam mais um invólucro – uma membrana formada por celulose.

Dessas afirmações sobre as membranas, pode-se dizer que:

- a) somente I e IV são corretas.
- b) somente I e III são corretas.
- c) I, II e IV são corretas.
- d) somente II e III são corretas.
- e) todas as afirmações são corretas.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: B

3) Gab: D

4) Gab: B

5) Gab: C

6) Gab: D

7) Gab: D

8) Gab: A

9) Gab: B

10) Gab: C

11) Gab: B

12) Gab: C

13) Gab: E

14) Gab: E

15) Gab: D

16) Gab: E

17) Gab: C

18) Gab: B

19) Gab: E

20) Gab: A

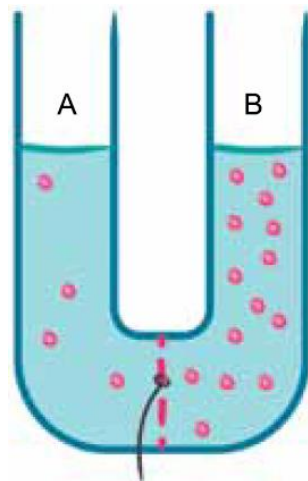
21) Gab: B

22) Gab: C

TRANSPORTES DE MEMBRANA

Questão-01)

Analise a ilustração de um experimento em que uma membrana separa uma solução hipotônica de uma solução hipertônica, ambas soluções contidas no interior de um tubo formado por duas colunas A e B.



(www.drawittoknowit.com. Adaptado.)

Considerando o transporte de substâncias entre as duas soluções, se a membrana for

- a) semipermeável, haverá migração de água da coluna B para a coluna A fazendo com que ocorra a elevação desta última, fenômeno denominado osmose.
- b) semipermeável, haverá migração de soluto da coluna B para a coluna A, fazendo com que as concentrações de soluto se igualem, fenômeno denominado difusão simples.
- c) permeável, haverá migração de água da coluna A para a coluna B, fazendo com que as concentrações de soluto se igualem, fenômeno denominado difusão facilitada.
- d) permeável, haverá migração de soluto da coluna B para a coluna A, fazendo com que as concentrações de soluto se igualem, fenômeno denominado difusão simples.
- e) semipermeável, haverá migração de água da coluna A para a coluna B, fazendo com que os níveis das duas colunas se igualem, fenômeno denominado osmose.

Questão-02)

Pesquisadores caracterizaram uma nova família de toxinas antibacterianas presente em bactérias como a *Salmonella enterica*. Nesta espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados. A proteína tóxica ataca precursores de formação da parede celular

bacteriana. Desta forma, a bactéria-alvo que é intoxicada continua crescendo, porém, sua parede celular fica bastante enfraquecida.

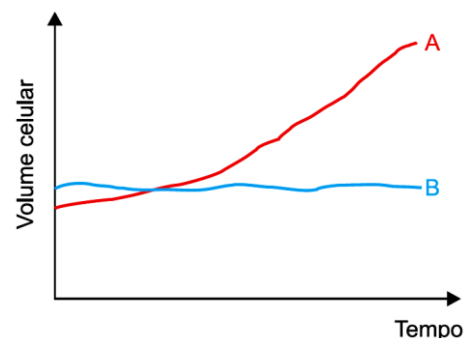
(André Julião. <https://agencia.fapesp.br>, 14.09.2020. Adaptado.)

Uma maneira de neutralizar a ação da *Salmonella enterica* e de uma bactéria-alvo intoxicada por ela seria mantê-las, respectivamente, em soluções

- a) hipotônica e hipertônica.
- b) hipertônica e hipotônica.
- c) isotônica e hipotônica.
- d) hipertônica e isotônica.
- e) hipotônica e isotônica.

Questão-03)

Duas células, A e B, foram cultivadas, separadamente, em soluções adequadas à sobrevivência. Em seguida, foram transferidas para uma mesma solução com concentração salina diferente da anterior. O gráfico mostra a variação do volume das células nesta solução.



As células A e B e a característica da solução para qual elas foram transferidas são, respectivamente,

- a) macrófago, paramécio e solução hipertônica.
- b) paramécio, macrófago e solução hipertônica.
- c) paramécio, macrófago e solução hipotônica.
- d) macrófago, paramécio e solução hipotônica.
- e) paramécio, macrófago e solução isotônica.

Questão-04)

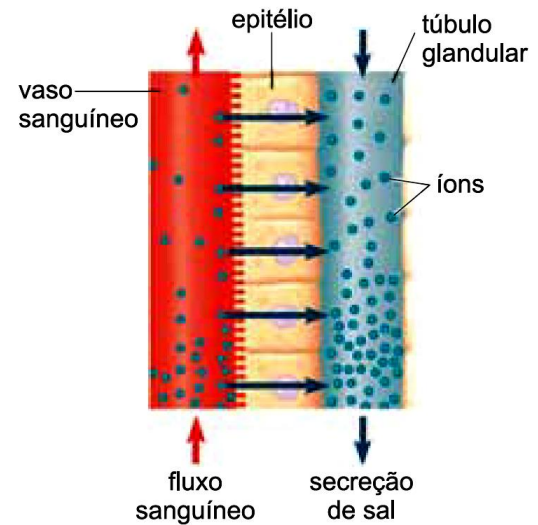
A fibrose cística é uma doença hereditária em que, na pessoa afetada, as secreções de glândulas exócrinas apresentam-se anormalmente espessas, menos diluídas que o normal. Isso se deve ao fato de que a mutação leva a problemas na síntese de uma proteína de membrana (CFTR), responsável, nessas células, pelo transporte de cloretos do meio intracelular para o extracelular. Nesse caso, é CORRETO afirmar que uma das consequências da referida mutação é tornar o meio intracelular

- a) pobre em cloreto, em relação ao meio extracelular.
- b) isotônico, em relação ao meio extracelular.
- c) hipertônico, em relação ao meio extracelular.
- d) hipotônico, em relação ao meio extracelular.

Questão-05)

O albatroz é uma ave marinha que bebe água do mar. O excesso de sal é eliminado na urina e por glândulas nasais que secretam uma solução concentrada de sal (NaCl) sobre o bico. Essa solução é mais salobra que a água do mar. Os íons de sal são transferidos da corrente sanguínea para os canais da glândula nasal por

meio de um epitélio específico para mover solutos, conforme mostra a figura.



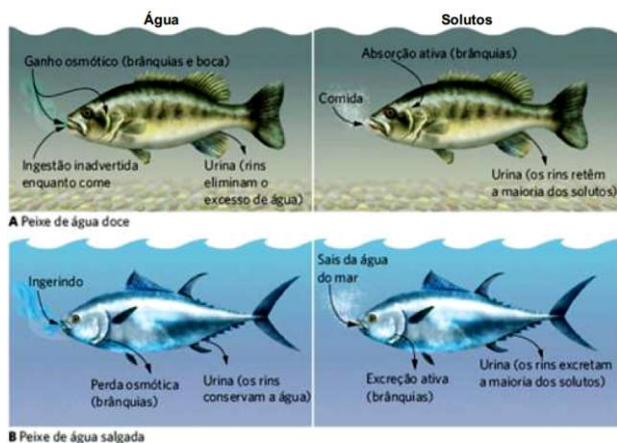
(Jane B. Reece *et al.* *Campbell biology*, 2011.
Adaptado.)

O fluxo de íons pelas células do epitélio ocorre por

- a) pinocitose.
- b) transporte ativo.
- c) difusão simples.
- d) difusão facilitada.
- e) osmose.

Questão-06)

A manutenção do equilíbrio hídrico é um processo de grande relevância para a sobrevivência de peixes e outros organismos aquáticos, sejam eles dulcícolas ou marinhos. Esse processo depende em larga escala de fenômenos ativos e passivos de transporte de água e solutos, como representado na figura a seguir.



Fonte: Ricklefs R., Relyea R. *A Economia da Natureza*.

7 ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2016.

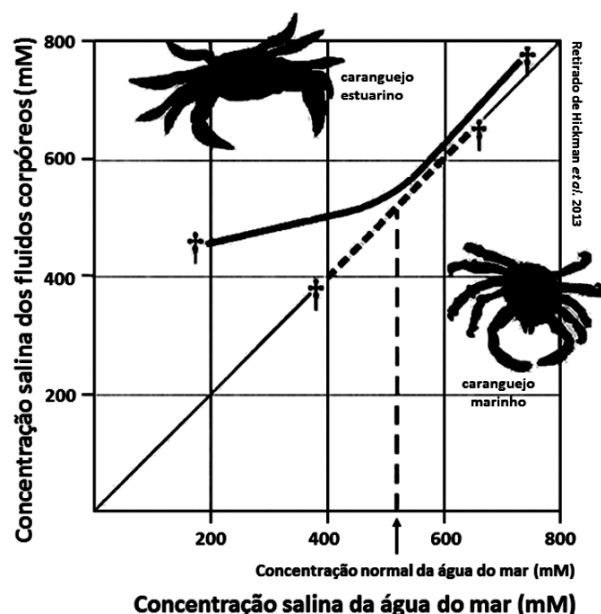
Considerando as informações apresentadas acima, é correto afirmar que os tecidos corporais de peixes de água doce e de água salgada, em relação ao ambiente onde vivem esses organismos, são, respectivamente,

- hipertônicos e hipotônicos.
- hipotônicos e hipertônicos.
- isotônicos e hipertônicos.
- hipertônicos e isotônicos.

Questão-07)

A manutenção do equilíbrio interno, ou homeostasia, está relacionada ao controle hídrico nos compartimentos intra e extracelulares. As membranas limitam a célula, agindo como uma barreira seletiva aos íons, controlando o volume celular. Entretanto, as características do ambiente em que o animal vive interferem na manutenção desse equilíbrio interno de fluidos corpóreos. A figura mostra a variação da concentração dos fluidos corpóreos de duas espécies de crustáceos, em função das variações da concentração salina da água do mar. A linha contínua em negrito representa a concentração salina do caranguejo estuarino, e a linha pontilhada localizada entre as cruzeiras na

figura representam a concentração salina do caranguejo marinho. As cruzeiras nas extremidades das linhas marcam os limites de tolerância para cada uma das espécies, a partir dos quais o animal morre.



Considerando as informações apresentadas na figura e seus conhecimentos acerca de homeostasia, leia as afirmativas a seguir.

- O caranguejo marinho não consegue regular a concentração de seus fluidos, e acaba se ajustando às alterações de concentração que ocorrem na água do mar, portanto é um osmoconformista.
- Ambos os caranguejos são capazes de regular sua concentração interna, até certo ponto, em função da variação do meio externo, portanto são osmorreguladores.
- O caranguejo estuarino é capaz de regular indefinidamente a sua concentração interna, em função da variação do meio externo, portanto é um osmorregulador.
- O caranguejo marinho é capaz de regular sua concentração interna, até certo ponto, independentemente da variação do meio externo, portanto é um osmoconformista.

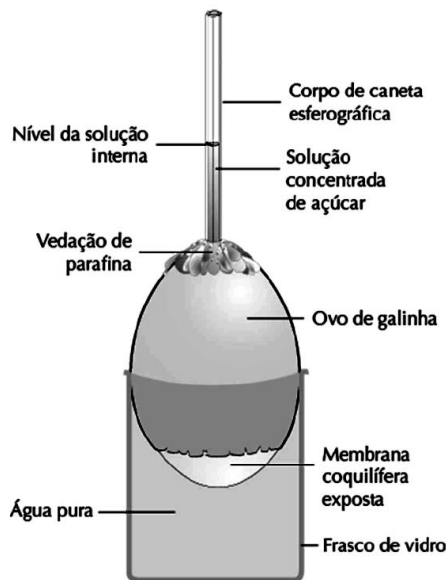
- V. O caranguejo estuarino é capaz de regular sua concentração interna, até certo ponto, independentemente da variação do meio externo; portanto é um osmorregulador.

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I e V, apenas.
- e) III e V, apenas.

Questão-08)

Esquema de um OSMÔMETRO a partir de um ovo de galinha.



Esquema da montagem do osmômetro.

O conteúdo interno do ovo é substituído por uma solução concentrada de açúcar, a partir do orifício superior, onde será colocado um tubo transparente para se fazer a “leitura”. A extremidade oposta, em contato com uma

solução de vinagre, perde a casca, expondo a membrana coquilífera.

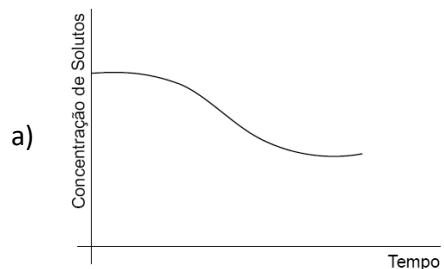
Pelos dados apresentados e usando os conhecimentos de OSMOSE, podemos afirmar que:

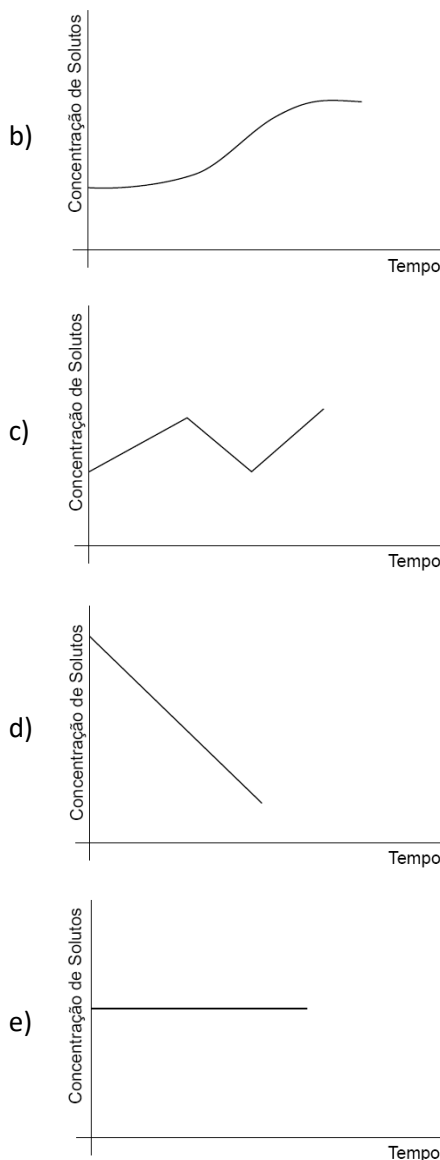
- a) A membrana do ovo, exposta à solução de açúcar e à água do frasco, é uma membrana do tipo permeável.
- b) O nível da solução interna apresentado no tubo transparente será diretamente proporcional à concentração da solução de açúcar.
- c) O sentido da transferência de água será sempre do frasco de vidro para o ovo de galinha, independente da concentração da substância existente no frasco de vidro.
- d) Se colocarmos no frasco de vidro uma solução de açúcar hipotônica em relação à solução contida no interior do ovo, ocorrerá passagem de água do ovo para o frasco de vidro.

Questão-09)

O processo osmótico corresponde à difusão da água através das membranas. Esse processo, completamente passivo, pode proporcionar mudanças na estrutura celular.

Qual dos gráficos abaixo representa o fenômeno da plasmólise?





Questão-10)

A respeito da permeabilidade celular, assinale a alternativa correta.

- a) Não há participação de proteínas da membrana em nenhum tipo de transporte passivo.
- b) A bomba de sódio e potássio ocorre para garantir que os meios intra e extracelulares se mantenham isotônicos.
- c) A semipermeabilidade garante que a membrana é capaz de controlar a passagem de qualquer tipo de substância através dela.

- d) Na difusão, uma vez que os meios se tornam isotônicos, continua a haver passagem das substâncias, mas agora na mesma velocidade em ambos os sentidos.
- e) Os processos de endocitose envolvem mudanças na estabilidade da membrana.

Questão-11)

Um dos papéis desempenhados pelas biomembranas é o de comandar o fluxo de partículas, moléculas, íons e gases. As afirmativas que seguem fazem menção à característica de permeabilidade seletiva das membranas celulares.

- I. O transporte pode ser feito por meio de processos passivos, ativos ou mediados por vesículas, sendo este último denominado endocitose ou exocitose.
- II. O transporte realizado por processo passivo ocorre de maneira a igualar os gradientes de concentração, internos e externos, sem gasto energético.
- III. O processo de osmose ocorre pela passagem de solvente, através da membrana, sem o auxílio de proteínas de membrana, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado.
- IV. O transporte ativo segue um fluxo contra o gradiente de concentração, necessitando, para tal, do auxílio de proteínas de membrana.

Assinale a alternativa que destaca as afirmativas CORRETAS.

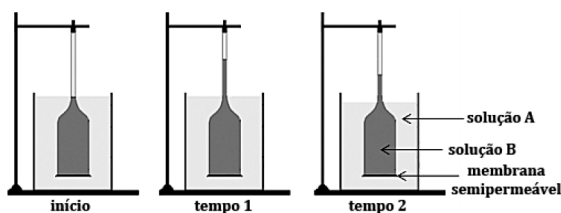
- a) Apenas II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas I, II, III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I, II e IV estão corretas.

- e) Apenas I e III estão corretas.

Questão-12)

Todas as células são envolvidas por uma membrana plasmática, que controla a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. O fenômeno da osmose controla o movimento da água entre o meio extracelular e intracelular. A figura abaixo mostra um osmômetro simples, que ilustra o fenômeno. No tempo 1, o nível da solução B estava elevada e manteve-se constante durante um certo tempo, mas, no tempo 2, abaixou.

Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE o fenômeno.



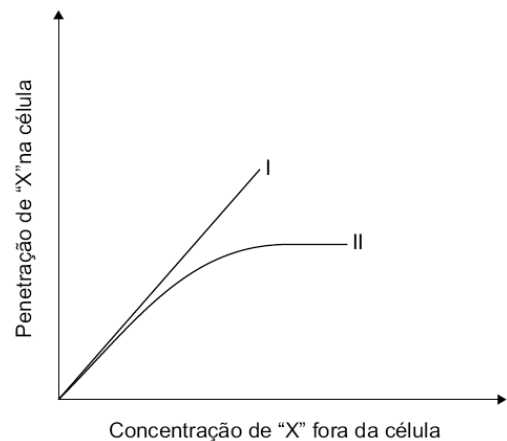
- a) No início, a solução B era hipertônica em relação à solução A, elevando o seu nível no tempo 1. O nível abaixou porque a água da solução A evaporou e esta se tornou hipertônica em relação à solução B.
- b) No início, a solução B era hipertônica em relação à solução A, elevando seu nível no tempo 1. O nível abaixou porque a água da solução A evaporou e esta se tornou hipotônica em relação à solução B.
- c) No início a solução B era isotônica em relação à solução A, elevando o seu nível no tempo 1. O nível abaixou porque a água da solução A evaporou e esta se tornou hipertônica em relação à solução B.
- d) No início, a solução B era hipertônica em relação à solução A, elevando o seu nível no tempo 1. O nível abaixou porque a água da

solução A evaporou, e esta se tornou isotônica em relação à solução B.

- e) No início, a solução B era hipotônica em relação à solução A, elevando o seu nível no tempo 1. O nível abaixou porque a água da solução A evaporou, e esta se tornou hipotônica em relação à solução B.

Questão-13)

O gráfico abaixo representa a entrada, sem gasto de energia, da substância "X" em uma célula, em função da concentração desta substância no meio externo.

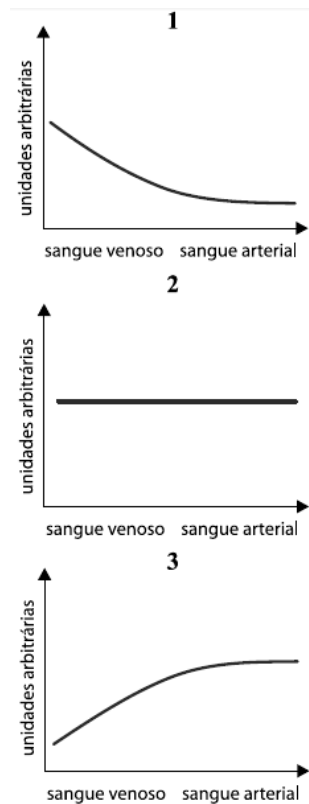


Com base nesse gráfico, as curvas I e II representam, respectivamente, um processo de:

- a) transporte ativo e osmose.
- b) difusão facilitada e osmose.
- c) osmose e difusão facilitada.
- d) osmose e transporte ativo.
- e) transporte ativo e difusão facilitada.

Questão-14)

Os gráficos representam a concentração de três gases no sangue assim que passam pelos alvéolos pulmonares.

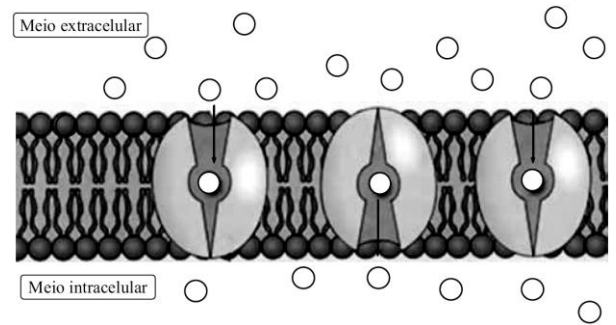


É correto afirmar que os gráficos que representam as concentrações dos gases O_2 , CO_2 e N_2 são, respectivamente,

- 2, 1 e 3, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.
- 3, 2 e 1, e a variação observada nas concentrações é devida à osmose.
- 1, 2 e 3, e a variação observada nas concentrações é devida à osmose.
- 3, 1 e 2, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.
- 1, 3 e 2, e a variação observada nas concentrações é devida à difusão.

Questão-15)

A figura ilustra a maneira como certas moléculas atravessam a membrana da célula sem gastar energia, o que é denominado transporte _____. Tal processo ocorre _____ gradiente de concentração e é utilizado para a passagem de _____.



(<http://picasaweb.google.com>)

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas da oração.

- facilitado ... independentemente do ... micromoléculas
- passivo ... a favor do ... aminoácidos e monossacarídeos
- ativo ... contra o ... íons
- fagocitário... na presença de ... polissacarídeos
- celular ... na ausência de ... peptídeos

Questão-16)

No fígado, o transporte de glicose é realizado por difusão passiva mediada por proteínas transportadoras da membrana plasmática.

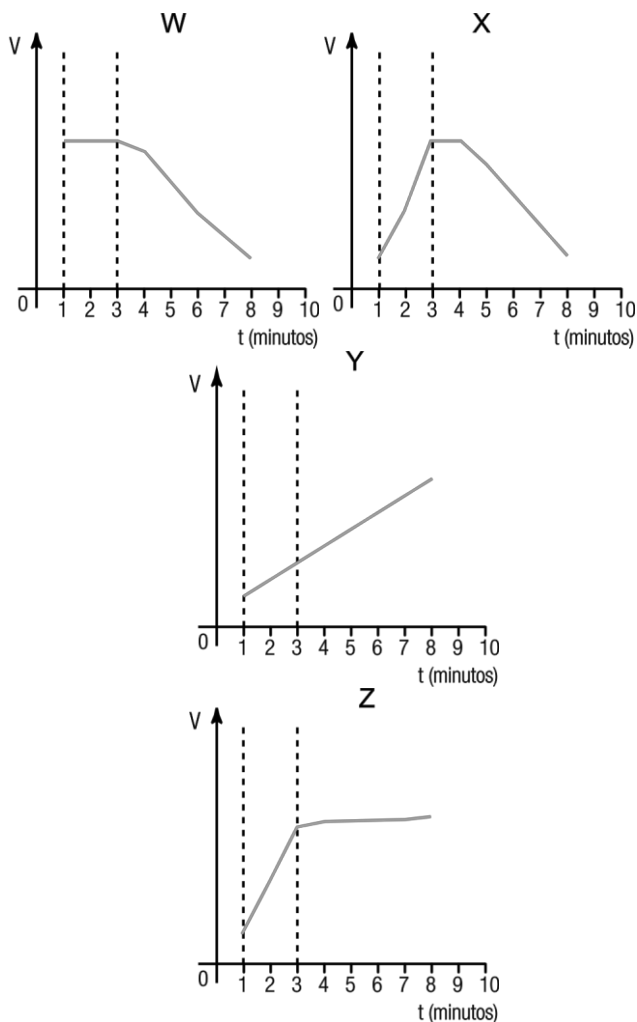
Em um experimento, cuja base consistiu em cultivar células hepáticas em um meio adequado, foram seguidos os seguintes passos:

- adicionar ao meio de cultivo uma concentração de glicose suficiente para

manter, já no primeiro minuto, seu transportador saturado;

- medir, a partir do primeiro minuto de incubação, a velocidade V do transporte de glicose para o interior dos hepatócitos;
- bloquear, após três minutos de incubação, o metabolismo da glicose já absorvida, por meio da adição de um inibidor da enzima glicoquinase.

Nos gráficos abaixo, os valores de V são medidos em função do tempo de incubação:



O resultado do experimento descrito está representado na curva do gráfico indicado por:

a) W

b) X

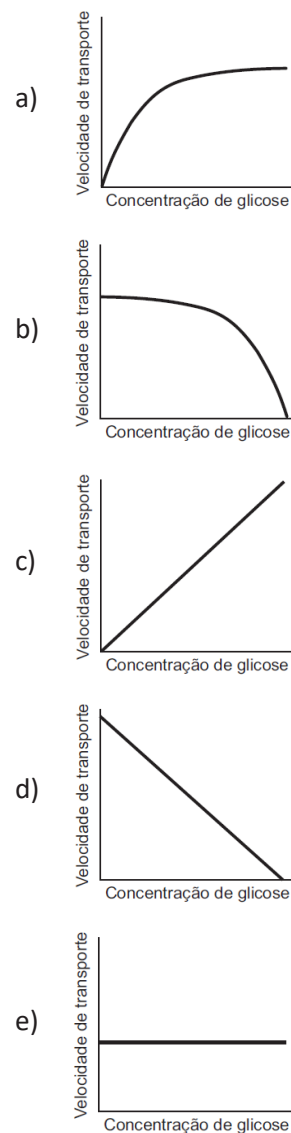
c) Y

d) Z

Questão-17)

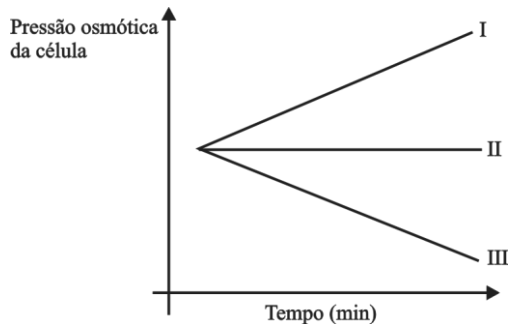
A glicose é a principal fonte de energia nas células humanas, portanto, sua presença em todas as células é de fundamental importância.

Considerando o mecanismo de transporte da glicose para dentro da maioria das células, o gráfico que representa a velocidade de transporte, em função da concentração de glicose fora da célula, é



Questão-18)

Em três tubos de ensaios contendo soluções de um mesmo soluto em concentrações desconhecidas, foram colocadas hemácias cujas respostas fisiológicas estão registradas no gráfico.



Após análise do gráfico, a conclusão correta a que se chega é que no tubo

- a) I, a solução é hipotônica, pois as hemácias, sendo mais concentradas, ganham água e ocorre a citólise.
- b) II, as hemácias murcham, pois quando mergulhadas numa solução hipertônica, perdem água reduzindo o volume citoplasmático.
- c) II, as hemácias ficam plasmolisadas, pois quando mergulhadas numa solução isotônica, seu volume citoplasmático não varia ao longo do tempo.
- d) III, as hemácias ganham água e aumentam seu volume citoplasmático, pois são hipertônicas em relação à solução em que se encontram.
- e) I, as hemácias ganham água, já que fazem transporte ativo de íons para o interior da célula, tornando-se hipertônicas.

Questão-19)

A fibrose cística (mucoviscidose) é uma doença hereditária que afeta 1 em cada 2000 recém-nascidos.

Nessa doença, as secreções exócrinas são muito viscosas, obstruindo o ducto das glândulas (pâncreas e glândulas salivares) e as vias respiratórias, principalmente os brônquios. Considerando a estrutura e funções dos componentes celulares, essa doença está diretamente relacionada com

- a) excesso na síntese de proteínas pelo retículo endoplasmático.
- b) dificuldade no empacotamento das secreções pelo complexo golgiense.
- c) defeito no transporte de íons e água através da membrana celular.
- d) deficiência no processo digestivo lisossomal.

Questão-20)

A distribuição adequada de íons nos espaços intra e extracelular é fundamental para o funcionamento das células. Por exemplo, a transmissão de impulsos nervosos, a contração muscular e a secreção de hormônios são totalmente dependentes dessa distribuição e dos fluxos iônicos. Dois importantes íons envolvidos nos processos celulares são o sódio e o potássio que têm concentrações diferente nos meios intra e extracelular. Sobre essas diferenças, é **CORRETO** afirmar que:

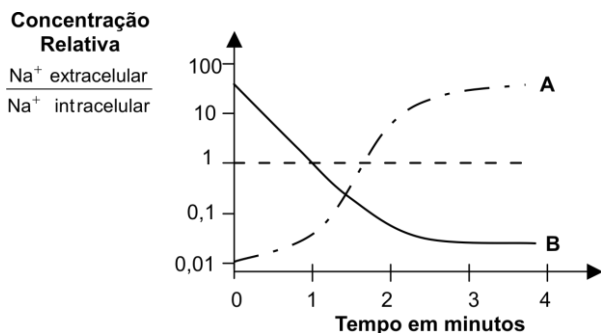
- a) a concentração de sódio é maior fora da célula, e um importante componente na determinação dessa diferença é a bomba de sódio-potássio que o transporta com gasto de ATP.
- b) a concentração de sódio e potássio é maior fora da célula, e um importante componente na determinação dessa

diferença é a bomba de sódio-potássio que os transporta com gasto de ATP.

- c) a concentração de sódio é maior dentro da célula, e um importante componente na determinação dessa diferença é a bomba de sódio-potássio que o transporta sem gasto de ATP.
- d) a concentração de potássio é maior fora da célula, e um importante componente na determinação dessa diferença é a bomba de sódio-potássio que o transporta com gasto de ATP.
- e) a concentração de sódio é maior fora da célula, e um importante componente na determinação dessa diferença é a bomba de sódio-potássio que o transporta sem gasto de ATP.

Questão-21)

As curvas A e B representam transportes de sódio (Na^+) entre os meios intra e extracelulares de um neurônio.

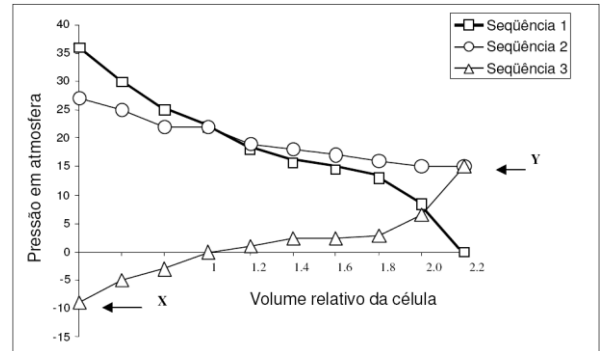


Pela análise do gráfico e de acordo com seus conhecimentos, é correto afirmar, EXCETO:

- a) A curva A representa transporte ativo.
- b) Em B está ocorrendo difusão através de canais.
- c) O uso de uma droga que bloqueie a produção de ATP é essencial para que B ocorra.
- d) A transmissão de impulsos nervosos depende da alternância entre as curvas A e B.

Questão-22)

A figura abaixo ilustra várias situações da vida de uma célula vegetal. As letras X e Y mostram momentos em que a célula está murcha e turgida, respectivamente.

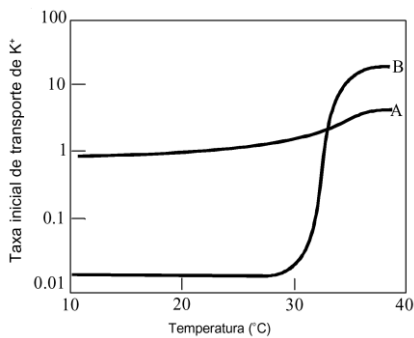


Analisando essa figura, pode-se afirmar que as seqüências 1, 2 e 3 representam respectivamente:

- a) 1-pressão de turgor; 2-pressão osmótica; 3-déficit de pressão de turgor.
- b) 1-déficit de pressão de turgor; 2-pressão osmótica; 3-pressão de turgor.
- c) 1-pressão osmótica; 2-pressão de turgor; 3-déficit de pressão de turgor.
- d) 1-pressão de turgor; 2-déficit de pressão de turgor; 3-pressão osmótica.

Questão-23)

O transporte de potássio (K^+) através da membrana da célula pode ser feito por diferentes processos de transporte transmembrana. Analise a variação na taxa de transporte de K^+ através da membrana de uma célula em função da temperatura.



De acordo com os resultados apresentados na figura acima,

- a) a curva A representa o transporte feito por um mecanismo de difusão facilitada.
- b) a curva B representa a passagem do K^+ por um processo de difusão simples.
- c) podemos afirmar que ambas as curvas estão relacionadas a processos de transporte ativo.
- d) a curva B reflete um processo de transporte por difusão facilitada.
- e) em A devemos ter a presença de uma permease, atuando no transporte do K^+ .

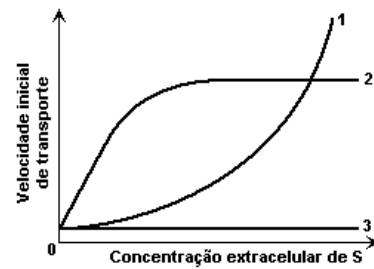
Questão-24)

Células do tipo X absorvem a substância S apenas por transporte ativo. Essa absorção, em células do tipo Y, é feita por transporte passivo mediado por um transportador específico.

Num experimento, foram medidas as velocidades iniciais de transporte de S através das membranas plasmáticas de X e de Y, em função de concentrações crescentes dessa substância no meio extracelular. O experimento foi repetido, então, em presença de um inibidor da geração de ATP nas células.

Observe a tabela, que resume as condições do experimento, e o gráfico a seguir.

Inibidor de ATP	Tipo de célula	
	X	Y
ausente	I	III
presente	II	IV



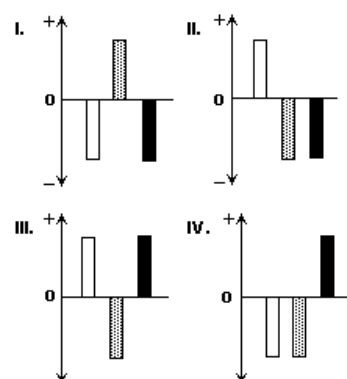
As curvas que representam as medidas obtidas, respectivamente, nas condições experimentais I, II, III e IV, são:

- a) 1 - 2 - 1 - 3
- b) 2 - 3 - 2 - 2
- c) 2 - 3 - 2 - 3
- d) 3 - 3 - 1 - 1

Questão-25)

Um pesquisador verificou que a substância por ele estudada apresentava como efeito, em meio de cultura de linfócitos, a diminuição da concentração intracelular do íon potássio. A explicação admitida pelo pesquisador para essa diminuição foi a ocorrência de alterações na função de, pelo menos, um dos seguintes sistemas: a bomba de sódio-potássio, os canais de transporte passivo de potássio ou a síntese de ATP na célula.

Os gráficos a seguir mostram possíveis alterações nas funções de cada um desses sistemas; o ponto 0 representa a função normal, na ausência da substância estudada, e o sinal positivo e o negativo representam, respectivamente, o aumento e a diminuição da função.



- ☐ atividade de bomba de sódio-potássio
- ☒ permeabilidade dos canais de potássio
- ☒ síntese de ATP

O gráfico no qual cada um dos três sistemas apresenta uma alteração compatível com o efeito da substância é o de número:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV

Questão-26)

Uma nova descoberta brasileira pode ajudar no tratamento da malária. Essa descoberta mostrou que, ao invadir o eritrócito, o plasmódio carrega parte do sistema de transporte de Ca^{++} existente na membrana dessa célula vermelha. Dessa forma, o parasita consegue regular o nível de Ca^{++} que é um fator importante na sua multiplicação e que normalmente encontra-se baixo no interior do eritrócito.

Modificado de *Ciência Hoje* Vol 33, Nº196, agosto de 2003

Um pesquisador, ao ler a reportagem acima, resolveu fazer uma experiência para entender como se comportava o nível de Ca^{++} nos eritrócitos. Para isso, submeteu hemácias normais, em meio de cultura contendo glicose, às seguintes condições:

- I. oxigenação adequada (controle)
- II. ausência de oxigênio
- III. oxigenação adequada em presença de fluoreto (inibidor da glicólise)

Os resultados obtidos foram descritos na tabela abaixo:

Condição	Nível de Ca^{++} Intracelular	Nível de Ca^{++} Extracelular
I (controle)	+	++++++
II	+	++++++
III	++++	++++

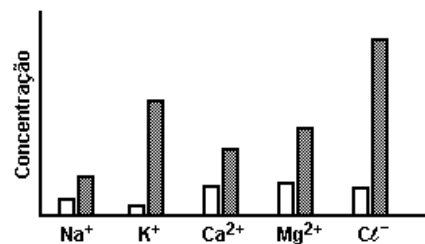
+ indica os níveis de cálcio

Os resultados indicam que o transporte de Ca^{++} pela membrana do eritrócito normal é:

- a) por difusão passiva e independente da síntese de ATP
- b) por difusão facilitada dependente da síntese de ATP em condições aeróbicas
- c) ativo e dependente da síntese mitocondrial de ATP
- d) por difusão facilitada e dependente da energia derivada da fermentação láctica
- e) ativo e dependente de energia derivada da glicólise

Questão-27)

O diagrama apresenta a concentração relativa de diferentes íons na água (barras claras) e no citoplasma de algas verdes (barras escuras) de uma lagoa.



As diferenças na concentração relativa de íons mantêm-se devido a

- a) osmose.
- b) difusão através da membrana.
- c) transporte passivo através da membrana.
- d) transporte ativo através da membrana.
- e) barreira exercida pela parede celulósica.

Questão-28)

Com o objetivo de investigar o transporte através de membranas, realizou-se o seguinte experimento:

Uma certa quantidade de lêvedo foi dissolvida em uma solução de bicarbonato de sódio. Ao pingar algumas gotas do corante vermelho neutro, a solução ficou laranja. Quando a mistura foi agitada, dissolvendo-se totalmente o lêvedo, a solução adquiriu coloração rosa. Ao passar uma fração dessa solução rosa por um filtro ultrafino (o suficiente para reter as células de lêvedo), obteve-se um filtrado transparente, e o conteúdo retido no filtro, manteve coloração rosa. A outra fração da solução foi fervida e tornou-se levemente alaranjada.

Sabendo-se que o vermelho neutro é um corante que adquire cor laranja em meio básico e cor vermelha ou rosa em meio ácido, e que o interior das células de lêvedo é ácido, concluiu-se que:

- I. o resultado observado na agitação da solução é uma evidência de transporte ativo ocorrido com o vermelho neutro que passou para o interior das células;
- II. o resultado observado na filtração da solução evidenciou o transporte do corante para dentro das células;
- III. a coloração da solução após a fervura indica que as células, após serem mortas pelo calor, deixam de realizar transporte ativo e perdem corante para o meio;
- IV. se o transporte do vermelho neutro se desse por difusão, era de se esperar que o filtrado apresentasse cor laranja.

Está correto o contido em:

- a) II e III, apenas.
b) I, II e III, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

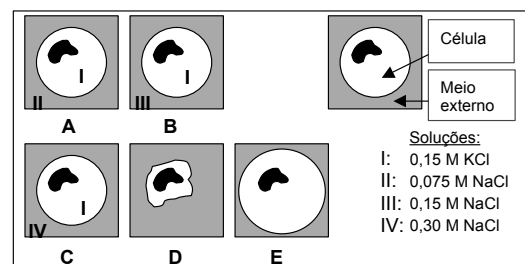
Questão-29)

Considerando a entrada de elementos no interior de uma célula animal, assinale a alternativa que relaciona, corretamente, os elementos e a maneira como atravessam a membrana.

	Transporte ativo	Difusão através da dupla camada	Difusão através de canais protéicos	Fagocitose	Osmose
a.	íons	íons	polissacarídeos	polissacarídeos	água
b.	íons	água	polissacarídeos	água	íons
c.	íons	água	íons	polissacarídeos	água
d.	polissacarídeos	água	polissacarídeos	água	íons
e.	polissacarídeos	íons	íons	polissacarídeos	água

Questão-30)

O experimento abaixo simula células animais em relação à osmolaridade do meio externo. Relembrando, o sódio, o potássio e os íons cloreto não se movem livremente através da membrana plasmática, mas a água sim.



Analise os dados e assinale a alternativa INCORRETA:

- a) No experimento B as soluções são isotônicas.
- b) Em condições de meio hipotônico, E resulta de A.
- c) Em condições de meio hipertônico, C resulta em D.
- d) No experimento A o meio é isotônico em relação ao de C.

- e) Houve fluxo de água, para dentro da célula E, e para fora da D.

Questão-31)

Considere, apenas, os seguintes sistemas de transporte iônico através da membrana plasmática de uma célula:

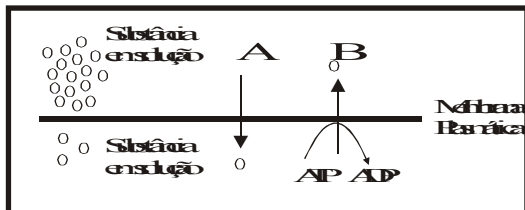
- I. Sistema ativo de transporte de Na^+ e K^+ (bomba de Na^+ e K^+);
- II. Antiporte de Na^+ e Ca^{2+} (o transporte de um íon é acompanhado pelo do outro, no sentido contrário);
- III. Canal de K^+ (transporte passivo de K^+).

Caso a bomba de Na^+ seja paralisada, pode-se afirmar, com respeito às concentrações intracelulares de Na^+ , K^+ e Ca^{2+} , que:

- a) a de Na^+ aumenta e as de Ca^{2+} e K^+ diminuem;
- b) as de Na^+ e Ca^{2+} aumentam e a de K^+ diminui;
- c) as de Na^+ e Ca^{2+} diminuem e a de K^+ aumenta;
- d) as de Na^+ e K^+ diminuem e a de Ca^{2+} aumenta;
- e) a de Na^+ diminui e as de Ca^{2+} e K^+ aumentam.

Questão-32)

As formas pelas quais a substância está sendo transportada em A e B são, respectivamente:



- a) Transporte ativo; transporte passivo.
- b) Transporte passivo; difusão facilitada.
- c) Difusão; difusão facilitada.

- d) Transporte passivo; transporte ativo.
- e) Transporte ativo; difusão.

Questão-33)

A estrutura morfofuncional básica da membrana plasmática é entendida como uma fronteira entre os meios intra e extracelular, tendo por função controlar a entrada e a saída de substâncias químicas.

Com base nos conhecimentos sobre a membrana plasmática, assinale a alternativa correta.

- a) Durante o processo de respiração celular, o O_2 se difunde pela célula por meio da membrana plasmática.
- b) Moléculas polares, como o O_2 , devido ao seu caráter hidrofílico, possui elevada afinidade por proteínas, impedindo que alcancem a parede celular.
- c) Quando células vegetais são imersas em um ambiente isotônico, ocorre movimento de água através da parede da membrana plasmática.
- d) Grandes moléculas, como as proteínas e os ácidos graxos, atravessam a membrana em grande quantidade por meio do transporte passivo.
- e) A membrana plasmática tem por função fazer com que a água entre na célula quando o meio externo apresenta maior concentração de soluto que o citosol.

Questão-34)

Em diversas espécies de animais, o intestino delgado é o principal local de absorção de água, íons e nutrientes.

Esse processo envolve uma série de mecanismos de transportes de substâncias para dentro e para fora das células que compõem a parede intestinal.

Em relação aos processos de transporte transmembrana, é correto afirmar que

- a) a membrana celular é permeável às moléculas hidrofílicas, conseqüentemente, as gorduras se difundem livremente pela membrana.
- b) a água é capaz de atravessar a membrana celular e, normalmente, se desloca em direção ao ambiente mais concentrado em solvente.
- c) a glicose, importante molécula nutriente, somente consegue entrar nas células intestinais por meio de uma proteína transportadora.
- d) os íons sódio são importantes constituintes dos líquidos intra e extracelular e atravessam livremente a membrana plasmática, por serem moléculas pequenas e sem carga.
- e) a bomba de sódio-potássio tem papel fundamental no processo absorptivo do intestino, colocando o potássio para fora das células intestinais e o sódio para dentro.

Questão-35)

O quadro fornecido a seguir apresenta concentrações iônicas dentro e fora de neurônios de mamíferos.

Íon	Concentração intracelular (mM)	Concentração extracelular (mM)
K ⁺	140	5
Na ⁺	15	150
Cl ⁻	10	120
Ânions grandes dentro da célula (exemplo: proteínas)	100	(não aplicável)

Com base nas informações contidas no quadro, é correto concluir que

- a) ao sair do neurônio, os íons de cloro se deslocam a favor do gradiente de concentração.
- b) é necessário gasto energético para que os íons de sódio saiam e os de potássio entrem no neurônio.
- c) proteínas entram no neurônio somente quando ocorre osmose ou algum processo de difusão facilitada.
- d) para que os íons de potássio saiam do neurônio, é necessário que a célula realize transporte ativo.
- e) por difusão simples, tanto os íons de sódio quanto os de cloro saem do neurônio.

Questão-36)

A manutenção de um ambiente iônico intracelular, bem como a entrada e saída de substâncias são processos importantes realizados por componentes da membrana celular. Em relação aos processos de transporte que ocorrem na membrana celular, é correto afirmar que

- a) a difusão simples é um processo de transporte de uma substância contra um gradiente de concentração.
- b) a difusão facilitada é caracterizada pelo transporte de uma substância utilizando-se uma proteína transmembrana.
- c) a bomba de sódio e potássio transporta os dois íons para o meio extracelular a fim de auxiliar a manutenção da carga elétrica das células.
- d) o processo de osmose é um exemplo de difusão simples, no qual a água se desloca do meio mais concentrado em soluto, para o menos concentrado em soluto.

- e) a bomba de sódio e potássio está presente somente nas células musculares e nervosas, onde a carga elétrica das células tem um papel fundamental.

Questão-37)

A salga é um dos mais antigos meios de conservação de alimentos conhecido. Seu princípio está baseado no emprego do sal que, em concentração adequada, diminui ou até mesmo impede a decomposição do alimento, quer seja pela autólise, quer seja pela ação de microrganismos. Este processo está diretamente relacionado com a membrana plasmática (membrana celular).

Em relação ao tema é correto afirmar.

- a) O Transporte Passivo ocorre através da membrana semipermeável sempre a favor do gradiente de concentração, no sentido de igualar as concentrações nas duas faces da membrana. Nele, a água se movimenta livremente através da membrana, sempre do local de maior concentração de soluto para o de menor concentração, não envolvendo gasto de energia. A pressão com a qual a água é forçada a atravessar a membrana é conhecida por pressão osmótica.
- b) A membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, consiste em um envoltório composto por fosfolipídios e proteínas, encontrada somente em células eucariontes.
- c) O modelo teórico atualmente aceito para a estrutura da membrana plasmática é o mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson. De acordo com este modelo, a membrana é formada por uma bicamada lipídica (fosfolipídios) onde se encontram mergulhadas moléculas de proteínas. Externamente, apresenta o glicocálix, que

entre outras funções, participa do reconhecimento intercelular.

- d) O sal inibe o crescimento microbiano afetando a pressão osmótica das células. Os microrganismos morrem por turgência, pois como o meio externo contém alta concentração de sal, a água entra no citoplasma do microrganismo através do processo de osmose.

Questão-38)

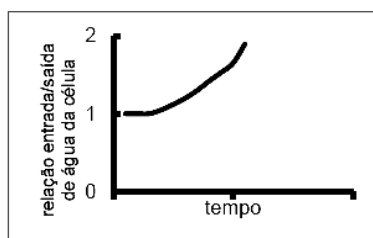
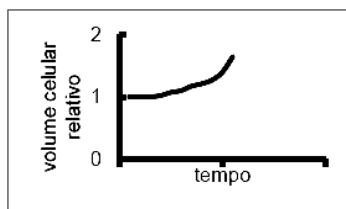
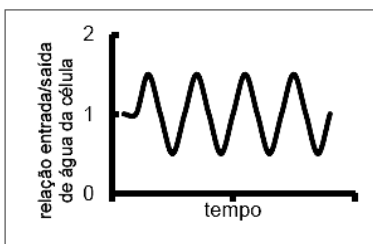
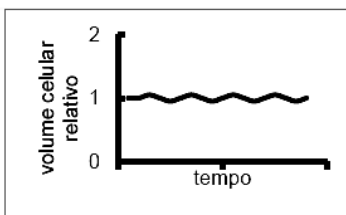
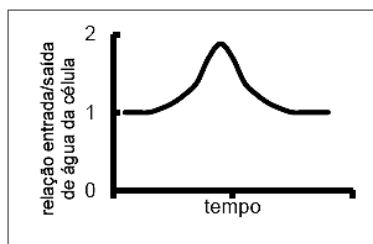
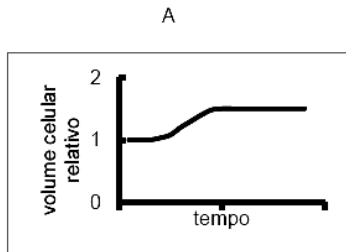
A membrana plasmática é um envoltório celular que delimita o espaço interno da célula.

Quanto às suas propriedades e funções é correto afirmar, **exceto**:

- a) A difusão facilitada ocorre com o auxílio de proteínas transportadoras na membrana plasmática, do meio mais concentrado para o menos concentrado, com baixo gasto energético.
- b) A osmose é a movimentação da água, através da membrana plasmática, quando há diferença nas concentrações dos solutos entre o meio extra e intracelular. A movimentação ocorre sempre da solução hipotônica para a hipertônica.
- c) A difusão simples é a movimentação de partículas (átomos, moléculas, íons, etc) para dentro ou para fora da célula, sem gasto de energia, sempre do ambiente mais concentrado para menos concentrado.
- d) A membrana plasmática apresenta semipermeabilidade, ou permeabilidade seletiva, uma vez que permite a entrada de certas substâncias úteis à célula e a saída de outras.

Questão-39)

As figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada/saída de água, ao longo do tempo, em três tipos celulares diferentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. No tempo zero, as células foram mergulhadas em água pura.

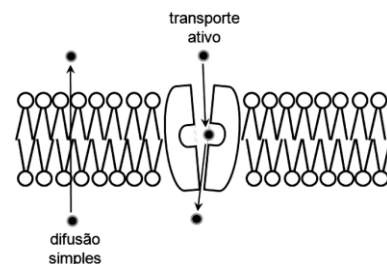


As figuras A, B e C correspondem, respectivamente, a:

- animal, protozoário e vegetal.
- animal, vegetal e protozoário.
- protozoário, animal e vegetal.
- protozoário, vegetal e animal.
- vegetal, protozoário e animal.

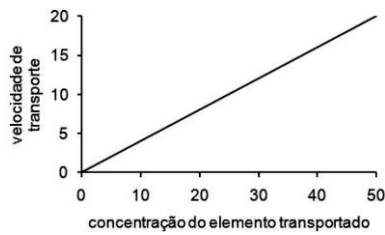
Questão-40)

Dois tipos de transporte que podem acontecer nas membranas plasmáticas são o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode acontecer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. Já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, às quais o elemento a ser transportado se liga, desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Ambos os tipos de transporte estão esquematizados na figura abaixo.

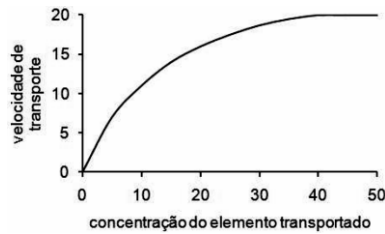


Com base nessas informações e nos conhecimentos de biologia celular, assinale a alternativa que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte.

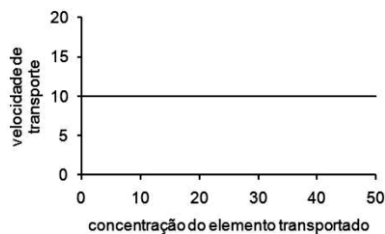
- Difusão simples



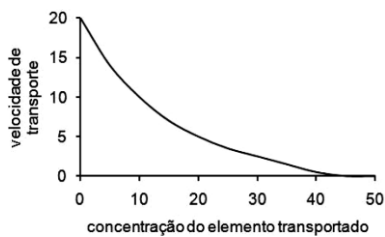
Transporte ativo



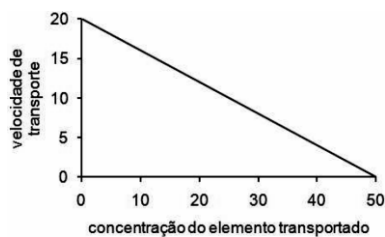
b) Difusão simples



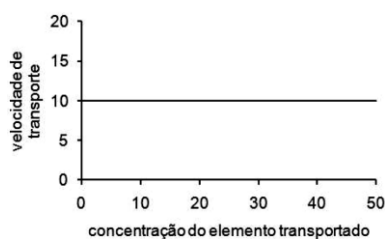
Transporte ativo



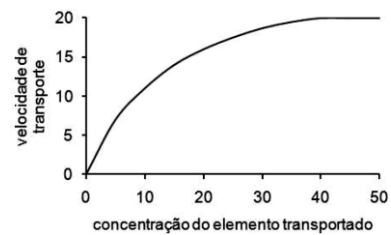
c) Difusão simples



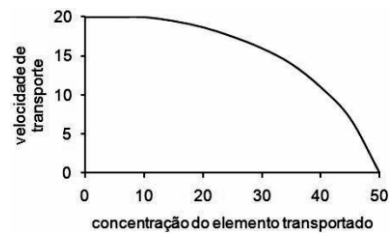
Transporte ativo



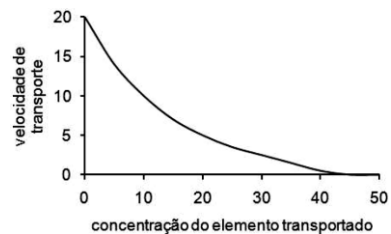
d) Difusão simples



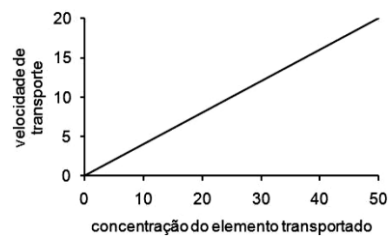
Transporte ativo



e) Difusão simples



Transporte ativo



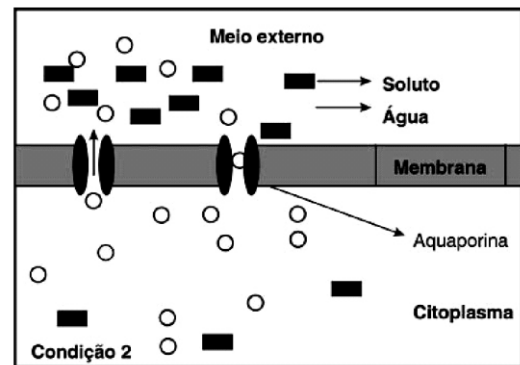
Questão-41)

Assinale a alternativa **correta** quanto aos mecanismos de transporte de substâncias pela membrana da célula.

- a) A difusão facilitada é a passagem de substâncias não lipossolúveis pela membrana da célula com auxílio de proteínas.
- b) Moléculas muito pequenas e apolares (gás carbônico e oxigênio) não passam através da membrana plasmática.
- c) O movimento de substâncias no transporte ativo ocorre de onde estão mais

concentradas de soluto para onde estão menos concentradas e é realizado com gasto de energia.

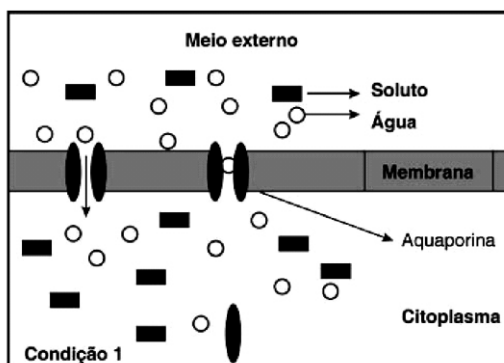
- d) Na osmose ocorre a passagem de solvente da solução mais concentrada para a menos concentrada de soluto.
- e) A glicose é uma molécula grande e polar que atravessa diretamente a membrana plasmática, ou seja, por difusão simples.



Questão-42)

Sabe-se que, para as células exercerem suas funções, é necessário haver um controle da concentração interna de água e íons. Em 2003, o prêmio Nobel de química foi justamente para dois médicos norte-americanos que estudaram de que forma a água é transportada através da membrana celular de alguns tipos de tecidos, como o epitélio das glândulas lacrimais. Eles descobriram proteínas (aquaporinas), ao nível da membrana plasmática, que formam poros passivos para a água se movimentar. O sentido do movimento é dado pelo gradiente osmótico e a seleção das moléculas de água é feita pelo seu tamanho e carga elétrica.

Ciência Hoje, nº 200, 2003 [adapt.].



Baseado(a) nos textos e nos seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O processo de difusão de moléculas, representado nas figuras, é chamado de osmose. Em células vegetais na condição 2 ocorre a plasmólise.
- b) Uma das formas de diferenciar o transporte ativo do passivo é quanto ao gasto de energia (ATP) e direção do transporte (contra ou a favor do gradiente eletroquímico).
- c) Células animais e vegetais, na condição 1, absorvem água, por isso 'incham', o que pode levar ao rompimento celular.
- d) Na difusão facilitada, um tipo de transporte passivo, as proteínas de membrana transportam substâncias do meio mais concentrado para o menos concentrado.
- e) Baseado nas figuras, pode-se considerar que, na condição 1, o meio é hipotônico e, na condição 2, é hipertônico em relação à célula.

Questão-43)

Cientistas infectaram células de placentas humanas com o zika vírus e constataram que a exposição ao vírus ativa genes ligados ao processo de autofagia. O vírus tira vantagem desse processo para manter sua sobrevivência e para infectar mais células placentárias.

(<http://ciencia.estadao.com.br>, 10.07.2017.
Adaptado.)

O zika vírus tem a capacidade de ativar genes que promovem

- a) o rompimento da membrana lipoproteica dos lisossomos, o que permite que enzimas digiram o conteúdo celular.
- b) a redução da síntese de enzimas no complexo golgiense, o que compromete a eficiência do metabolismo celular.
- c) a desorganização dos fosfolipídios da membrana plasmática, o que dificulta a permeabilidade a moléculas importantes.
- d) o envolvimento de organelas por membranas do retículo endoplasmático para posterior fusão com os lisossomos.
- e) a desestruturação das membranas do envoltório nuclear de modo a impedir a replicação do DNA e a multiplicação celular.

Questão-44)

O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das Ciências Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do “lixo celular” e também ligada a doenças.

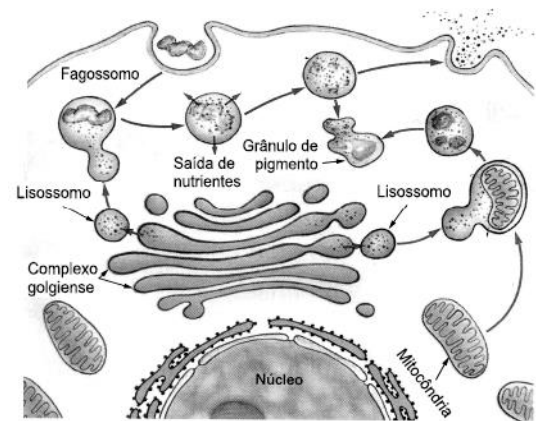
Fonte: texto modificado a partir de <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/10/1819288-japones-vence-nobel-de-medicina-por-pesquisa-sobre-aautofagia.shtml> de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016.

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os _____ atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o _____, que pode ser eliminado por _____ ou ficar retido indefinidamente no citoplasma da célula.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA que completa os espaços tracejados:

- a) fagossomos, peroxissomo, pinocitose.
- b) lisossomos, corpo residual, clasmocitose.
- c) ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose.
- d) glioxissomos, lisossomo, clamocitose.
- e) lisossomos, fagossomo, pinocitose.

Questão-45)



NÃO está representado no desenho acima

- a) Eliminação de vesículas secretoras por exocitose.
- b) Eliminação residual por clasmocitose.
- c) Digestão intracelular heterofágica.
- d) Digestão intracelular autofágica.

Questão-46)

Idéias como morte e autodestruição são quase sempre encaradas como trágicas. Entretanto, podemos perceber que, na natureza, muitas vezes é a morte que possibilita a vida. Por mais

cruel que pareça, o extermínio dos indivíduos mais fracos de uma espécie por predadores, a morte espontânea daqueles que têm defeitos e a sobrevivência dos mais aptos ajudam uma espécie a se perpetuar forte e sadia.

Essa seleção também ocorre no plano celular.

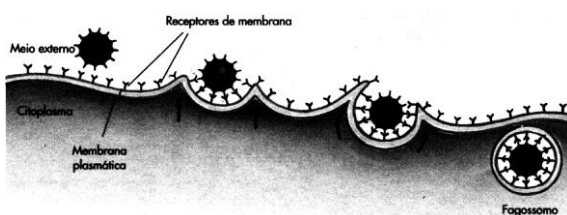
Até recentemente, os cientistas acreditavam que as células de indivíduos multicelulares só morriam quando agredidas por fatores externos, por um processo chamado necrose. Hoje, muito já se conhece da morte celular programada, denominada apoptose, necessária para a eliminação de células supérfluas ou defeituosas. Assim é que seres pluricelulares só atingem sua forma final porque eliminam, de modo seletivo, certo número de células.

São processos que envolvem apoptose, EXCETO:

- a) A regressão da cauda de girinos e das membranas interdigitais em fetos humanos.
- b) A passagem da forma larval para a forma adulta em insetos holometábolos.
- c) O não-reconhecimento e eliminação de células próprias dos organismos pelo sistema imune.
- d) A autodestruição de células com grande quantidade de mutações durante as passagens pelo ciclo celular mitótico.

Questão-47)

Observe o esquema abaixo, que representa um processo realizado por algumas células eucariontes. Qual das células humanas abaixo realiza tal processo?



- a) Glóbulo vermelho.
- b) Macrófago.
- c) Plaqueta.
- d) Neurônio.
- e) Fibra muscular.

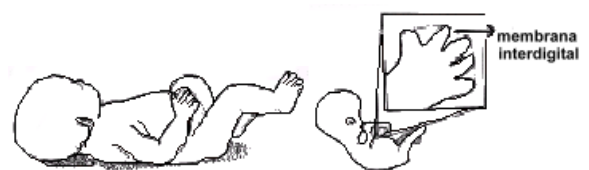
Questão-48)

O desenvolvimento de seres multicelulares depende da morte programada de certas células. Esse fenômeno biológico, regulado por genes, é conhecido como apoptose e está ilustrados nestas figuras:



***Durante a metamorfose,
desaparecem as guelras,
as nadadeiras e a cauda***

I



***No embrião, os sulcos dos dedos das mãos
são formados como consequência da morte
das células das membranas interdigitais***

II

Com base nas informações dessas figuras e em outros conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que

- a) a apoptose, no caso II, ocorre devido a um processo inflamatório.
- b) a apoptose que ocorre no caso I resulta da ação de enzimas digestivas presentes nos lisossomos.
- c) a ausência de apoptose, no caso ilustrado em II, pode dificultar uma melhor exploração do ambiente.
- d) a ocorrência de alterações nos genes responsáveis pela apoptose, nos casos I e II, pode ser transmitida aos descendentes.

13) Gab: C

14) Gab: D

15) Gab: B

16) Gab: A

17) Gab: A

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: B

3) Gab: D

4) Gab: C

5) Gab: B

6) Gab: A

7) Gab: D

8) Gab: B

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: D

12) Gab: A

18) Gab: D

19) Gab: C

20) Gab: A

21) Gab: C

22) Gab: B

23) Gab: D

24) Gab: B

25) Gab: A

26) Gab: E

27) Gab: D

28) Gab: D

29) Gab: C

30) Gab: D

31) Gab: B

32) Gab: D

33) Gab: A

Justificativa

- a) Correta. Grande parte do tráfego através da membrana ocorre por difusão. Quando uma substância é mais concentrada em um lado da membrana do que no outro, há uma tendência para que a substância se difunda através da membrana em direção ao menor gradiente de concentração (assumindo que a membrana seja permeável a essa substância). Um exemplo importante é a captura do oxigênio por uma célula realizando a respiração celular. O oxigênio dissolvido se difunde para a célula através da membrana plasmática. À medida que a célula consome o O_2 que entra, a difusão continua, pois a concentração do gradiente favorece o movimento naquela direção.
- b) Incorreta. Moléculas apolares, como o O_2 , são hidrofóbicas e, portanto, podem se dissolver na bicamada lipídica da membrana e atravessá-la facilmente sem o auxílio das proteínas da membrana. Entretanto, o interior hidrofóbico da membrana impede a passagem direta de íons e moléculas polares e hidrofílicas pela membrana. Moléculas polares como a glicose e outros açúcares passam lentamente pela bicamada lipídica. Mesmo a água, molécula polar extremamente pequena, não atravessa rapidamente a referida estrutura.
- c) Incorreta. Em um ambiente isotônico, o volume de uma célula animal é estável, ou seja, se for imersa em um ambiente isotônico para a célula (*iso* significa “igual”),

não haverá movimento de água através da membrana plasmática.

- d) Incorreta. Grandes moléculas (como as proteínas e polissacarídeos) e grandes partículas geralmente atravessam a membrana em grande quantidade por mecanismos que envolvem empacotamento em vesículas. Como o transporte ativo, esse processo também requer energia. Os ácidos graxos não são consideradas grandes moléculas.
- e) Incorreta. A difusão é um movimento espontâneo de um solvente em direção ao seu menor gradiente de concentração. A água se difunde pela membrana permeável para fora da célula (osmose) se a solução exterior estiver mais concentrada (hipertônica) que o citosol; a água entra na célula se a solução exterior tiver menor concentração de soluto (hipotônica). Se as concentrações forem iguais (isotônicas) não ocorre osmose. As células sem paredes (como as células animais e de alguns protistas) são isotônicas com relação ao ambiente ou têm adaptações para osmorregulação. As plantas, procariotos, fungos e alguns protistas têm paredes celulares relativamente rígidas de modo que as células não explodem em meio hipotônico.

34) Gab: C

35) Gab: B

36) Gab: B

37) Gab: C

38) Gab: A

39) Gab: E

40) **Gab:** A

41) **Gab:** A

42) **Gab:** C

43) **Gab:** D

44) **Gab:** B

45) **Gab:** A

46) **Gab:** C

47) **Gab:** B

48) **Gab:** A

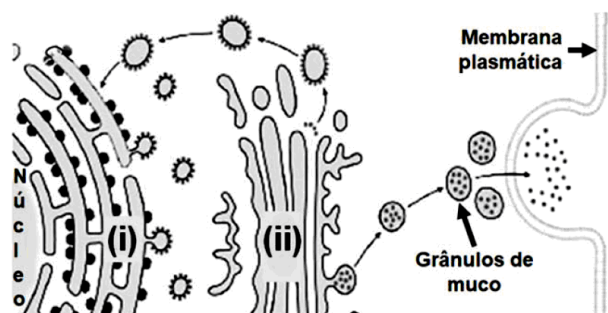
ORGANELAS CELULARES

Questão-01)

O epitélio nasal e o bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água, que funciona como uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira formada pelo muco.

(W. Sungnak e outros. *Nature Medicine*, Londres, v. 26, p. 681-687, abr. 2020.)

Utilize a figura abaixo e seus conhecimentos de biologia celular para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.



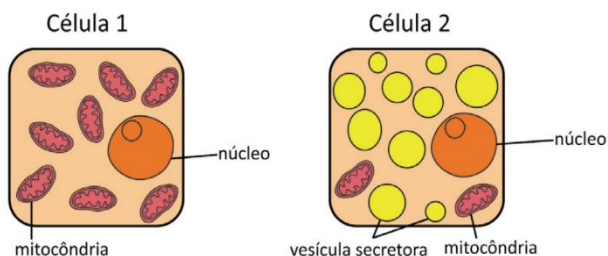
(Adaptado de A. Pompa e outros. *International Journal of Molecular Sciences*, Basel, v. 18, p. 703, mar. 2017.)

Presente na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, a célula caliciforme apresenta as organelas (i) _____ e (ii) _____ bem desenvolvidas, as quais são responsáveis pela (iii) _____ e (iv) _____, respectivamente, necessárias para a produção do muco.

- (i) mitocôndria; (ii) retículo endoplasmático agranular; (iii) síntese de ATP; (iv) detoxificação.
- (i) complexo de Golgi; (ii) retículo endoplasmático granular; (iii) adição de açúcares; (iv) síntese proteica.
- (i) retículo endoplasmático agranular; (ii) mitocôndria; (iii) detoxificação; (iv) síntese de ATP.
- (i) retículo endoplasmático granular; (ii) complexo de Golgi; (iii) síntese proteica; (iv) adição de açúcares.

Questão-02)

Análise os esquemas simplificados das células 1 e 2:

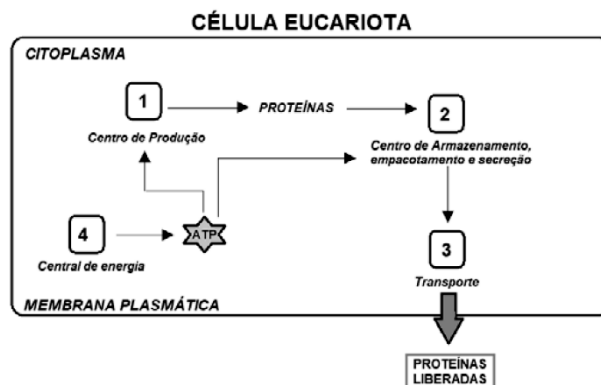


Células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas, respectivamente, no

- sangue e no fígado.
- osso e no pâncreas.
- músculo esquelético e no pâncreas.
- músculo cardíaco e no osso.
- pâncreas e no fígado.

Questão-03)

Um estudante de ensino médio elaborou o seguinte esquema, em seu caderno, mostrando a ação conjunta de algumas organelas citoplasmáticas presentes em uma célula eucariota secretora.



Assinale a alternativa que identifica corretamente, no esquema acima, as organelas numeradas de 1 a 4.

Organelas citoplasmáticas do esquema			
1	2	3	4
a) Retículo endoplasmático granuloso	Retículo Endoplasmático não Granuloso	Complexo de Golgi	Mitocôndria
b) Retículo endoplasmático granuloso	Complexo de Golgi	Vesícula de secreção	Mitocôndria
c) Retículo endoplasmático não granuloso	Retículo endoplasmático granuloso	Complexo de Golgi	Cloroplasto
d) Complexo de Golgi	Retículo endoplasmático granuloso	Vesícula de secreção	Mitocôndria
e) Retículo endoplasmático não granuloso	Peroxisomo	Complexo de Golgi	Cloroplasto

Questão-04)

Os lisossomos são organelas celulares em cujo interior encontram-se enzimas digestivas. Essas organelas são formadas

- a partir de divisões de outros lisossomos.
- no retículo endoplasmático liso.
- no retículo endoplasmático rugoso.
- pelo complexo golgiense.
- durante a divisão mitótica.

Questão-05)

As enzimas contidas dentro dos lisossomos passam, desde a sua síntese até a formação dos lisossomos, pelas seguintes organelas:

- núcleo e ribossomos.
- ribossomos e retículo liso.
- retículo liso e carioteca.
- núcleo e complexo golgiense.
- retículo rugoso e complexo golgiense.

Questão-06)

O DNA extranuclear (ou seja, de organelas citoplasmáticas) foi obtido de células somáticas de três organismos: uma planta, um fungo e um animal. Na tabela, qual das alternativas cita corretamente a procedência do DNA extranuclear obtido desses organismos?

	Planta	Fungo	Animal
a)	plastos	ribossomos	ribossomos e mitocôndrias
b)	plastos e ribossomos	plastos e ribossomos	ribossomos
c)	mitocôndrias	mitocôndrias e plastos	ribossomos e mitocôndrias
d)	mitocôndrias e plastos	mitocôndrias e plastos	mitocôndrias
e)	mitocôndrias e plastos	mitocôndrias	mitocôndrias

Questão-07)

Em cada um dos gráficos A e B, há três curvas, porém apenas uma delas, em cada gráfico, representa corretamente o fenômeno estudado.

GRÁFICO A

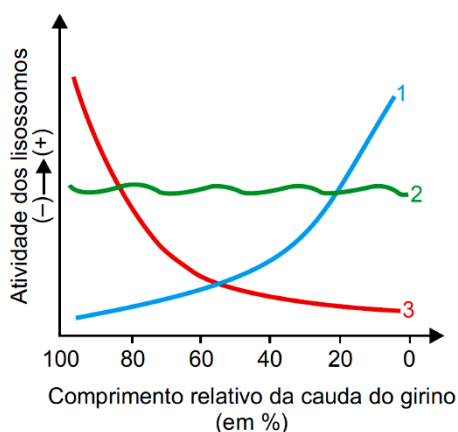
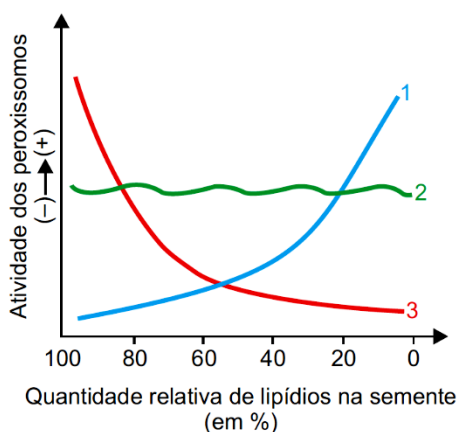


GRÁFICO B



No gráfico A, o fenômeno estudado é a atividade dos lisossomos na regressão da cauda de girinos na metamorfose. No gráfico B, o fenômeno estudado é a atividade dos peroxissomos na conversão dos lipídios em açúcares que serão consumidos durante a germinação das sementes. A curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo gráfico A e a curva que representa corretamente o fenômeno descrito pelo gráfico B são, respectivamente,

- 1 e 1.
- 3 e 3.
- 3 e 1.
- 1 e 2.
- 2 e 2.

Questão-08)

Os elementos químicos hidrogênio e oxigênio estão presentes em todos os seres vivos. A combinação destes elementos pode formar a água, fundamental para a vida, assim como a água oxigenada, tóxica para as células. As equações químicas a seguir são exemplos de reações que ocorrem em seres vivos e que envolvem os elementos hidrogênio e oxigênio.

1. $\text{água} \rightarrow \text{oxigênio} + \text{íons de hidrogênio}$
2. $\text{água oxigenada} \rightarrow \text{água} + \text{gás oxigênio}$
3. $\text{oxigênio} + \text{íons de hidrogênio} \rightarrow \text{água}$

As reações químicas 1, 2 e 3 ocorrem, respectivamente, em

- cloroplastos, peroxissomos e mitocôndrias.
- peroxissomos, mitocôndrias e cloroplastos.
- mitocôndrias, peroxissomos e cloroplastos.
- mitocôndrias, cloroplastos e peroxissomos.
- cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos.

Questão-09)

A asparagina é um aminoácido não essencial produzido pelas células do organismo. Algumas células cancerígenas não conseguem sintetizar esse aminoácido mas precisam dele para o seu metabolismo. Caso a célula utilizasse asparagina para produzir um polipeptídeo de ação extracelular e desejássemos saber o trajeto da asparagina desde sua entrada na célula até sua saída, poderíamos marcá-la radioativamente. Nesse caso, ela seria detectada, em sequência, nas seguintes estruturas celulares:

- lisossomo primário, lisossomo secundário e corpo residual.
- retículo endoplasmático liso, complexo golgiense e vesícula de transferência.
- retículo endoplasmático rugoso, complexo golgiense e grânulo de secreção.
- retículo endoplasmático rugoso, glioxissomo e complexo golgiense.
- complexo golgiense, lisossomo e retículo endoplasmático rugoso.

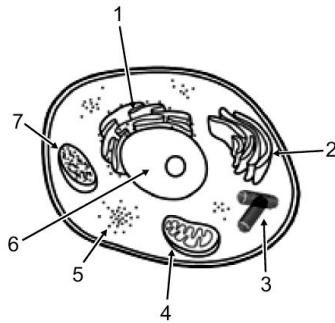
Questão-10)

A professora distribuiu aos alunos algumas fichas contendo, cada uma delas, uma descrição de características de uma organela celular.

Abaixo, as fichas recebidas por sete alunos.

Fernando	Giovana
Auxílio na formação de cílios e flagelos.	Associação ao RNAm para desempenhar sua função.
Carlos	Rodrigo
Síntese de proteínas que serão exportadas pela célula.	Síntese de alguns glicídios e modificação de proteínas, preparando-as para secreção.
Mayara	Gustavo
Digestão dos componentes desgastados da própria célula.	Presença de equipamento próprio para a síntese de proteínas.
Lígia	
Síntese de ácidos nucleicos.	

A professora também desenhou na quadra de esportes da escola uma grande célula animal, com algumas de suas organelas (fora de escala), conforme mostra a figura.



Ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cuja característica estava descrita na ficha em seu poder.

Carlos e Mayara correram para a organela indicada pela seta 7; Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pela seta 5; Giovana e Gustavo correram para a organela indicada pela seta 4; Lígia correu para a organela indicada pela seta 6.

Os alunos que ocuparam o lugar correto na célula desenhada foram

- Mayara, Gustavo e Lígia.
- Rodrigo, Mayara e Giovana.
- Gustavo, Rodrigo e Fernando.
- Carlos, Giovana e Mayara.
- Fernando, Carlos e Lígia.

Questão-11)

A célula dos organismos eucariontes é muito complexa e, no seu interior, ocorrem diversos processos para que sejam produzidas as proteínas necessárias ao metabolismo. A atividade de uma célula eucarionte é, de uma forma simplificada, análoga à atividade de produção de carros em uma fábrica automobilística.

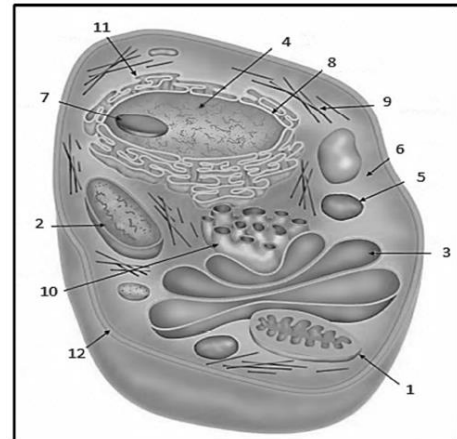
Na fábrica, há um **projeto** com as instruções sobre um determinado carro que será produzido. Com base nesse projeto, há uma **linha de produção** que monta o carro, utilizando, para isso, diversas partes menores. Uma vez montado, o carro é armazenado em um pátio, ou **estoque**, até ser enviado ao local de venda. Finalmente, o transporte dos carros até esse local ocorre, usualmente, em **caminhões-cegonha**, os quais podem transportar diversos carros de uma só vez para um mesmo destino.

No processo de produção de proteínas em uma célula eucarionte, as estruturas análogas ao **projeto**, à **linha de produção**, ao **estoque** e aos **caminhões-cegonha** de uma fábrica são, respectivamente,

- o gene, o complexo golgiense, as mitocôndrias e as vesículas.
- o gene, o retículo endoplasmático rugoso, o complexo golgiense e as vesículas.
- o complexo golgiense, o gene, o retículo endoplasmático rugoso e as mitocôndrias.
- o complexo golgiense, o retículo endoplasmático, as vesículas e as mitocôndrias.
- o retículo endoplasmático rugoso, o gene, as mitocôndrias e as vesículas.

Questão-12)

O bom funcionamento de uma célula eucariota depende da compartimentalização de processos específicos em organelas como as indicadas por números na figura a seguir. A organela 2 é derivada da organela 3.

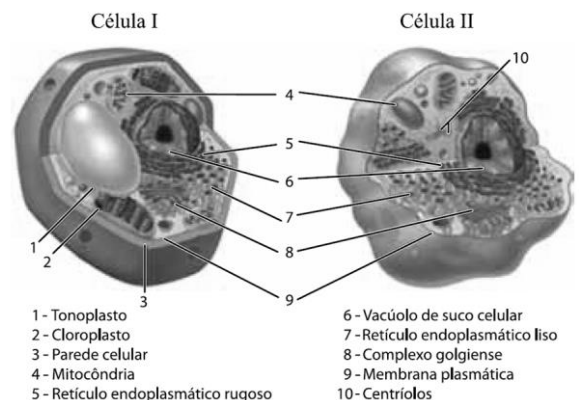


A relação entre a estrutura numerada e sua função celular está **INCORRETA** em:

- 1 → Usina de força que utiliza energia existente sob determinada forma e a converte em outra mais facilmente utilizada pela célula.
- 2 → Vesícula que pode conter proteínas que podem estar envolvidas na digestão intracelular ou são destinadas ao meio extracelular.
- 3 → Local onde proteínas sintetizadas podem ser modificadas, selecionadas, empacotadas e enviadas para suas destinações celulares ou extracelulares.
- 4 → Local onde ocorre a replicação do material genético e a decodificação da informação genética.

Questão-13)

A figura apresenta os esquemas de duas células.



(<http://macanica celular.webnode.com.br>. Adaptado.)

Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que

- II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo golgiense nesta célula, uma vez que este ocorre em células animais, mas não em células vegetais.
- II é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células, além de este ser característico de células vegetais, mas não de células animais.

- c) II é uma célula animal e o engano está na identificação dos centríolos nesta célula, uma vez que estes são característicos de células vegetais, mas não de células animais.
- d) I é uma célula animal e o engano está na identificação das mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em células animais, mas não em células vegetais.
- e) I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da membrana plasmática nesta célula, uma vez que esta ocorre em células animais, mas não em células vegetais.

Questão-14)

O álcool, quando consumido com frequência, pode causar a tolerância do organismo, ou seja, doses cada vez maiores são necessárias para que ele faça efeito. Essa tolerância está associada ao aumento de

- a) retículo endoplasmático liso presente nos hepatócitos.
- b) peroxissomos presentes nos neurônios.
- c) mitocôndrias presentes nos neurônios.
- d) ribossomos presentes nos hepatócitos.
- e) lisossomos presentes nas células renais.

Questão-15)

As organelas citoplasmáticas são estruturas que ficam no citoplasma das células animais e vegetais e que desempenham importantes funções. O esquema abaixo ilustra algumas características relacionadas a essas organelas. Analise-o.

1. Membrana interna; 2. Geração de ATP; 3. Enzimas do ciclo de Krebs; 4. Cadeia transportadora de elétrons.	1. Combinação de RNA e proteínas; 2. Tradução do mRNA.
I	II
1. Cisternas; 2. Concentração, modificação e empacotamento.	1. Degradação de macromoléculas; 2. Vesículas; 3. Enzimas hidrolases ácidas.
III	IV

De acordo com o esquema apresentado e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que REPRESENTA a organela com as características indicadas por III.

- a) Lisossomos.
- b) Ribossomos.
- c) Complexo de Golgi.
- d) Mitocôndria.

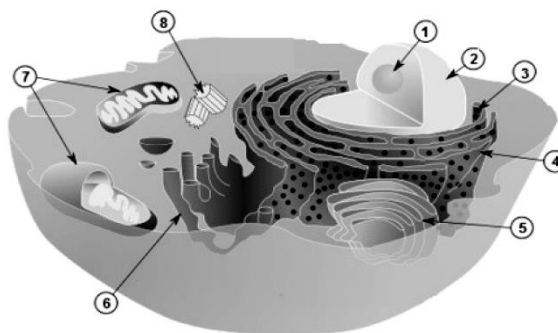
Questão-16)

Em um experimento, uma determinada célula foi tratada com uma substância I (SI), que induz a produção de uma proteína W (W). A seguir, essa célula foi tratada com uma substância marcadora M (M), que se liga especificamente a W e ao mesmo tempo está ligada a um corante especial. Esse corante permite acompanhar a localização intracelular de M num microscópio eletrônico, em diferentes tempos. Num segundo experimento, foi adicionada uma substância X (X) juntamente com SI, e os demais procedimentos foram iguais ao do primeiro experimento. Assinale a alternativa CORRETA em relação à localização de M:

- a) Se W fosse uma proteína a ser secretada, M seria detectada inicialmente no aparelho de Golgi, a seguir no retículo endoplasmático rugoso e, finalmente, no exterior da célula.
- b) Se X fosse um inibidor do tráfego de vesículas intracelulares, M seria detectada inicialmente no retículo endoplasmático rugoso, a seguir no aparelho de Golgi, e, finalmente, na membrana plasmática.
- c) Se X fosse um inibidor de síntese proteica, M seria detectada inicialmente no retículo endoplasmático liso e, a seguir, no aparelho de Golgi, onde M se acumularia sem outro destino.
- d) Se W fosse uma proteína lisossomal, M seria detectada inicialmente no retículo endoplasmático rugoso, a seguir, no aparelho de Golgi, e, finalmente, em vesículas de clasmocitose.
- e) Se W fosse uma glicoproteína de membrana, M seria detectada inicialmente no retículo endoplasmático liso, a seguir, no aparelho de Golgi, e, finalmente, nas membranas.

Questão-17)

Na figura a seguir, estão indicadas algumas estruturas constituintes de uma célula animal:



Adaptado de:
<http://www.belasdiclas.com/img/fotos/celula%20animal%201.png>
 Acesso em: 02 de out. 2014.

Associe a coluna I, que contém o nome dessas estruturas, com a coluna II, na qual estão descritas suas respectivas funções:

Coluna I

- 1) Nucléolo
- 2) Carioteca
- 3) Ribossomos
- 4) Retículo endoplasmático rugoso (RER)
- 5) Complexo de Golgi
- 6) Retículo Endoplasmático Liso (REL)
- 7) Mitocôndrias
- 8) Centríolos

Coluna II

- () atua como centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de substâncias na célula. Portanto, o principal papel dessa estrutura é a de secreção celular.
- () local onde são fabricados os ribossomos. Nele são produzidas moléculas de RNA ribossômico, que se associam a proteínas para formar as subunidades que constituem os ribossomos.
- () é uma membrana que envolve o núcleo, formada por duas membranas lipoproteicas, cuja face externa apresenta ribossomos aderidos em sua superfície.

- () auxiliam na separação das células, alongando-se no momento da divisão celular, formando o fuso mitótico.
- () estrutura responsável pela síntese de proteínas da célula.
- () organela responsável pela produção de lipídios e participa também dos processos de desintoxicação do organismo, absorvendo e degradando substâncias tóxicas, sendo encontrada em grande quantidade nas células hepáticas.
- () é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspecto verrugoso devido à presença de grânulos em sua superfície. A presença desses grânulos confere a função de produção de boa parte das proteínas da célula.
- () responsável pela respiração celular, processo em que moléculas orgânicas de alimento reagem com gás oxigênio (O₂), resultando como produtos gás carbônico (CO₂), água (H₂O), e liberando energia.

A sequência CORRETA está contida em:

- a) 5, 1, 2, 8, 3, 6, 4, 7
- b) 5, 4, 2, 8, 6, 3, 1, 7
- c) 5, 7, 6, 3, 4, 1, 2, 8
- d) 3, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 8
- e) 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8, 7

Questão-18)

O cianureto é um veneno que mata em poucos minutos, sendo utilizado na condenação à morte na câmara de gás. Ele combina-se de forma irreversível com pelo menos uma molécula envolvida na produção de ATP.

Assim, ao se analisar uma célula de uma pessoa que tenha sido exposta ao cianureto, a maior parte do veneno será encontrada dentro de:

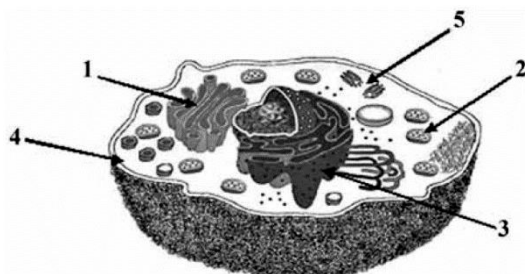
- a) retículo endoplasmático.
- b) peroxissomos.
- c) lisossomos.
- d) mitocôndria.
- e) complexo de Golgi.

Questão-19)

Quando o girino se *metamorfoseia* em sapo ocorre reabsorção da cauda larval devido à ação dos

- a) golgiossomos.
- b) ribossomos.
- c) peroxissomos.
- d) cromossomos.
- e) lisossomos.

Questão-20)



fonte: <http://crv.educacao.mg.gov.br> (modificado)

A respeito das estruturas apontadas no esquema acima, assinale a alternativa correta.

- a) 5 indica uma organela que participa diretamente do processo de divisão celular, embora esteja ausente em células vegetais.
- b) 1 indica uma organela pouco desenvolvida em células glandulares.
- c) Uma vez que a célula amadurece, o número de organelas 2 não se altera.
- d) 4 é capaz de impedir a passagem de qualquer toxina para o interior da célula.
- e) Em 3 ocorre a transcrição, uma das etapas da síntese de proteínas.

Questão-21)

Os lisossomos são organelas eucariotas importantes para processos vitais da célula. São delimitados por uma membrana semelhante à de outras organelas e ao próprio envoltório celular. Caso o conteúdo enzimático interno de todos os lisossomos seja liberado no citoplasma, ocorre então a digestão

- a) das partículas endocitadas pelos processos de fagocitose e pinocitose, nutrindo a célula.
- b) das estruturas internas, causando a morte celular programada.
- c) das organelas envelhecidas, para a renovação dessas estruturas.
- d) do vacúolo alimentar responsável por nutrir a célula.
- e) do núcleo, iniciando-se o processo de divisão celular.

Questão-22)

“As nove duplas de microtúbulos de um flagelo ou cílio deslizam, uma sobre as outras, impelidas pelas alterações cíclicas da conformação espacial de uma proteína motora. Esse mecanismo existe em todos os eucariotos. Isso significa que, por mais de dois bilhões de anos em que os eucariotos evoluíram, nenhuma outra estrutura foi favorecida pela seleção natural, em substituição ao microtúbulos”.

Uma alteração nesta proteína motora é responsável por um distúrbio genético com várias consequências. Nos portadores desse distúrbio podemos identificar, EXCETO:

- a) homens estéreis.
- b) mulheres estéreis.
- c) homens e mulheres com doenças respiratórias graves.
- d) homens e mulheres com problemas de absorção intestinal.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 23

Arte e sociedade

¹ Se as obras de arte podem ser apreciadas em si ² mesmas, como objetos estéticos, também podem iluminar ³ aspectos essenciais das sociedades em que surgem. As ⁴ pinturas rupestres, legados pré-históricos, ilustram hábitos ⁵ cotidianos dos nossos ancestrais caçadores, assim como a ⁶ arte digital dos nossos dias terá valor documental daqui a ⁷ algumas décadas. Sem o interesse comercial dos portugueses, ⁸ que levava as caravelas aos mares desconhecidos, ⁹ não haveria assunto para que o grande poema de Camões ¹⁰ se associasse ao espírito da Renascença. Sem aderir ao ¹¹ mecanicismo da relação direta entre causa e efeito, há que ¹² se considerar o diálogo entre o artista e a formação social ¹³ em que vive.

¹⁴ Por falar em diálogos: os de Platão, além dos temas ¹⁵ específicos de que tratam, provocam nossa curiosidade ¹⁶ acerca da convivência entre os mitos clássicos e o racionalismo ¹⁷ dos gregos. As brancas e geométricas colunas ¹⁸ dos templos, um legado arquitetônico, não parecem ter ¹⁹ pouco a ver com os raios de um Zeus furioso instalado no ²⁰ Olimpo? Bem por isso, para corroer a magia e a mitologia ²¹ que estão no homem, Karl Marx, no século XIX, fará pouco ²² dos raios divinos numa época em que já se inventara o ²³ para-raios e se propunha uma nova relação entre capital e ²⁴ trabalho.

²⁵ Pode-se cantar o triunfo da solução técnica sobre a ²⁶ ineficácia da magia, mas não sobre o poder da arte: ainda ²⁷ no século XIX, efeitos vivos das grandes revoluções do ²⁸ século anterior – a Industrial e a Francesa – se farão sentir ²⁹ nos romances românticos ou realistas, cujo centro ³⁰ dramático está no cotidiano da vida burguesa. E algumas ³¹ conquistas da tecnologia, como o processo fotográfico ³² (registro e revelação) e a gravação fonográfica, repercutirão ³³ decisivamente sobre as artes, abrindo caminho para novas ³⁴ linguagens, como as reunidas pelo cinema.

³⁵ Para ficarmos no Brasil, nossa literatura, a princípio ³⁶ pouco mais que decalque das literaturas estrangeiras, ³⁷ representou o índio e o escravo, o aristocrata e o comerciante, ³⁸ seguindo ainda no rumo dos grandes ciclos ³⁹ econômicos e produzindo obras em que se reconhecem a ⁴⁰ mina, o engenho, a usina, a exportação de café, de cacau, ⁴¹ de borracha. E os movimentos de rebelião não ficaram sem ⁴² expressivos registros: Canudos e a revolução farroupilha, ⁴³ rompendo os limites de seus espaços geográficos, ⁴⁴ alcançaram a amplidão de belas páginas de Euclides da ⁴⁵ Cunha e de Érico Veríssimo.

⁴⁶ A última palavra da relação entre arte e sociedade está ⁴⁷ se evidenciando no campo da informática: há experiências ⁴⁸ de multimídia, que agregam digitalização e robótica, por ⁴⁹ exemplo, na produção de poemas. Também há, num movimento ⁵⁰ contrário, quem prefira lamentar essa profusão de ⁵¹ linguagens em nome da perda da simplicidade. Por razões ⁵² ecológicas, ou por outros motivos, há um esforço de retorno ⁵³ à natureza que lembra (guardadas as diferenças) o prestígio ⁵⁴ do bucolismo em pleno Iluminismo setecentista. Enquanto ⁵⁵ isso, os decibéis crescentes dos shows e das ba- ⁵⁶ ladas hipnotizam multidões de jovens que não fazem ⁵⁷ questão de ouvir mugidos de vaca, como ignoram Bach ou ⁵⁸ Mozart.

⁵⁹ Tocou-se aqui no cinema de passagem, mas talvez ⁶⁰ seja o caso de elegê-lo como a grande arte da época ⁶¹ moderna e contemporânea: um filme já é um fenômeno ⁶² multimídia, e assisti-lo numa sala de projeção é mais que ⁶³ ter contato com uma obra: é participar de um rito social ⁶⁴ marcante. No cinema, os recursos da física e da química se ⁶⁵ associam, o som e a imagem se casam, a narrativa se faz ⁶⁶ interpretação humana, os traços expressivos dos atores ⁶⁷ ocupam a tela toda, e a ilusão de verdade é quase palpável. ⁶⁸ No cinema, o tempo que corre na ficção entra no tempo ⁶⁹ real: quando o nosso ótimo filme acaba, somos devolvidos ⁷⁰ a uma realidade indesejável...

⁷¹ Não, não esquecemos a televisão: embora se discuta ⁷² quanto de arte é imediatamente associável a esse veículo, ⁷³ é impossível deixar de reconhecer a revolução cultural ⁷⁴ promovida por essa telinha doméstica na vida moderna. ⁷⁵ Aproveitando um imediatismo que era exclusivo do rádio, a ⁷⁶ televisão adquiriu meios técnicos para se fazer onipresente ⁷⁷ e servir como testemunha viva da História: um dos eventos ⁷⁸ paradigmáticos disso é, certamente, o de 11 de setembro, ⁷⁹ espécie de apocalipse ao vivo para o mundo. Numa simplória ⁸⁰ telenovela, temas graves ganham discussão, preconceitos ⁸¹ ganham ou perdem força, mas

nada pode ser ⁸² inocente quando propagado para milhões de ⁸³ telespectadores.

⁸⁴ Há quem imagine que os livros de História poderiam ⁸⁵ abrir um pouco mais de espaço para as linguagens que a ⁸⁶ arte e a cultura encontraram em cada momento da ⁸⁷ civilização: presume-se que essas interpretações ajudam, e ⁸⁸ muito, a entender a complexidade dos fatos. Há mesmo ⁸⁹ uma tendência, entre historiadores, para buscar na vida ⁹⁰ cotidiana (incluindo-se aí as representações artísticas) o ⁹¹ sentido mesmo da caminhada de um grupo social, ou de ⁹² toda uma sociedade. Somente dessa forma se dariam a ⁹³ conhecer aspectos da vida de certos grupos nômades, ⁹⁴ como os dos ciganos, ou alternativas de sociabilidade, ⁹⁵ como a dos hippies. Em qualquer caso, havendo um pincel, ⁹⁶ um lápis, uma câmera digital ou um microcomputador, é ⁹⁷ certo que alguém, por alguma razão, criará alguma coisa ⁹⁸ que diga algo do tempo em que vive.

(Gregório Teles de Lima, inédito)

Questão-23)

Atualmente as cidades recebem e utilizam a energia produzida por usinas de vários tipos. Da mesma forma, as células de animais também necessitam de energia para a execução de suas atividades. Certas organelas encarregam-se desse fornecimento, sendo que elas, para esse fim, são capazes de

- a) absorver a energia proveniente da luz solar.
- b) produzir substâncias orgânicas altamente energéticas.
- c) sintetizar aminoácidos e proteínas que armazenam energia.
- d) sediar a fase aeróbica da respiração celular.
- e) importar moléculas de ATP produzidas no citosol.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 24

Centrifugadores quadrúpedes

Quando está molhado e sente frio, um animal precisa se secar o mais rápido possível para evitar uma hipotermia e, até mesmo, a morte. Isso se aplica principalmente a animais de pequeno porte que, em relação ao seu tamanho, absorvem grande quantidade de água. Um ser humano sustenta cerca de 500 g de água logo após o banho; um camundongo molhado pela chuva carrega metade de sua massa corporal em água, e uma formiga, três vezes a sua própria massa. Um cão de 27 kg, com 500 g de água em seu pelo, precisaria gastar 20% de seu consumo calórico diário para se secar naturalmente ao ar livre.

(Revista Geo, n. 28, p. 15)

Questão-24)

Uma das adaptações de mamíferos aos climas frios é o acúmulo de tecido adiposo que tem, entre suas funções, o isolamento térmico. As células que sintetizam lipídios apresentam intensa atividade relacionada ao

- a) condrioma.
- b) nucléolo.
- c) retículo endoplasmático liso.
- d) complexo golgiense.
- e) retículo endoplasmático rugoso.

Questão-25)

O conhecimento que agora se acumula rapidamente sobre os ribossomos está alimentando a esperança de que sejam encontrados antibióticos mais eficientes que os atuais.

Muitos antibióticos agem sobre ribossomos, paralisando a produção de proteínas vitais, mas as bactérias têm oferecido uma crescente resistência à ação desses medicamentos.

O organismo humano é formado por aproximadamente 10^{14} , o número 1 seguido de 14 zeros, células. Cada célula – as do fígado, por exemplo – pode conter 6 milhões de ribossomos, que produzem proteínas de modo contínuo e preciso.

Uma bactéria pode conter cerca de 100 mil ribossomos em incessante funcionamento. Os antibióticos se infiltram nos ribossomos das bactérias e não nos do organismo humano por causa de sutis diferenças nas estruturas desses componentes celulares. As moléculas dos antibióticos são bem menores que os ribossomos, mas podem entupir os túneis dos ribossomos e impedir a produção de proteínas, essenciais à manutenção dos seres vivos.

(Pesquisa Fapesp, 21.01.11. Adaptado.)

De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar que

- a) os antibióticos trazem benefícios somente aos seres humanos, pois são os únicos animais que possuem ribossomos.
- b) os ribossomos das bactérias, assim como os dos vírus, realizam a transcrição de moléculas de RNA mensageiro para produzir proteínas.
- c) o número de ribossomos é o mesmo entre diferentes células do mesmo organismo, e isso pode ser um dado importante para a classificação dos seres vivos.
- d) os antibióticos induzem a formação de ribossomos resistentes, deixando as bactérias resistentes, dificultando a cura de doenças bacterianas.
- e) se os ribossomos humanos fossem iguais aos das bactérias, os antibióticos não poderiam utilizar como “alvo” essas organelas.

Questão-26)

As células produtoras de saliva retiram, do sangue, as substâncias necessárias para a síntese dessa secreção. Essas substâncias são, inicialmente, transferidas para I, em que ocorre a II. Em seguida, são encaminhadas para III de onde são secretadas.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas **I**, **II** e **III**.

- a) as mitocôndrias; produção de ATP; o retículo endoplasmático liso
- b) o retículo endoplasmático liso; produção de proteínas; o centríolo
- c) o complexo de Golgi; produção de carboidratos; as mitocôndrias
- d) o retículo endoplasmático granular; produção de enzimas; o complexo de Golgi
- e) os centríolos; produção de carboidratos; o complexo de Golgi

TEXTO: 3 - Comum à questão: 27

NASA descobre substância para formação de vida em amostras de cometa

Cientistas da NASA (agência espacial norte-americana) descobriram glicina, elemento fundamental para a formação de vida, em amostras do cometa Wild 2 trazidas à Terra pela sonda Stardust em 2006, revelou hoje o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência.

“A glicina é um aminoácido usado pelos organismos vivos para produzir proteínas e esta é a primeira vez que é

encontrada em um cometa”, afirmou Jamie Elsila, do Centro de Voos Espaciais da NASA.

“A descoberta apoia a teoria de que alguns ingredientes da vida surgiram no espaço e chegaram à Terra por meio do impacto de meteoritos e cometas”, informou um comunicado do JPL.

Carl Pilcher, diretor do Instituto de Astrobiologia da NASA, afirmou que a descoberta também respalda a hipótese de que os blocos básicos da vida abundam no espaço e que a vida no universo é mais comum do que se acredita.

(<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u611268.shtml>)

Questão-27)

Se houvesse uma maneira de marcar a glicina e depois injetá-la em uma célula viva, esse aminoácido poderia ser posteriormente encontrado

- a) nas substâncias produzidas nos ribossomos.
- b) nas moléculas de RNA recém-saídas do núcleo celular.
- c) na porção lipídica da membrana celular.
- d) nas duplas-hélices de DNA, dentro do núcleo celular.
- e) nas moléculas de ATP, dentro das mitocôndrias.

TEXTO: 4 - Comum à questão: 28

As células de Paneth alojam-se na parede que forra o intestino delgado e atacam bactérias causadoras de doenças à medida que elas aparecem. Na presença de bactéria, mas não de protozoários, as células de Paneth secretam rapidamente o antibiótico defensina, eficaz na eliminação dos microorganismos.

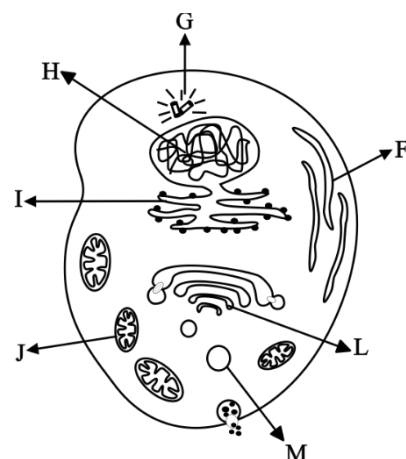
Questão-28)

A organela celular diretamente responsável pela ação da célula de Paneth é

- a) o centríolo.
- b) a mitocôndria.
- c) o aparelho de Golgi.
- d) o retículo endoplasmático liso.
- e) o lisossomo.

Questão-29)

Algumas organelas de uma célula animal foram esquematizadas:



A respeito dessas organelas, foram feitas algumas afirmações:

- I. F tem pouca importância em uma glândula.
- II. I sintetiza proteínas, com a participação de algumas moléculas provenientes da região H.
- III. L depende da organela G para exercer a sua função.
- IV. M apresenta substâncias que foram sintetizadas na organela I.
- V. J depende da substância H para se autoduplicar.

Pode-se afirmar que estão corretas apenas

- a) I, II e IV.
- b) I, III e V.
- c) I, IV e V.
- d) II e IV.
- e) III e V.

Questão-30)

As estruturas presentes em uma célula vegetal, porém ausentes em uma bactéria, são:

- a) cloroplastos, lisossomos, núcleo e membrana plasmática.
- b) vacúolos, cromossomos, lisossomos e ribossomos.
- c) complexo golgiense, membrana plasmática, mitocôndrias e núcleo.
- d) cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo endoplasmático.
- e) cloroplastos, complexo golgiense, mitocôndrias e ribossomos.

Questão-31)

As mitocôndrias são conhecidas como as usinas de energia das células, e seu papel no metabolismo celular está bem definido, embora muitas reações envolvidas no processo de produção de energia ainda não estejam esclarecidas em seus aspectos moleculares. A mitocôndria e seu DNA são sempre herdados da mãe através do óvulo.

É correto afirmar, EXCETO:

- a) A maior quantidade de ATP produzida nas células no processo respiratório é por fosforilação oxidativa, que ocorre na mitocôndria.
- b) Não é necessária a presença da mitocôndria para a produção de ATP celular, inclusive nos seres humanos.
- c) A mãe pode transmitir mutações no DNA mitocondrial a todos os filhos, mas só as filhas podem repassá-las à sua prole.
- d) No processo respiratório aeróbio, só há transportadores de hidrogênio nas etapas que ocorrem dentro das mitocôndrias.

Questão-32)

Indivíduos que fazem musculação podem apresentar células musculares com nucléolo maior do que o de indivíduos sedentários. Esse fenômeno ocorre porque a musculação aumenta:

- a) a necessidade de ribossomos, que têm suas subunidades montadas no nucléolo.
- b) a necessidade de glicose, que é resintetizada no nucléolo.
- c) a síntese de proteínas, que ocorre no nucléolo.
- d) a produção de ácido lático, que é degradado no nucléolo.
- e) o tamanho das células e, conseqüentemente, aumenta a necessidade de lipídios de membrana, que são sintetizados no nucléolo.

Questão-33)

Um aluno recebeu nove cartões, sendo que cada cartão continha uma característica ou uma estrutura celular.

Cartões		
1. lisossomo	2. membrana plasmática	3. ribossomo
4. núcleo	5. centríolos	6. cloroplasto
7. mitocôndria	8. nucleóide	9. parede celular

A tarefa desse aluno era formar dois grupos com três cartões em cada grupo. No **Grupo I**, deveriam ser incluídos cartões que continham estruturas ou características encontradas em células de procariontes, como por exemplo, bactérias. No **Grupo II**, deveriam ser incluídos cartões que continham características ou estruturas encontradas em células eucariontes vegetais.

Marque a alternativa que apresenta corretamente os **Grupos I e II**.

- a) **Grupo I** - Cartões 2, 3 e 8; **Grupo II** - Cartões 4, 7 e 9
- b) **Grupo I** - Cartões 1, 3 e 5; **Grupo II** - Cartões 2, 3 e 4
- c) **Grupo I** - Cartões 1, 2 e 7; **Grupo II** - Cartões 1, 6 e 9
- d) **Grupo I** - Cartões 5, 7 e 8; **Grupo II** - Cartões 2, 6 e 8

Questão-34)

O núcleo de uma célula eucariota, por ser 20% mais denso que o meio intracelular, tende a se deslocar nesse meio. No entanto, é mantido em sua posição normal pelo citoesqueleto, um conjunto de estruturas elásticas responsáveis pelo suporte das estruturas celulares.

Em viagens espaciais, em condições de gravidade menor que a da Terra, o esforço do citoesqueleto para manter esse equilíbrio diminui, o que pode causar alterações no metabolismo celular.

As estruturas básicas dos componentes do citoesqueleto são formadas por moléculas de:

- a) proteínas
- b) glicolipídios
- c) polissacarídios
- d) nucleoproteínas

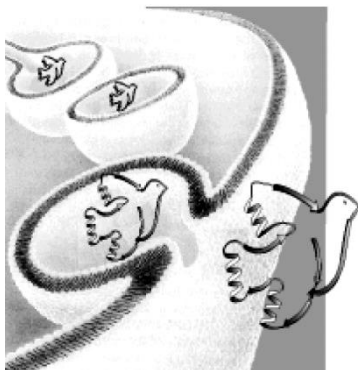
Questão-35)

A histologia utiliza corantes para evidenciar certas características dos tecidos. Os corantes mais utilizados são: hematoxilina e eosina (H&E). Sabe-se que a hematoxilina tem caráter básico e a eosina, ácido. Sendo assim, a hematoxilina cora estruturas ácidas, como, por exemplo, aquelas ricas em ácidos nucléicos. Por isto, os núcleos coram-se de roxo pela hematoxilina. Entretanto, se for constatado ao microscópio que o citoplasma também se corou de roxo, pode-se suspeitar que tal célula apresenta intensa produção de:

- a) vitaminas, sendo rica em vacúolos.
- b) carboidratos, sendo rica em peroxissomos.
- c) amido, sendo rica em complexo de Golgi.
- d) gorduras, sendo rica em lisossomos.
- e) proteínas, sendo rica em ribossomos.

Questão-36)

A figura a seguir retrata um dos processos realizados comumente pelas células. Observe-a.

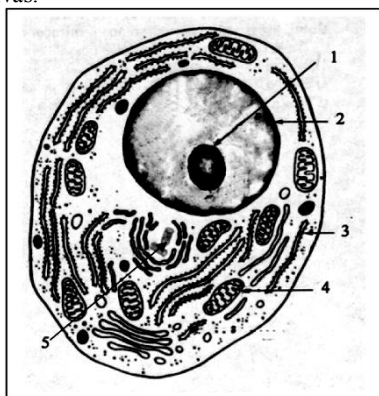


Considerando a figura e o assunto abordado, assinale a alternativa CORRESPONDENTE à organela responsável pelo processo implícito na figura.

- a) Complexo de Golgi.
- b) Ribossomos.
- c) Núcleo.
- d) Mitocôndria.

Questão-37)

Observe a figura abaixo, que ilustra uma célula humana e seus principais constituintes citoplasmáticos, e analise as afirmativas.



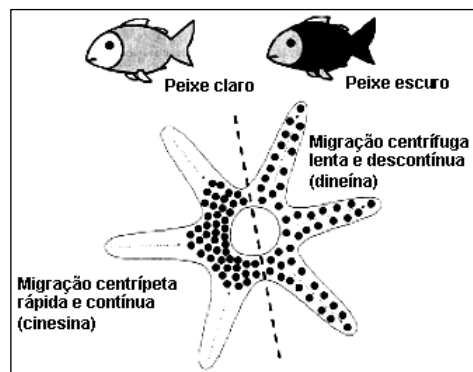
- I. As células do fígado inativam substâncias nocivas ao organismo, porque possuem grande quantidade da estrutura 1.
- II. As hemácias não se multiplicam, porque não apresentam a estrutura 2.
- III. As células do pâncreas possuem acentuada síntese protéica, porque apresentam a estrutura 3 desenvolvida.
- IV. As células do músculo estriado utilizam prótons (H^+) liberados pela estrutura 4 para realizar a contração.
- V. Os espermatozoides se locomovem, porque possuem flagelos originados da estrutura 5.

Assinale a opção que apresenta somente afirmativas CORRETAS.

- a) I, II e III
- b) I, II e IV
- c) I, IV e V
- d) II, III e V
- e) III, IV e V

Questão-38)

Observe o esquema, que mostra o transporte intracelular em um melanóforo, cujos grânulos de melanina se deslocam em direção centrípeta por estímulo nervoso, ou centrífuga, quando esse estímulo cessa. Dessa forma, os peixes mostrados podem se adaptar à cor do ambiente, defendendo-se de seus predadores.



O componente celular envolvido diretamente nesse processo é:

- a) o núcleo.
- b) a membrana plasmática.
- c) o citoesqueleto.
- d) as mitocôndrias.

Questão-39)

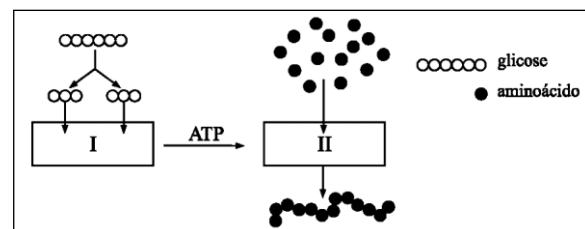
O homogeneizado celular é centrifugado em rotação e em tempo suficientes para sedimentar as organelas mitocôndrias, lisossomas e núcleos.

Essas organelas deverão depositar-se, a partir do fundo do tubo, na seguinte sequência:

- a) núcleos, mitocôndrias e lisossomas
- b) lisossomas, mitocôndrias e núcleos
- c) mitocôndrias, lisossomas e núcleos
- d) núcleos, lisossomas e mitocôndrias

Questão-40)

Observe o esquema a seguir, no qual I e II representam diferentes estruturas citoplasmáticas.



A partir dos dados contidos no esquema, pode-se afirmar que I e II representam, respectivamente,

- a) cloroplasto e mitocôndria.
- b) cloroplasto e sistema golgiense.
- c) mitocôndria e retículo endoplasmático rugoso.
- d) mitocôndria e retículo endoplasmático liso.
- e) mitocôndria e cloroplasto.

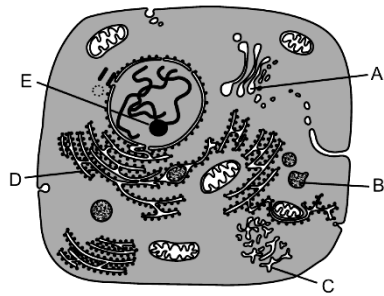
Questão-41)

As boas práticas de alimentação têm sinalizado que o consumo de vegetais de coloração amarela a vermelho-alaranjada tem reflexos positivos para a nutrição. Os responsáveis por tais colorações e pelo valor nutritivo são os pigmentos carotenóides, dentre eles o β -caroteno. Nas plantas, esses pigmentos são encontrados na seguinte organela:

- a) vacúolo.
- b) plastídeo.
- c) complexo de Golgi.
- d) mitocôndria.
- e) peroxissomo.

Questão-42)

O diagrama a seguir mostra uma célula animal observada ao microscópio eletrônico.



A seguir, funções ou características das estruturas assinaladas:

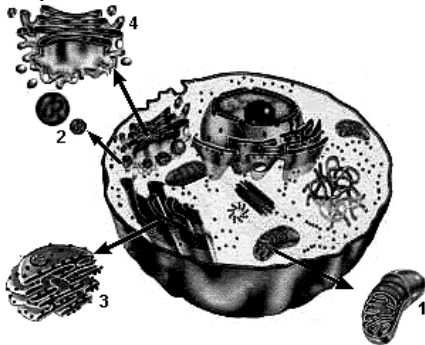
- I. Contém enzimas hidrolíticas; importante na autólise.
- II. Local onde monômeros são unidos por ligações peptídicas.
- III. Local onde os lisossomos são produzidos.
- IV. Envolvido na formação de ribossomos.
- V. Realiza transporte através do citoplasma.

Utilize as letras do diagrama e escolha entre as alternativas aquela que associa corretamente as estruturas e as funções ou características.

- a) I-A, II-C, III-D, IV-E, V-B.
- b) I-B, II-D, III-A, IV-E, V-C.
- c) I-A, II-C, III-E, IV-B, V-D.
- d) I-C, II-B, III-A, IV-D, V-E.
- e) I-E, II-C, III-D, IV-A, V-B.

Questão-43)

O modelo tridimensional a seguir é uma representação esquemática de uma célula eucariota observada ao microscópio eletrônico.



Adaptado de: LAURENCE, J. "Biologia". Citologia. São Paulo: Nova Geração, v.2, 2002.

Associe as organelas 1, 2, 3 e 4, assinaladas na representação esquemática, com as características e/ou funções descritas a seguir.

- I. Estrutura celular relacionada com a fabricação de proteínas.
- II. Estrutura responsável pelo "empacotamento" e pela secreção de substâncias.
- III. Organela abundante nos tecidos e/ou células que requerem grande consumo de energia.
- IV. Organela envolvida na redução da cauda dos girinos.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- a) 1 - I; 2 - II; 3 - IV; 4 - III.
- b) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II.
- c) 1 - II; 2 - IV; 3 - I; 4 - III.

- d) 1 - IV; 2 - III; 3 - II; 4 - I.

Questão-44)

A silicose é uma doença que ocorre quando cristais de sílica são inalados e atingem os pulmões. As células dos alvéolos fagocitam essas partículas, mas não conseguem digerir-las. Os vacúolos digestivos acabam sendo perfurados e a célula morre. A morte dessas células deve-se:

- a) ao derramamento de enzimas digestivas, provocando destruição da célula.
- b) à interrupção da síntese protéica causada pelo acúmulo de sílica no citoplasma.
- c) à diminuição da taxa de respiração celular.
- d) à ação excessiva dos anticorpos produzidos pelas células do pulmão.
- e) ao depósito de toxinas provenientes do metabolismo da sílica.

Questão-45)

Uma das características das células eucarióticas é a abundância de membranas formando bolsas e canais citoplasmáticos, denominados organelas, que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Com relação a essas organelas, é INCORRETO afirmar que:

- a) o retículo endoplasmático liso é formado por túbulos e/ou sáculos membranosos com a função de produzir as proteínas destinadas ao meio extracelular.
- b) o aparelho de Golgi, formado por bolsas membranosas achatadas e empilhadas, tem como uma de suas funções a modificação e o envio de proteínas para fora da célula.
- c) os lisossomos são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir a grande maioria das substâncias orgânicas normalmente encontradas nas células.
- d) as mitocôndrias são organelas delimitadas por duas membranas e responsáveis pela produção da maior parte da energia gasta nas diversas atividades celulares.
- e) os peroxissomos são bolsas membranosas que contêm algumas enzimas, entre elas a catalase que é a responsável pela conversão do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio.

Questão-46)

À semelhança do que acontece na formação de cálculos renais nos animais, o metabolismo celular em plantas pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de cálcio, também conhecidas como drusas, ráfides e monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas em uma das organelas abaixo. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Plastídeo.
- b) Lisossomo.
- c) Vacúolo.
- d) Complexo de Golgi.
- e) Peroxissomo.

Questão-47)

Muitas doenças são causadas por alterações em componentes celulares. A ausência de certas enzimas hidrolíticas, por exemplo, resulta na digestão incompleta de lipídios, levando ao acúmulo destes nas células, o que pode ocasionar retardamento mental e psicomotor. Assinale o componente celular envolvido no processo acima descrito:

- a) microtúbulos.
- b) mitocôndrias.
- c) lisossomos.

d) núcleo.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: C

3) Gab: B

4) Gab: D

5) Gab: E

As enzimas lisossômicas são sintetizadas nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, transportadas por vesículas ao complexo golgiense, onde são processadas e embaladas em lisossomos funcionais.

6) Gab: E

7) Gab: A

8) Gab: A

9) Gab: C

10) Gab: A

11) Gab: B

12) Gab: D

13) Gab: B

14) Gab: A

15) Gab: C

16) Gab: D

17) Gab: A

18) Gab: D

19) Gab: E

20) Gab: A

21) Gab: B

22) Gab: D

23) Gab: D

24) Gab: C

25) Gab: E

26) Gab: D

27) Gab: A

28) Gab: C

29) Gab: D

30) Gab: D

31) Gab: D

32) Gab: A

33) Gab: A

34) Gab: A

35) Gab: E

36) Gab: A

37) Gab: D

38) Gab: C

39) Gab: A

40) Gab: C

41) Gab: B

42) Gab: B

43) Gab: B

44) Gab: A

45) Gab: A

46) Gab: C

47) Gab: C

COMPARATIVO ENTRE CÉLULAS (ANIMAL, PROCARIONTE E VEGETAL)

Questão-01)

No quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontrados em diferentes seres vivos. Os sinais (+) e (–) indicam, respectivamente, presença e ausência de algumas estruturas celulares.

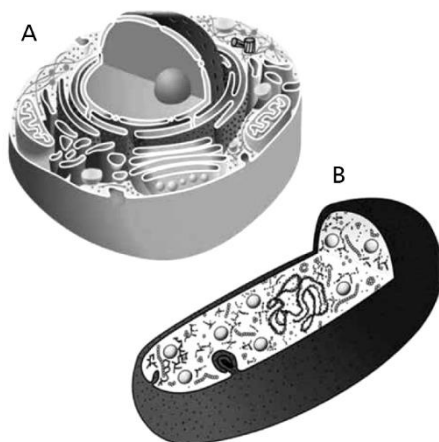
Estruturas celulares	1	2	3
Parede celular	+	–	+
Envoltório nuclear	+	+	–
Ribossomos	+	+	+
Mitocôndrias	+	+	–
Centríolos	–	+	–

As células 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos seres vivos

- a) euglena, avenca, ameba.
- b) goiabeira, anfióxico, arquea.
- c) lactobacilo, pinheiro, vírus.
- d) musgo, clorofíceia, bactéria.
- e) cogumelo, rato, levedura.

Questão-02)

Analisar as duas células A e B, esquematizadas de forma desproporcional na imagem abaixo:



Disponível em: <<http://biologia.cubaeduca.cu>>. Acesso em: 09 set. 2015.

Uma vantagem da célula B em relação à célula A refere-se à

- a) eficiência respiratória.
- b) duração do ciclo celular.
- c) complexidade de funções.
- d) organização do material genético.

Questão-03)

Considerando as características das células bacterianas, animais e vegetais, assinale a

alternativa que apresenta informações INCORRETAS.

- a) Somente as células animais apresentam centríolos.
- b) Células bacterianas, animais e vegetais apresentam membrana plasmática.
- c) Células bacterianas e vegetais apresentam parede celular.
- d) Somente células animais e vegetais apresentam ribossomos.
- e) Células bacterianas, animais e vegetais apresentam citoplasma.

Questão-04)

As células animais e vegetais são eucarióticas e apresentam semelhanças em diversos aspectos. No entanto, ao fazer um exame microscópico mais detalhado, observam-se algumas diferenças fundamentais entre elas. Sobre essas células, é correto afirmar que

- a) nas células vegetais, os peroxissomos são chamados de glioxissomos e apresentam a capacidade de converter ácidos graxos em carboidratos.
- b) durante a fotossíntese, que ocorre nos cloroplastos das células vegetais, o ATP é produzido por fosforilação oxidativa, na fase química, sem a presença da luz.
- c) a divisão celular da célula vegetal é astral e sua citocinese é centrípeta, enquanto que a da célula animal é anastral e centrífuga.
- d) as células de animais e de vegetais superiores, como as angiospermas, apresentam centríolos relacionados à organização do citoesqueleto.
- e) as células animais e vegetais apresentam pontes citoplasmáticas que fazem a comunicação entre células adjacentes, chamadas plasmodesmos.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 5

Esferas minúsculas podem se tornar uma arma contra a leishmaniose visceral, doença causada pelo protozoário Leishmania chagasi que, sem tratamento, é fatal em 90% dos casos. A principal terapia disponível emprega antimônio, um metal bastante tóxico para o paciente. Agora um grupo coordenado pelo farmacologista André Gustavo Tampone, do Instituto Adolfo Lutz, testou com sucesso a furazolidona, um medicamento usado

contra a giardíase, uma parasitose intestinal, e contra a *Helicobacter pylori*, bactéria causadora da úlcera gástrica.

(Revista Pesquisa Fapesp, junho de 2010, p. 42)

Questão-05)

Giardíase é uma infecção causada por um organismo eucariótico, *Giardia*, enquanto *Helicobacter pylori* é um organismo procariótico.

Em relação ao tipo celular que forma esses organismos é correto afirmar que:

- nos dois casos o espaço intracelular é subdividido em compartimentos membranosos que desempenham diferentes funções metabólicas.
- Giardia* e *Helicobacter pylori* pertencem ao mesmo reino na classificação dos seres vivos.
- Helicobacter pylori* é um organismo multicelular cujas células apresentam pares de cromossomos circulares que controlam seu metabolismo.
- o organismo que causa giardíase é pluricelular, cujas células apresentam metabolismo energético anaeróbico por fermentação.
- em *Giardia*, parte do metabolismo energético ocorre no interior de organelas celulares com dupla membrana e DNA próprio.

Questão-06)

Os indivíduos abaixo possuem diferentes características.

INDIVÍDUOS	MITOCÔNDRIOS	CLOROPLASTO	PAREDE CELULAR	ENVOLTÓRIO NUCLEAR	MESOSSOMOS
1	presente	presente	presente	presente	ausente
2	presente	ausente	ausente	presente	ausente
3	ausente	ausente	presente	ausente	presente
4	presente	ausente	presente	presente	ausente

Em relação às características dos indivíduos apresentadas na tabela, é **CORRETO** afirmar que:

- 1 e 2 são procariotes e pluricelulares.
- 2 e 3 são animais e fotossintéticos.
- 1 e 2 são eucariontes e aeróbios.
- 3 e 4 são procariotes e unicelulares.
- 1 e 4 são eucariontes e anaeróbios.

Questão-07)

A tabela a seguir apresenta algumas características celulares. Analise-a.

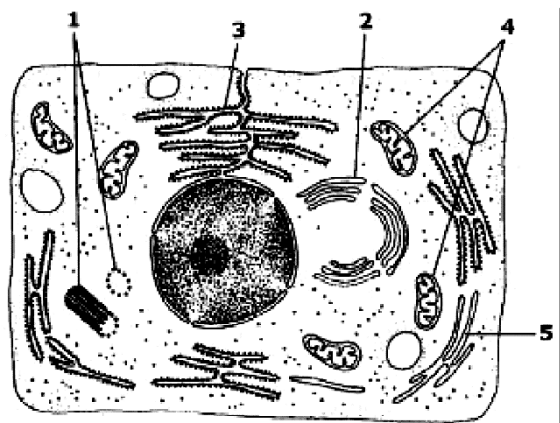
Características	I	II
Paredes rígidas	+	-
Glicogênio	-	+
Plasmodesmos	+	-
Junções comunicantes	-	+

Considerando a tabela e o assunto abordado nas alternativas a seguir, assinale a QUE CORRESPONDE à célula representada por I.

- Procarionte
- Animal
- Vegetal
- Viral

Questão-08)

O esquema abaixo representa uma célula eucariota.



Assinale a alternativa correta a respeito das organelas apontadas.

- 1 é formadora de cílios e flagelos em todos os tipos de células, incluindo-se as procariotas.
- 4 está ausente em células vegetais.
- 5 é responsável pela digestão intracelular.
- As ligações peptídicas se estabelecem nos ribossomos presentes na organela 3.
- 2 é exclusiva de células produtoras de hormônios.

Questão-09)

Analise os quadros das alternativas abaixo, que se referem à presença ou à ausência de determinadas estruturas nas células dos organismos indicados, e assinale a alternativa correta.

a.		Procarionte	Eucarionte animal	Eucarionte vegetal
	Membrana esquelética	tem	não tem	tem
	Ribossomo	tem	tem	tem
	Centríolo	não tem	tem	não tem
b.		Procarionte	Eucarionte animal	Eucarionte vegetal
	Membrana esquelética	tem	tem	tem
	Ribossomo	não tem	tem	não tem
	Centríolo	não tem	tem	não tem
c.		Procarionte	Eucarionte animal	Eucarionte vegetal
	Membrana esquelética	tem	não tem	tem
	Ribossomo	não tem	tem	não tem
	Centríolo	não tem	não tem	tem
d.		Procarionte	Eucarionte animal	Eucarionte vegetal
	Membrana esquelética	não tem	tem	tem
	Ribossomo	tem	tem	tem
	Centríolo	tem	tem	não tem

GABARITO:

1) Gab: B

2) Gab: B

3) Gab: D

4) Gab: A

5) Gab: E

6) Gab: C

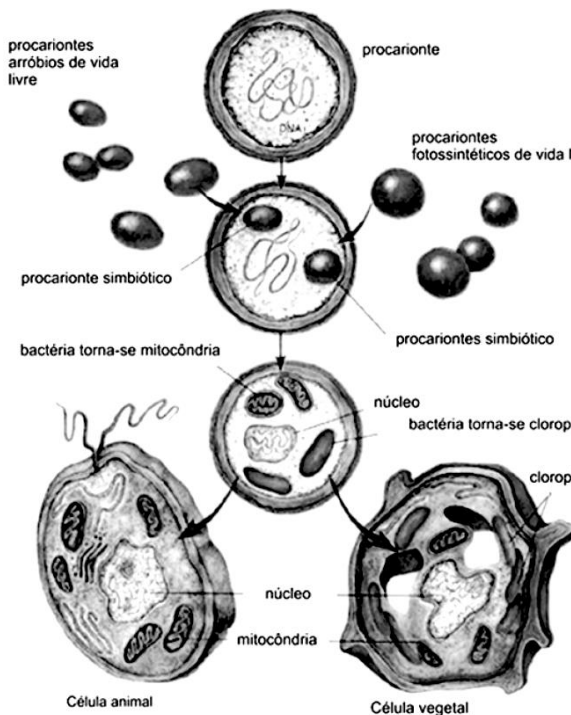
7) Gab: A

8) Gab: D

9) Gab: A

TEORIA ENDOSSIMBIÓTICA

Questão-01)



Disponível em:

<<http://educacao.globo.com/biologia/assunto/genetica/origem-e-evolucao-das-celulas-e-hipotese-de-endossimbiose.html>>.

Acesso em: 20 nov. 2017.

A partir da análise do esquema que resume a origem dos eucariontes aeróbicos e fotossintéticos, segundo a teoria da endossimbiose sequencial e com base nos seus conhecimentos acerca de citologia, é correto afirmar:

- 01) Em células animais e vegetais, não há atividades metabólicas em comum.

- 02) A célula eucariótica prescinde de organelas bioenergéticas para suas atividades catabólicas.

- 03) Células eucarióticas aeróbicas apresentam genes que pertenciam a células procarióticas aeróbicas.

- 04) As organelas originadas de processos endossimbióticos são independentes do genoma da célula eucariótica.

- 05) Toda célula aeróbica originada da endossimbiose é capaz de sintetizar matéria orgânica para consumo próprio.

Questão-02)

Segundo o modelo de Lynn Margulis, as mitocôndrias, antes de serem organelas celulares, eram organismos procariotes aeróbicos de vida livre.

Eventualmente, ao longo da evolução, esses organismos foram endocitados por células eucariotas anaeróbicas, permanecendo no citoplasma e passando a replicar-se aí, em sincronia com as células hospedeiras.

Essa associação teria, então, criado células mais eficientes, capazes de gerar mais moléculas de ATP por mol de glicose.

De acordo com esse modelo, a principal pressão seletiva que proporcionou a origem desse orgânulo foi a

- 01) produção de ATP.
- 02) síntese da glicose.
- 03) busca por proteção.
- 04) necessidade de utilizar o pseudópodos.
- 05) necessidade do eucarionte viver em um meio oxidante.

Questão-03)

Não conseguiríamos viver sequer dois minutos sem elas, no entanto, mesmo após 1 bilhão de anos, as mitocôndrias se comportam como se achassem que nossa união fosse instável. Elas mantêm seu próprio DNA, RNA e ribossomos. Reproduzem-se em um período diferente do das células hospedeiras. Parecem bactérias, dividem-se como bactérias e, às vezes, reagem aos antibióticos como as bactérias. (BRYSON, 2005, p. 306).

BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

Considerando o importante processo metabólico realizado pela estrutura citada no texto, é correto afirmar:

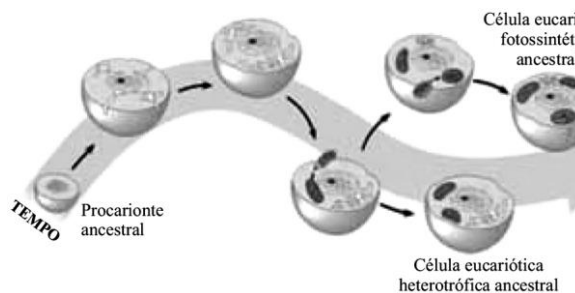
- 01. As relações de parasitismo presentes entre as mitocôndrias e as células hospedeiras impulsionam os processos bioenergéticos de

fornecimento de energia para as funções metabólicas.

- 02. A origem bacteriana das mitocôndrias justifica as suas funções fotoautótrofas mantidas a partir da exposição à luz solar.
- 03. Na respiração celular, a mitocôndria decompõe a matéria orgânica na produção de DNA e RNA utilizados como fonte de energia nas reações citoplasmáticas.
- 04. Enquanto a célula hospedeira se reproduz sempre entre duas interfases do ciclo celular, as mitocôndrias restringem a sua reprodução apenas durante o momento Go do mesmo ciclo.
- 05. O estabelecimento da mitocôndria durante a formatação do padrão eucarionte determinou uma maior eficiência desses seres na obtenção da energia necessária para a manutenção e de suas atividades metabólicas.

Questão-04)

Observe a figura que ilustra uma possível explicação, formulada pela pesquisadora Lynn Margulis, em 1981, para o processo de evolução das células eucariontes a partir de um ancestral procarionte.



(www.cientific.com/tema_classif_img3.html)

De acordo com a pesquisadora, o processo evolutivo celular teria ocorrido em função

- da internalização de organelas membranosas, tais como o lisossomo e o complexo de golgi, a partir da simbiose com procariontes.
- do surgimento do núcleo celular a partir da incorporação de organismos primitivos procariontes semelhantes às bactérias.
- do desenvolvimento de organelas membranosas, tais como mitocôndrias e cloroplastos, a partir de invaginações da membrana celular.
- da fagocitose de procariontes aeróbios e fotossintetizantes, originando os eucariontes autótrofos e heterótrofos, respectivamente.
- da formação de membranas internas e, posteriormente, da endossimbiose de ancestrais das mitocôndrias e dos cloroplastos.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 5

Como a simbiose, o sexo é uma questão de incorporação. O sexo pode ser compreendido como um acaso especial de simbiose cíclica: tanto o sexo (óvulos fecundados, os zigotos) como a simbiose, surgindo a partir de parceiros simbióticos, geram novos seres. O ato de acasalamento em geral é breve. Em incorporações de plantas e de animais, o novo ser é relativamente duradouro em relação ao próprio momento de acasalamento. Mas a simbiose celular é um nível de fusão mais profundo, mais permanente e singular. Nas grandes simbioses celulares, aquelas do momento evolutivo que gerou as organelas, o ato de acasalamento é, em termos práticos, eterno. (MARGULIS, 2001, p. 100).

Questão-05)

A ciência perdeu nesta semana a mulher que ajudou a mostrar como pessoas, árvores e outros seres vivos complexos são criaturas híbridas, tão improváveis quanto centauros ou sereias. Durante toda a sua carreira científica, Lynn Margulis foi a principal defensora da teoria da simbiogênese, a ideia de que grandes transições da evolução envolveram a fusão de dois ou mais seres vivos completamente diferentes — daí a analogia com centauros. (LOPES, 2011).

LOPES, Reinaldo José. Folha de S. Paulo. Ciência e Saúde. Disponível em: <[http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1011298-biologa-](http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1011298-biologa-que-propos-celula-mestica-morre-aos-73-anos.shtml)

que-propos-celula-mestica-morre-aos-73-anos.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Em relação à hipótese de endossimbiose sequencial (SET), proposta pela pesquisadora Lynn Margulis, é correto afirmar:

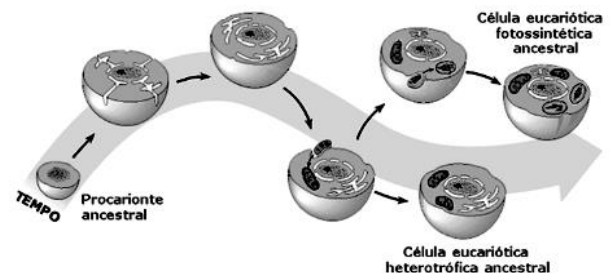
- a) A relação de endossimbiose que deu origem ao cloroplasto deve ter se estabelecido primeiro na história da vida preparando um ambiente oxidativo que permitisse o estabelecimento da respiração aeróbia realizado pelas mitocôndrias geradas em uma endossimbiose posterior.
- b) Apesar de as relações de simbiose serem prejudiciais aos seus hospedeiros, as vantagens do estabelecimento da respiração celular e da fotossíntese no grupo dos eucariontes pelos procariontes parasitas favoreceram a evolução do grupo.
- c) O sucesso evolutivo do grupo dos eucariontes está intimamente ligado à evolução endossimbiótica de uma estrutura que aumentou a eficiência na obtenção de energia a partir de processos oxidativos.
- d) O advento da endossimbiose com cianobactérias ancestrais estabeleceu um novo grupo dentro do padrão eucarionte detentor da capacidade quimioautótrofa de

fixação de energia em compostos orgânicos.

- e) A fusão de dois ou mais seres vivos com o mesmo padrão de organização celular impulsionou a evolução da vida para uma hibridização favorável a uma melhor adaptação às exigências do ambiente.

Questão-06)

A figura representa, de forma esquemática, processos coevolutivos existentes entre diferentes seres ao longo da evolução da célula eucariótica.



AMABIS, J.L.; MARTHO, G.R., **Biologia da célula**.

2. ed. São Paulo: Moderna. 2004. v. 1, p. 38.

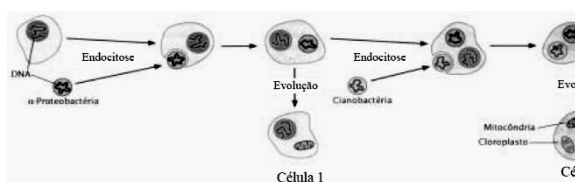
A respeito desse tema, é correto afirmar:

- a) Relações de endossimbiose deram origem a toda diversidade de organelas existente no ambiente citoplasmático da célula eucariótica.

- b) A primeira endossimbiose representada foi responsável pelo aumento da eficiência da célula de padrão eucarionte, na obtenção de energia, a partir da oxidação de compostos orgânicos.
- c) As relações de endossimbiose aumentaram o nível de dependência parasitária dos seres fagocitados e não digeridos pelos seres de padrão eucarionte.
- d) O advento da fotossíntese no mundo vivo ocorreu a partir da união de uma cianobactéria ancestral com uma célula eucariótica aeróbia primitiva.
- e) Fragmentos de membrana presentes no citoplasma estabeleceram as condições adequadas para a formação dos primeiros cloroplastos e mitocôndrias.

Questão-07)

A figura abaixo representa, de forma esquemática, a teoria endossimbiótica, a qual propõe que as mitocôndrias e cloroplastos nas células eucarióticas tenham surgido de eubactérias. Analise-a.



Considerando a figura e o assunto relacionado com ela, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A eubactéria englobada pela célula 1 era anaeróbia.
- b) A célula 2 representa uma célula vegetal atual.
- c) A eubactéria englobada pela célula 2 era capaz de realizar fotossíntese.
- d) A célula 1 adquiriu enzimas necessárias à fosforilação oxidativa.

Questão-08)

Os estudos de evolução humana utilizam frequentemente como alvo para análise molecular o DNA mitocondrial, devido a sua herança exclusivamente materna.

Assinale a alternativa que descreve o papel do DNA mitocondrial na fisiologia da célula.

- a) Conter informações para a síntese de enzimas mitocondriais.
- b) Fornecer informações para proteínas envolvidas na contração mitocondrial, durante a respiração celular.
- c) Fornecer energia à célula pelo ciclo de Krebs.

- d) Conter informações para a síntese de enzimas da via glicolítica.
- e) Fornecer informações para a duplicação do DNA nuclear.

Questão-09)

Há algum tempo os biólogos vêm pesquisando a origem das organelas celulares e sugerem que os dois tipos básicos de organização celular dos dias atuais são heranças de um passado remoto. A cientista Lynn Margulis sugeriu que a origem da célula eucariótica está relacionada às associações simbióticas obrigatórias entre diferentes seres. Com base no exposto e em seus conhecimentos sobre as células procarióticas e eucarióticas, em relação às afirmativas abaixo, é CORRETO afirmar que:

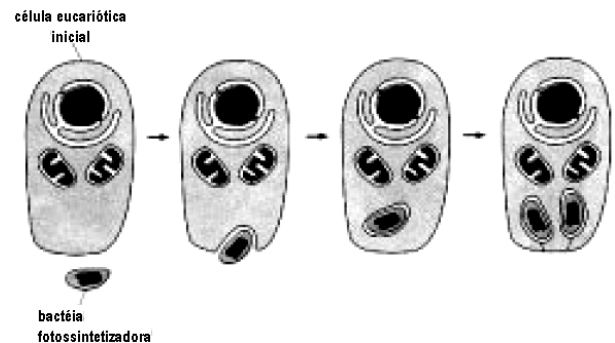
- I. Esta hipótese, chamada Teoria Endossimbiótica, é muito improvável porque a simbiose é um evento raro na Natureza.
- II. A membrana que envolve as mitocôndrias e os cloroplastos é dupla, o que sugere que bactérias endossimbiontes foram fagocitadas por uma célula proto-eucarionte.
- III. As organelas de eucariontes, mitocôndrias e plastos têm DNA próprio e por isso podem realizar divisão autônoma.

- a) II e III são verdadeiras.

- b) I, II e III são falsas.
- c) I e II são verdadeiras.
- d) II e III são falsas.
- e) Apenas III é verdadeira.

Questão-10)

O modelo esquemático, sob a hipótese da endossimbiose, destaca etapas em um dos caminhos que se estabelecem na evolução da célula eucariótica.



A partir de sua análise, pode-se inferir que

- 01. a utilização da água como doadora de hidrogênio, no processo da fotossíntese, é uma habilidade encontrada no endossimbionte bacteriano.
- 02. a habilidade fotossintetizadora surgiu no sistema vivo após a aquisição pelas células do sistema de endomembranas.
- 03. a endossimbiose, representada na figura, habilita a célula, de imediato, a realizar, com mais eficiência, a oxidação da glicose.

04. a evolução do endossimbionte consolidada, na célula eucariótica, uma associação parasitária.
05. a evolução do cloroplasto no eucarioto garante a sua sobrevivência sem depender da síntese protéica.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 11

Estudos realizados com a ameba *Paulinella chromatophora* revelaram a presença de organelas citoplasmáticas geneticamente muito similares a cianobactérias do gênero *Synechococcus*. O mesmo não é observado em *Paulinella ovalis*, um microrganismo desprovido daquelas organelas. Os pesquisadores acreditam tratar-se de uma endossimbiose, processo no qual um organismo passa a viver dentro de outro.

(Folha de S.Paulo, 2006. Adaptado)

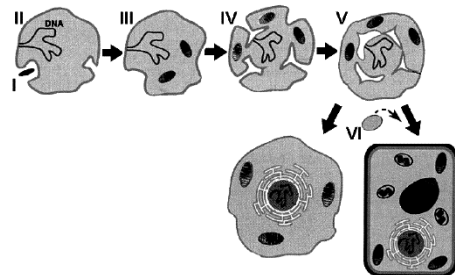
Questão-11)

A associação entre seres vivos descrita pode ter se iniciado a partir da ocorrência de um processo de

- a) fagocitose.
- b) epifitismo.
- c) mimetismo.
- d) herbivorismo.
- e) competição.

Questão-12)

Observe o esquema abaixo, que representa algumas das etapas da hipótese de que as células eucarióticas surgiram, em parte, como resultado evolutivo de um processo gradual de endossimbiose:



Utilizando o esquema como base, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) A endossimbiose de um procariota fotossintético VI com um proeucariota originou as células eucarióticas heterotróficas atuais.
- b) As invaginações da membrana plasmática aumentaram a superfície de contato e a capacidade de transporte em procarióticos IV.
- c) Uma célula procariótica aeróbia I associou-se a uma procariótica heterotrófica anaeróbica II, aumentando o potencial energético.
- d) Como resultado das invaginações, um envelope nuclear precursor formou-se em uma célula proeucariótica V.

- e) Uma célula procariótica III teve a sua capacidade aeróbia aumentada, em virtude da compartimentalização das membranas nas mitocôndrias.

6) **Gab:** B

7) **Gab:** A

Questão-13)

8) **Gab:** A

De acordo com a hipótese endossimbiótica para a origem de algumas organelas eucarióticas, as bactérias primitivas associaram-se às células eucarióticas primitivas. Como exemplo de organela presente em quase todas as células que formam o nosso corpo, podemos citar o(a):

9) **Gab:** A

10) **Gab:** 01

11) **Gab:** A

a) centríolo.

b) cloroplasto.

12) **Gab:** A

c) mitocôndria.

d) complexo de Golgi.

13) **Gab:** C

e) ribossomo.

GABARITO:

1) **Gab:** 03

2) **Gab:** 05

3) **Gab:** 05

4) **Gab:** E

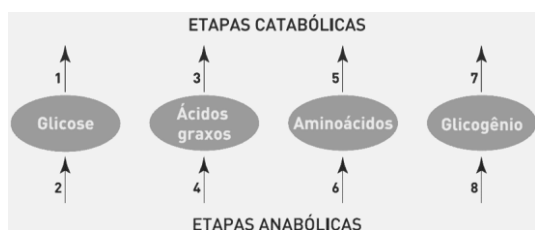
5) **Gab:** C

INTERPRETAÇÃO

Questão-01)

Qualquer pessoa saudável pode resistir por várias semanas ao jejum, desde que o desequilíbrio hidroeletrolítico seja evitado por ingestão de água e eletrólitos.

No esquema abaixo, estão representadas por setas as etapas anabólicas e catabólicas de alguns compostos importantes do metabolismo da célula hepática.

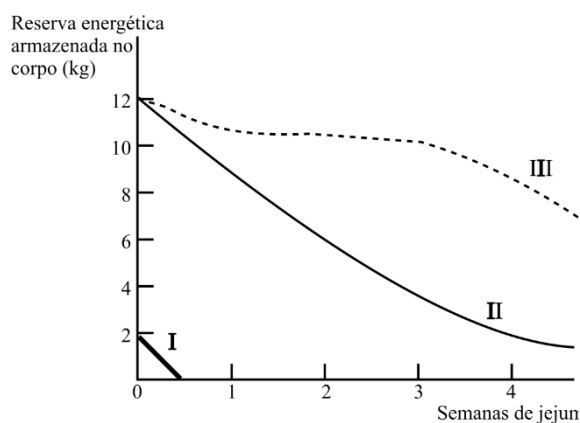


Para a adaptação do organismo às condições de jejum, devem ser ativadas no fígado as etapas de números:

- a) 1 – 3 – 6 – 8
- b) 1 – 4 – 6 – 8
- c) 2 – 3 – 5 – 7
- d) 2 – 4 – 5 – 7

Questão-02)

No gráfico, as curvas I, II e III representam o consumo das principais reservas de energia no corpo de uma pessoa em privação alimentar.



A curva que se relaciona corretamente ao tipo de reserva que representa é

- a) I - gordura; II - proteína; III - carboidrato.
- b) I - proteína; II - gordura; III - carboidrato.
- c) I - proteína; II - carboidrato; III - gordura.
- d) I - carboidrato; II - proteína; III - gordura.
- e) I - carboidrato; II - gordura; III - proteína.

Questão-03)

O acúmulo de metais pesados no solo, como o cádmio, o zinco e o chumbo, resultante de atividades industriais, tem grande impacto na biota desses locais. Apesar de serem requeridos em pequenas quantidades pelos organismos vivos, o excesso desses metais é tóxico para a maioria das espécies e compromete sua sobrevivência.

Algumas espécies de plantas são capazes de crescer em solos que contêm grandes quantidades desses metais. Nas células dessas plantas podem ser encontrados diferentes mecanismos para a resistência a esses metais, como a imobilização por polissacarídeos, a exemplo da pectina, e a formação de complexos com ácidos orgânicos no interior da organela que ocupa o maior volume da célula desenvolvida.

Os locais na célula vegetal onde ocorrem os mecanismos citados são, respectivamente:

- a) membrana plasmática e cloroplasto
- b) parede celular e vacúolo
- c) microtúbulo e lisossomo
- d) parede celular e ribossomo
- e) membrana plasmática e vacúolo

Questão-04)

O trabalho desenvolvido por uma determinada célula no nosso organismo é resultado das funções de várias de suas organelas. A figura abaixo representa duas organelas celulares. Observe-as.



I

II

De acordo com a figura apresentada e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) I é responsável pela secreção de substâncias que irão atuar no meio extracelular.
- b) As duas organelas apresentadas são constituintes de células eucariotas.
- c) O centro de armazenamento e empacotamento intracelular localiza-se em I.
- d) II é rico em ribossomos, sendo responsável pela síntese de proteínas.

GABARITO:

1) **Gab:** C

2) **Gab:** E

3) **Gab:** B

4) **Gab:** B